肝硬変
診療ガイドライン
2026 改訂第4版

編集 日本消化器病学会・日本肝臓学会



南江堂

本ガイドラインの構成

第1章　疫学・病態

第2章　診断・機能/線維化評価・予測因子

第3章　原因・機能維持に対する治療・介入

(1) 栄養療法
(2) 抗ウイルス療法
(3) 非ウイルス性肝硬変の治療・線維化改善薬

第4章　肝硬変の合併症の診断・治療

(1) 消化管出血・門脈圧亢進症
(2) 腹水
(3) 肝腎症候群
(4) 肝性脳症
(5) 門脈血栓症
(6) サルコペニア・運動療法
(7) 呼吸器合併症
(8) その他（骨粗鬆症，感染症，心合併症，アルブミン，血小板低下など）

第5章　近年の肝硬変の課題

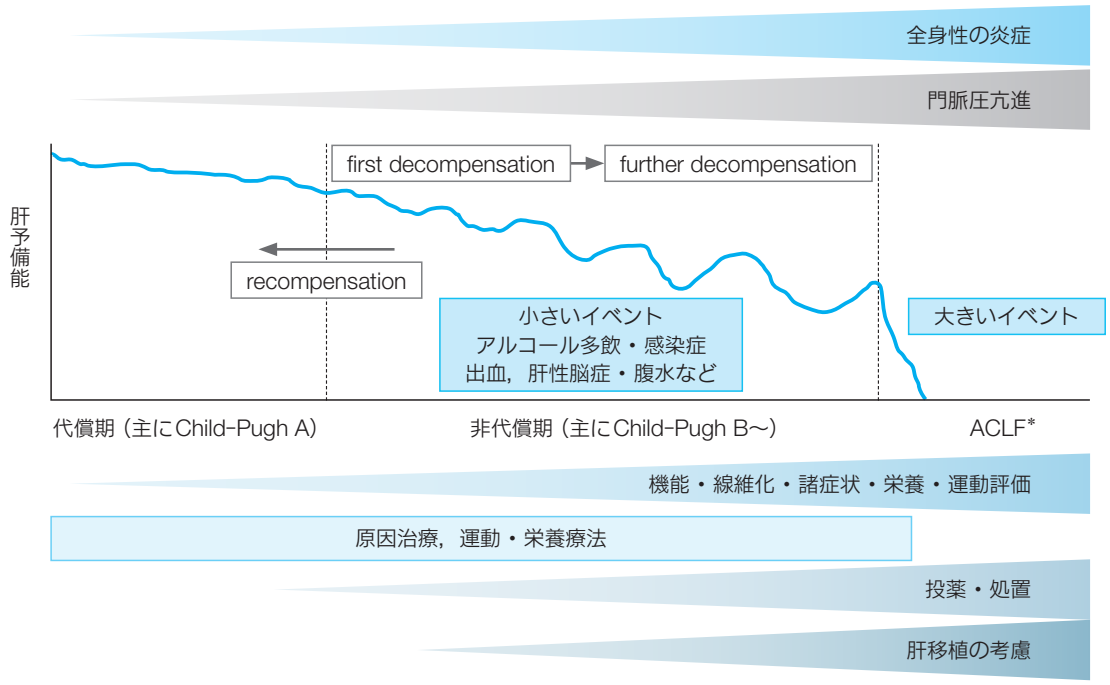
(1) アルコールに関わる諸問題
(2) ACLF

第6章　肝移植

第7章　患者中心の医療のために（QOLおよびサポート）

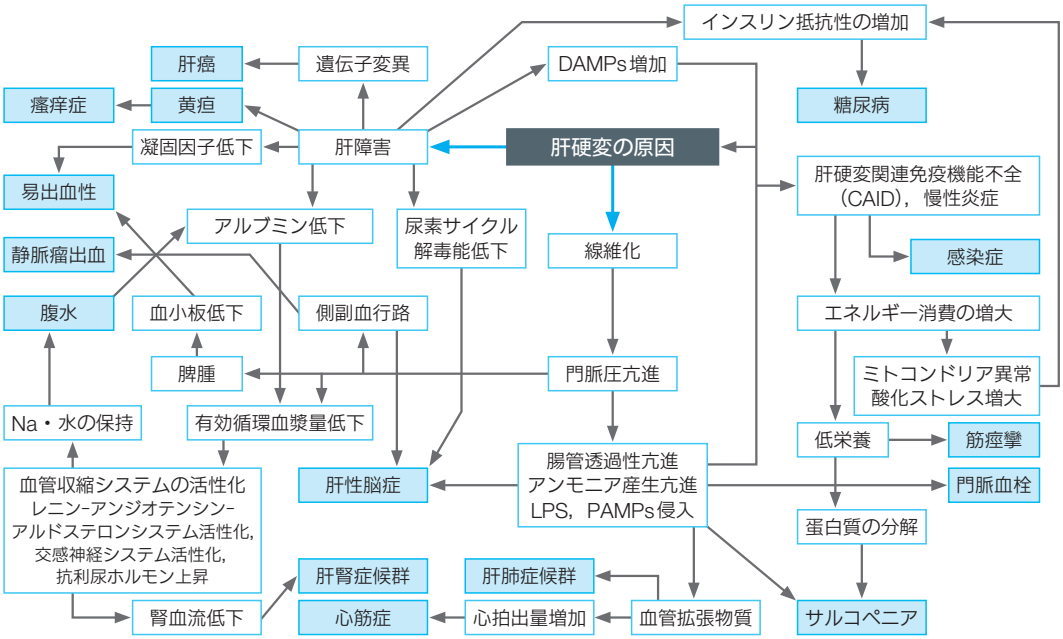
フローチャート

1．肝硬変の病期に関するフローチャート



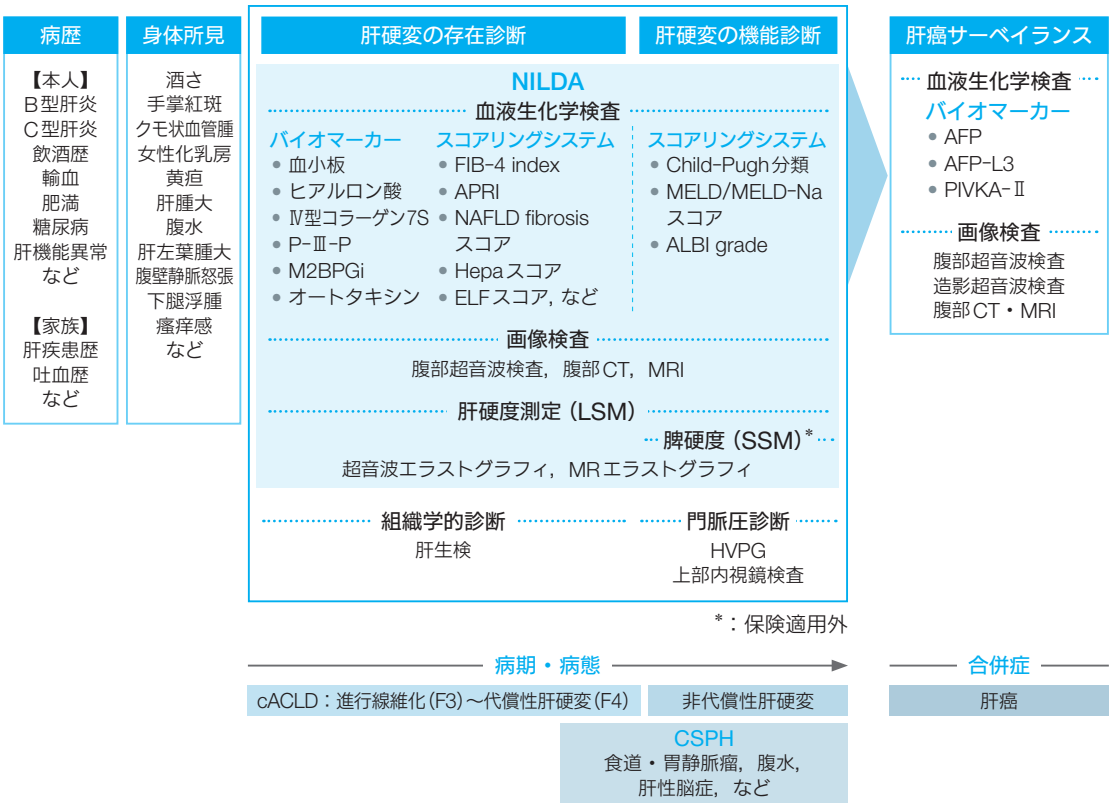
*：Child-Pughスコア5～9点の肝硬変から発症（BQ5-1）.

2. 肝硬変の病態フローチャート

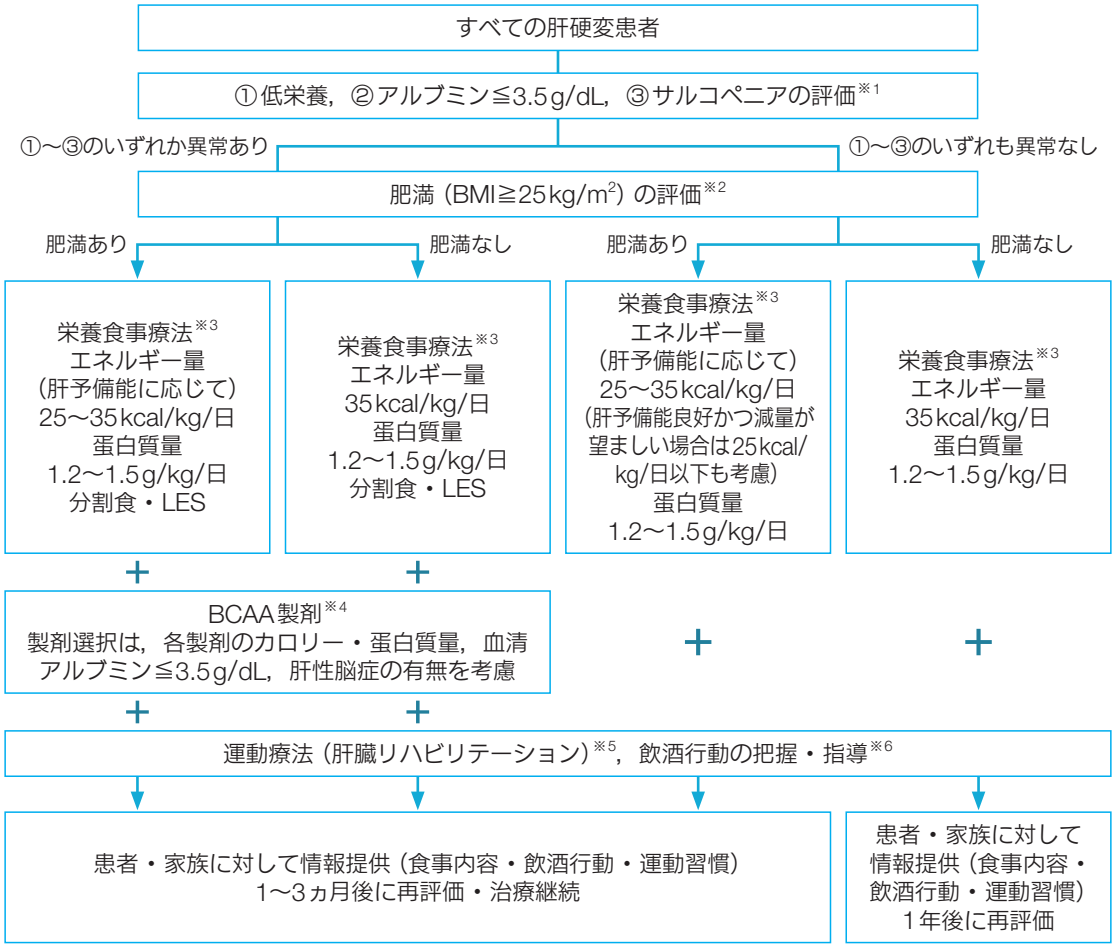


本図は肝硬変の病態の全体像を理解するために簡略化している．実際には，記載されたもの以外にもさまざまな交絡因子・複合因子がある．

3. 肝硬変の診断フローチャート



4. 栄養・運動・飲酒フローチャート



BCAA製剤：分岐鎖アミノ酸顆粒・肝不全用経腸栄養剤

※1：低栄養は，食事摂取状況や体組成，血液生化学検査の結果なども踏まえ，施設の実情に応じて評価することが望ましい．Subjective Global Assessment（SGA），Royal Free Hospital-Global Assessment（RFH-GA）あるいは栄養スクリーニングを含むGlobal Leadership Initiative on Malnutrition（GLIM）criteriaを検討する（BQ3-1）．サルコペニアは日本肝臓学会の基準に基づき，握力と筋肉量測定により判定する．肝疾患病態栄養専門管理栄養士による評価が望ましい．

※2：肥満は，BMI≧25kg/m²を基準とし，BMIは，腹水の程度に応じて軽度5%，中等度10%，高度15%を減じ，両側下腿浮腫がある場合はさらに5%を減じて推定する．

※3：標準体重に基づき，エネルギー量は35kcal/kg/日，蛋白質は1.2～1.5g/kg/日に設定し，重症患者や手術後では1.2～2.0g/kg/日を目安とする．肥満を有する場合は，エネルギー量を35kcal/kg/日以下とすることも考慮するが，非代償性肝硬変患者における極端なカロリー制限は低栄養を誘発する可能性があるため，慎重に検討すべきである．重症患者においては経口摂取で必要エネルギー量を確保できない場合，経管栄養を考慮する．また分割食（1日3～5回の食事）や就寝前補食療法（late evening snack：LES）を行う．

※4：食事摂取量に応じて分岐鎖アミノ酸顆粒・肝不全用経腸栄養剤を検討する．分岐鎖アミノ酸顆粒の効能効果は「食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する非代償性肝硬変患者の低アルブミン血症の改善」，肝不全用経腸栄養剤は「肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の栄養状態の改善」である．

※5：サルコペニアや肥満に対する栄養食事療法単独での治療効果は限定的であるため，運動療法を併用する．また非代償性肝硬変患者においては，安全性に留意して運動療法を実施する．

※6：積算飲酒量および多量飲酒の有無を評価し，必要に応じて断酒や減酒の指導を行う．

5. 低栄養診断

主観的包括的評価（SGA）による低栄養診断

A. 病歴

1. 体重変化
   - 過去6ヵ月間の体重減少：減少量 _____ kg，減少率 _____ %
   - 過去2週間の変化：□増加，□変化なし，□減少
2. 通常と比較した食事摂取量の変化
   - □変化なし
   - □変化あり：期間：_____ 週
     種類：□固形食，□流動食（栄養量充足），□全流動食，□飢餓状態
3. 消化器症状（2週間以上持続）
   - □なし，□悪心，□嘔吐，□下痢，□食欲不振
4. 機能制限
   - □障害なし（通常の活動可能）
   - □障害あり，期間：_____ 週
     種類：□活動量低下（十分に働けない），□歩行可能，□臥床状態
5. 栄養必要量に関連する疾患
   - 原疾患（具体的に記載）：_____
   - 代謝亢進：□なし，□軽度，□中等度，□高度

B. 身体所見

（各項目：0＝正常、1＋＝軽度、2＋＝中等度、3＋＝重度）

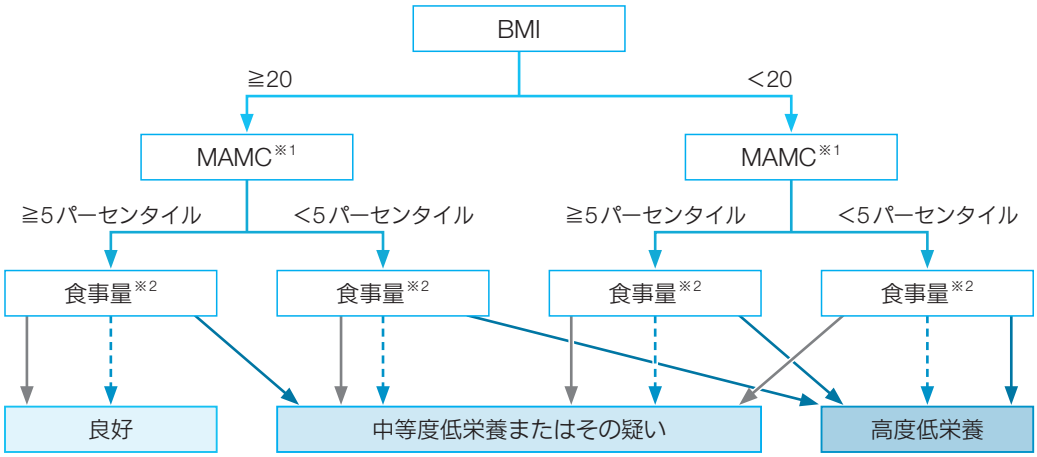
- 皮下脂肪の減少（上腕三頭筋、胸部）：_____
- 筋肉量の減少（大腿四頭筋、三角筋）：_____
- 下腿浮腫：_____
- 仙骨部浮腫：_____
- 腹水：_____

C. SGA判定

- □A：良好
- □B：中等度低栄養（または低栄養疑い）
- □C：高度低栄養

［Detsky AS et al：J Parenter Enteral Nutr 1987;**11**:8-13より作成］

RFH-GAによる低栄養診断



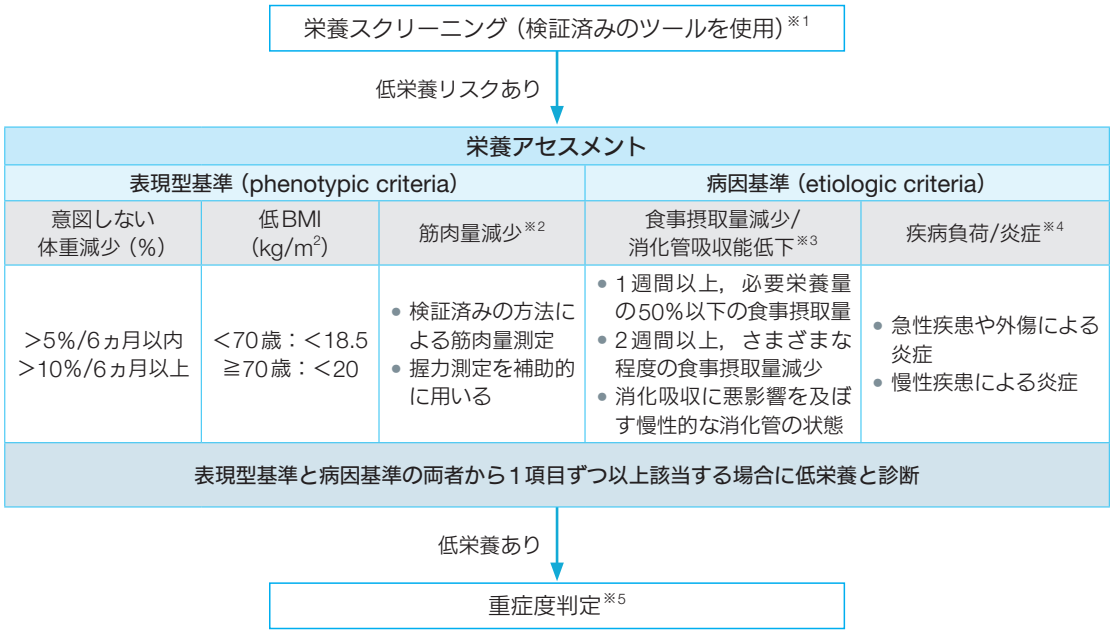
RFH-GA：Royal Free Hospital-Global Assessment

※1：上腕筋囲（mid-arm muscle circumference：MAMC）は次の計算式で求められる：MAMC＝上腕周囲径－（上腕三頭筋皮下脂肪厚×0.3142）．基準値として日本人の新身体計測基準値であるJARD2001に基づく基準値を用いることが検討される．

※2：食事摂取量は，推定必要量を満たしている場合を十分（⟶），満たしていないが1日500kcalを超える場合を不十分（⇢），1日500kcal未満の場合をほとんどなし（⟶）と分類する．

［Morgan MY et al：Hepatology 2006;44:823-35，日本人の新身体計測基準値（JARD 2001）．栄養－評価と治療2002年増刊号（Vol.19 Suppl），メジカルレビュー社，2002より作成］

GLIM基準による低栄養診断



GLIM：Global Leadership Initiative on Malnutrition

※1：検証されたスクリーニングツールとしてMalnutrition Universal Screening Tool（MUST），Nutritional Risk Screening 2002（NRS-2002），Mini Nutritional Assessment-Short Form（MNA-SF）などがある．またRoyal Free Hospital-nutritional prioritizing tool（RFH-NPT）は肝疾患に特化したツールである．

※2：筋肉量測定は，bioelectrical impedance analysis（BIA），dual-energy X-ray absorptiometry（DEXA），CTなどが推奨されるが，上腕筋囲や下腿周囲長などの身体測定で代替してもよい．筋肉量低下のカットオフ値は地域により検証されたものを使用する．

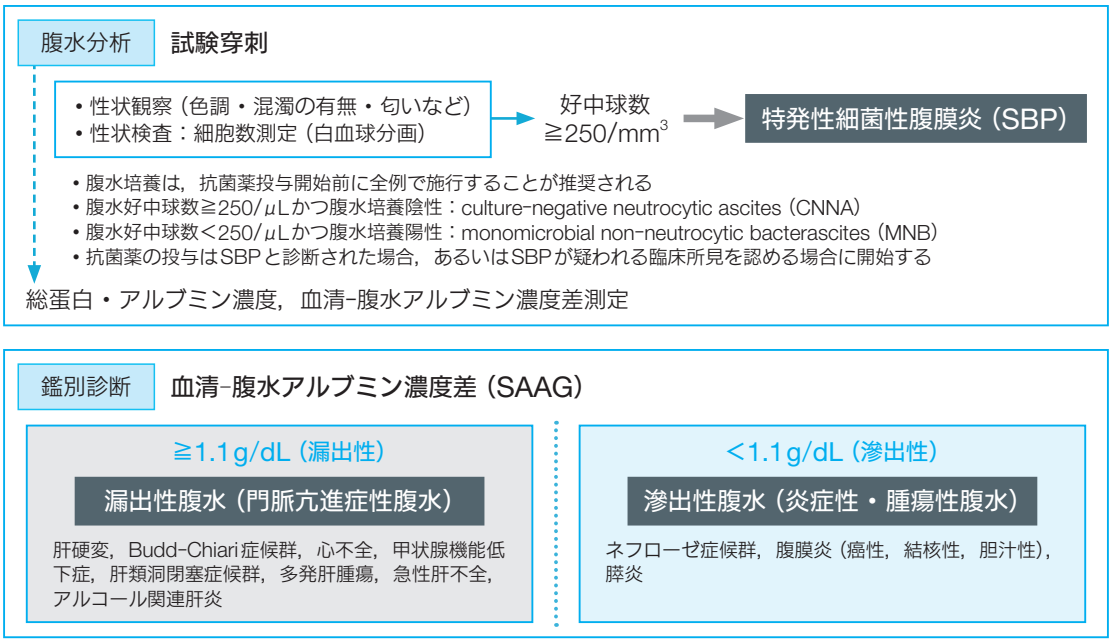
※3：消化管吸収能低下については，嚥下障害，悪心，嘔吐，下痢，便秘，腹痛などの症状や短腸症候群，膵機能不全，肥満外科手術後，胃排出遅延，消化管閉塞など疾患を考慮する．

※4：急性疾患は，重篤な感染症，熱傷，外傷などが重症の炎症と関連し，慢性疾患の軽度から中等度の炎症と関連する疾患として，悪性腫瘍，慢性閉塞性肺疾患，うっ血性心不全，慢性腎疾患などがある．炎症の評価として補助的にCRPを使用してもよい．

※5：重症度については，判定のためのアジア人のカットオフ値が規定されていないため，本ガイドラインの記載対象外とする．

［Jensen GL et al：JPEN J Parenter Enteral Nutr 2019；43：32-40より作成］

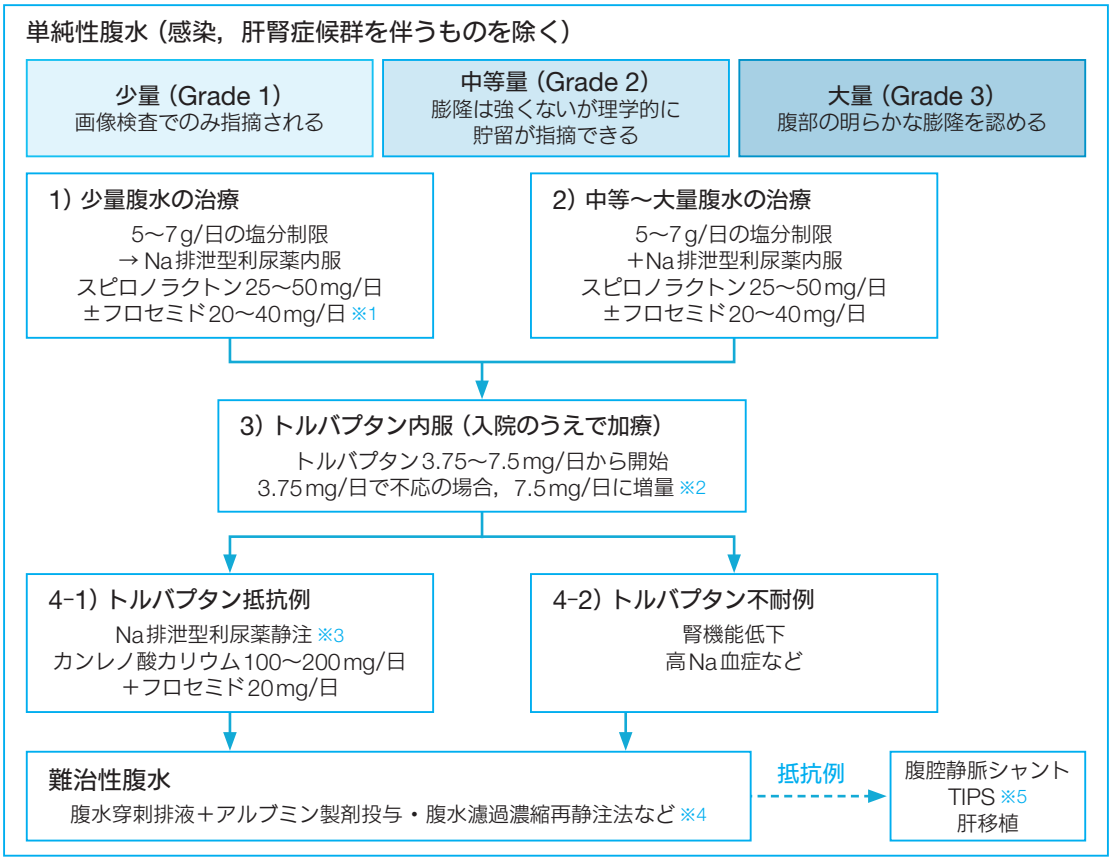
6. 腹水の診断フローチャート



ルーチン検査として，腹水試験穿刺で得られた腹水を用いて，総蛋白，アルブミン測定，細胞数算定，細菌培養などを行う．腹水の原因を推定する指標として，血清と腹水のアルブミン濃度差（血清アルブミン濃度－腹水アルブミン濃度；SAAG）があり，SAAGが1.1 g/dL以上の場合は漏出性，1.1未満の場合は滲出性と判断される．この指標は門脈圧亢進症性腹水の診断に有用であるが，腹水の約5%はその発症に2つ以上の原因が関与することが報告されているため総合的な判断が必要である．腹水蛋白濃度が2.5 g/dL以下ならば漏出性，4.0 g/dL以上ならば滲出性との定義よりも，SAAGのほうがより信頼性が高い（BQ4-4）．

特発性細菌性腹膜炎（SBP）は，腹水中の好中球数が250/mm^{3}以上の場合に診断される．腹水培養は，抗菌薬投与開始前に全例で施行することが推奨される．腹水好中球数が250/μL以上で腹水培養が陰性の場合は，CNNAと定義される．一方，腹水好中球数が250/μL未満で腹水培養が陽性の場合は，MNBと定義される．抗菌薬の投与はSBPと診断された場合，あるいはSBPが疑われる臨床所見を認める場合に開始する．好中球エステラーゼ試験紙法は，SBPの簡便な迅速診断法であり，好中球数算定が困難な状況では有用である（保険適用外）．

7. 腹水の治療フローチャート



複雑性腹水（塩分制限や利尿薬投与でも腹水が減少しない，あるいは早期に再燃）

a）難治性腹水 ※6〜8
- 利尿薬抵抗性：塩分制限，利尿薬やアルブミン製剤の投与で改善しない
- 利尿薬不耐性：利尿薬の大量投与により腎機能低下，肝性脳症の増悪を認める

b）特発性細菌性腹膜炎（SBP）

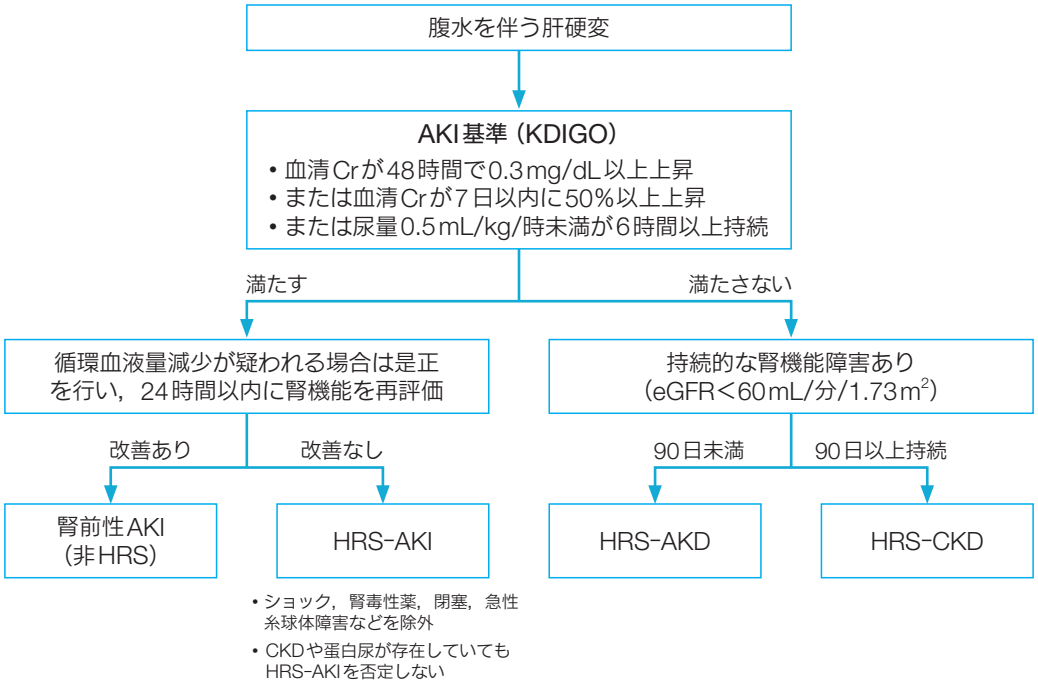
※1：添付文書上，フロセミドは80mg，スピロノラクトンは100mgまで増量可能．腎機能の悪化に注意する．
※2：トルバプタンは入院のうえ，治療開始する．添付文書上，7.5mgを1日1回経口投与するが，3.75mgから開始する場合は，反応性が乏しければ，7.5mgを上限として増量する．
※3：少量より開始し，症状に応じて適宜増量する．添付文書上，カンレノ酸カリウムは600mgまでは増量可能．フロセミドは年齢，症状により適宜増量する．腎機能の悪化に注意する．
※4：大量穿刺排液（通常5L以上）は，穿刺排液後の循環不全を予防するために排液量1Lあたり8gのアルブミン投与が推奨されている（EASLガイドライン2018より）．
※5：TIPSは，本邦では2026年6月より保険適用となっている．
※6：難治性腹水とは，医学的治療により減量困難な腹水，もしくは早期再発がみられる腹水とされる．
①上記病態の前提として，少なくとも1週間の集中的な利尿薬治療と塩分制限を受けていなければならない．
②早期再発とは，医学的治療により，初回の腹水減少が得られた後，4週間以内にGrade 2またはGrade 3の腹水が再発した場合とされる（EASLガイドライン2018より）．
※7：Na排泄性利尿薬（スピロノラクトン・フロセミド）抵抗性（反応性欠如）の診断は，治療開始後，4日以上経過しても0.8kg以下の体重減少しか認めないことや，尿中Na排泄量が，Na摂取量よりも少ないことなどを考慮して

行う（EASLガイドライン2018より）．
※8：トルバプタンの肝性浮腫治療の有効性の判定については，「トルバプタン投与後1週間の時点で1.5kg以上の体重減少が得られ，臨床症状（浮腫，呼吸困難，腹部膨満感）の改善が認められたもの」を有効とする．

Grade 1（少量）の腹水には，食塩摂取制限（5〜7g/日），場合によっては利尿薬治療を行う．Grade 2〜3（中等量〜大量）の腹水には，塩分制限のうえ，スピロノラクトン（25〜50mg/日）を第一選択薬として投与する．効果不十分時にはフロセミド（20〜40mg/日）を併用するが低用量から開始し，高度の腎障害合併時にはフロセミドの使用量は十分に考慮すべきである．添付文書上，フロセミドは80mg，スピロノラクトンは100mgまで増量可能だが，腎機能の悪化に注意する．これらの治療に対する抵抗例・不耐例には，入院のうえ，塩分制限，トルバプタン（3.75〜7.5mg/日）の追加投与を行う．トルバプタンは，添付文書上，7.5mgを1日1回経口投与するが，3.75mgから開始する場合は，反応性が乏しければ，7.5mgを上限として増量する（BQ4-5，BQ4-6，FRQ4-3）．トルバプタン抵抗例で腎機能障害がないものには，カンレノ酸カリウム100〜200mgやフロセミド20mgの静注などを行うが，少量より開始する．添付文書上，カンレノ酸カリウムは600mgまで，フロセミドは年齢や症状により適宜増量可能である．また，高度の低アルブミン血症（2.5g/dL未満）では，アルブミン製剤投与を検討する（保険上用量に制限あり）．なお，全般を通じ，利尿薬投与時には，underfillingと腎障害，電解質異常に特に注意するべきである．
難治性腹水に対しては，腹水穿刺排液や腹水濾過濃縮再静注法（CQ4-6）を行う．
腹水穿刺排液の初回実施時は，全身状態に注意しながら行う．大量腹水穿刺時のアルブミン製剤投与は，排液後循環不全の防止に有効で排液量1Lあたり8gのアルブミン投与が推奨される．2022（令和4）年度の診療報酬改定に関する疑義解釈資料において，肝硬変に伴う単純性腹水の治療抵抗例・不耐例や難治性腹水に対して，大量穿刺排液時のアルブミンの高用量投与については，診療報酬上も「医学的判断による」ことが示されている（BQ4-7）．不応例には，腹腔-静脈シャントを考慮する（BQ4-8，CQ4-6）．これら治療が有効でない場合，可能な場合は肝移植を検討する．なお，ここに記載した治療は普遍的なものではなく，個々の患者の状態に応じた治療を行う．

［参考］
厚生労働省の肝機能障害の身体障害者手帳の診断書作成の際，肝機能障害の重症度の項目内に，Child-Pugh分類に基づき，腹水の程度（なし，軽度，中等度以上）と量の記載欄があり，「原則として，超音波検査，体重の増減，穿刺による排出量を勘案して見込まれる量が概ね1L以上を軽度，3L以上を中程度以上とする」との注釈がある．本ガイドラインにおける単純性腹水のGradeとの関連性については，概ね，Grade 1が軽度，Grade 2・3が中等度以上に相当すると考えられる．

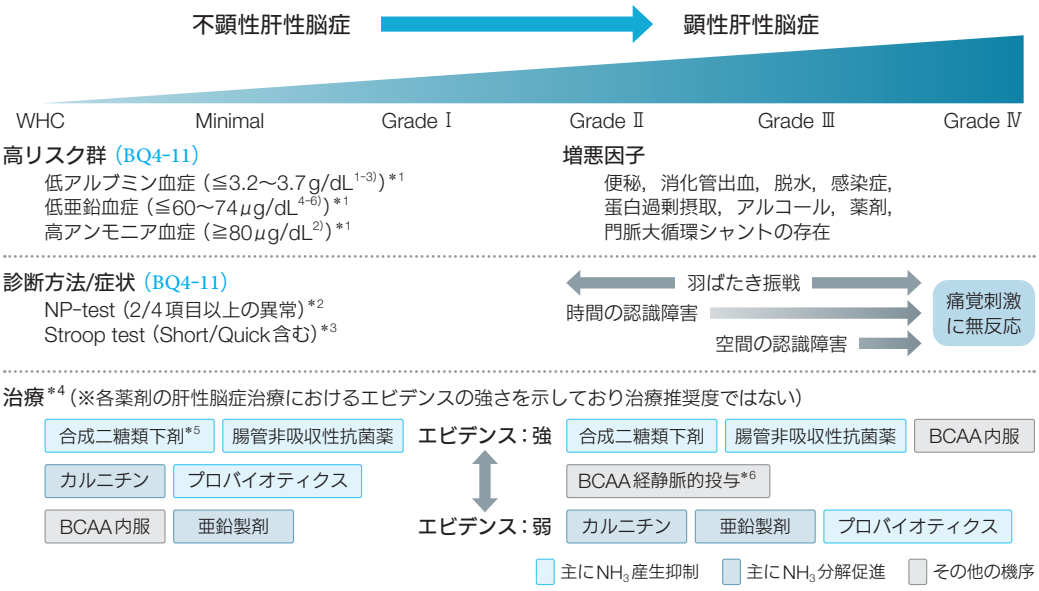
8. 肝腎症候群（HRS）の診断フローチャート



HRS：肝腎症候群
AKI：急性腎障害
AKD：急性腎臓病
CKD：慢性腎臓病

［ADQI-ICA2023より作成］

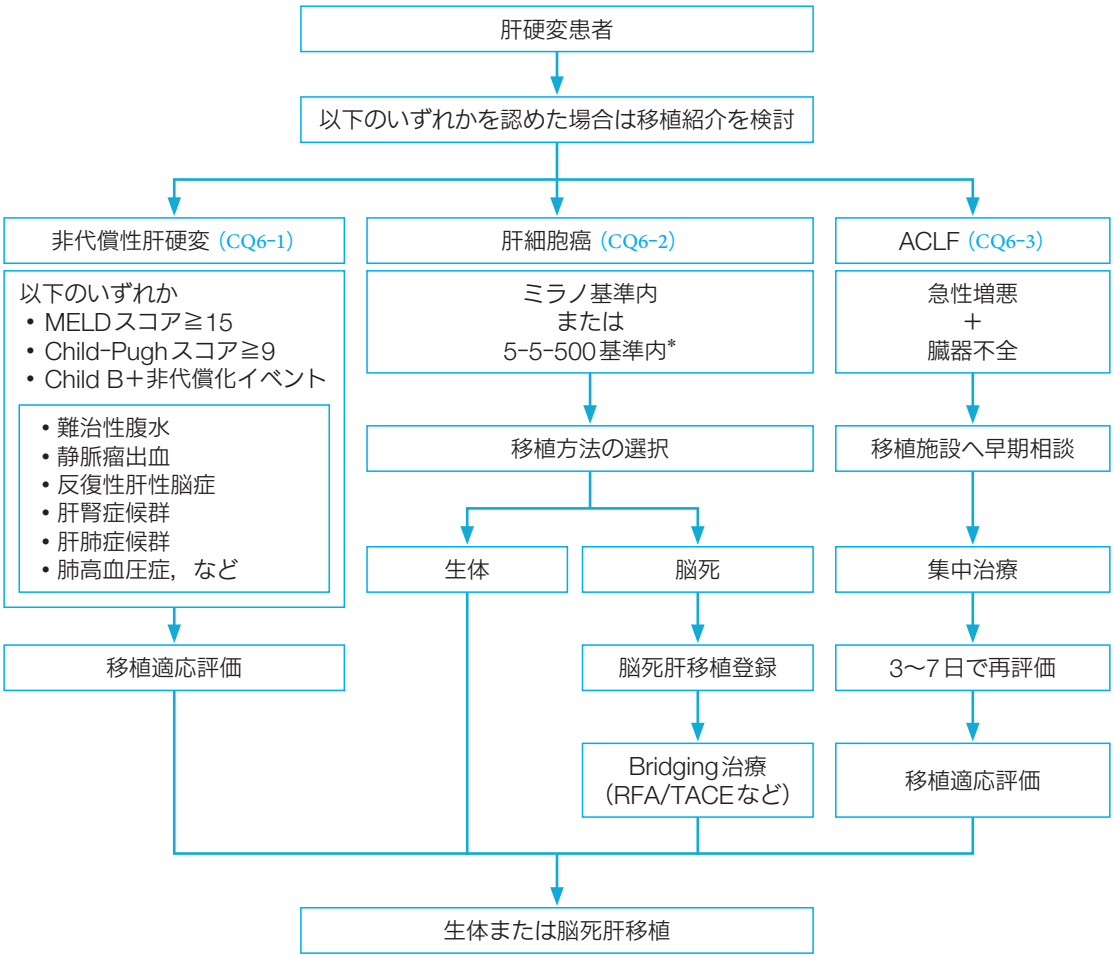
9. 肝性脳症の包括フローチャート



*1：数値は既報からの参考値・目安
*2：日本肝臓学会提供のNP-testのうちNCT-A，NCT-B，DST，BDTの4つのテストを用いる
*3：日本肝臓学会提供のNP-testにおけるStroop testを用いる
*4：各治療法についてはBQ4-12，BQ4-13，BQ4-14，CQ4-10，CQ4-11，CQ4-12に記載
*5：欧州のガイドライン[7]では第一選択薬として推奨
*6：急性期の投与

1) Kondo Y et al. Hepatol Res 2021;**51**:674-681
2) Miwa T et al. PLoS One 2022;**17**:e0277829
3) Koyano K et al. J Clin Med 2025;**14**:1858
4) Fukushima M et al. Diagnostics (Basel) 2024;**15**:23
5) Matsuda T et al. Int J Mol Sci 2025;**26**:4184
6) Soma N et al. J Gastroenterol 2025;**60**:96-106
7) European Association for the Study of the Liver. J Hepatol 2022;**77**:807-824

10. 肝移植の紹介フローチャート



生体肝移植に全国統一の年齢上限はないが，多くの施設では65〜70歳未満を目安とする．
脳死肝移植登録の年齢上限は70歳未満である（60歳以上では慎重な適応評価が必要）．
肝細胞癌では肝機能が比較的保たれていても移植適応評価を検討する．脳死肝移植ではChild-Pughスコア7点以上から登録が可能となり，bridging治療を併用した待機移植戦略が現実的となっている．
ACLFではMELDスコア/Child-Pughスコアのみでは重症度を十分評価できない．

*ミラノ基準：単発5cm以下，または3個以内で各3cm以下，血管侵襲・遠隔転移なし．
5-5-500基準：腫瘍径5cm以内，腫瘍数5個以内，AFP 500ng/mL以下．
ミラノ基準外かつ5-5-500基準外の症例ではdownstaging後に肝移植適応を再評価する．

11．Child-Pugh分類，肝性脳症の分類

Child-Pugh分類

評　点	1点	2点	3点
肝性脳症	なし	軽度（Ⅰ・Ⅱ）	昏睡（Ⅲ以上）
腹水	なし	軽度	中度量以上
血清ビリルビン値（mg/dL）*1	2.0未満	2.0～3.0	3.0超
血清アルブミン値（g/dL）	3.5超	2.8～3.5	2.8未満
プロトロンビン時間活性値（%） 国際標準比（INR）*2	70超 1.7未満	40～70 1.7～2.3	40未満 2.3超

*1：血清ビリルビン値は，胆汁うっ滞（PBC）の場合は，4.0mg/dL未満を1点とし，10.0mg/dL以上を3点とする．
*2 INR：international normalized ratio

各項目のポイントを加算し，その合計点で分類する

class A	5～6点
class B	7～9点
class C	10～15点

［Pugh RN et al. Br J Surg 1973;**60**:646-649より作成］

肝性脳症の分類

肝性脳症の分類

分類	要　因
A	急性肝不全に起因するもの
B	主に門脈大循環シャント・バイパスに起因するもの
C	肝硬変症に起因するもの

［Vilstrup H et al. Hepatology 2014;**60**:715-735より作成］

肝性脳症の昏睡度分類

WHC	ISHEN	臨床像	提唱される基準	コメント
異常なし		• 臨床的な神経精神症状を認めない	• 神経・心理検査を実施して正常	
Minimal	Covert（不顕性）	• 精神運動速度・遂行機能の低下または神経生理学的異常を認める • 臨床的な神経精神症状を認めない	• 確立した精神神経機能検査または神経生理学的検査で異常を示す	• 普遍的な診断基準なし • 本邦ではNP-testやStroop testで診断
Grade Ⅰ		• わずかな注意欠如 • 多幸感もしくは不安 • 注意力の持続短縮 • 足し算あるいは引き算が不良 • 睡眠リズムの変化	• 時間空間認識能は保たれているが，診察所見や家族などからの情報で，患者本来の状態と比べて認知機能低下または行動変化がみられる	• 臨床症状は通常再現性に乏しい
Grade Ⅱ	Overt（顕性）	• 無気力・無関心 • 時間の認識障害 • 顕著な性格変化 • 不適切な振る舞い • 失調症 • 固定姿勢保持困難（羽ばたき振戦）	• 時間の認識障害（少なくとも次の3つを間違う；日付，曜日，月，季節，年） • その他の左に示した症状を伴うこともある	• 臨床症状はさまざまだが，ある程度再現性あり
Grade Ⅲ		• 傾眠～半昏睡 • 刺激に反応あり • 錯乱 • 全体的な見当識障害 • 奇妙な行動	• 空間の認識障害（少なくとも次の3つを間違う；国，地方，市町村，場所） • その他の左に示した症状を伴うこともある	• 臨床症状はある程度再現性あり
Grade Ⅳ		• 昏睡	• 痛覚刺激にも無反応	• 昏睡状態は再現性あり

WHC：West Haven Criteria，ISHEN：International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism

本邦の犬山シンポジウムの昏睡度分類はWHCのGrade ⅠからⅣに該当し，この部分をⅠ～Ⅴまでの5段階に分けるものとなっている．本邦の身体障害者手帳制度の肝機能障害の認定では，これを用いたChild-Pugh分類での肝性脳症項目の2点（軽度：Ⅰ～Ⅱ）および3点（昏睡：Ⅲ度以上）が対象となっている．

［Vilstrup H et al. Hepatology 2014;**60**:715-735を参考に作成］

クエスチョン一覧

第1章　疫学・病態

BQ 1-1　肝硬変の成因は変化しているか？……2
BQ 1-2　肝硬変において，代償期，非代償期で病態はどのように変化していくか？……4
FRQ 1-1　肝硬変の経過にpoint of no returnは存在するのか？……10

第2章　診断・機能/線維化評価・予測因子

BQ 2-1　肝硬変の診断において，血液生化学検査・画像診断所見（NILDA）は有用か？……14
BQ 2-2　肝硬変の予後予測において，Child-Pugh分類，MELDスコア，ALBIスコアなどの肝機能評価指標は有用か？……18
CQ 2-1　肝硬変の診断において，血液学的バイオマーカーやスコアリングシステムは推奨されるか？……21
CQ 2-2　肝硬変の診断および予後予測に，エラストグラフィでの評価は推奨されるか？……23
FRQ 2-1　肝硬変患者の静脈瘤予測において，肝硬度・脾硬度測定は有用か？……26

第3章　原因・機能維持に対する治療・介入

(1) 栄養療法

BQ 3-1　肝硬変患者に対して，栄養評価を行うことは推奨されるか？……30
BQ 3-2　肝硬変患者に対して，分割食や就寝前補食療法は推奨されるか？……35
BQ 3-3　肝硬変患者に対して，分岐鎖アミノ酸（BCAA）製剤投与は推奨されるか？……37
BQ 3-4　肝硬変患者に対して，エネルギー・蛋白質摂取量や食事内容は何が推奨されるか？……39
CQ 3-1　肝硬変患者に対して，微量栄養素（微量元素やビタミンB，D，カルニチンなどを含めて）の評価を行うことは推奨されるか？……41

(2) 抗ウイルス療法

BQ 3-5　B型肝硬変患者に対して，核酸アナログは有用か？……44
BQ 3-6　B型肝硬変の予後に関わるB型肝炎ウイルス（HBV）関連マーカーは何か？……46
BQ 3-7　C型肝硬変に対して，直接作用型抗ウイルス薬（DAA）は有用か？……48
CQ 3-2　ウイルス学的著効（SVR）となったC型肝硬変患者に対して，どのような（肝癌の）サーベイランスが推奨されるか？……50

(3) 非ウイルス性肝硬変の治療・線維化改善薬

CQ 3-3　自己免疫性肝炎（AIH）による肝硬変の線維化や予後改善のためにステロイドは推奨されるか？……53
CQ 3-4　原発性胆汁性胆管炎（PBC）による肝硬変の線維化や予後改善のための薬物療法は何が推奨されるか？……55

CQ 3-5　原発性硬化性胆管炎（PSC）による肝硬変の予後改善のための薬物療法は何が推奨されるか？ 57
FRQ 3-1　肝硬変の線維化改善のための薬物療法は何が推奨されるか？ 59

第４章　肝硬変の合併症の診断・治療

(1) 消化管出血・門脈圧亢進症

BQ 4-1　門脈圧亢進症の診断法としてどのようなものが有用か？ 62
BQ 4-2　食道静脈瘤に対する予防的治療として内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）と内視鏡的硬化療法（EIS）は有用か？ 64
BQ 4-3　胃穹窿部静脈瘤出血に内視鏡的組織接着剤注入術（ECI）は有用か？ 66
CQ 4-1　食道・胃静脈瘤出血予防において，β遮断薬は有効か？ 68
CQ 4-2　酸分泌抑制薬は肝硬変患者の静脈瘤出血予防に有用か？ 70
CQ 4-3　胃静脈瘤に対して，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（BRTO）は有用か？ 72
FRQ 4-1　シャント塞栓術は，門脈圧亢進症患者の脳症，肝機能，予後に改善をもたらすか？ 74
FRQ 4-2　部分的脾動脈塞栓術（PSE）・脾臓摘出術（脾摘）は，門脈圧亢進症の病態改善に有用か？ 76

(2) 腹水

BQ 4-4　肝性腹水や特発性細菌性腹膜炎（SBP）の有用な診断方法は何か？ 78
BQ 4-5　肝硬変に伴う腹水に対して減塩食は有用か？ 81
BQ 4-6　肝硬変の腹水に対してスピロノラクトン，ループ利尿薬の有用な投与法は？ 84
BQ 4-7　難治性腹水に対して大量腹水穿刺排液＋アルブミン補充は有用か？ 86
BQ 4-8　肝硬変に伴う難治性腹水に対して，腹膜・頸静脈シャント（P-Vシャント）は有用か？ 88
CQ 4-4　特発性細菌性腹膜炎（SBP）を伴う肝硬変症に対して予防的抗菌薬投与は有用か？ 90
CQ 4-5　肝硬変に伴う難治性腹水に対して，腹水濾過濃縮再静注法（CART）は有用か？ 94
CQ 4-6　肝硬変に伴う難治性腹水に対して，経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術（TIPS）は有用か？ 96
FRQ 4-3　肝硬変に伴う腹水に対して，バソプレシンV_2受容体拮抗薬はどのような時期・患者に推奨されるか？ 99

(3) 肝腎症候群

BQ 4-9　肝硬変患者の腎障害は予後に影響するか？ 101
BQ 4-10　肝移植は，肝腎症候群（HRS）を伴う肝硬変患者の予後を改善するか？ 105
CQ 4-7　肝腎症候群（HRS）にアルブミン投与は有効か？ 107
CQ 4-8　肝腎症候群（HRS）に血管収縮薬（ノルアドレナリン・テルリプレシン）の投与は有効か？ 110

(4) 肝性脳症

BQ 4-11　不顕性肝性脳症とはどのような症状・病態か？ 113

BQ 4-12　肝性脳症に対して分岐鎖アミノ酸（BCAA）製剤は有用か？…… 117
BQ 4-13　肝性脳症に対して非吸収性合成二糖類は有用か？…… 119
BQ 4-14　肝性脳症に対して腸管非吸収性抗菌薬は有用か？…… 121
CQ 4-9　不顕性肝性脳症に対して，早期診断・治療は有用か？…… 123
CQ 4-10　肝性脳症に対して亜鉛製剤は有用か？…… 127
CQ 4-11　肝性脳症に対してカルニチンは有用か？…… 130
CQ 4-12　肝性脳症に対してプロバイオティクスは有用か？…… 133

(5) 門脈血栓症
BQ 4-15　肝硬変に生じた門脈血栓症の病態はどのようなものか？…… 136
CQ 4-13　肝硬変に生じた門脈血栓症に対して，アンチトロンビン-Ⅲ（AT-Ⅲ）製剤（補充療法）は推奨されるか？…… 139
FRQ 4-4　肝硬変に生じた門脈血栓症に対して，維持療法は必要か？…… 141

(6) サルコペニア・運動療法
BQ 4-16　肝硬変患者において，サルコペニアの診断はどのように行うか？…… 143
BQ 4-17　肝硬変患者において，サルコペニアは病態・予後に影響するか？…… 146
CQ 4-14　肝硬変患者のサルコペニアにおいて，運動・栄養療法は有用か？…… 148
FRQ 4-5　肝硬変患者に対して，肝臓リハビリテーションとはどのようなものが推奨されるか？…… 151

(7) 呼吸器合併症
BQ 4-18　肝硬変患者でみられる肝肺症候群と門脈圧亢進症に伴う肺動脈性肺高血圧症の違いは？…… 154
CQ 4-15　PoPHの早期治療介入のために有用なスクリーニング法は？…… 157
CQ 4-16　肝肺症候群に対して，肝移植は有用か？…… 159

(8) その他（骨粗鬆症，感染症，心合併症，アルブミン，血小板低下など）
BQ 4-19　肝硬変患者での骨粗鬆症はどのようなものか？　対策が必要か？…… 161
BQ 4-20　肝硬変患者に起きる感染症の特徴はどのようなものか？…… 163
BQ 4-21　肝硬変における肝硬変心筋症（CCM）はどのようなものか？…… 166
BQ 4-22　アルブミンはどのような機能があり，肝硬変ではどのようなときの使用が考慮されるか？…… 169
CQ 4-17　肝硬変に伴う血小板減少症に対して，トロンボポエチン受容体作動薬は有用か？…… 171
FRQ 4-6　肝硬変患者に対して，PPI，P-CABの使用は推奨されるか？…… 174

第5章　近年の肝硬変の課題

(1) アルコールに関わる諸問題
FRQ 5-1　MetALD由来肝硬変の病態は何か？…… 178
FRQ 5-2　アルコール関連肝硬変における飲酒に関するスクリーニングとしてのAUDITや，飲酒量評価のための%CDTは有用か？…… 180

FRQ 5-3　アルコール関連肝硬変に対してナルメフェンによる減酒治療は有用か？…… 182

(2) ACLF

BQ 5-1　肝硬変におけるacute-on-chronic liver failure（ACLF）とはどのような病態であり，どのように定義されているか？…… 184

CQ 5-1　ACLFにおいて臓器障害の評価は必要か？…… 187

FRQ 5-4　ACLFに対して有効な治療法があるか？…… 189

第6章　肝移植

BQ 6-1　B型，C型肝硬変に対する肝移植において，前後の抗ウイルス療法は有用か？… 192

CQ 6-1　MELDスコア，Child-Pughスコアを用いた肝硬変の肝移植基準は有効か？…… 194

CQ 6-2　肝硬変を伴う肝細胞癌症例において，肝移植は肝切除・アブレーション・TACEなどの他の治療よりも有用か？…… 198

CQ 6-3　ACLFは肝移植で救命できるのか？…… 201

第7章　患者中心の医療のために（QOLおよびサポート）

BQ 7-1　肝硬変患者において，どのような生活の質の低下がみられるか？…… 204

BQ 7-2　肝硬変患者の瘙痒症に対して，有用な治療はあるか？…… 206

CQ 7-1　肝硬変患者の筋痙攣に対して有用な治療はあるか？…… 208

CQ 7-2　肝硬変患者の睡眠障害に対して，どのような治療法が有効か？…… 211

CQ 7-3　肝硬変患者に対して，緩和ケアは有用か？…… 214

第1章

疫学・病態

BQ 1-1

肝硬変の成因は変化しているか？

回答 ● 本邦の肝硬変の成因別頻度は，近年劇的に変化している．直接作用型抗ウイルス薬（DAA）の開発によりC型肝炎ウイルスの排除が可能になったことで，肝硬変の主な成因はC型肝炎からアルコールへと変化した．また代謝機能障害関連脂肪肝炎（MASH）由来の肝硬変も増加しており，近年の肝硬変診療における重要な課題となっている．

解説

肝硬変は，B型，C型肝炎ウイルス，アルコール，MASHなどが原因で慢性的に肝臓が障害され，肝臓全体に再生結節が形成され，再生結節を線維性隔壁が取り囲む病変と定義され，肝疾患の終末像である[1,2]．言い換えれば，肝硬変の病態は，肝障害に伴う肝機能低下と線維化の進行に伴う門脈圧亢進の2軸によって病態が形成されるともいえる．肝臓は元来「沈黙の臓器」といわれるように，障害を受けても肝硬変の代償期まで症状を呈しにくい臓器であるが，肝硬変の非代償期になると最終的には，黄疸，浮腫，腹水，肝性脳症，静脈瘤出血，易出血性など多彩な症状を呈するようになる[3]．さらに肝硬変は，肝細胞癌（HCC）が高率に発生することが知られており，肝硬変の病態の把握・進展阻止とともにサーベイランスが非常に重要である[4]．

本邦の2024年に発表された肝硬変成因別調査では，C型肝炎に対するDAA治療の普及から，その割合が劇的に変化している．最新のデータは2018～2021年の全国からの集計データになるが，B型肝炎8.1%，C型肝炎23.4%，B型＋C型0.4%，アルコール関連35.4%，MASH※ 14.6%であった．2008年の調査ではC型肝炎60.9%，アルコール関連13.6%，MASH 2.1%でC型肝炎が最多であったが，急激に比率が減少しており，現在はアルコール関連が最多となり，またMASHの比率が増加している傾向が顕著になってきている．この事実から，今後本邦の肝硬変診療はアルコール関連そしてMASHが中心になっていく傾向がさらに強まることが予想される[5]．そのため，奈良宣言をはじめとした，これまでとは異なる，かかりつけ医と消化器内科あるいは肝臓内科の専門医との連携による肝疾患患者のフォローアップ体制の構築が重要になっている[6]．また，肝疾患の多くは，嗜好や生活習慣の改善・見直しで発症や進行が予防可能であるため，啓発活動はより重要になる[7]．

上記以外の肝硬変の成因として，胆汁うっ滞型4.4%，自己免疫性4.2%，うっ血性0.7%，代謝性0.3%，薬物性0.2%，特殊な感染症0.02%，原因不明8.2%がある．とくに胆汁うっ滞型，自己免疫性の主体である自己免疫性肝炎，原発性胆汁性胆管炎，原発性硬化性胆管炎は合計すると8.6%と大きな割合を占めており，的確な診断および治療による進行の抑制が重要である[5]．さらに近年は，外科的な手術の進歩や多職種連携の進歩からFontan手術を受けた患者の長期での生存が可能になっている（現在多くが25歳未満）一方，術後に形成されるFontan循環に伴う変化として，Fontan術後関連肝疾患（FALD）が知られるようになり，一部で肝線維症，肝硬変，

※：オリジナルの論文では非アルコール性脂肪肝炎（NASH）と表現されているが，名称変更に伴いMASHに改変している．近年，代謝機能障害関連脂肪性肝疾患（MASLD）があり，かつALDほどではないがある程度のアルコール摂取量がある人は，MetALD（エタノール基準量は，女性で1日平均20～50g，男性で30～60g）と分類されており，日本人では潜在的に該当患者が多い可能性があり今後の推移に注目が集まっている．

HCCへの移行が知られるようになった[8]．これまでは原因不明に含まれていた可能性があるが，今後経年的にこのような病態の患者が増えることが予想される．

文 献

1) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. J Gastroenterol 2021；**56**：593-619（ガイドライン）
2) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. Hepatol Res 2021；**51**：725-749（ガイドライン）
3) Tapper EB, Parikh ND. Diagnosis and management of cirrhosis and its complications：a review. JAMA 2023；**329**：1589-1602
4) Hasegawa K, Takemura N, Yamashita T, et al. Clinical Practice Guidelines for Hepatocellular Carcinoma：The Japan Society of Hepatology 2021 version（5th JSH-HCC Guidelines）. Hepatol Res 2023；**53**：383-390（ガイドライン）
5) Enomoto H, Akuta N, Hikita H, et al. Etiological changes of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma-complicated liver cirrhosis in Japan：updated nationwide survey from 2018 to 2021. Hepatol Res 2024；**54**：763-772（横断）
6) 日本肝臓学会. 奈良宣言特設サイト
https://www.jsh.or.jp/medical/nara_sengen/（2026年7月27日閲覧）
7) 竹原徹郎. 奈良宣言（NARA-Declaration）. 日内会誌 2024；**113**：10-15
8) Inuzuka R, Nii M, Inai K, et al. Predictors of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma among perioperative survivors of the Fontan operation. Heart 2023；**109**：276-282（コホート）

BQ 1-2

肝硬変において，代償期，非代償期で病態はどのように変化していくか？

回答 ● 肝硬変は代償期から非代償期にかけて黄疸，腹水，感染症，消化管出血，肝性脳症などの症状・イベントを起こし悪化することがよくみられる．大きなイベントにより急激に肝機能が悪化し，臓器不全を伴う重篤な病態はacute-on-chronic liver failure（ACLF）と呼ばれる．日々の診療では，肝障害，肝機能，肝線維化を定期検査で把握し，病期による病態を理解することが重要で，状態に合わせた生活指導（栄養・運動療法を含む），投薬などトータルマネジメントをして悪化を防ぐことがきわめて大切である．また，肝細胞癌発生のモニタリングも重要である．さらに症例によっては，悪化時は適切なタイミングで肝移植も考慮する必要がある．

解説

肝硬変は，肝臓全体に再生結節が形成され，再生結節を線維性隔壁が取り囲む病変と定義され，肝疾患の終末像である[1,2]．肝硬変の線維化・機能診断などに関しては，第2章にて述べられている．

肝硬変の病態の全体像を把握することも重要である．肝機能がよく保たれ臨床症状がほとんどない代償性肝硬変（compensated cirrhosis）と肝性脳症，黄疸，腹水，浮腫，出血傾向など肝不全に起因する症状が出現する非代償性肝硬変（decompensated cirrhosis）に分類される[1,2]．一般にChild-Pugh（CP）分類（**表1**）B以上（CPスコア7点以上）または過去に非代償性肝硬変の既往・治療歴がある場合に非代償性肝硬変としている[3]が，ガイドラインなどで明確な指針は示されていない．**表2**に肝硬変の機能的分類を示した．

表1　Child-Pugh分類（フローチャート11再掲）

評　点	1点	2点	3点
肝性脳症	なし	軽度（Ⅰ・Ⅱ）	昏睡（Ⅲ以上）
腹水	なし	軽度	中度量以上
血清ビリルビン値（mg/dL）*1	2.0未満	2.0～3.0	3.0超
血清アルブミン値（g/dL）	3.5超	2.8～3.5	2.8未満
プロトロンビン時間活性値（%） 国際標準比（INR）*2	70超 1.7未満	40～70 1.7～2.3	40未満 2.3超

*1：血清ビリルビン値は，胆汁うっ滞（PBC）の場合は，4.0mg/dL未満を1点とし，10.0mg/dL以上を3点とする．
*2 INR：international normalized ratio

各項目のポイントを加算し，その合計点で分類する

class A	5～6点
class B	7～9点
class C	10～15点

［Pugh RN et al. Br J Surg 1973;60:646-649より作成］

表2 機能的分類

代償性肝硬変	• 肝機能がよく保たれており，臨床症状はほとんどない • 肝脾腫，クモ状血管腫，手掌紅斑，食道静脈瘤などが存在していても，無症候性の場合は代償性とする
非代償性肝硬変	• 肝性脳症，黄疸，腹水，浮腫，出血傾向など，肝不全に起因する症状が出現する • 治療を行わない状態で分類し，治療後に無症候性となった症例も非代償性とする • 現在あるいは以前に非代償性肝硬変であることを次のいずれかの基準で判定する Child-Pughスコア7点（分類B）以上 「非代償性肝硬変の治療」*の治療歴を現在あるいは以前に有する

*：腹腔穿刺，胸水・腹水濾過濃縮再静注法，内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術などの肝不全および肝硬変合併症に対する治療（腹水・肝性脳症・低栄養に対する内服薬治療などを含むものとする）．

非代償期には，代償期より病状は不安定で，腹水，感染症，消化管出血，肝性脳症などのイベントを起こし，肝硬変の病態悪化のスピードが加速しやすい．悪化の程度は軽度から重度まであり，とくに程度が著しい病態をacute-on-chronic liver failure（ACLF）と呼んでいる[4]（詳細は「第5章-(2) ACLF」参照）．近年decompensationは，最初にイベントを起こす（first decompensation）と2回目以降のイベントである「further decompensation」に分類され理解が深められている．また一方，原因治療後に非代償から代償に戻ることも知られるようになり，これらは「recompensation※」といわれている．decompensationは入院を要する「acute decompensation」や入院を要しない「non-acute decompensation」に大別される．またdecompensation後の経過も，病状の安定した「stable decompensation（SDC）」，90日以内に再び入院を要する「unstable decompensation（UDC）」，90日以内にACLFまで至る「pre-ACLF」に分類され，病態の細分化と理解が進んできている[5]（**図1**）．

肝硬変のイベントに伴う悪化を未然に防ぐためには，clinically significant portal hypertension（CSPH）や側副血行路・静脈瘤の存在，腹水の存在，不顕性肝性脳症の存在などを評価・治療してリスクを下げる必要がある．

また，このような腹水，感染症，消化管出血，肝性脳症などの個々の病態にも関連はあり，全体像を理解し診療を行う必要がある．そのため，以下に述べるような病態が，肝硬変患者にどの程度まで起きているか考えることが重要である（**図2**）．

まず，肝硬変の病態は，肝障害に伴う肝機能低下と，障害に伴い生じる線維化亢進から生じる門脈圧亢進症の2軸により形成されることを認識すべきである．

障害に伴う実質細胞の低下・老化では，黄疸，アルブミン合成能や凝固因子産生の低下，解毒分解能，ホルモンなどの代謝異常などさまざまな障害が生じる[6]．門脈圧亢進により側副血行路が生じる[7]．食道，胃や直腸などに生じた静脈瘤は出血のリスクがあり，出血は致死的な結果をもたらすことがある[8]．門脈圧亢進は，脾腫の原因となり，そのため汎血球減少症を引き起こす[9]．とくに血小板低下は，凝固因子の低下と相まって，出血リスクに影響する．

これ以外にも進展すると門脈圧亢進や血清アルブミンの低下などにより循環動態の変化をきたす．浮腫や腹水が生じ[10-12]，有効循環血漿量低下を招き腎血流が低下する．これによりレニン-アンジオテンシン系の亢進，キニン-カリクレイン系の低下，腎交感神経亢進やバソプレシ

※：厳密には，Baveno Ⅶ基準にて，a）肝硬変の一次原因の除去・抑制・治癒（例：HCV排除，HBVウイルス抑制持続，アルコール関連肝硬変では断酒の持続），b）腹水の消失（利尿薬なし），脳症の消失（ラクツロース/リファキシミンなし），少なくとも12ヵ月間，静脈瘤出血の再発がないこと，c）肝機能検査（アルブミン，INR，ビリルビン）の安定した改善の3つを満たす必要がある．

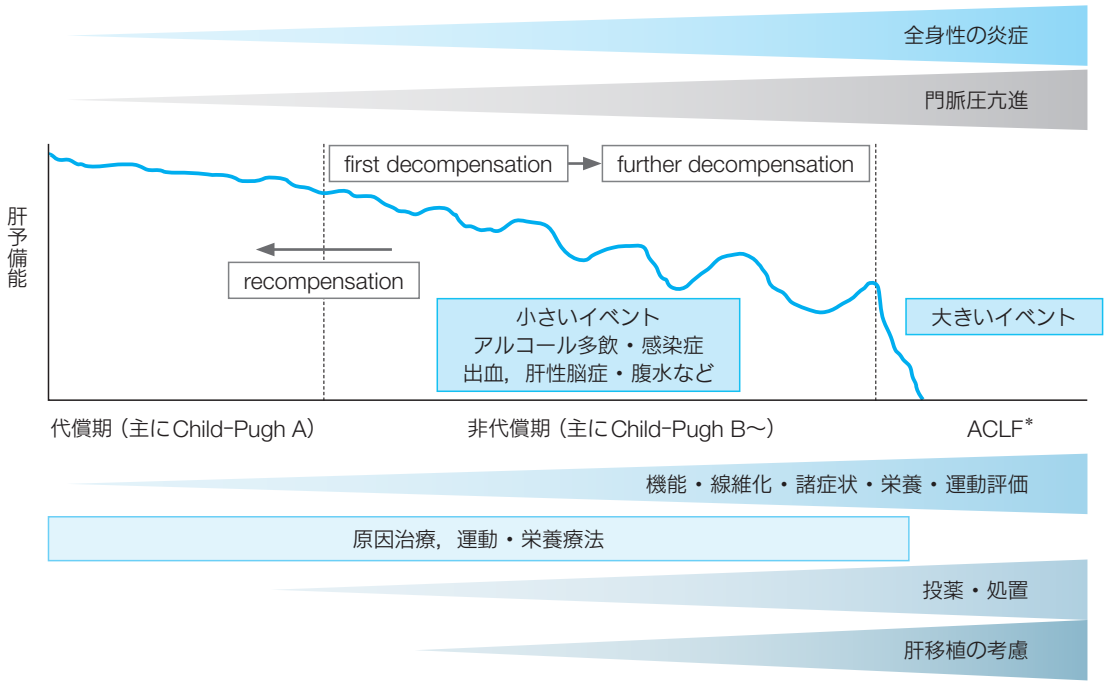


図1　肝硬変の病期（フローチャート1再掲）
*：Child-Pughスコア5～9点の肝硬変から発症．

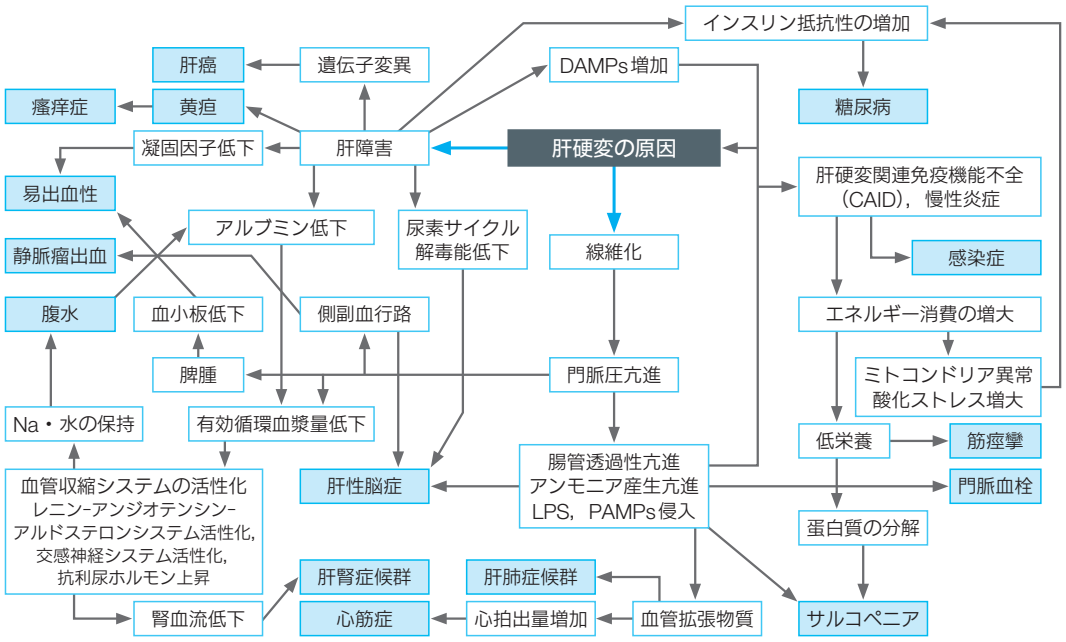


図2　肝硬変の病態（フローチャート2再掲）
本図は肝硬変の病態の全体像を理解するために簡略化している．実際には，記載されたもの以外にもさまざまな交絡因子・複合因子がある．

ンの増加が生じて血清ナトリウム低下など，体液・電解質異常を引き起こす[13-19]．

一方，門脈圧亢進，胆汁酸の変化，プロトンポンプ阻害薬（PPI）の使用，dysbiosisなどさまざまな状況が腸内には生じ，いわゆるleaky gutの状態に陥り，リポポリサッカライド（LPS），pathogen-associated molecular patterns（PAMPs）などの腸内細菌もしくはその由来成分が侵入し，肝障害の誘発，そして全身炎症のきっかけとなる[20]．代表的に知られる病態は特発性細菌性腹膜炎（SBP）であるが，潜在的にはこの診断に至らないLPSやPAMPsなどの侵入には常にさらされるリスクがある．さらに，腸管内で産生されるアンモニアなどの毒性物質も通常では門脈から肝臓に流入するが，門脈大循環シャントの形成や，全身炎症を伴う状況なども加わり，肝で代謝されない毒性物質が血液脳関門を通過して大脳機能の障害を引き起こし，不顕性・顕性肝性脳症をきたす[21-23]．

このような全身炎症の環境下では，免疫系の変化が起き，肝硬変関連免疫機能不全（CAID）といわれ，好中球，マクロファージ，T細胞などの免疫系に異常をもたらし抗原提示能の低下，貪食能の低下，免疫抑制性の受容体の発現などのさまざまな免疫変化をもたらすことで感染症を併発しやすくなり，SBP，尿路感染症，肺炎，皮膚感染症などを起こしやすくなる．このような病態下では，各臓器に，たとえば腎臓には急性腎障害（AKI），筋肉にはサルコペニア，骨には骨粗鬆症，中枢神経には易疲労感，抑うつなどの状態を誘導しやすくなる[24]．

末期肝硬変では，NOの産生が亢進する一方で多くの血管収縮因子が増強し，腎皮質血管の攣縮により腎内血行動態の不安定状態と腎血流分布異常が生じる[25,26]．この可逆性・機能性の腎障害はAKIまたは肝腎症候群と呼ばれる[27,28]．また，NO産生亢進に関連して肺血管床の血管拡張・血管新生が起こり，肺障害（換気血流不均衡）を生ずると考えられ，肝肺症候群と呼ばれる[29,30]．さらに末期肝硬変では，心筋障害をきたすことがある[31,32]．その発生機序の詳細は不明であるが，交感神経系の亢進などによりhyperdynamicな循環系となり，心臓への負荷が大きくなることが考えられている[33]．

そのほかにも，肺高血圧症，門脈血栓，糖尿病，瘙痒症，筋痙攣などさまざまな症候を伴うようになり，これらの点は，本ガイドラインの後述を参照いただきたい[34]．

このように，肝硬変では代償期から非代償期にかけて，肝臓の単一の臓器障害から，全身の広範囲の臓器に影響をもたらし，致死的な疾患となり，肝移植の適応となる[35]．この時期になると，上記の病態を理解し，深く評価し，患者に適切に治療・サポートしていくトータルマネジメントが必要になる．**図3**でマネジメントの一例と本ガイドラインの項目との関係の全体像を示している．

さらに，肝硬変では肝細胞癌の発生のリスクが高く，最も大きな死亡原因となっていることも重要である．

文 献

1) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. J Gastroenterol 2021;**56**:593-619（ガイドライン）
2) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. Hepatol Res 2021;**51**:725-749（ガイドライン）
3) 厚生労働省.「肝がん研究の推進及び肝がん患者等への支援のための最適な仕組みの構築を目指した研究」成果報告別冊
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10905750-Kenkoukyoku-Kanentaisakusuishinshitsu/0000197783.pdf（2026年7月27日閲覧）
4) Mochida S, Nakayama N, Terai S, et al. Diagnostic criteria for acute-on-chronic liver failure and related disease conditions in Japan. Hepatol Res 2022;**52**:417-421

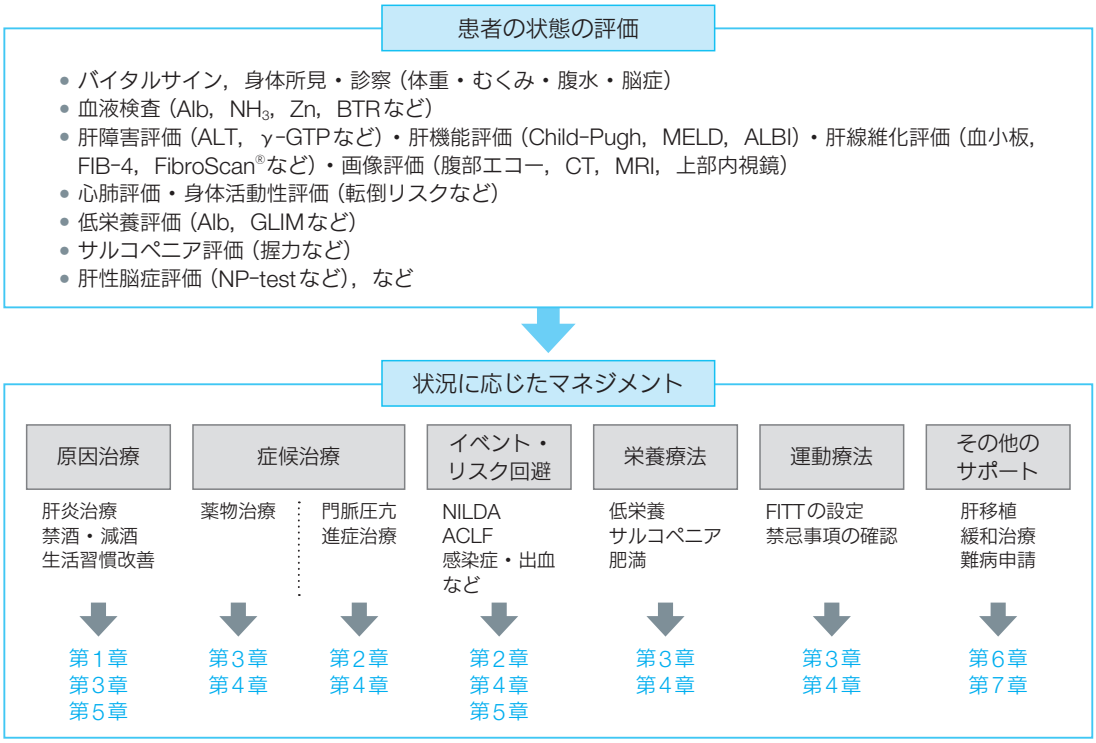


図3　肝硬変のトータルマネジメント（薬物・栄養・運動療法・その他のサポート）

5）Costa D, Trebicka J, Ripoll C, et al. Interaction of inflammation and portal hypertension in cirrhosis progression. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2025；**22**：846-865［検索期間外文献］
6）Gluud C. Testosterone and alcoholic cirrhosis：epidemiologic, pathophysiologic and therapeutic studies in men. Dan Med Bull 1988；**35**：564-575
7）Sudhamshu KC, Matsutani S, Maruyama H, et al. Doppler study of hepatic vein in cirrhotic patients：correlation with liver dysfunction and hepatic hemodynamics. World J Gastroenterol 2006；**12**：5853-5858（ケースシリーズ）
8）Sharma BC, Sarin SK. Hepatic venous pressure gradient in cirrhosis：role in variceal bleeding, non-bleeding complications and outcome. Asian J Surg 2006；**29**：113-119（ケースシリーズ）
9）Lim HI, Cuker A. Thrombocytopenia and liver disease：pathophysiology and periprocedural management. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2022；**2022**：296-302
10）Ginès P, Fernandez-Esparrach G, Arroyo V. Ascites and renal functional abnormalities in cirrhosis：pathogenesis and treatment. Baillieres Clin Gastroenterol 1997；**11**：365-385
11）Gerbes AL. Pathophysiology of ascites formation in cirrhosis of the liver. Hepatogastroenterology 1991；**38**：360-364
12）Kashani A, Landaverde C, Medici V, et al. Fluid retention in cirrhosis：pathophysiology and management. QJM 2008；**101**：71-85
13）Salerno F, Guevara M, Bernardi M, et al. Refractory ascites：pathogenesis, definition and therapy of a severe complication in patients with cirrhosis. Liver Int 2010；**30**：937-947
14）John S, Thuluvath PJ. Hyponatremia in cirrhosis：pathophysiology and management. World J Gastroenterol 2015；**21**：3197-3205
15）Cardenas A, Arroyo V. Mechanisms of water and sodium retention in cirrhosis and the pathogenesis of ascites. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2003；**17**：607-622
16）Palmer BF. Pathogenesis of ascites and renal salt retention in cirrhosis. J Investig Med 1999；**47**：183-202
17）Levy M. Pathogenesis of sodium retention in early cirrhosis of the liver：evidence for vascular overfilling. Semin Liver Dis 1994；**14**：4-13
18）Rector WG Jr, Hossack KF. Pathogenesis of sodium retention complicating cirrhosis：is there room for

diminished “effective” arterial blood volume? Gastroenterology 1988;**95**:1658–1663（ケースシリーズ）
19) Epstein M. Pathogenesis of renal sodium handling in cirrhosis : a reappraisal. Am J Nephrol 1983;**3**:297–309
20) Trebicka J, Macnaughtan J, Schnabl B, et al. The microbiota in cirrhosis and its role in hepatic decompensation. J Hepatol 2021;**75**:S67–S81
21) Moriwaki H, Shiraki M, Iwasa J, et al. Hepatic encephalopathy as a complication of liver cirrhosis : an Asian perspective. J Gastroenterol Hepatol 2010;**25**:858–863
22) Haussinger D, Schliess F. Pathogenetic mechanisms of hepatic encephalopathy. Gut 2008;**57**:1156–1165
23) Gerber T, Schomerus H. Hepatic encephalopathy in liver cirrhosis : pathogenesis, diagnosis and management. Drugs 2000;**60**:1353–1370
24) Albillos A, Martin-Mateos R, Van der Merwe S, et al. Cirrhosis-associated immune dysfunction. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2022;**19**:112–134
25) Newell GC. Cirrhotic glomerulonephritis : incidence, morphology, clinical features, and pathogenesis. Am J Kidney Dis 1987;**9**:183–190
26) Arroyo V, Ginés P, Rimola A, et al. Renal function abnormalities, prostaglandins, and effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in cirrhosis with ascites : an overview with emphasis on pathogenesis. Am J Med 1986;**81**:104–122
27) Ginès P, Sort P. Pathophysiology of renal dysfunction in cirrhosis. Digestion 1998;**59**:11–15
28) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406–460（ガイドライン）
29) Sussman NL, Kochar R, Fallon MB. Pulmonary complications in cirrhosis. Curr Opin Organ Transplant 2011;**16**:281–288
30) Moller S, Krag A, Henriksen JH, et al. Pathophysiological aspects of pulmonary complications of cirrhosis. Scand J Gastroenterol 2007;**42**:419–427
31) Al-Hamoudi WK. Cardiovascular changes in cirrhosis : pathogenesis and clinical implications. Saudi J Gastroenterol 2010;**16**:145–153
32) Moller S, Henriksen JH. Cirrhotic cardiomyopathy : a pathophysiological review of circulatory dysfunction in liver disease. Heart 2002;**87**:9–15
33) Moller S, Henriksen JH. Cardiovascular dysfunction in cirrhosis : pathophysiological evidence of a cirrhotic cardiomyopathy. Scand J Gastroenterol 2001;**36**:785–794
34) Tapper EB, Parikh ND. Diagnosis and management of cirrhosis and its complications : a review. JAMA 2023;**329**:1589–1602
35) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on liver transplantation. J Hepatol 2024;**81**:1040–1086（ガイドライン）

FRQ 1-1

肝硬変の経過にpoint of no returnは存在するのか？

回答 ● 肝硬変の経過において，すべての患者に共通して「point of no return」といえる定点は存在するとはいえない．近年肝硬変の原因治療後に，非代償性から代償性に肝機能が回復する「recompensation」が原因を問わず報告されており，原因治療はきわめて重要である．一方，非代償性肝硬変は肝機能低下，門脈圧亢進，全身炎症を背景に回復しにくく，感染症，出血，肝性脳症，腹水などをきっかけに悪化しやすい状態である．これらを予防する観点から，原因治療に加え，栄養・運動療法，薬物治療などを含む包括的かつ早期の介入を行うことが望ましい．

解説

病態の理解とともに，従来いわれている不可逆性を示唆する「point of no return」に関しての理解も進んできている．近年，肝硬変の原因治療後に，非代償性から代償性に肝機能が回復する「recompensation」が原因にかかわらず起こりうることが広く知られている．C型肝炎ウイルスに対するDAA治療後[1,2]，B型肝炎ウイルスに対する核酸アナログでの治療後[3]，アルコール関連肝硬変における禁酒後[4]，自己免疫性肝炎の治療後[5]などに，非代償期から代償期に肝硬変の機能が改善することが報告されている．これは，原因にかかわらず原因治療により肝機能が改善しうることを示し，原因治療の重要性を裏づける．

一方，recompensation後の予後は，decompensationの患者より改善するが，もともとcompensationの患者に比べると不良であること，肝細胞癌の発生が低下しないことが報告されており，注意を要する[1]．さらにBaveno Ⅶ基準にてclinically significant portal hypertension［CSPH；肝静脈圧較差（HVPG）が10mmHg以上］はrecompensation後も持続しうるため，CSPHが改善しない限り，非選択的β遮断薬（NSBB）を中止すべきではないとされている．すなわち，線維化の改善は必ずしも肝機能の改善と並行しない場合があることも理解しておく必要がある[6]．

また，肝移植待機リストから改善により離脱した症例の解析では，約10%が移植リストから外れたこと，原因としてアルコールおよびB型肝炎ウイルスが多かったこと，若者，女性，MELDスコアが低い，肥満でない症例がその傾向が強いことが示されている[7]．さらに，C型肝炎ウイルスが原因の非代償性肝硬変でDAA治療後の患者のうち，Alb＜2.8g/dLの症例ではEOT（治療終了）後のAlbの追加上昇は乏しいことが報告[2]されるなど，機能低下の程度とrecompensationの可能性に関しては今後の解析の積み重ねによるさらなる理解が期待される．原因や患者背景により肝機能回復の程度が異なる可能性が示唆され，今後のデータの蓄積が期待される．

肝機能低下，門脈圧亢進，全身炎症を背景にアルコール多飲，感染症，出血，肝性脳症，腹水のイベントが起きると肝機能はさらに悪化し，とくにアルコールの多飲と感染症は本邦および欧米いずれにおいても，ACLFの主要な要因を占めるため細心の注意を要する[8,9]．

これらを予防するため，原因治療，栄養・運動療法，薬物治療など包括的かつ早期の介入が望ましい．代償期から非代償期への進行抑制には，β遮断薬の使用がエビデンスの高い薬物治療介入であるが[10–12]，そのほか一部の非代償性肝硬変患者に対する長期アルブミン補充による

イベント抑制や生命予後の改善[13]，ウイルス性肝硬変を中心としたスタチンによる非代償への移行の抑制など，さまざまな観点の報告がある[14,15]．今後のエビデンスの蓄積が待たれる．

以上より，肝硬変患者に共通のpoint of no returnといえる定点は存在しない．原因治療，栄養・運動療法，薬物治療などを包括的かつ早期に行い，代償性肝硬変は非代償への進行を抑制し，非代償性肝硬変ではイベント抑制を意識した診療を行うことが重要である．加えて，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（BRTO）による門脈血流改善や経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術（TIPS）による門脈圧亢進症の改善に伴う炎症所見の改善など，血行動態の変化も肝機能改善に影響しうる重要な因子である（BRTOについては，門脈圧の亢進から食道静脈瘤や腹水の悪化につながりうるという二面性，TIPSはシャント血流増加に伴い肝性脳症などのイベントが増加しうるという二面性がある）[16–18]．さらに，看護師による在宅介入，在宅集中栄養療法などの報告もあり，在宅時にいかに管理を行うかという観点からの啓発も重要である[19,20]．

文 献

1) Sánchez-Torrijos Y, Fernández-Álvarez P, Rosales JM, et al. Prognostic implications of recompensation of decompensated cirrhosis after SVR in patients with hepatitis C. J Hepatol 2025;**83**:652-661（コホート）
2) Tahata Y, Hikita H, Mochida S, et al. Sofosbuvir plus velpatasvir treatment for hepatitis C virus in patients with decompensated cirrhosis：a Japanese real-world multicenter study. J Gastroenterol 2021;**56**:67-77（コホート）
3) Hui VW, Wong GL, Wong VW, et al. Baveno VII criteria for recompensation predict transplant-free survival in patients with hepatitis B-related decompensated cirrhosis. JHEP Rep 2023;**5**:100814（コホート）
4) Hofer BS, Simbrunner B, Hartl L, et al. Hepatic recompensation according to Baveno VII criteria is linked to a significant survival benefit in decompensated alcohol-related cirrhosis. Liver Int 2023;**43**:2220-2231（コホート）
5) Chen Y, Wen H, Li Y, et al. Recompensation in patients with autoimmune hepatitis-related decompensated cirrhosis following immunosuppressive therapy. JHEP Rep 2025;**7**:101496［検索期間外文献］
6) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII：renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;**76**:959-974（ガイドライン）
7) Singal AK, Panneerselvam D, Arab JP, et al. Delisting from liver transplant list for improvement and recompensation among decompensated patients at one year. Am J Gastroenterol 2025;**120**:2086-2092（コホート）
8) Trebicka J, Fernandez J, Papp M, et al. PREDICT identifies precipitating events associated with the clinical course of acutely decompensated cirrhosis. J Hepatol 2021;**74**:1097-1108（コホート）
9) Nakayama N, Uemura H, Uchida Y, et al. A multicenter pilot survey to clarify the clinical features of patients with acute-on-chronic liver failure in Japan. Hepatol Res 2018;**48**:303-312（横断）
10) Villanueva C, Albillos A, Genescà J, et al. β blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension（PREDESCI）：a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet 2019;**393**:1597-1608（ランダム）
11) Fortea JI, Alvarado-Tapias E, Simbrunner B, et al. Carvedilol vs. propranolol for the prevention of decompensation and mortality in patients with compensated and decompensated cirrhosis. J Hepatol 2025;**83**:70-80（非ランダム）
12) Serper M, Kaplan DE, Taddei TH, et al. Nonselective beta blockers, hepatic decompensation, and mortality in cirrhosis：a national cohort study. Hepatology 2023;**77**:489-500（コホート）
13) Caraceni P, Riggio O, Angeli P, et al. Long-term albumin administration in decompensated cirrhosis（ANSWER）：an open-label randomised trial. Lancet 2018;**391**:2417-2429（ランダム）
14) Chang FM, Wang YP, Lang HC, et al. Statins decrease the risk of decompensation in hepatitis B virus- and hepatitis C virus-related cirrhosis：a population-based study. Hepatology 2017;**66**:896-907（コホート）
15) Huang YW, Lee CL, Yang SS, et al. Statins reduce the risk of cirrhosis and its decompensation in chronic hepatitis B patients：a nationwide cohort study. Am J Gastroenterol 2016;**111**:976-985（コホート）
16) Nakazawa M, Imai Y, Uchiya H, et al. Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration as a procedure to improve liver function in patients with decompensated cirrhosis. JGH Open 2017;**1**:127-133（ケースシリーズ）
17) Sturm L, Schultheiss M, Stöhr F, et al. Freiburg index of post-TIPS survival（FIPS）identifies patients

at risk of further decompensation and ACLF after TIPS. J Hepatol 2025;**83**:348-357（コホート）
18) Sánchez J, González S, Poyatos P, et al. Recompensation after TIPS reduces the incidence of hepatocellular carcinoma and increases survival in patients with cirrhosis. Liver Int 2024;**44**:3072-3082（コホート）
19) Barfod O'Connell M, Brødsgaard A, Matthè M, et al. A randomized controlled trial of a postdischarge nursing intervention for patients with decompensated cirrhosis. Hepatol Commun 2024;**8**:e0418（ランダム）
20) Meena BL, Taneja S, Tandon P, et al. Home-based intensive nutrition therapy improves frailty and sarcopenia in patients with decompensated cirrhosis : a randomized clinical trial. J Gastroenterol Hepatol 2023;**38**:210-218（ランダム）

第2章

診断・機能/線維化評価・予測因子

BQ 2-1

肝硬変の診断において，血液生化学検査・画像診断所見（NILDA）は有用か？

回答 ● 非侵襲的肝疾患評価法（NILDA）は肝硬変の診断のみならず，予後予測，門脈圧亢進症の診断および肝癌サーベイランスにも有用である．

解説

肝硬変の正確な診断は治療方針の決定や介入時期の選定においてきわめて重要である．以前は肝生検が肝線維化の評価におけるゴールドスタンダードであったが，その侵襲性，sampling errorおよび評価者間の組織診断の不一致などの限界が指摘されていた[1]．そこで近年の非侵襲的診断法［NILDA/non-invasive test（NIT）］の著しい進歩に伴い，侵襲的な肝生検から非侵襲的診断法へ移行する傾向が国際的にも主流となっている．日本肝臓学会が2024年5月に発刊した「肝生検ガイダンス」には，非侵襲的評価法は肝硬変の有無の鑑別に有用だが，成因によってカットオフ値が異なり，また肝内の炎症など肝線維化以外のさまざまな要因の影響を受けるため，最終的な評価は総合的に判断される必要がある旨が記載されている．一方，従来用いられてきた血液生化学検査，スコアリングシステムおよび画像診断は依然として高い臨床的価値をもち，今後も基本的診断手段として活用されるべきである[2]．

肝硬変の存在診断に関する代表的な血液学的バイオマーカーおよびスコアリングシステムを**表1**に示す．また，公表されているスコアリングシステムの計算式を**表2**に示す．このうち，FIB-4 indexが肝線維化進行を簡便に評価する方法として頻用されている[2]（CQ2-1参照）．腹部超音波，CT，MRIは，肝臓の辺縁の鈍化，肝表面および辺縁の不整，肝実質の粗造化，尾状葉肥大および門脈径の拡大など，肝硬変に特徴的な形態学的変化を捉えることが可能である．また，側副血行路および脾腫を評価することで門脈圧亢進症の予測が可能であるが，定量的な線維化評価は困難である[1]．一方，FibroScan®を含む超音波エラストグラフィおよびMRエラストグラフィは肝硬度測定（LSM）を行うことで線維化の程度を定量的に診断できる検査である（CQ2-2参照）．エラストグラフィの診断能はきわめて高いが，肥満，腹水，狭い肋間などにより測定不能や診断能が低下し，肝臓の炎症や肝外動静脈・胆管の閉塞，うっ血性心不全などで測定値が上昇することが知られており，注意が必要である[2]．

肝硬変の機能診断においては，Child-Pugh分類やMELD（-Na）スコアが中心的役割を果たす（BQ2-2参照）．これらのスコアは，血清アルブミン，血清ビリルビン，血清クレアチニン，PT-INR，腹水の有無，肝性脳症による意識障害といった臨床項目を組み合わせて予後予測に寄与しており，とくに移植適応や治療方針の決定において重要である[3]．また，肝癌合併症例では血清アルブミン値および血清ビリルビン値から算出されるalbumin-bilirubin（ALBI）gradeが開発され，肝硬変-肝癌患者の予後と相関することが報告されている[4]（BQ2-2参照）．近年ではエラストグラフィによるLSMも重症度を反映する指標として位置づけられている[5]．

門脈圧亢進症の診断については，従来の内視鏡や肝静脈圧較差（HVPG）測定に加えて，血小板数およびLSMの組み合わせが非侵襲的評価として推奨されている（BQ4-1およびFRQ2-1参照）．Baveno Ⅶの提言において，肝線維化ステージF3以上の代償性進行性慢性肝疾患

表1　肝硬変の存在・機能診断および肝細胞癌サーベイランスのためのバイオマーカー・スコアリングシステム

肝硬変の存在診断		
血液バイオマーカー	スコアリングシステム	パラメータ
• 血小板数 • ヒアルロン酸 • Ⅳ型コラーゲン7S • P-Ⅲ-P • M2BPGi • オートタキシン	FibroTest®	年齢，性別，α_2-マクログロブリン，ハプトグロビン，ApoA1，γ-GTP，T-Bil，ALT
	FibroMeter®	年齢，血小板数，PT，AST，α_2-マクログロブリン，ヒアルロン酸，Urea/BUN
	C型肝硬変の判別式	性別，血小板数，γ-グロブリン，ヒアルロン酸
	FIB-4 index	年齢，血小板数，AST，ALT
	APRI	血小板数，AST
	NAFLD Fibrosisスコア	年齢，血小板数，BMI，空腹時高血糖/糖尿病，AST，ALT，アルブミン
	Hepaスコア	年齢，性別，Tbil，γ-GTP，ヒアルロン酸，α_2-マクログロブリン
	ELFスコア	ヒアルロン酸，P-Ⅲ-P，TIMP-1
	Forns index	年齢，血小板数，AST，γ-グロブリン
	FibroIndex	血小板数，AST，γ-グロブリン

肝硬変の機能診断	
スコアリングシステム	パラメータ
Child-Pugh分類	肝性脳症，腹水，T-Bil，Alb，PT（%）
MELDスコア/MELD-Naスコア	T-Bil，PT-INR，Cr，Na
ALBIスコア	Alb，T-Bil

肝細胞癌のサーベイランス
血液バイオマーカー
• AFP • AFP-L3分画 • PIVKA-Ⅱ

表2　スコアリングシステムの計算式

C型肝硬変の判別式	0.124×γ-Glb(%)＋0.001×ヒアルロン酸(μg/L)－0.075×血小板数(10^4/mm^3)－0.413×性別－2.005〔男性：1，女性：2〕
FIB-4 index	(年齢×AST(IU/L))/(血小板数(10^9/L)×√ALT(IU/L))
APRI	[(AST/基準上限値AST(IU/L))/血小板数(10^9/L)]×100
NAFLD Fibrosis スコア	－1.675＋0.037×年齢＋0.094×BMI(kg/m^2)＋1.13×IFGまたは糖尿病の有無〔yes：1，no：0〕＋0.99×AST/ALT－0.013×血小板数(10^9/L)－0.66×Alb(g/dL)
Hepaスコア	y＝exp［－4.185818－0.0249×年齢＋0.7464×性別〔男性：1，女性：0〕＋1.0039×α_2-マクログロブリン(g/L)＋0.0302×ヒアルロン酸(μg/L)＋0.0691×Bil(μmol/L)－0.0012×GGT(U/L)］ Hepascore＝y/(1＋y)
ELFスコア	2.278＋0.851×ln(ヒアルロン酸)＋0.751×ln(PⅢNP)＋0.394×ln(TIMP-1)
Forns index	7.811－3.131×ln(血小板数(10^9/L))＋0.781×ln(GGT(U/L))＋3.467×ln年齢－0.014×コレステロール(mg/dL)
FibroIndex	1.738－0.064×血小板数(10^4/mm^3)＋0.005×AST(IU/L)＋0.463×γ-Glb(g/dL)
MELDスコア/ MELD-Naスコア	3.78×ln(T-Bil(mg/dL))＋11.2×ln(INR)＋9.57×ln(Cr(mg/dL))＋6.43（MELDスコア） MELD-Naスコア＝MELDスコア＋1.59×(135－Na(mmol/L))
ALBIスコア	0.66×$\log_{10}$［T-Bil(μmol/L)］－0.085×Alb(g/L)

（cACLD）はLSMが10kPa未満であれば除外可能であり，15kPa以上であれば強く疑うことを推奨している[6]．また，門脈圧亢進症関連合併症の発症リスクが有意に高まる病態，いわゆるclinically significant portal hypertension（CSPH）に関しては，血小板が15万/μL以上かつLSMが15kPa未満であれば除外可能とされ，静脈瘤評価のための内視鏡検査を回避できる．さらに脾硬度測定（SSM）も診断精度を高める補助的ツールとして注目されている[7]（FRQ2-1参照）．

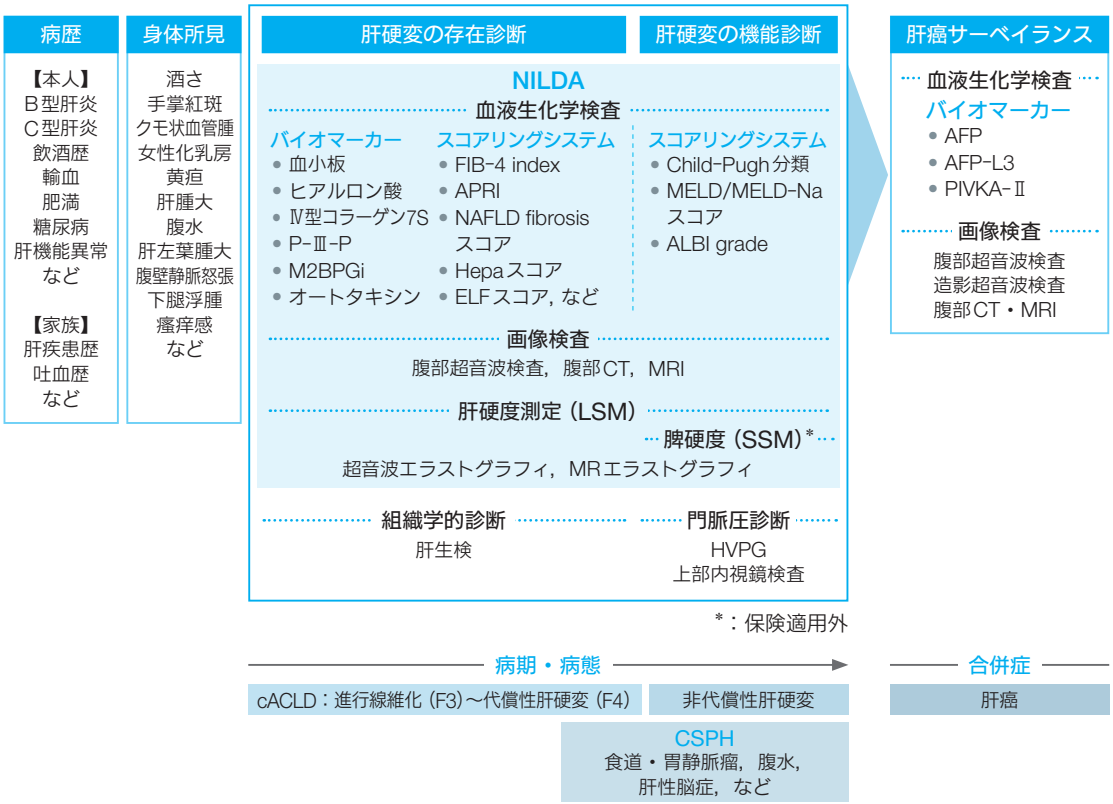


図1　肝硬変診断の流れ（フローチャート3再掲）

肝細胞癌（HCC）サーベイランスにおけるNILDAとしては，超音波検査に加えてAFP，AFP-L3分画およびPIVKA-Ⅱの併用が推奨されており，リスク層別化によってスクリーニング精度が向上する[8]．また，LSMや血小板数といった非侵襲的指標は，HCCの発症リスクとも独立して関連しており，長期予後管理に資する[1]．すなわち，NILDAは単なる診断手段にとどまらず，包括的なサーベイランス戦略の一部として位置づけられている．

以上より，肝硬変診断，予後予測，門脈圧亢進症診断ならびに肝癌サーベイランスにおいては，血清生化学検査，スコアリングシステムおよびエラストグラフィを含む画像診断を患者因子，家族歴などのリスク因子および身体所見に応じて取捨選択あるいは統合して行うのが理想的である（**図1**）．

文 献

1）European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis：2021 update. J Hepatol 2021；**75**：659-689
2）Duarte-Rojo A, Taouli B, Leung DH, et al. Imaging-based noninvasive liver disease assessment for staging liver fibrosis in chronic liver disease：a systematic review supporting the AASLD Practice Guideline. Hepatology 2025；**81**：725-748
3）Durand F, Valla D. Assessment of the prognosis of cirrhosis：Child-Pugh versus MELD. J Hepatol 2005；42 Suppl 1：S100-S107
4）Pinato DJ, Sharma R, Allara E, et al. The ALBI grade provides objective hepatic reserve estimation

across each BCLC stage of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2017;**66**:338-346
5) Wang J, Li J, Zhou Q, et al. Liver stiffness measurement predicted liver-related events and all-cause mortality : a systematic review and nonlinear dose-response meta-analysis. Hepatol Commun 2018;**2**:467-476
6) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII : Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;**76**:959-974
7) Dajti E, Ravaioli F, Zykus R, et al. Accuracy of spleen stiffness measurement for the diagnosis of clinically significant portal hypertension in patients with compensated advanced chronic liver disease : a systematic review and individual patient data meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023;**8**:816-828
8) Kim DY, Toan BN, Tan CK, et al. Utility of combining PIVKA-II and AFP in the surveillance and monitoring of hepatocellular carcinoma in the Asia-Pacific region. Clin Mol Hepatol 2023;**29**:277-292

BQ 2-2

肝硬変の予後予測において，Child-Pugh分類，MELDスコア，ALBIスコアなどの肝機能評価指標は有用か？

回答 ● Child-Pugh（CP）分類およびALBIスコアは肝硬変患者の予後予測に有用である．MELDスコアおよびMELD-Naスコアは非代償性肝硬変患者の短期の予後予測に有用である．

解説

CP分類は，肝硬変の重症度および予後を予測する指標であり，臨床で頻用されている．118の肝硬変の自然史と予後予測に関するシステマティックレビューでは，23,797例での検討で，観察期間中央値31ヵ月，死亡率中央値36%，生存期間中央値33ヵ月，1年累積生存率78%（CP A/B/C別では95%，80%，45%），2年累積生存率75%（90%，70%，38%），CP分類とその構成因子は患者年齢とともに高い精度で死亡を予測する因子であるとしている[1]．さらにMELDスコアが代償期での予後予測での有用性が低いのに対し，CP分類は代償期でも非代償期でも高い精度で予後を予測できる因子であるとしている[1]．

肝硬変患者の予後予測に関する別のシステマティックレビューでは，経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術（TIPS）を行った肝硬変患者の3ヵ月後と1年後の予後予測能に関し，CP分類のAUROCは各々0.70〜0.78，0.66〜0.67であり，MELDと同等の高い精度を示すとしている[2]．1,611例の慢性肝疾患患者での検討では，3年後および5年後の予後予測能に関し，CP分類のAUROCは各々0.83，0.74であり，MELDスコアの0.79，0.69と同様，高い予測精度を示すとしている[2,3]．一方，CP分類とMELDスコアの予後予測能は類似しているが，acute on chronic liver failure，ICU入室患者，手術を受けた患者などの特定の条件下での比較では両者の診断能が異なることが指摘されている[4]．

CP分類の問題点として，主観的因子と客観的因子が混在していること，因子を恣意的に選択していること，5因子に同じ重みづけをしていること，各因子が独立した変数でないこと，ビリルビン値3.0mg/dL以上，アルブミン値2.8g/dL未満が一括りにされ，最重症例の判別に有用でないことなどがある．

MELDスコアは，本来TIPSを受けた肝硬変患者の短期予後を評価する目的で考案されたものであるが，肝移植待機患者症例に優先順位をつけるため，肝硬変の原因という項目を除いて，クレアチニン，ビリルビン，プロトロンビン時間（INR）の3項目に基づくスコアとして3ヵ月間の予後予測に用いられた．さらに，種々の原因，種々の重症度の肝硬変の予後予測に試用された結果，2002年からはUnited Network for Organ Sharing（UNOS）に取り入れられ，一般化された[5]．

MELDスコアは非代償期の肝硬変において高い予後予測能を有し[1]，とくに，肝移植待機中の肝硬変患者の予後予測における有用性は多くの報告がある[6,7]．3,437例の成人肝移植予定者の検討で，MELDスコアと3ヵ月後の生存率の関係性が調査され，MELDスコアが9未満，10〜19，20〜29，30〜39，40以上の3ヵ月後の患者死亡率は各々，1.9，6.0，19.6，52.6，71.3%であること，さらに，3ヵ月後の予後予測能はMELDスコアのAUROCが0.83，CPス

コアが0.76とMELDスコアのほうが有意に高いことが報告されている[6]．一方で，肝移植待機中の肝硬変患者の予後予測能に関するシステマティックレビューでは，MELDスコアが有意にCP分類より優れるとする論文は11研究中4研究のみで，7研究は有意差がなかったとしている[7]．

また，低ナトリウム血症は，腹水を伴う肝硬変患者によく認められるが，肝移植待機患者における低ナトリウム血症は死亡リスクの増加と関連することが報告され[8]，血清ナトリウム値をMELDスコアに組み込んだMELD-Naが提案された[9]．その後の検証で，肝移植候補者においてMELDスコアよりも優れた予後予測能を示すこと[10]や，大規模調査の結果，ナトリウム濃度とMELDスコアが，肝移植候補者の重要な予後予測因子であることが示され[11]，米国では2016年から血清ナトリウムがMELDスコアの計算の要素として正式に組み込まれた[12]．

また，Pediatric End Stage Liver Disease（PELD）scoreは，血液生化学検査データ（ビリルビン値，アルブミン値，INR）と年齢，成長不良度（年齢，身長，体重より算出）を用いて算出される予後予測scoreで，米国では12歳未満の小児の肝硬変を含む進行した肝疾患の肝移植登録者の予後予測に用いられている[13]．

肝癌を含む肝疾患患者における肝予備能の評価法として，統計学的手法を用いてALBI gradeやmodified ALBI（mALBI）gradeが開発され，肝機能良好例における予後予測の分別能に優れていることが報告された[14,15]．この指標の利点は，アルブミン値とビリルビン値という客観的因子のみから構成され，簡便である点である．肝癌非合併の肝硬変患者におけるALBI gradeの予後予測能については，肝硬変を含むC型慢性肝炎患者における検討で，ALBI gradeは肝線維化のステージと相関し，肝細胞癌フリーの生存期間や全生存期間と相関すること[16]や，468例の肝硬変患者での検討で，ALBI gradeと骨格筋量指数を併用した指標がALBI grade単独やCP分類よりも優れた予後予測因子であることが報告されている[17]．また，ALBIスコアはさまざまな成因を含む肝硬変患者の予後予測において，CP分類およびMELDスコアと同等以上の診断能を有することが報告されている[18]．

文 献

1) D'Amico G, Garcia-Tsao G, Pagliaro L. Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis：a systematic review of 118 studies. J Hepatol 2006；**44**：217-231（メタ）
2) Cholongitas E, Papatheodoridis GV, Vangeli M, et al. Systematic review：the model for end-stage liver disease：Should it replace Child-Pugh's classification for assessing prognosis in cirrhosis? Aliment Pharmacol Ther 2005；**22**：1079-1089（メタ）
3) Said A, Williams J, Holden J, et al. Model for end stage liver disease score predicts mortality across a broad spectrum of liver disease. J Hepatol 2004；**40**：897-903（ケースシリーズ）
4) Peng Y, Qi X, Guo X. Child-Pugh versus MELD score for the assessment of prognosis in liver cirrhosis：a systematic review and meta-analysis of observational studies. Medicine（Baltimore）2016；**95**：e2877（メタ）
5) Kamath PS, Kim WR. The model for end-stage liver disease（MELD）. Hepatology 2007；**45**：797-805
6) Wiesner R, Edwards E, Freeman R, et al. Model for end-stage liver disease（MELD）and allocation of donor livers. Gastroenterology 2003；**124**：91-96（コホート）
7) Cholongitas E, Marelli L, Shusang V, et al. A systematic review of the performance of the model for end-stage liver disease（MELD）in the setting of liver transplantation. Liver Transpl 2006；**12**：1049-1061（メタ）
8) Biggins SW, Rodriguez HJ, Bacchetti P, et al. Serum sodium predicts mortality in patients listed for liver transplantation. Hepatology 2005；**41**：32-39（コホート）
9) Biggins SW, Kim WR, Terrault NA, et al. Evidence-based incorporation of serum sodium concentration into MELD. Gastroenterology 2006；**130**：1652-1660（コホート）
10) Ruf AE, Kremers WK, Chavez LL, et al. Addition of serum sodium into the MELD score predicts wait-

ing list mortality better than MELD alone. Liver Transpl 2005;**11**:336-343（コホート）
11) Kim WR, Biggins SW, Kremers WK, et al. Hyponatremia and mortality among patients on the liver-transplant waiting list. N Engl J Med 2008;**359**:1018-1026（コホート）
12) Mulligan DC, Hirose R. OPTN/UNOS Liver and Intestinal Organ Transplantation Committee. Report to the Board of Directors, June 23-24, 2014, Richmond, Virginia
13) McDiarmid SV, Merion RM, Dykstra DM, et al. Selection of pediatric candidates under the PELD system. Liver Transpl 2004;**10**:S23-S30（コホート）
14) Johnson PJ, Berhane S, Kagebayashi C, et al. Assessment of liver function in patients with hepatocellular carcinoma：a new evidence-based approach-the ALBI grade. J Clin Oncol 2015;**33**:550-558（コホート）
15) Hiraoka A, Kumada T, Tsuji K, et al. Validation of Modified ALBI grade for more detailed assessment of hepatic function in hepatocellular carcinoma patients：a multicenter analysis. Liver Cancer 2019;**8**:121-129（コホート）
16) Fujita K, Oura K, Yoneyama H, et al. Albumin-bilirubin score indicates liver fibrosis staging and prognosis in patients with chronic hepatitis C. Hepatol Res 2019;**49**:731-742（コホート）
17) Nishikawa H, Enomoto H, Yoh K, et al. Combined albumin-bilirubin grade and skeletal muscle mass as a predictor in liver cirrhosis. J Clin Med 2019;**8**:782（コホート）
18) Fragaki M, Sifaki-Pistolla D, Orfanoudaki E, et al. Comparative evaluation of ALBI, MELD, and Child-Pugh scores in prognosis of cirrhosis：Is ALBI the new alternative? Ann Gastroenterol 2019;**32**:626-632（コホート）

CQ 2-1

肝硬変の診断において，血液学的バイオマーカーやスコアリングシステムは推奨されるか？

推奨 ● 肝硬変の早期診断は予後に直結するため，血液学的バイオマーカーやスコアリングシステムを用いて積極的に検査することを推奨する．
［推奨の強さ：**強**（合意率100%），エビデンスレベル：**A**］

解説

肝硬変は進行性疾患であり，早期診断および正確な予後評価は治療介入や合併症管理に直結する．近年，非侵襲的肝疾患評価法（NILDA）が進歩・普及しており，国際学会ガイドラインにおいても，血液学的バイオマーカーやスコアリングシステムは診断アルゴリズムおよび予後予測の中核として位置づけられている．

FIB-4 indexは年齢，AST/ALT，血小板数など日常診療で測定される簡便な項目から算出可能であり，肝硬変の一次評価に有用である[1-3]．FIB-4 indexによって，低リスク＜1.30（66歳以上＜2.0），中リスク1.30～2.67および高リスク＞2.67と肝硬変リスクの層別化が可能で，とくにFIB-4 index＜1.30における陰性的中率はきわめて高く，肝硬変除外診断（rule-out）に有用である．このため，国際学会ガイドラインでも測定が推奨されているが，年齢別の補正が必要とも報告されている[4]．さらに，FIB-4 index＞2.67では肝硬変の絞り込み（rule-in）や肝関連イベントによる予後予測にも有用である．37件，5,735例でのメタ解析において，肝硬変を含む肝線維化進行例（F≧3）の診断能におけるAUROCは0.76と報告され，有用性が示されている[5]．

本邦では肝硬変を含む線維化ステージ診断のためのバイオマーカーとして，Ⅳ型コラーゲン7S，Mac-2 binding protein（WFA^+-M2BP：M2BPGi），プロコラーゲンⅢ型N末端プロペプチド（P-Ⅲ-P），オートタキシン，そして近年保険収載されたELFスコア［ヒアルロン酸，組織メタロプロテアーゼ阻害物質1（TIMP-1）およびP-Ⅲ-Pの組み合わせ］が使用可能である．国際学会ガイドラインでは，FIB-4 index＞1.30の症例に対する二次評価として推奨されている[1-3]（二次評価として超音波エラストグラフィも推奨されているが，こちらはCQ2-2を参照）．肝硬変を疑うカットオフ値として，Ⅳ型コラーゲン7S 6.6ng/mL[6]，M2BPGi 1.45 COI[7]，オートタキシン男性0.97/女性1.28[8]，ELFスコア11.3[9,10]が推奨されているが，これらのカットオフ値は多くが非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）/代謝機能障害関連脂肪性肝疾患（MASLD）由来であることに注意が必要である（表記した数値は参考値であり，肝硬変の診断は専門医による総合的判断が必要である）．一方，これらのカットオフ値はあくまでも肝硬変を疑う値であり，これよりも低い値の時点での積極的介入が望まれる．

上記より，肝硬変に至る前に肝線維化進行例を非侵襲的に除外（rule-out）および絞り込み（rule-in）を行うために，国際学会ガイドラインに準じ，FIB-4 indexで一次評価を行い，血液学的バイオマーカーにより二次評価を行うことで消化器・肝臓専門医への紹介や次項のエラストグラフィ・肝生検を行う症例を抽出することを推奨する．

文献

1) European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). J Hepatol 2024;**81**:492-542 (ガイドライン)
2) Rinella ME, Neuschwander-Tetri BA, Siddiqui MS, et al. AASLD Practice Guidance on the clinical assessment and management of nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2023;**77**:1797-1835 (ガイドライン)
3) Eslam M, Fan JG, Yu ML, et al. The Asian Pacific Association for the study of the liver clinical practice guidelines for the diagnosis and management of metabolic dysfunction-associated fatty liver disease. Hepatol Int 2025;**19**:261-301 (ガイドライン)
4) Ishiba H, Sumida Y, Tanaka S, et al. The novel cutoff points for the FIB4 index categorized by age increase the diagnostic accuracy in NAFLD : a multi-center study. J Gastroenterol 2018;**53**:1216-1224 (横断)
5) Mozes FE, Lee JA, Selvaraj EA, et al. Diagnostic accuracy of non-invasive tests for advanced fibrosis in patients with NAFLD : an individual patient data meta-analysis. Gut 2022;**71**:1006-1019 (メタ)
6) Honda Y, Yoneda M, Kobayashi T, et al. Meta-analysis of the diagnostic accuracy of serum type IV collagen 7S concentration for the staging of liver fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatol Res 2023;**53**:219-227 (メタ)
7) Feng S, Wang Z, Zhao Y, et al. Wisteria floribunda agglutinin-positive Mac-2-binding protein as a diagnostic biomarker in liver cirrhosis : an updated meta-analysis. Sci Rep 2020;**10**:10582 (メタ)
8) Honda Y, Imajo K, Kobayashi T, et al. Autotaxin is a valuable biomarker for the prediction of liver fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease. Hepatol Res 2019;**49**:1136-1146 (横断)
9) Arai T, Takahashi H, Seko Y, et al. Accuracy of the enhanced liver fibrosis test in patients with type 2 diabetes and its clinical implications. Clin Gastroenterol Hepatol 2024;**22**:789-797 (横断)
10) Noureddin M, Charlton MR, Harrison SA, et al. Expert panel recommendations : practical clinical applications for initiating and monitoring resmetirom in patients with MASH/NASH and moderate to noncirrhotic advanced fibrosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2024;**22**:2367-2377 (コホート)

CQ 2-2

肝硬変の診断および予後予測に，エラストグラフィでの評価は推奨されるか？

推奨 ● 肝硬変の診断および予後予測において，超音波エラストグラフィならびにMRエラストグラフィによる肝硬度評価を実施することを推奨する．
［推奨の強さ：**強**（合意率100%），エビデンスレベル：**A**］

解説

エラストグラフィは，組織に加えた外力や剪断波の伝播速度を解析することにより，組織の硬さ（弾性率）を定量的に評価する画像診断法である．線維化進展に伴う肝実質の硬化を肝硬度測定（LSM）により数値化できることから，非侵襲的肝疾患評価法（NILDA）の中核をなす手法として位置づけられている[1-3]．

現在臨床で用いられているエラストグラフィは，超音波エラストグラフィ［FibroScan®（VCTE™），point shear wave elastography（pSWE），2D shear wave elastography（2D-SWE）］およびMRエラストグラフィ（MRE）に大別される．いずれも肝生検に比して安全性および再現性に優れ，反復測定が可能であることから国際学会ガイドラインにおいても肝疾患診療の標準的評価法としてコンセンサスが得られている．推奨される基本戦略は，血液学的バイオマーカーによる一次評価（CQ2-1参照）に続いてエラストグラフィによる二次評価を行うtwo-step strategy（段階的評価）である．とくに代謝機能障害関連脂肪性肝疾患（MASLD）を中心とした慢性肝疾患では，FIB-4≧1.3（66歳以上ではFIB-4≧2.0）を二次評価の目安とし，VCTE™などのエラストグラフィを用いた線維化・肝硬変評価が推奨されている[1]．

超音波エラストグラフィとしてVCTE™が最も普及し，肝線維化診断アルゴリズムの中核をなす．メタ解析において，肝硬変（F4）の診断能では，LSMのカットオフ値が6.9～19.4kPa，AUROC 0.89（感度76%，特異度88%）と高い診断能が報告されている[4,5]．米国肝臓学会（AASLD）では，MASLDにおける肝硬変（F4）診断のカットオフ値は13.0kPa[5]，除外診断（rule-out）はLSM＜8kPa，確定診断（rule-in）はLSM≧20kPaが有用とされている[1]．また，代謝機能障害関連脂肪肝炎（MASH）治療薬として認可されたセマグルチドは肝硬変除外（F2～F3が対象）とされており，VCTE™による推奨値は8～15kPa（15kPa以上は除外）とされている[6]．一方，門脈圧亢進症に関するさまざまなコンセンサスを決定するBaveno Ⅶワークショップでは，進行線維化（F3）から肝硬変（F4）を包含する臨床概念として，代償性進行性慢性肝疾患（cACLD）が提唱されている．この枠組みにおいて，VCTE™によるLSM≧15kPaをcACLDの存在を示唆するカットオフ値として推奨している[7]．このVCTE™-LSMに年齢，血小板，AST/ALT比，糖尿病の有無などを組み合わせたAgile 4が提唱され，肝硬変のrule-in性能を高める複合スコアとして位置づけられている．Agile 4＜0.251で肝硬変除外，≧0.565で肝硬変を強く疑う[8]．pSWE/2D-SWEはB-mode下で測定部位を選択でき，VCTE™-LSMに比べて肥満や肋間条件の影響を受けにくいというメリットがある．AASLDによるimaging-based NILDA Practice Guidelineにおいて，MASLD由来肝硬変診断のカットオフ値はpSWEで2.0m/秒，HBV由来肝硬変診断のカットオフ値は2D-SWEで11.3kPaが推奨されている[5]．

表1　成因別肝硬変診断における各種モダリティのカットオフ値［肝硬変（F4）診断における最適値］

成因	VCTE（kPa）	pSWE（m/s）	2D-SWE（kPa）	MRE（kPa）
NAFLD/MASLD	13.0[5] （11.8-14.0） 15.0[6]*	2.0[5] （1.7-2.5）	11.548[9]	4.45[10] （3.63-5.27）
アルコール関連	15.0-18.0[5]	1.9[5]	—	—
HBV	11.0[5] （10.0-11.9）	1.8[5] （1.7-2.0）	11.3[5]	6.9[5]
HCV	13.0[5] （12.0-14.0）	2.0[5] （1.7-2.4）	10.7[5]	4.8[5]
AIH	12.3-19.0[11]	—	—	—
PBC	16.9[11] （11.4-25.1）	2.0[5]	14.1[5]	4.6[5]

表記したカットオフ値は参考値であり，肝硬変の診断は専門医による総合的判断が必要である．
カットオフ値は各報告で示された結果に応じて，最頻値（範囲：最小-最大値），最頻値のみ，または範囲のみで表記している．
*：薬物療法の適応については別途添付文書や最適な使用ガイドに従い判断する（複数の非侵襲的診断法で総合的に判断する）．

また，MASLDに関するメタ解析では，2D-SWEの肝硬変診断カットオフ値として11.548kPaが提示されている[9]．MREはサンプリング領域が広く，肥満や脂肪肝の影響を受けにくい点で診断精度が高いが，施行可能施設が少なく，高コストであり，検査アクセスが不良である．非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の個票データメタ解析では肝硬変（F4）のカットオフ値として4.45kPaが提示されている[10]．一方，エラストグラフィは機種差や病因差および炎症活動性などの影響を受けることに注意が必要である[11]（病因別によるカットオフ値については**表1**参照）．また，各々のカットオフ値は報告によって異なっているためあくまでも参考値にとどめること，肝硬変の診断は専門医による総合的判断が必要であること，薬物療法の適応については別途添付文書や最適使用ガイドに従い判断する必要があることを強調しておきたい．

予後予測の観点では，VCTE™ はHBV，HCV患者[12]およびMASLD患者[12]において，LSM区分によって肝関連合併症発生・死亡率が段階的に上昇することのみならず，生検による病理学的診断とLSMによる予後予測能が同等と報告された[13]．また，LSMはHCVに対する抗ウイルス療法など，原因疾患の治療を行うことで低下し，LSM＞20%の改善で予後が改善することが報告されている[14]．一方，24週時ウイルス学的著効（SVR24）でのLSM≧8.4kPaや65歳以上の高齢が肝細胞癌（HCC）発症の高リスクとされ，低LSM群ではHCC累積発生が低いことが示されている[15]．また，MASLD関連のMRE研究では，肝硬変例においてLSMが1kPa増加するごとに将来の非代償化/死亡リスクが上昇することが報告されている[16]．さらに，MASLD集団において，MRE≧5kPaが肝関連イベントやHCC発症の高リスク層別化指標として言及されている[17]．

以上より，エラストグラフィによる肝硬度測定は，肝硬変の診断および予後予測の双方において有用であり，積極的に施行することを推奨する．実際，2025年8月27日，米国食品医薬品局（FDA）は，非肝硬変MASHを対象とした臨床試験において，肝生検に代わる合理的な評価法としてVCTE™ による肝硬度測定を承認した．このことは，エラストグラフィを含むNILDAが，研究および臨床の双方において中核的役割を担う評価体系であることを示している．一方で，肝硬変に対しては，非代償化や死亡といった臨床アウトカムを重視する立場を維持し

ており，現時点ではエラストグラフィを含むNILDAを肝生検や臨床エンドポイントの代替としては位置づけていないことは強調しておきたい．

文献

1) Rinella ME, Neuschwander-Tetri BA, Siddiqui MS, et al. AASLD Practice Guidance on the clinical assessment and management of nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2023;**77**:1797-1835（ガイドライン）
2) European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). J Hepatol 2024;**81**:492-542（ガイドライン）
3) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis：2021 update. J Hepatol 2021;**75**:659-689（ガイドライン）
4) Selvaraj EA, Mózes FE, Jayaswal ANA, et al. Diagnostic accuracy of elastography and magnetic resonance imaging in patients with NAFLD：a systematic review and meta-analysis. J Hepatol 2021;**75**:770-785（メタ）
5) Duarte-Rojo A, Taouli B, Leung DH, et al. Imaging-based noninvasive liver disease assessment for staging liver fibrosis in chronic liver disease：a systematic review supporting the AASLD Practice Guideline. Hepatology 2025;**81**:725-748（ガイドライン）
6) Bansal MB, Patton H, Morgan TR, et al. Semaglutide therapy for metabolic dysfunction-associated steatohepatitis：November 2025 updates to AASLD Practice Guidance. Hepatology 2026;**83**:1326-1340（ガイドライン）[検索期間外文献]
7) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII：Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;**76**:959-974（ガイドライン）
8) Malandris K, Katsoula A, Liakos A, et al. Diagnostic accuracy of Agile-4 score for liver cirrhosis in patients with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease：a systematic review and meta-analysis of diagnostic test accuracy studies. Diabetes Obes Metab 2025;**27**:1406-1414（メタ）
9) Indre MG, Leucuta DC, Lupsor-Platon M, et al. Diagnostic accuracy of 2D-SWE ultrasound for liver fibrosis assessment in MASLD：a multilevel random effects model meta-analysis. Hepatology 2025;**82**:454-469（メタ）
10) Liang JX, Ampuero J, Niu H, et al. An individual patient data meta-analysis to determine cut-offs for and confounders of NAFLD-fibrosis staging with magnetic resonance elastography. J Hepatol 2023;**79**:592-604（メタ）
11) An J, Chon YE, Kim G, et al. Diagnostic accuracy of vibration-controlled transient elastography for staging liver fibrosis in autoimmune liver diseases：a systematic review and meta-analysis. Clin Mol Hepatol 2024;**30**:S134-S146（メタ）
12) Pang JX, Zimmer S, Niu S, et al. Liver stiffness by transient elastography predicts liver-related complications and mortality in patients with chronic liver disease. PLoS One 2014;**9**:e95776（コホート）
13) Mózes FE, Lee JA, Vali Y, et al. Performance of non-invasive tests and histology for the prediction of clinical outcomes in patients with non-alcoholic fatty liver disease：an individual participant data meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023;**8**:704-713（メタ）
14) Piedade J, Pereira G, Guimarães L, et al. Liver stiffness regression after sustained virological response by direct-acting antivirals reduces the risk of outcomes. Sci Rep 2021;**11**:11681（コホート）
15) Kumada T, Toyoda H, Yasuda S, et al. Prediction of hepatocellular carcinoma by liver stiffness measurements using magnetic resonance elastography after eradicating hepatitis C Virus. Clin Transl Gastroenterol 2021;**12**:e00337（コホート）
16) Kim BK, Bergstrom J, Loomba R, et al. Magnetic resonance elastography-based prediction model for hepatic decompensation in NAFLD：a multicenter cohort study. Hepatology 2023;**78**:1858-1866（コホート）
17) Ajmera V, Kim BK, Yang K, et al. Liver Stiffness on Magnetic Resonance Elastography and the MEFIB index and liver-related outcomes in nonalcoholic fatty liver disease：a systematic review and meta-analysis of individual participants. Gastroenterology 2022;**163**:1079-1089.e5（メタ）

FRQ 2-1

肝硬変患者の静脈瘤予測において，肝硬度・脾硬度測定は有用か？

回答 ● 肝硬変患者の静脈瘤存在および出血高リスク静脈瘤の非侵襲的評価において，超音波エラストグラフィ（VCTE™，pSWE，2D-SWE）ならびにMRエラストグラフィ（MRE）による肝硬度測定（LSM）および脾硬度測定（SSM）を用いたリスク層別化を検討する．

解説

エラストグラフィは組織に加えた外力や剪断波の伝播速度から弾性率を定量化する画像診断法であり，線維化や門脈圧亢進に伴う肝・脾の硬度上昇を非侵襲的に評価できる．肝硬変患者では，LSMおよびSSMが食道・胃静脈瘤（EGV）や出血高リスク静脈瘤（HRV）の存在と密接に関連することが，複数のメタ解析および前向きコホート研究により示されている．

超音波エラストグラフィとして最も普及しているvibration-controlled transient elastography（VCTE™，FibroScan®）では，LSMを用いたEGV診断におけるAUROCは0.78～0.85と精度が高く，EGV全体に対して18～21 kPa，HRVに対しては26～30 kPa前後のカットオフ値が報告されている[1-3]．Baveno Ⅶコンセンサスでは，LSM＜20 kPaかつ血小板数＞15万/μLの条件でHRVを安全に除外しうるとされ，内視鏡検査省略のトリアージ基準として国際的に検証されている[4]．日本人を対象としたpSWE（ARFI）による検討では，MorishitaらがHCV肝硬変においてLSM 2.05 m/秒を食道静脈瘤（EV），2.39 m/秒をHRVの最適カットオフ値と報告し[5]，Namikawaらも慢性肝疾患症例において肝Vs 2.08 m/秒がEGV予測に有用であることを示しており[6]，日本人集団でも一貫した有用性が確認されている．2D-SWEによるLSMについても，メタ解析でEGV/HRV診断能のAUROCが0.82～0.86と精度が高く，カットオフ値は1.6～2.0 m/秒（16～22 kPa）程度に集束する[7-9]．

一方，SSMは門脈圧亢進症に対して，LSMよりもさらに直接的な指標とされている．複数のメタ解析ではEGV診断におけるSSMのAUROCは0.86～0.90とLSMを上回ることが報告されている[10-12]．Takumaらは，ARFI-SSMがEGVおよびHRV診断においてLSMや脾臓径，血小板数よりも優れており，EV 3.18 m/秒，HRV 3.30 m/秒のカットオフ値で陰性的中率98％以上，またSSM＜3.3 m/秒でHRVを実質的に除外しうることが示された[13]．同グループはSSM高値が肝非代償化・静脈瘤出血・死亡の独立した予後因子であることも示しており[14]，SSMは予後予測指標としても重要である．2D-SWEおよびFibroScan®のSSM専用プローブを用いた研究では，HRV予測に対するSSMカットオフ値は概ね40～55 kPaに設定され[9]，SSMに基づく内視鏡省略戦略の妥当性が国際的にも支持されている．

MREは測定成功率が高く，肥満や肋間条件の影響を受けにくい点で優れる．Matsuiらの多機関共同研究では，MRE-LSM 4.2 kPaと血小板数18万/μLを組み合わせることで，HRVを含む静脈瘤を陰性的中率100％で除外しうることが示された[15]．MREのEGV診断に関するメタ解析において，AUROCがLSM＝0.817に対してSSM＝0.899であり，SSMの優位性が報告されている[16]．

以上のエビデンスから，肝硬変患者の静脈瘤予測において，VCTE™・pSWE・2D-SWEおよびMREによるLSMは有用であり，SSMはとくにHRV除外および予後予測に優れる．LSM・SSMを血小板数などの簡便な血液指標と組み合わせたアルゴリズムを用いることで，不必要な内視鏡検査を減らしつつ高リスク症例を適切に抽出できると考えられる．一方で，エラストグラフィはあくまで非侵襲的補助診断法であること，機種間や病因差におけるエビデンスは不十分であること，SSMの保険診療での測定は困難であることに留意し，適応境界例や結果が臨床像と乖離する症例においては，依然として内視鏡検査が静脈瘤診断のゴールドスタンダードであることに留意すべきである．

文献

1) Cheng F, Li X, Li Y, et al. Meta-analysis of the accuracy of transient elastography in measuring liver stiffness to diagnose esophageal varices in cirrhosis. Medicine (Baltimore) 2018;**97**:e11368 (メタ)
2) Pu K, Shi JH, Liu C, et al. Diagnostic accuracy of transient elastography (FibroScan) in detection of esophageal varices in patients with cirrhosis : a meta-analysis. World J Gastroenterol 2017;**23**:345-356 (メタ)
3) Qu Y, Li T, Ye H, et al. Diagnostic accuracy of transient elastography for the prediction of esophageal varices : a meta-analysis. Saudi J Gastroenterol 2016;**22**:345-352 (メタ)
4) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII : renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;**76**:959-974 (ガイドライン)
5) Morishita N, Hiramatsu A, Ochi H, et al. Liver stiffness measurement by acoustic radiation force impulse is useful in predicting the presence of esophageal varices or high-risk esophageal varices among patients with HCV-related cirrhosis. J Gastroenterol 2014;**49**:1175-1182 (横断)
6) Namikawa S, Kawanaka M, Kido M, et al. High correlation of hepatic shear wave velocity with esophageal varices complication rate in patients with chronic liver diseases. BMC Gastroenterol 2023;**23**:169 (横断)
7) Zhang X, Ding H, Chen J, et al. Accuracy of 2D and point shear wave elastography-based measurements for diagnosis of esophageal varices : a systematic review and meta-analysis. Insights Imaging 2022;**13**:116 (メタ)
8) Liu Y, Li X, Li Y, et al. Prediction of high-risk esophageal varices in patients with chronic liver disease with point and 2D shear wave elastography : a systematic review and meta-analysis. Eur Radiol 2022;**32**:4616-4627 (メタ)
9) Karagiannakis DS, Vrachatis DA, Kalogeropoulou C, et al. Spleen stiffness measurement by 2D-shear wave elastography for ruling out high-risk varices in cirrhotic patients. Dig Dis Sci 2019;**64**:2653-2660 (横断)
10) Ma X, Yang L, Lin L, et al. Spleen stiffness is superior to liver stiffness for predicting esophageal varices in chronic liver disease : a meta-analysis. PLoS One 2016;**11**:e0165786 (メタ)
11) Singh S, Eaton JE, Murad MH, et al. Accuracy of spleen stiffness measurement in detection of esophageal varices in patients with chronic liver disease : a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;**12**:935-945 (メタ)
12) Hu X, Li Y, Meng F, et al. Diagnostic accuracy of spleen stiffness to evaluate portal hypertension and esophageal varices in chronic liver disease : a systematic review and meta-analysis. Eur Radiol 2021;**31**:2392-2404 (メタ)
13) Takuma Y, Nouso K, Morimoto Y, et al. Measurement of spleen stiffness by acoustic radiation force impulse imaging identifies cirrhotic patients with esophageal varices. Gastroenterology 2013;**144**:92-101 (横断)
14) Takuma Y, Morimoto Y, Takabatake H, et al. Measurement of spleen stiffness with acoustic radiation force impulse imaging predicts mortality and hepatic decompensation in patients with liver cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2017;**15**:1782-1790 (コホート)
15) Matsui N, Inoue T, Kobayashi Y, et al. Magnetic resonance elastography increases usefulness and safety of non-invasive screening for esophageal varices. J Gastroenterol Hepatol 2018;**33**:2022-2028 (横断)
16) Zheng Y, Wang Y, Wang H, et al. Diagnostic accuracy of liver and spleen stiffness in magnetic resonance elastography for detection of gastroesophageal varices : a systematic review and meta-analysis. Diagnostics 2023;**13**:3527 (メタ)

第3章

原因・機能維持に対する治療・介入

肝硬変患者に対して，栄養評価を行うことは推奨されるか？

回答 ● 肝硬変患者の低栄養状態や肥満は予後に影響を及ぼすため，栄養評価を行うことを推奨する．

解説

肝硬変患者は，栄養摂取不足に伴うエネルギー低栄養および蛋白合成能の低下に伴う蛋白低栄養をきたし，蛋白・エネルギー低栄養を合併した患者の予後は不良である[1,2]．また蛋白代謝障害により分岐鎖アミノ酸（BCAA）の低下と芳香族アミノ酸の上昇を特徴とするアミノ酸インバランスは，肝性脳症，肝発癌，急性腎障害を含むさまざまな肝硬変合併症のリスク因子となる[3-5]．したがって，肝硬変患者では栄養状態を繰り返し評価し，適切な対策を講じる必要がある．肝硬変患者における低栄養は，食事摂取量，肝予備能，肝硬変合併症およびサルコペニアなどが密接に関与するため，食事摂取状況，肝予備能，体組成，血液生化学検査を含む包括的な評価が望ましい[6,7]．肝硬変患者は，腹水による腹部膨満，肝硬変合併症の治療により容易に経口摂取量低下をきたす．body mass index（BMI）は体組成の簡易指標であるが，肝硬変患者では浮腫・腹水などの体液貯留の影響を考慮した推定体重により評価する必要がある[6]．実際には，腹水の程度に応じて軽度5%，中等度10%，高度15%を減じ，両側下腿浮腫がある場合はさらに5%を減じてBMIを推定する[6]．本邦の肝硬変患者において標準的な栄養アセスメントツールは確立されていないが，主観的指標であるSubjective Global Assessment（SGA），客観的指標を加えたRoyal Free Hospital-Global Assessment（RFH-GA）や低栄養の新たな国際基準としてGlobal Leadership Initiative on Malnutrition（GLIM）criteriaがある（**図1〜4**）[8-10]．GLIM criteriaはまず栄養スクリーニングを行い，スクリーニング陽性の患者に対して詳細な現症（体重減少，BMI，骨格筋量）と成因（食事摂取量/消化吸収能，疾患負荷/炎症）のアセスメントを行う2つのステップからなる[10]．GLIM基準により低リスク患者はスクリーニングで除外し，高リスク患者は現症と成因の評価により介入対象が明確になる利点があり，肝硬変患者においてもサルコペニアとの関連や予後不良因子として報告されているが[11]，今後さらなるエビデンスの蓄積が必要である．栄養スクリーニングツールとしてRoyal Free Hospital-Nutritional Prioritizing Tool（RFH-NPT）は肝硬変患者における有用性が確立されており[12]，一般的ツールとして，Malnutrition Universal Screening Tool（MUST），Nutritional Risk Screening-2002（NRS-2002），Mini Nutritional Assessment-Short Form（MNA-SF）などがある[10]．血液生化学検査では，低アルブミン血症（≦3.5g/dL）を呈する肝予備能低下例やBCAA/チロシン比の低下したアミノ酸インバランスを有する症例においてBCAA製剤などによる栄養療法を考慮すべきである[1]．

一方，肥満，糖尿病，脂質異常症を代表とする代謝機能障害や飲酒により，過栄養を背景とする肝硬変が増加している[13]．過栄養は，肝線維化進展，肝癌などの肝関連イベントのみならず，心血管イベントを増加させる[14]．したがって，肝硬変患者において過栄養を適切に評価し，代償性肝硬変患者においては，肝疾患進展リスクや心血管イベントリスクを考慮して食事・運動療法を可能な限り積極的に行うことが望ましい．非代償性肝硬変患者では，食事制限などにより容易に低栄養となるため，肥満のある患者がそうでない患者と比較して予後良好である可

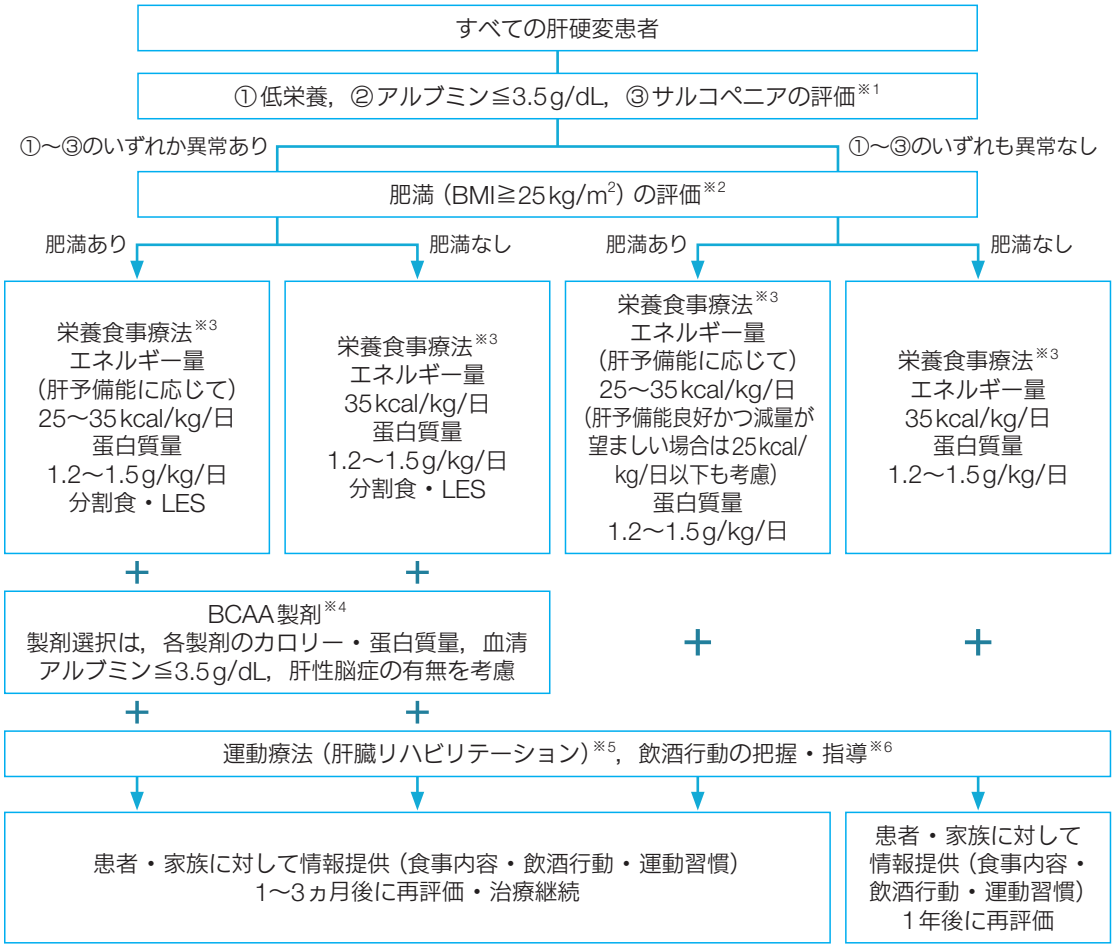


図1　栄養・運動・飲酒フローチャート（フローチャート4再掲）

※1：低栄養は，食事摂取状況や体組成，血液生化学検査の結果なども踏まえ，施設の実情に応じて評価することが望ましい．Subjective Global Assessment（SGA），Royal Free Hospital-Global Assessment（RFH-GA）あるいは栄養スクリーニングを含むGlobal Leadership Initiative on Malnutrition（GLIM）criteriaを検討する．サルコペニアは日本肝臓学会の基準に基づき，握力と筋肉量測定により判定する．肝疾患病態栄養専門管理栄養士による評価が望ましい．

※2：肥満は，BMI≧25kg/m²を基準とし，BMIは，腹水の程度に応じて軽度5%，中等度10%，高度15%を減じ，両側下腿浮腫がある場合はさらに5%を減じて推定する．

※3：標準体重に基づき，エネルギー量は35kcal/kg/日，蛋白質は1.2〜1.5g/kg/日に設定し，重症患者や手術後では1.2〜2.0g/kg/日を目安とする．肥満を有する場合は，エネルギー量を35kcal/kg/日以下とすることも考慮するが，非代償性肝硬変患者における極端なカロリー制限は低栄養を誘発する可能性があるため，慎重に検討すべきである．重症患者においては経口摂取で必要エネルギー量を確保できない場合，経管栄養を考慮する．また分割食（1日3〜5回の食事）や就寝前補食療法（late evening snack：LES）を行う．

※4：食事摂取量に応じて分岐鎖アミノ酸顆粒・肝不全用経腸栄養剤を検討する．分岐鎖アミノ酸顆粒の効能効果は「食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する非代償性肝硬変患者の低アルブミン血症の改善」，肝不全用経腸栄養剤は「肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の栄養状態の改善」である．

※5：サルコペニアや肥満に対する栄養食事療法単独での治療効果は限定的であるため，運動療法を併用する．また非代償性肝硬変患者においては，安全性に留意して運動療法を実施する．

※6：積算飲酒量および多量飲酒の有無を評価し，必要に応じて断酒や減酒の指導を行う．

A. 病歴

1. 体重変化
   - 過去6ヵ月間の体重減少：減少量 _____ kg，減少率 _____ %
   - 過去2週間の変化：□増加，□変化なし，□減少

2. 通常と比較した食事摂取量の変化
   - □変化なし
   - □変化あり：期間：_____ 週
     種類：□固形食，□流動食（栄養量充足），□全流動食，□飢餓状態

3. 消化器症状（2週間以上持続）
   - □なし，□悪心，□嘔吐，□下痢，□食欲不振

4. 機能制限
   - □障害なし（通常の活動可能）
   - □障害あり，期間：_____ 週
     種類：□活動量低下（十分に働けない），□歩行可能，□臥床状態

5. 栄養必要量に関連する疾患
   - 原疾患（具体的に記載）：_____
   - 代謝亢進：□なし，□軽度，□中等度，□高度

B. 身体所見

（各項目：0＝正常、1＋＝軽度、2＋＝中等度、3＋＝重度）
- 皮下脂肪の減少（上腕三頭筋、胸部）：_____
- 筋肉量の減少（大腿四頭筋、三角筋）：_____
- 下腿浮腫：_____
- 仙骨部浮腫：_____
- 腹水：_____

C. SGA判定
- □A：良好
- □B：中等度低栄養（または低栄養疑い）
- □C：高度低栄養

図2　主観的包括的評価（SGA）による低栄養診断（フローチャート5再掲）
［文献8）より作成］

能性が示唆されている[15-17]．栄養介入に際しては，個々の栄養状態や体組成，肝予備能に応じて個別化された治療介入を検討する必要がある．

文 献

1） Moriwaki H, Miwa Y, Tajika M, et al. Branched-chain amino acids as a protein- and energy-source in liver cirrhosis. Biochem Biophys Res Commun 2004；**313**：405-409
2） Tajika M, Kato M, Mohri H, et al. Prognostic value of energy metabolism in patients with viral liver cirrhosis. Nutrition 2002；**18**：229-234（コホート）
3） Fischer JE, Yoshimura N, Aguirre A, et al. Plasma amino acids in patients with hepatic encephalopathy：

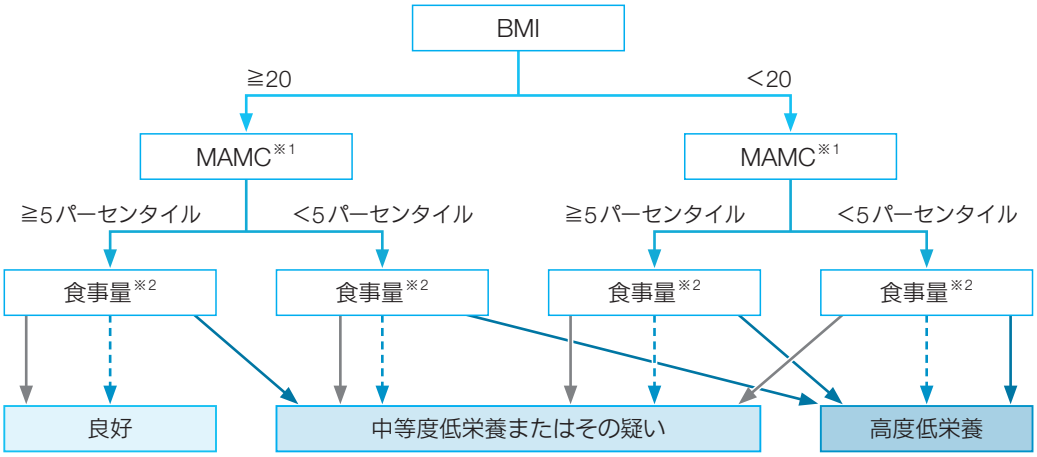


図3　RFH-GAによる低栄養診断（フローチャート5再掲）

※1：上腕筋囲（mid-arm muscle circumference：MAMC）は次の計算式で求められる：MAMC＝上腕周囲径－（上腕三頭筋皮下脂肪厚×0.3142）．基準値として日本人の新身体計測基準値であるJARD2001に基づく基準値を用いることが検討される．

※2：食事摂取量は，推定必要量を満たしている場合を十分（⟶），満たしていないが1日500kcalを超える場合を不十分（⇢），1日500kcal未満の場合をほとんどなし（⟶）と分類する．

［文献9），日本人の新身体計測基準値（JARD 2001）．栄養－評価と治療2002年増刊号（Vol.19 Suppl），メジカルレビュー社，2002より作成］

effects of amino acid infusions. Am J Surg 1974;**127**:40-47（非ランダム）
4) Kawaguchi T, Shiraishi K, Ito T, et al. Branched-chain amino acids prevent hepatocarcinogenesis and prolong survival of patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;**12**:1012-1018.e1（非ランダム）
5) Miwa T, Utakata Y, Hanai T, et al. Acute kidney injury development is associated with mortality in Japanese patients with cirrhosis：impact of amino acid imbalance. J Gastroenterol 2024;**59**:849-857（コホート）
6) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol 2019;**70**:172-193（ガイドライン）
7) Lai JC, Tandon P, Bernal W, et al. Malnutrition, frailty, and sarcopenia in patients with cirrhosis：2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021;**74**:1611-1644（ガイドライン）
8) Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP, et al. What is subjective global assessment of nutritional status? J Parenter Enteral Nutr 1987;**11**:8-13（横断）
9) Morgan MY, Madden AM, Soulsby CT, et al. Derivation and validation of a new global method for assessing nutritional status in patients with cirrhosis. Hepatology 2006;**44**:823-835（コホート）
10) Cederholm T, Jensen GL, Correia M, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition：a consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr 2019;**38**:1-9（ガイドライン）
11) Miwa T, Hanai T, Nishimura K, et al. Usefulness of the global leadership initiative on malnutrition criteria to predict sarcopenia and mortality in patients with chronic liver disease. Hepatol Res 2022;**52**:928-936（コホート）
12) Amodio P, Bemeur C, Butterworth R, et al. The nutritional management of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis：International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism Consensus. Hepatology 2013;**58**:325-336（ガイドライン）
13) Enomoto H, Akuta N, Hikita H, et al. Etiological changes of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma-complicated liver cirrhosis in Japan：updated nationwide survey from 2018 to 2021. Hepatol Res 2024;**54**:763-772（コホート）
14) Tamaki N, Kimura T, Wakabayashi SI, et al. Long-term clinical outcomes in steatotic liver disease and incidence of liver-related events, cardiovascular events and all-cause mortality. Aliment Pharmacol Ther 2024;**60**:61-69（コホート）
15) Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver dis-

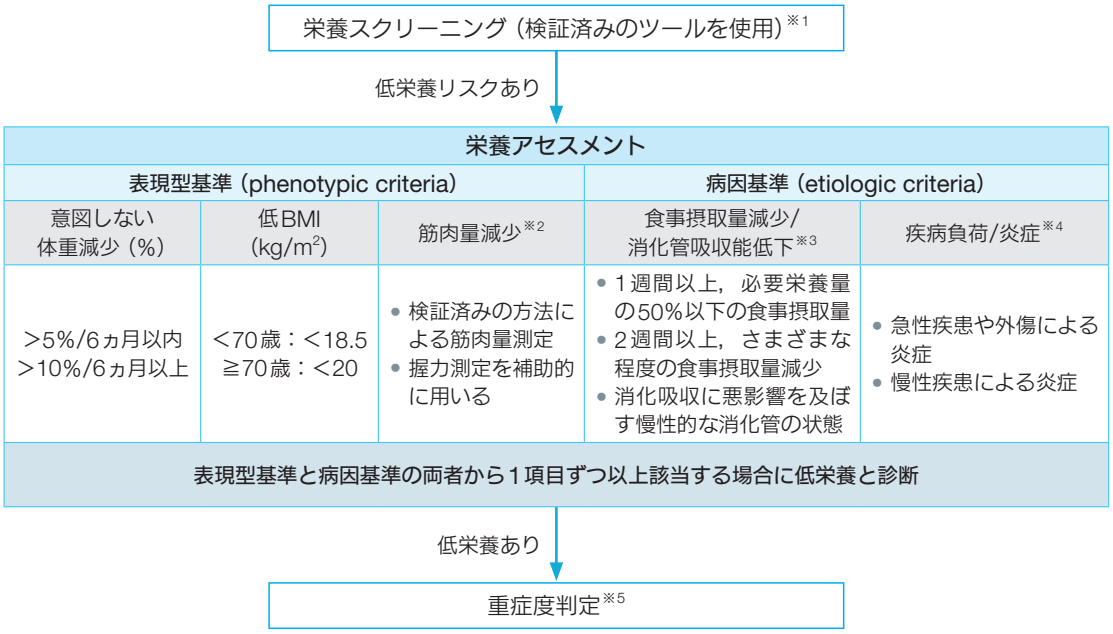


図4　GLIM基準による低栄養診断（フローチャート5再掲）

※1：検証されたスクリーニングツールとしてMalnutrition Universal Screening Tool（MUST），Nutritional Risk Screening 2002（NRS-2002），Mini Nutritional Assessment-Short Form（MNA-SF）などがある．またRoyal Free Hospital-nutritional prioritizing tool（RFH-NPT）は肝疾患に特化したツールである．

※2：筋肉量測定は，bioelectrical impedance analysis（BIA），dual-energy X-ray absorptiometry（DEXA），CTなどが推奨されるが，上腕筋囲や下腿周囲長などの身体測定で代替してもよい．筋肉量低下のカットオフ値は地域により検証されたものを使用する．

※3：消化管吸収能低下については，嚥下障害，悪心，嘔吐，下痢，便秘，腹痛などの症状や短腸症候群，膵機能不全，肥満外科手術後，胃排出遅延，消化管閉塞など疾患を考慮する．

※4：急性疾患は，重篤な感染症，熱傷，外傷などが重症の炎症と関連し，慢性疾患の軽度から中等度の炎症と関連する疾患として，悪性腫瘍，慢性閉塞性肺疾患，うっ血性心不全，慢性腎疾患などがある．炎症の評価として補助的にCRPを使用してもよい．

※5：重症度については，判定のためのアジア人のカットオフ値が規定されていないため，本ガイドラインの記載対象外とする．

［Jensen GL et al：JPEN J Parenter Enteral Nutr 2019；**43**：32-40より作成］

ease：Practice Guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2018；**67**：328-357（ガイドライン）

16）Karagozian R, Bhardwaj G, Wakefield DB, et al. Obesity paradox in advanced liver disease：obesity is associated with lower mortality in hospitalized patients with cirrhosis. Liver Int 2016；**36**：1450-1456（コホート）

17）Endo K, Kakisaka K, Abe T, et al. Positive impact of obesity on the prognosis of liver cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol 2024；**39**：1663-1672（コホート）

肝硬変患者に対して，分割食や就寝前補食療法は推奨されるか？

回答 ● 肝硬変患者に対する分割食や就寝前補食療法は，栄養状態の改善に寄与するため，行うことを推奨する．

解説

肝硬変患者は，肝臓でのグリコーゲン貯蔵が少ないため，夜間の絶食により脂肪や筋肉の分解が早期に開始されることが知られており，早朝空腹時には健常者が数日間絶食した場合と同程度の飢餓状態に陥る[1]．したがって，肝硬変患者の栄養状態を改善し，飢餓を防ぐために分割食や就寝前補食療法（LES）が推奨される．肝硬変患者を対象としたRCTにより，12ヵ月間のLESは全身蛋白質量を増加させ，健康関連の生活の質を向上させることが報告されている[2]．また，メタ解析においてLESは，肝硬変患者の非蛋白呼吸商を改善し[3]，Child-Pughスコアやその構成要素である血清アルブミン値，プロトロンビン時間，肝性脳症，腹水の改善に寄与することが報告されている[4]．とくに血清アルブミン値に関するメタ解析は，そのほとんどが本邦からの分岐鎖アミノ酸（BCAA）製剤を含んだLESによるものであり，今後海外からのエビデンスも必要である[4]．予後に関しては，本邦の後ろ向き観察研究により，LESが肝硬変患者の予後を改善したとする報告がある[5]．また，海外から難治性腹水を有する肝硬変患者を対象としたRCTにより，BCAAを含むLESが減塩食に比して予後を改善したと報告されている[6]．しかし，予後や肝硬変合併症の改善に関する質の高いRCTは存在しない．

LESの適応基準について明確なコンセンサスはないが，肝硬変の病態を改善しうるため，低栄養と診断された肝硬変患者においては積極的に導入すべきである．LESの具体的な投与エネルギー量については1日の総エネルギー量のうち約200～300 kcalを就寝前に摂取する方法が一般的である．また，LESの成分については，おにぎりなどの通常食，経腸栄養剤，BCAAなど多岐にわたるが，本邦ではBCAAの臨床的有効性の報告を背景に，BCAAを含む経口栄養剤がLESとして広く用いられている[7-9]．メタ解析においてLESは血糖値を増悪させないことが報告されているが[4]，夜間の血糖値が200 mg/dL以上の症例ではLESにより血糖値が上昇するとする前後比較試験の研究結果が報告されており[10]，1日の総エネルギー量と耐糖能異常に留意して経過観察すべきである．

文献

1) Schneeweiss B, Graninger W, Ferenci P, et al. Energy metabolism in patients with acute and chronic liver disease. Hepatology 1990；**11**：387-393（横断）
2) Plank LD, Gane EJ, Peng S, et al. Nocturnal nutritional supplementation improves total body protein status of patients with liver cirrhosis：a randomized 12-month trial. Hepatology 2008；**48**：557-566（ランダム）
3) Guo YJ, Tian ZB, Jiang N, et al. Effects of late evening snack on cirrhotic patients：a systematic review and meta-analysis. Gastroenterol Res Pract 2018；**2018**：9189062（メタ）
4) Chen CJ, Wang LC, Kuo HT, et al. Significant effects of late evening snack on liver functions in patients with liver cirrhosis：a meta-analysis of randomized controlled trials. J Gastroenterol Hepatol 2019；**34**：1143-1152（メタ）
5) Hanai T, Shiraki M, Imai K, et al. Late evening snack with branched-chain amino acids supplementation

improves survival in patients with cirrhosis. J Clin Med 2020;**9**:1013（コホート）
6) Sorrentino P, Castaldo G, Tarantino L, et al. Preservation of nutritional-status in patients with refractory ascites due to hepatic cirrhosis who are undergoing repeated paracentesis. J Gastroenterol Hepatol 2012;**27**:813-822（ランダム）
7) Yamanaka-Okumura H, Nakamura T, Takeuchi H, et al. Effect of late evening snack with rice ball on energy metabolism in liver cirrhosis. Eur J Clin Nutr 2006;**60**:1067-1072（非ランダム）
8) Miwa Y, Shiraki M, Kato M, et al. Improvement of fuel metabolism by nocturnal energy supplementation in patients with liver cirrhosis. Hepatol Res 2000;**18**:184-189（非ランダム）
9) Fukushima H, Miwa Y, Shiraki M, et al. Oral branched-chain amino acid supplementation improves the oxidized/reduced albumin ratio in patients with liver cirrhosis. Hepatol Res 2007;**37**:765-770（非ランダム）
10) Nakanishi K, Namisaki T, Mashitani T, et al. Late-evening snack with branched-chain amino acid-enriched nutrients does not always inhibit overt diabetes in patients with cirrhosis : a pilot study. Nutrients 2019;**11**:2140（非ランダム）

肝硬変患者に対して，分岐鎖アミノ酸（BCAA）製剤投与は推奨されるか？

回答 ● 肝硬変患者では栄養状態，血清アルブミン値，アミノ酸インバランスを評価し，必要に応じてBCAA製剤を投与する．

解説

肝硬変患者はBCAAの低下と芳香族アミノ酸の上昇を特徴とするアミノ酸インバランスをきたす．アミノ酸インバランスは肝発癌[1]，肝性脳症[2]，急性腎障害[3]，サルコペニア[4]，予後[5]などに対して負のリスク因子となるため，BCAA製剤の投与によりアミノ酸インバランスを補正する必要がある．肝硬変患者に対するBCAA製剤は，アミノ酸インバランスを改善することで，肝硬変合併症を抑制することが期待される．メタ解析においてBCAA製剤は，血清アルブミン値を上昇させ[6]，肝性脳症を軽減することが報告されている[7]．また，RCTにおいて腹水，肝性脳症，黄疸，静脈瘤，肝癌，死亡の複合アウトカムを改善したと報告されている[8]．予後に関しては，前向き観察研究において肝硬変患者の予後を改善したとする報告があるが[1]，メタ解析は存在しない[8]．サルコペニアについては，通常の食事・運動療法にBCAA製剤を加えることでサルコペニアが改善したとするRCTが存在する[9]．また，メタ解析においてBCAA製剤が肝硬変患者の体重維持に寄与することが示されている[7]．一方，肝硬変患者150例を対象としたRCTでは，BCAA製剤と同量のホエイプロテインを用いて比較した結果，BCAAがホエイプロテインに対してサルコペニア改善効果を示すことは確認されなかった[10]．したがって，BCAAのサルコペニア改善効果については運動療法との併用が望ましく，予後改善効果も含め，さらなるエビデンスの蓄積が期待される．

肝硬変患者に対しては，栄養状態，血清アルブミン値，アミノ酸インバランスを評価し，必要に応じてBCAA製剤を投与することが推奨される．本邦においてBCAA製剤は顆粒製剤と経口栄養剤が保険承認されており，その適用は顆粒製剤で「食事摂取量が十分にもかかわらず低アルブミン血症を呈する非代償性肝硬変患者の低アルブミン血症の改善」であり，経口栄養剤で「肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の栄養状態の改善」である．顆粒製剤は，非代償性肝硬変において血清アルブミン値3.5 g/dL以下かつ食事から摂取エネルギー量が確保できる患者がよい適応である．経口栄養剤は，慢性肝不全患者で必要エネルギーあるいは蛋白量が確保できない場合によい適応である．それぞれの製剤でカロリー量および蛋白質量が異なるため，患者の必要量に応じて製剤を考慮する．また，BCAA製剤の投与に際しては，就寝前補食療法（LES）として投与することが望ましく，本邦では，LESに経口栄養剤が用いられることが多い．

文献

1) Kawaguchi T, Shiraishi K, Ito T, et al. Branched-chain amino acids prevent hepatocarcinogenesis and prolong survival of patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2014；**12**：1012-1018.e1（非ランダム）
2) Fischer JE, Yoshimura N, Aguirre A, et al. Plasma amino acids in patients with hepatic encephalopathy. Effects of amino acid infusions. Am J Surg 1974；**127**：40-47（非ランダム）
3) Miwa T, Utakata Y, Hanai T, et al. Acute kidney injury development is associated with mortality in Jap-

anese patients with cirrhosis：impact of amino acid imbalance. J Gastroenterol 2024；**59**：849–857（コホート）
4）Hanai T, Shiraki M, Watanabe S, et al. Sarcopenia predicts minimal hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis. Hepatol Res 2017；**47**：1359–1367（コホート）
5）Kinny–Köster B, Bartels M, Becker S, et al. Plasma amino acid concentrations predict mortality in patients with end–stage liver disease. PLoS One 2016；**11**：e0159205（コホート）
6）Konstantis G, Pourzitaki C, Chourdakis M, et al. Efficacy of branched chain amino acids supplementation in liver cirrhosis：a systematic review and meta–analysis. Clin Nutr 2022；**41**：1171–1190（メタ）
7）Gluud LL, Dam G, Les I, et al. Branched–chain amino acids for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2017；**5**：CD001939（メタ）
8）Muto Y, Sato S, Watanabe A, et al. Effects of oral branched–chain amino acid granules on event–free survival in patients with liver cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2005；**3**：705–713（ランダム）
9）Hernández–Conde M, Llop E, Gómez–Pimpollo L, et al. Adding branched–chain amino acids to an enhanced standard–of–care treatment improves muscle mass of cirrhotic patients with sarcopenia：a placebo–controlled trial. Am J Gastroenterol 2021；**116**：2241–2249（ランダム）
10）Hey P, Hoermann R, Sinclair M, et al. Branched–chain amino acid supplementation does not improve measures of sarcopenia in cirrhosis：results of a randomized controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2024；**59**：941–952（ランダム）

肝硬変患者に対して，エネルギー・蛋白質摂取量や食事内容は何が推奨されるか？

回答 ● エネルギー摂取量は，肥満や耐糖能異常のない場合35 kcal/kg（標準体重）/日，蛋白質必要量は，蛋白不耐症がない場合1.2～1.5 g/kg/日［分岐鎖アミノ酸（BCAA）製剤を含む］を基本とする．

解説

肝硬変患者においてエネルギー・蛋白質摂取量や食事内容への介入は予後改善に重要である．メタ解析において経口栄養療法は予後を改善することが報告されており[1]，とくに入院患者においては24時間以内に栄養状態を評価し，適切なエネルギー量・蛋白摂取量を決定することが望ましい．エネルギー量の目安として，間接熱量計を用いて安静時エネルギー消費量および総エネルギー量を評価することが推奨されるが，日常臨床における汎用性は低い[2-4]．またHarris-Benedictの式を用いることも選択肢となる[4]．「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では，18歳以上の成人で30～45 kcal/kg/日が推定必要エネルギー量とされている[5]．肝硬変患者では必要エネルギー量が増大するため，間接熱量計で測定した総エネルギー量は28～37.5 kcal/kg/日とされており，肥満がない場合のエネルギー摂取量は35 kcal/kg/日が基準である[2,3]．肥満や耐糖能異常は，慢性肝疾患の病態進行に影響するため，それらの有無に応じてエネルギー量を25～35 kcal/kg/日に設定し，肝予備能が良好な場合はエネルギー量を25 kcal/kg/日以下として肥満を是正することも検討すべきである[6]．一方，非代償性肝硬変における過度のカロリー制限は，低栄養を惹起する可能性があり，注意すべきである．実際に肥満の肝硬変患者はそうでない患者と比較して予後良好であったとする観察研究もある[7]．肝硬変患者におけるエネルギー量は，個々の症例に応じて肝硬変の重症度および肥満の有無を考慮したうえで決定すべきである．

サルコペニアを予防あるいは改善するため，肝硬変患者における蛋白質摂取量は1.2～1.5 g/kg/日必要である．蛋白不耐に関しては，蛋白質を負荷することで高アンモニア血症を惹起するとされたが，実臨床で蛋白不耐の症例は少ない[2,3]．実際に不顕性肝性脳症を有する肝硬変患者を対象としたRCTでは，蛋白質1.0～1.5 g/kg/日の介入群は，通常食群と比較して不顕性肝性脳症が改善し，良好な予後が得られたとされる[8]．また，重症患者や手術後など蛋白必要量が増大する場合には，蛋白質摂取量1.2～2.0 g/kg/日を目安とする[4]．蛋白質制限は，異化亢進を招くため，十分な蛋白質摂取量を担保することが重要である．食事内容について，動物性蛋白質は植物性に比してアンモニア上昇をきたす結果が，RCTで示されており[9]，蛋白質摂取源について留意すべきである．

文献

1) Ney M, Vandermeer B, van Zanten SJ, et al. Meta-analysis：oral or enteral nutritional supplementation in cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther 2013；**37**：672-679（メタ）
2) Plauth M, Bernal W, Dasarathy S, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr 2019；**38**：485-521（ガイドライン）

3) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol 2019;**70**:172-193（ガイドライン）
4) Lai JC, Tandon P, Bernal W, et al. Malnutrition, frailty, and sarcopenia in patients with cirrhosis：2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021;**74**:1611-1644（ガイドライン）
5) 厚生労働省.「日本人の食事摂取基準（2025年版）」策定検討会報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html（2026年7月25日閲覧）
6) Amodio P, Bemeur C, Butterworth R, et al. The nutritional management of hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis：International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism Consensus. Hepatology 2013;**58**:325-336（ガイドライン）
7) Endo K, Kakisaka K, Abe T, et al. Positive impact of obesity on the prognosis of liver cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol 2024;**39**:1663-1672（コホート）
8) Maharshi S, Sharma BC, Sachdeva S, et al. Efficacy of nutritional therapy for patients with cirrhosis and minimal hepatic encephalopathy in a randomized trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2016;**14**:454-460.e3（ランダム）
9) Badal BD, Fagan A, Tate V, et al. Substitution of one meat-based meal with vegetarian and vegan alternatives generates lower ammonia and alters metabolites in cirrhosis：a randomized clinical trial. Clin Transl Gastroenterol 2024;**15**:e1（ランダム）

肝硬変患者に対して，微量栄養素（微量元素やビタミンB，D，カルニチンなどを含めて）の評価を行うことは推奨されるか？

推奨　● 肝硬変患者では，リスク評価と治療方針決定の観点から血清亜鉛値，25-ヒドロキシビタミンD値の測定を行うことを提案する．必要に応じて他の微量栄養素の測定も考慮する．

［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

肝硬変患者では，さまざまな微量栄養素の欠乏を認め，微量栄養素の低下は肝疾患の進展やさまざまな症状に関連する（**表1**）．亜鉛欠乏症は，味覚障害，創傷治癒遅延，免疫機能低下などと関連する[1]．また観察研究により，亜鉛欠乏症（＜60μg/dL）は，肝硬変患者の約50%に合併し，肝性脳症や予後と関連することが報告されている[2,3]．またRCTにより，亜鉛補充療法はアンモニア値および肝性脳症の改善に寄与することが示唆されている[4-6]．亜鉛補充に際しては，長期の補充による銅欠乏の可能性についても考慮し，定期的に亜鉛と銅の同時測定を考慮する．ビタミンD欠乏症は，肝硬変患者における骨粗鬆症と関連するとされ[1]，25-ヒドロキシビタミンD値は，観察研究により肝硬変患者における予後予測に有用であるとされる[7-10]．RCTによりビタミンD補充療法は骨密度改善に寄与することが報告されている[11-13]．さらに肝

表1　微量栄養素と肝疾患進展の関連

微量栄養素	合併症
鉄	小球性貧血，疲労
マグネシウム	筋痙攣，筋力低下，インスリン抵抗性，骨密度低下
カルシウム	骨密度低下，テタニー
亜鉛	肝性脳症，味覚障害，創傷治癒遅延，免疫機能低下
銅	貧血，好中球減少，神経障害，脂肪性肝疾患
セレン	ミオパチー，心筋症
ビタミンB_1（チアミン）	運動失調，中枢神経障害（Wernicke脳症）
ビタミンB_3（ナイアシン）	皮膚炎，下痢，中枢神経障害
ビタミンB_6（ピリドキシン）	貧血，末梢神経障害
ビタミンB_9（葉酸）	大球性貧血，癌リスク増加，ホモシステイン上昇
ビタミンB_{12}（コバラミン）	巨赤芽球性貧血，神経障害
ビタミンC（アスコルビン酸）	創傷治癒遅延，免疫機能低下，貧血
ビタミンA	夜盲，皮膚病変
ビタミンD	骨粗鬆症，免疫機能低下
ビタミンE	酸化ストレス
ビタミンK	凝固障害
カルニチン	肝性脳症，筋痙攣

硬変に貧血を伴う場合，血清鉄，葉酸やビタミンなどの評価は治療方針に関わる．したがって，これらの微量栄養素を評価することは，肝硬変患者の合併症や予後予測，治療方針の決定に寄与する．肝硬変患者におけるWernicke脳症やその他の神経障害においてもビタミンB群などが重要な役割を果たしている．一方で，多くの微量栄養素はその測定や補充によるアウトカム改善に関するエビデンスが不十分である．たとえば，メタ解析によりレボカルニチン補充療法は血清アンモニア値を改善することが示されているが[14]，肝硬変患者では肝細胞の破壊により血中遊離カルニチン値が高値となる場合があるため，血液検査のみからカルニチン欠乏症を診断することは困難である．ビタミンKは凝固異常の観点から補充が重要であると考えられるが，有効なRCTは存在しない．また肝硬変におけるビタミンE補充と予後に関するRCTについても有意な結果は得られていない[15-17]．微量栄養素の網羅的な測定については，肝硬変患者では多くの微量栄養素が同時に欠乏するため，医療経済的観点から有効とは考えにくい．長期の微量栄養素補充を行う場合は，対象となる栄養素について補充前後で定期的に評価するのが実際的である．また，マルチビタミンの補充は安価で副作用もほとんどないため，米国肝臓学会では肝硬変患者に対して必要に応じて補充することを提案している[18]．以上より，肝硬変患者では，リスク評価と治療方針決定の観点から血清亜鉛値，25-ヒドロキシビタミンD値の測定を行い，必要に応じて他の微量栄養素を測定することを推奨する．各検査は適応疾患および臨床的必要性に基づいて実施し，測定間隔や回数についても治療方針への影響や保険上の算定要件を踏まえて適切に判断することが望ましい．

文献

1) Singal AK, Wong RJ, Dasarathy S, et al. ACG Clinical Guideline：malnutrition and nutritional recommendations in liver disease. Am J Gastroenterol 2025;**120**:950-972（ガイドライン）[検索期間外文献]
2) Ozeki I, Arakawa T, Suii H, et al. Zinc deficiency in patients with chronic liver disease in Japan. Hepatol Res 2020;**50**:396-401（横断）
3) Miwa T, Hanai T, Maeda T, et al. Zinc deficiency predicts overt hepatic encephalopathy and mortality in liver cirrhosis patients with minimal hepatic encephalopathy. Hepatol Res 2021;**51**:662-673（コホート）
4) Katayama K, Saito M, Kawaguchi T, et al. Effect of zinc on liver cirrhosis with hyperammonemia：a preliminary randomized, placebo-controlled double-blind trial. Nutrition 2014;**30**:1409-1414（ランダム）
5) Reding P, Duchateau J, Bataille C. Oral zinc supplementation improves hepatic encephalopathy. Results of a randomised controlled trial. Lancet 1984;**2**:493-495（ランダム）
6) Takuma Y, Nouso K, Makino Y, et al. Clinical trial：oral zinc in hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther 2010;**32**:1080-1090（ランダム）
7) Anty R, Tonohouan M, Ferrari-Panaia P, et al. Low levels of 25-hydroxy vitamin D are independently associated with the risk of bacterial infection in cirrhotic patients. Clin Transl Gastroenterol 2014;**5**:e56（コホート）
8) Paternostro R, Wagner D, Reiberger T, et al. Low 25-OH-vitamin D levels reflect hepatic dysfunction and are associated with mortality in patients with liver cirrhosis. Wien Klin Wochenschr 2017;**129**:8-15（コホート）
9) Buonomo AR, Scotto R, Zappulo E, et al. Severe vitamin D deficiency increases mortality among patients with liver cirrhosis regardless of the presence of HCC. In Vivo 2019;**33**:177-182（コホート）
10) Miwa T, Hanai T, Hirata S, et al. Vitamin D deficiency stratifies the risk of covert and overt hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis：a retrospective cohort study. Clin Nutr ESPEN 2024;**63**:267-273（コホート）
11) Mobarhan SA, Russell RM, Recker RR, et al. Metabolic bone disease in alcoholic cirrhosis：a comparison of the effect of vitamin D2, 25-hydroxyvitamin D, or supportive treatment. Hepatology 1984;**4**:266-273（ランダム）
12) Shiomi S, Masaki K, Habu D, et al. Calcitriol for bone disease in patients with cirrhosis of the liver. J Gastroenterol Hepatol 1999;**14**:547-552（ランダム）
13) Shiomi S, Masaki K, Habu D, et al. Calcitriol for bone loss in patients with primary biliary cirrhosis. J Gastroenterol 1999;**34**:241-245（ランダム）

14) Martí-Carvajal AJ, Gluud C, Arevalo-Rodriguez I, et al. Acetyl-L-carnitine for patients with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2019;**1**:CD011451 (メタ)
15) Stewart S, Prince M, Bassendine M, et al. A randomized trial of antioxidant therapy alone or with corticosteroids in acute alcoholic hepatitis. J Hepatol 2007;**47**:277-283 (ランダム)
16) Takagi H, Kakizaki S, Sohara N, et al. Pilot clinical trial of the use of alpha-tocopherol for the prevention of hepatocellular carcinoma in patients with liver cirrhosis. Int J Vitam Nutr Res 2003;**73**:411-415 (ランダム)
17) de la Maza MP, Petermann M, Bunout D, et al. Effects of long-term vitamin E supplementation in alcoholic cirrhotics. J Am Coll Nutr 1995;**14**:192-196 (ランダム)
18) Lai JC, Tandon P, Bernal W, et al. Malnutrition, frailty, and sarcopenia in patients with cirrhosis : 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021;**74**:1611-1644 (ガイドライン)

B型肝硬変患者に対して，核酸アナログは有用か？

回答 ● 本邦ではB型肝硬変患者に対してインターフェロンは禁忌である．核酸アナログはB型肝硬変の肝線維化，肝予備能を改善し，肝発癌を抑制することから，B型代償性肝硬変，非代償性肝硬変患者に対して，核酸アナログの投与は有用である．

解説

B型肝硬変に対してインターフェロン治療の保険適用はない．とくに非代償性肝硬変では肝不全や感染症を惹起する可能性があるため禁忌であり，B型肝硬変に対しては核酸アナログが第一選択である[1]．

B型肝硬変に対する核酸アナログの投与は肝線維化を改善することが報告されている．ラミブジンでは1年以内に11例中5例（46%），2年以内に8例（73%）[2]，エンテカビルでは3年以上の経過で4例全例[3]，テノホビル（TDF）では5年以上の経過で96例中71例（74%）[4]で肝線維化が改善していた．Liawらは，651例の肝線維化進行例に対するラミブジンとプラセボのRCTにより，中央値32.4ヵ月の観察期間におけるChild-Pugh（CP）スコアの2点以上の増悪が，プラセボの8.8%に対してラミブジンでは3.4%と有意に低いことを示した[5]．B型代償性肝硬変に対する核酸アナログ投与の観察研究のメタ解析では，非代償化を報告した2論文ではRR 0.5（95%CI 0.2–0.9）と有意に抑制されること，全死亡を報告した3論文ではRR 0.5（95%CI 0.4–0.6）と有意に抑制されることが報告された[6]．

非代償性肝硬変に対する核酸アナログ投与の観察研究では，423例の核酸アナログ投与例では5年無移植生存率が59.7%であり，非投与例の46.0%と比較し良好であることが示され，また肝機能の改善により33.9%が移植リストから外れたと報告されている[7]．非代償性肝硬変70例にエンテカビルを投与した前向き観察研究では，1年無移植生存率が87.1%であり，12ヵ月後に66%がCP分類Aまで改善し，49%でCPスコアの2点以上の改善がみられた[8]．非代償性肝硬変57例にテノホビル（TDF）を投与した前向き観察研究では，12ヵ月後に68.4%がCP分類Aまで改善し，49.1%でCPスコアの2点以上の改善がみられた[9]．また近年，Baveno Ⅶでrecompensationという新しい概念が提唱された[10]．recompensationとは非代償性肝硬変の要因が排除されることによる肝臓の構造的および機能的な改善であり，1）腹水の消失・肝性脳症の消失・静脈瘤出血が12ヵ月以上再発しないこと，2）アルブミン・INR・ビリルビンの改善，の2つの項目を満たす必要がある．エンテカビル投与によりHBV DNAがコントロールされた非代償性肝硬変283例において，56.2%でrecompensationを認めたと報告されている[11]．

肝発癌については，6論文のメタ解析によりラミブジンが有意に肝発癌を抑制することが報告されており[12]，肝硬変に核酸アナログを投与し発癌を解析した10論文のメタ解析でもRR 0.6（95%CI 0.4–0.8）と有意に抑制されることが報告されている[6]．

以上のように，B型代償性肝硬変に対する核酸アナログ投与は，肝線維化を改善し，肝機能の増悪や非代償化を阻止し，肝発癌を抑制し，生存率を向上させる．非代償性肝硬変においても肝機能を改善し，生命予後を改善することからB型肝硬変に対する核酸アナログは有用である．

文献

1) 日本肝臓学会（編）. B型肝炎治療ガイドライン, 第4版, 2022（ガイドライン）
2) Dienstag JL, Goldin RD, Heathcote EJ, et al. Histological outcome during long-term lamivudine therapy. Gastroenterology 2003;**124**:105-117（コホート）
3) Chang TT, Liaw YF, Wu SS, et al. Long-term entecavir therapy results in the reversal of fibrosis/cirrhosis and continued histological improvement in patients with chronic hepatitis B. Hepatology 2010;**52**:886-893（コホート）
4) Marcellin P, Gane E, Buti M, et al. Regression of cirrhosis during treatment with tenofovir disoproxil fumarate for chronic hepatitis B：a 5-year open-label follow-up study. Lancet 2013;**381**:468-475（コホート）
5) Liaw YF, Sung JJ, Chow WC, et al. Lamivudine for patients with chronic hepatitis B and advanced liver disease. N Engl J Med 2004;**351**:1521-1531（ランダム）
6) Lok AS, McMahon BJ, Brown RS Jr, et al. Antiviral therapy for chronic hepatitis B viral infection in adults：a systematic review and meta-analysis. Hepatology 2016;**63**:284-306（メタ）
7) Jang JW, Choi JY, Kim YS, et al. Long-term effect of antiviral therapy on disease course after decompensation in patients with hepatitis B virus-related cirrhosis. Hepatology 2015;**61**:1809-1820（コホート）
8) Shim JH, Lee HC, Kim KM, et al. Efficacy of entecavir in treatment-naive patients with hepatitis B virus-related decompensated cirrhosis. J Hepatol 2010;**52**:176-182（コホート）
9) Lee SK, Song MJ, Kim SH, et al. Safety and efficacy of tenofovir in chronic hepatitis B-related decompensated cirrhosis. World J Gastroenterol 2017;**23**:2396-2403（コホート）
10) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII：renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;**76**:959-974（ガイドライン）
11) Wang Q, Zhao H, Deng Y, et al. Validation of Baveno VII criteria for recompensation in entecavir-treated patients with hepatitis B-related decompensated cirrhosis. J Hepatol 2022;**77**:1564-1572（コホート）
12) Singal AK, Salameh H, Kuo YF, et al. Meta-analysis：the impact of oral anti-viral agents on the incidence of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B. Aliment Pharmacol Ther 2013;**38**:98-106（メタ）

B型肝硬変の予後に関わるB型肝炎ウイルス（HBV）関連マーカーは何か？

回答 ● HBV DNA量は，肝硬変の非代償化，生命予後，肝細胞癌（HCC）発生のマーカーとなる．HBs抗原量と予後との関連については一定の結論は得られていないが，HBs抗原陰性化は，HCC発生抑止のマーカーとなる．HBVコア関連抗原は肝細胞内cccDNAを反映し，自然経過および核酸アナログ治療中のHCC発生のマーカーとなる．

解説

HBe抗原陽性例は陰性例と比較し肝炎の活動性が高いために代償性肝硬変が非代償性に進行するリスクが高く，予後不良のマーカーである[1]．慢性肝炎も含む11,893例の大規模コホート研究では，背景因子を調整した解析において，HBs抗原陰性者と比較した発癌リスクは，HBe抗原陽性では60.2倍，HBe抗原陰性では9.6倍であった[2]．しかし，代償性肝硬変に限定したコホート研究では，HBe抗原と発癌に関連はなかったため[3]，B型肝硬変におけるHBe抗原と発癌リスクについては一定の結論は得られていない．

HBV DNAが検出されることは，代償性肝硬変が非代償性に進行するリスクおよび死亡リスクである[3]．HBV DNA量は自然経過におけるHCCの発症リスクであることが慢性肝炎も含む3,653例，11.4年間の大規模コホート研究で示されている[4]．肝硬変の有無を含む背景因子を調整した解析において，HBV DNA 300 copies/mL未満の症例と比較し，HBV DNA 300～9,999，10,000～99,999，100,000～999,999，1,000,0000 copies/mL以上の肝発癌リスク比が1.1，2.3，6.6，6.1倍であった．HBV DNA量と発癌との関連はコンセンサスがあり，自然経過でのHCC発症リスクを評価する各種スコアにはHBV DNA量が組み込まれている[5-8]．

HBs抗原量と肝発癌との関連については，慢性肝炎を含む2,688例を14.7年追跡したコホート研究で，HBe抗原陰性かつ低ウイルス量例ではHBs抗原高値がHCC発症と関連することが示された[9]．しかし，HBe抗原陰性かつ高ウイルス量例では関連はなかった．3,340例のコホート研究ではHBs抗原量とHCCの関連はHBe抗原陰性例においてのみ認められ，HBe抗原陽性例では関連がなかった[5]．HBs抗原量は加齢や肝線維化の進行といった発癌リスク因子とともに低下するため，予後との関連については一定の結論が得られていない．一方で，HBs抗原陰性化は，HCC発生抑止のマーカーとなることがメタ解析で示されている[10]．

コア関連抗原は肝細胞内cccDNAを反映するマーカーである．1,031例のB型肝炎の自然経過を観察したコホートにおいて，コア関連抗原高値（＞2.9 logU/mL）はHCC発症と関連し，その予測精度はHBV DNA量よりも優れていた[11]．また，HBs抗原量低値かつコア関連抗原高値は発癌リスクであることも示された[12]．核酸アナログ治療中の1,268例における解析でも，治療開始後1年時点でのコア関連抗原高値は，発癌リスクであることが示され[13]，核酸アナログ治療中のコア関連抗原陽性例では肝内HBV DNA量が高く発癌リスクも高いことも示されている[14]．また，近年開発された高感度定量系（iTACT）により測定されたエンテカビル開始時および開始1年後のコア関連抗原量が，HBe抗原陰性のB型肝炎からの発癌に関与しているこ

とが報告されている[15]．すなわちコア関連抗原は，自然経過および核酸アナログ治療中の発癌リスクマーカーであることを示すエビデンスが集積している．

文献

1) Realdi G, Fattovich G, Hadziyannis S, et al. Survival and prognostic factors in 366 patients with compensated cirrhosis type B：a multicenter study. J Hepatol 1994；**21**：656-666（コホート）
2) Yang HI, Lu SN, Liaw YF, et al. Hepatitis B e antigen and the risk of hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2002；**347**：168-174（コホート）
3) Fattovich G, Pantalena M, Zagni I, et al. Effect of hepatitis B and C virus infections on the natural history of compensated cirrhosis：a cohort study of 297 patients. Am J Gastroenterol 2002；**97**：2886-2895（コホート）
4) Chen CJ, Yang HI, Su J, et al. Risk of hepatocellular carcinoma across a biological gradient of serum hepatitis B virus DNA level. JAMA 2006；**295**：65-73（コホート）
5) Lee MH, Yang HI, Liu J, et al. Prediction models of long-term cirrhosis and hepatocellular carcinoma risk in chronic hepatitis B patients：risk scores integrating host and virus profiles. Hepatology 2013；**58**：546-554（コホート）
6) Yuen MF, Tanaka Y, Fong DY, et al. Independent risk factors and predictive score for the development of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B. J Hepatol 2009；**50**：80-88（コホート）
7) Wong VW, Chan SL, Mo F, et al. Clinical scoring system to predict hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B carriers. J Clin Oncol 2010；**28**：1660-1665（コホート）
8) Yang HI, Yuen MF, Chan HL, et al. Risk estimation for hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B (REACH-B)：development and validation of a predictive score. Lancet Oncol 2011；**12**：568-574（コホート）
9) Tseng TC, Liu CJ, Yang HC, et al. High levels of hepatitis B surface antigen increase risk of hepatocellular carcinoma in patients with low HBV load. Gastroenterology 2012；**142**：1140-1149（コホート）
10) Liu F, Wang XW, Chen L, et al. Systematic review with meta-analysis：development of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B patients with hepatitis B surface antigen seroclearance. Aliment Pharmacol Ther 2016；**43**：1253-1261（メタ）
11) Tada T, Kumada T, Toyoda H, et al. HBcrAg predicts hepatocellular carcinoma development：an analysis using time-dependent receiver operating characteristics. J Hepatol 2016；**65**：48-56（コホート）
12) Suzuki Y, Maekawa S, Komatsu N, et al. Hepatitis B virus (HBV)-infected patients with low hepatitis B surface antigen and high hepatitis B core-related antigen titers have a high risk of HBV-related hepatocellular carcinoma. Hepatol Res 2019；**49**：51-63（コホート）
13) Hosaka T, Suzuki F, Kobayashi M, et al. Impact of hepatitis B core-related antigen on the incidence of hepatocellular carcinoma in patients treated with nucleos(t)ide analogues. Aliment Pharmacol Ther 2019；**49**：457-471（コホート）
14) Honda M, Shirasaki T, Terashima T, et al. Hepatitis B virus (HBV) core-related antigen during nucleos(t)ide analog therapy is related to intra-hepatic HBV replication and development of hepatocellular carcinoma. J Infect Dis 2016；**213**：1096-1106（コホート）
15) Hosaka T, Suzuki F, Kobayashi M, et al. Ultrasensitive assay for hepatitis B core-related antigen predicts hepatocellular carcinoma incidences during entecavir. Hepatol Commun 2022；**6**：36-49（コホート）

C型肝硬変に対して，直接作用型抗ウイルス薬（DAA）は有用か？

回答 ● C型肝硬変に対するDAA治療は，予後，線維化の改善が期待できるため有用である．肝病態の進行した症例においては，改善効果が乏しい可能性がある．

解説

フランスからのC型代償性肝硬変3,045例（DAA治療2,823例，未治療222例）を対象とした前向きコホート研究では，DAA治療例では未治療例と比較してハザード比が，全死亡で0.34（95%CI 0.22-0.55），肝疾患関連死亡で0.28（95%CI 0.15-0.54），非肝疾患関連死亡で0.40（95%CI 0.19-0.83）と有意に抑制されることを報告している[1]．米国からのDAA治療を受けた肝線維化進展例（FIB-4 index 3.25超）15,059例を対象とした退役軍人コホート研究では，DAA治療でウイルス学的著効（SVR）を達成した症例ではSVR非達成例と比較して全死亡のリスクを78.9%低下させ，DAA治療後の全死亡には，抑制因子として，SVR，女性，アフリカ系アメリカ人，増悪因子として，高齢，BMI＜25 kg/m^2（BMI 25～29 kg/m^{2}をreferenceとして），非代償性肝硬変，アルブミン低値，eGFR高値，COPD，慢性心不全，糖尿病，高血圧，ゲノタイプ3型（ゲノタイプ1aをreferenceとして）が報告されている[2]．また，DAA治療を行ったC型肝硬変868例（代償性719例，非代償性149例）を対象とした後ろ向き研究では，肝不全，肝癌あるいは肝移植をイベントと定義した場合，代償性肝硬変症例ではSVR群における無イベント生存率は非SVR群に比して有意に高率であったが，非代償性肝硬変症例では2群間で差を認めなかった．また，無イベント生存に関与する因子として，代償性肝硬変では高齢，ゲノタイプ3型，多飲歴，アルブミン低値，非SVRが，非代償性肝硬変では高齢，ゲノタイプ3型，多飲歴，プロテアーゼ阻害薬併用レジメン，アルブミン低値，総ビリルビン高値が有意であり，SVRは有意な因子ではなかった[3]．このように代償性肝硬変ではSVRにより予後の改善が期待できるが，非代償性肝硬変においてはさらなる検討が必要である．

インターフェロン前後で肝生検を施行したC型代償性肝硬変において，インターフェロン治療でSVRが得られると34～67%の症例で肝線維化が改善するエビデンスが示されている[4-6]．本邦からのコホート研究では，平均38ヵ月の間隔で肝生検が行われた肝硬変24例において，11例（46%）で肝線維化が改善した[4]．海外からの4つのランダム化試験を統合した報告では，平均20ヵ月の間隔で肝生検が行われた肝硬変153例において，75例（49%）で肝線維化が改善した[5]．3つのランダム化試験を統合した報告では，肝硬変198例において，67例（34%）で肝線維化が改善した[6]．また，DAA治療前後で肝生検を施行したコホート研究が本邦から報告されている．DAA治療によりSVRが得られた71例（インターフェロン＋DAA治療23例，インターフェロンフリーDAA治療48例）において，DAA治療前と治療終了5年後とで肝生検が施行され，32例でIshak fibrosis scoreの改善が認められた．治療法別，肝硬変の有無別でみても同様にIshak fibrosis scoreの有意な改善が認められた[7]．

一方，近年は肝生検を施行する施設が世界的に減少し，代用として肝硬度測定が広く普及している．治療前と治療終了6～12ヵ月後で経時的に肝硬度を測定した24論文のメタ解析による

と，インターフェロン治療では肝硬度が2.6kPa低下し，インターフェロンフリーDAA治療でも4.5kPaと低下が得られ，肝硬変においても5.1kPaの低下が得られることが報告された[8]．C型代償性肝硬変に対するインターフェロンフリーDAA治療でもSVRが得られると肝線維化が改善することが示されている．ただし，肝線維化改善の程度は個々の症例により異なる．

近年，非代償性肝硬変においてもDAA治療によりSVRが目指せることとなったことから，先述のrecompensationに関する検討が報告されている．インドからの報告では，C型非代償性肝硬変1,152例（Child-Pugh分類Bが54%，Cが46%）において，約4年間の経過観察中に24.7%でrecompensationが認められ，ビリルビン低値，INR低値，大きな食道静脈瘤および胃静脈瘤がないことがrecompensationに関与する有意な因子であることが報告されている．このように，C型非代償性肝硬変においても一部の症例ではrecompensationが達成できるようになった[9]．

文献

1) Carrat F, Fontaine H, Dorival C, et al. Clinical outcomes in patients with chronic hepatitis C after direct-acting antiviral treatment：a prospective cohort study. Lancet 2019；**393**：1453-1464（コホート）
2) Backus LI, Belperio PS, Shahoumian TA, et al. Impact of sustained virologic response with direct-acting antiviral treatment on mortality in patients with advanced liver disease. Hepatology 2019；**69**：487-497（コホート）
3) Krassenburg LAP, Maan R, Ramji A, et al. Clinical outcomes following DAA therapy in patients with HCV-related cirrhosis depend on disease severity. J Hepatol 2021；**74**：1053-1063（コホート）
4) Shiratori Y, Imazeki F, Moriyama M, et al. Histologic improvement of fibrosis in patients with hepatitis C who have sustained response to interferon therapy. Ann Intern Med 2000；**132**：517-524（コホート）
5) Poynard T, McHutchison J, Manns M, et al. Impact of pegylated interferon alfa-2b and ribavirin on liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C. Gastroenterology 2002；**122**：1303-1313（コホート）
6) Cammà C, Di Bona D, Schepis F, et al. Effect of peginterferon alfa-2a on liver histology in chronic hepatitis C：a meta-analysis of individual patient data. Hepatology 2004；**39**：333-342（メタ）
7) Iwamoto T, Nozaki Y, Inoue T, et al. Histological improvement of fibrosis in patients with hepatitis C who achieved a 5-year sustained virological response to treatment with direct-acting antivirals. J Gastroenterol 2025；**60**：197-209（コホート）
8) Singh S, Facciorusso A, Loomba R, et al. Magnitude and kinetics of decrease in liver stiffness after antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C：a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2018；**16**：27-38.e4（メタ）
9) Premkumar M, Dhiman RK, Duseja A, et al. Recompensation of chronic hepatitis C-related decompensated cirrhosis following direct-acting antiviral therapy：prospective cohort study from a hepatitis C virus elimination program. Gastroenterology 2024；**167**：1429-1445

ウイルス学的著効（SVR）となったC型肝硬変患者に対して，どのような（肝癌の）サーベイランスが推奨されるか？

推奨　● C型肝硬変患者ではSVR達成後も肝細胞癌（HCC）サーベイランスを継続することを推奨する．サーベイランスは腹部超音波検査を主体に3〜6ヵ月ごとに行い，必要に応じて腫瘍マーカー測定を併用する．超音波で評価困難な場合には造影CTまたはMRIなどを考慮する．
［推奨の強さ：**強**（合意率100%），エビデンスレベル：**A**］

解説

C型肝硬変症例のHCC発癌率は年率2〜8%とされ[1]，発癌超高リスク群として3〜4ヵ月ごとの画像検査および腫瘍マーカーによるサーベイランスが推奨されている[2]．直接作用型抗ウイルス薬（DAA）の登場により，SVR率は代償性で95%超，非代償性でも約90%に到達した[3]．本CQでは，SVR達成後のC型肝硬変における肝発癌リスクとサーベイランスの妥当性を検討した．

インターフェロン（IFN）治療でSVRを達成すると肝発癌が抑制されることは，多くの観察研究で示されている．肝線維化進行例2,649例を含む8研究のメタ解析では，SVRのハザード比は0.23であった[4]．米国退役軍人コホートではSVR後の肝発癌率は年率0.33%で，リスク因子は糖尿病，ヒスパニック，肝硬変，飲酒，SVR時55歳以上で，肝硬変例の肝発癌率は年率1.39%であった[5]．本邦でもSVR例の肝発癌率は5年2.3%，10年5.5%とnon-SVR例（5年6.9%，10年21.9%）より低率で，高齢，男性，線維化ステージF3〜F4，高度脂肪化，アルブミン低値，治療後ALT高値，治療後AFP高値，non-SVRがリスク因子であった[6]．したがってSVRにより発癌リスクは大きく低下するが，一般人口レベルまでには至らない．

SVR後の肝発癌リスク因子は経時的に変化しうる．IFN-SVR例では治療開始4年未満の早期肝発癌に65歳以上，糖尿病，総ビリルビン0.8mg/dL以上，AFP 5ng/mL以上が，4年以降の後期肝発癌には糖尿病のみが関与した[7]．また，肝硬変かつFIB-4 index 3.25以上の症例では，SVR後10年でも肝発癌率が年率2%超であった[8]．年齢に加え，飲酒，脂肪肝，糖尿病などが複合してリスクを形成するため，SVR後もサーベイランス継続がコンセンサスである．

DAAはIFNのような免疫賦活作用がないため肝発癌増加が懸念されたが，26研究のメタ解析では，背景補正後に，IFN群とDAA群とで肝発癌率に有意差は認めなかった[9]．別のコホートでは，3年累積肝発癌率は，DAA群5.9%，IFN-SVR群3.1%とDAA群で有意に高率であったが，逆確率重み付け法（IPTCW）による交絡調整後には有意差は認めなかった[10]．米国退役軍人コホートでも，DAAでSVRを達成することで肝発癌リスクは71%減少し，肝硬変例におけるSVR後3年累積肝発癌率は5.6%であった[11,12]．さらに，肝硬変患者を対象としたメタ解析でも，DAAによるSVR後の肝発癌率は概ね年率2%であった[13]．

SVR後肝硬変症例における肝発癌リスク因子として高齢およびMELDスコア10以上が報告されている[12]．イタリアからは男性，糖尿病，liver stiffness measurement（とくに＞30kPa）がリスク因子で，これら3因子をすべて有する症例では観察期間中の肝発癌率が50%に達し

た[14]．別のイタリアのコホート（肝硬変2,249例）では，アルブミン3.5g/dL未満，血小板12万/μL未満，non-SVRがリスク因子であった[15]．本邦でもDAA治療後の1年肝発癌率はChild-Pugh（CP）分類Aで4.1%，Bで8.2%，Cで21.2%であり，CP分類Cで高率であった[16]．欧州多施設コホートでも，HCC-free survivalは，CP分類AではSVR例で2年96%，non-SVR例で76%とSVR例で良好であった一方，CP分類B/Cでは差を認めなかった[17]．

費用対効果の検討では，マルコフモデルでSVR後肝発癌率が年率1.32%を超える場合にサーベイランスが費用対効果的で，肝硬変では年2回の腹部超音波検査が有用と報告された[18]．米国肝臓学会（AASLD）は年2回の腹部超音波検査と腫瘍マーカー併用を推奨し[19]，欧州肝臓学会（EASL）は年2回の腹部超音波検査を推奨している[20]．腹部超音波検査で評価困難な症例は造影CT/MRIなどを考慮する．本邦では腫瘍マーカーを組み合わせる診療が広く行われており，SVR後も腫瘍マーカーを併用することが妥当と考えられる．また，高度肝線維化（F3/F4）を有するSVR例8,769例の解析では，サーベイランス下で診断された肝癌は腫瘍径が小さく，Barcelona Clinic Liver Cancer（BCLC）stage 0/A期での発見率・根治治療施行率が高く，死亡リスクも低かった[21]．この点からも，SVR後継続的な肝癌サーベイランスが重要である．

一方，サーベイランス間隔については，本邦のガイドラインでは3〜6ヵ月ごとが推奨されており，欧米と比べて間隔が短い．肝硬変27,711例を含む31研究のメタ解析では，SVR後肝発癌率は観察期間が1年未満で100人年あたり6.17，1〜2年で2.75，2〜3年で2.90，3年以降で1.83と，経時的に発癌率が低下する可能性が示唆された[22]．SVR後一定期間肝発癌を認めない症例では，6ヵ月ごとへのサーベイランス間隔延長も選択肢として検討しうる．

HCCサーベイランスの詳細はHCC診療ガイドラインに記載されているが，肝硬変患者の長期管理においてSVR後も肝発癌リスクの評価と定期的なサーベイランスの継続は重要な位置を占める．

文献

1) Marrero JA, Kulik LM, Sirlin CB, et al. Diagnosis, staging, and management of hepatocellular carcinoma：2018 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2018;**68**:723-750（ガイドライン）
2) Kokudo N, Takemura N, Hasegawa K, et al. Clinical practice guidelines for hepatocellular carcinoma：the Japan Society of Hepatology 2017（4th JSH-HCC guidelines）2019 update. Hepatol Res 2019;**49**:1109-1113（ガイドライン）
3) Drafting Committee for Hepatitis Management Guidelines, the Japan Society of Hepatology. Japan Society of Hepatology guidelines for the management of hepatitis C virus infection：2019 update. Hepatol Res 2020;**50**:791-816（ガイドライン）
4) Morgan RL, Baack B, Smith BD, et al. Eradication of hepatitis C virus infection and the development of hepatocellular carcinoma：a meta-analysis of observational studies. Ann Intern Med 2013;**158**:329-337（メタ）
5) El-Serag HB, Kanwal F, Richardson P, et al. Risk of hepatocellular carcinoma after sustained virological response in Veterans with hepatitis C virus infection. Hepatology 2016;**64**:130-137（コホート）
6) Asahina Y, Tsuchiya K, Nishimura T, et al. α-fetoprotein levels after interferon therapy and risk of hepatocarcinogenesis in chronic hepatitis C. Hepatology 2013;**58**:1253-1262（コホート）
7) Yamada R, Aikata H, Nakano N, et al. Incidence and risk factors of hepatocellular carcinoma change over time in patients with hepatitis C virus infection who achieved sustained virologic response. Hepatol Res 2019;**49**:570-578（コホート）
8) Ioannou GN, Beste LA, Green PK, et al. Increased risk for hepatocellular carcinoma persists up to 10 years after HCV eradication in patients with baseline cirrhosis or high FIB-4 scores. Gastroenterology 2019;**157**:1264-1278（コホート）
9) Waziry R, Hajarizadeh B, Grebely J, et al. Hepatocellular carcinoma risk following direct-acting antiviral HCV therapy：a systematic review, meta-analyses, and meta-regression. J Hepatol 2017;**67**:1204-1212

（メタ）
10） Nahon P, Layese R, Bourcier V, et al. Incidence of hepatocellular carcinoma after direct antiviral therapy for HCV in patients with cirrhosis included in surveillance programs. Gastroenterology 2018；**155**：1436–1450.e6（コホート）
11） Ioannou GN, Green PK, Berry K. HCV eradication induced by direct-acting antiviral agents reduces the risk of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2018；**68**：25–32（コホート）
12） Kanwal F, Kramer J, Asch SM, et al. Long-term risk of hepatocellular carcinoma in HCV patients treated with direct acting antiviral agents. Hepatology 2020；**71**：44–51（コホート）
13） Lockart I, Yeo MGH, Hajarizadeh B, et al. HCC incidence after hepatitis C cure among patients with advanced fibrosis or cirrhosis：a meta-analysis. Hepatology 2022；**76**：139–154（メタ）
14） Degasperi E, D'Ambrosio R, Iavarone M, et al. Factors associated with increased risk of de novo or recurrent hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis treated with direct-acting antivirals for HCV infection. Clin Gastroenterol Hepatol 2019；**17**：1183–1191（コホート）
15） Calvaruso V, Cabibbo G, Cacciola I, et al. Incidence of hepatocellular carcinoma in patients with HCV-associated cirrhosis treated with direct-acting antiviral agents. Gastroenterology 2018；**155**：411–421.e4（コホート）
16） Tahata Y, Hikita H, Mochida S, et al. Liver-related events after direct-acting antiviral therapy in patients with hepatitis C virus-associated cirrhosis. J Gastroenterol 2022；**57**：120–132（コホート）
17） Krassenburg LAP, Maan R, Ramji A, et al. Clinical outcomes following DAA therapy in patients with HCV-related cirrhosis depend on disease severity. J Hepatol 2021；**74**：1053–1063（コホート）
18） Farhang Zangneh H, Wong WWL, Sander B, et al. Cost effectiveness of hepatocellular carcinoma surveillance after a sustained virologic response to therapy in patients with hepatitis C virus infection and advanced fibrosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2019；**17**：1840–1849.e16
19） Singal AG, Llovet JM, Yarchoan M, et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology 2023；**78**：1922–1965（ガイドライン）
20） European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines：management of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2018；**69**：182–236（ガイドライン）
21） Toyoda H, Kanneganti M, Melendez-Torres J, et al. Regional differences in clinical presentation and prognosis of patients with post-sustained virologic response hepatocellular carcinoma. Clin Gastroenterol Hepatol 2024；**22**：72–80（コホート）
22） Kim NJ, Vutien P, Cleveland E, et al. Fibrosis stage-specific incidence of hepatocellular cancer after hepatitis C cure with direct-acting antivirals：a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2023；**21**：1723–1738.e5（メタ）

自己免疫性肝炎（AIH）による肝硬変の線維化や予後改善のためにステロイドは推奨されるか？

推奨

- AIHによる活動性肝硬変では，副腎皮質ステロイドを主体とした免疫抑制療法を行い，生化学的寛解（CBR）を目指すことを提案する．
  ［推奨の強さ：**弱**（合意率92.3%），エビデンスレベル：**B**］
- 非代償性肝硬変では，顕性肝性脳症（OHE）Grade 3～4を伴わず，MELDスコア＜27（またはMELD-Naスコア≦28）を目安として慎重に導入し，導入後早期に反応を再検討し，反応不良例は速やかに移植評価を含め方針を見直すことを提案する．
  ［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

AIHの治療は，ステロイドを主体とする免疫抑制療法（IST）により炎症を抑えて生化学的寛解（CBR），治療開始6～12ヵ月の時点でのAST/ALTかつIgGの正常化を目指すことが基本である[1-3]．肝硬変を合併する場合も同様にISTを基本としつつ，他原因の肝硬変と同様に門脈圧亢進症（腹水，食道・胃静脈瘤など）への対応と肝細胞癌のサーベイランス（定期的な検査）を行うことを推奨する[1,2]．

一方，非代償性肝硬変（黄疸，腹水，肝性脳症など）では，感染の除外・監視を前提に，重症度（MELD/MELD-Naなど）を踏まえてIST導入の可否を慎重に判断し，可能な限り移植施設を含む専門施設で評価・治療することを提案する．なお，移植を視野に入れる症例では，ステロイドの長期投与は感染症リスクの増加や創傷治癒遅延により周術期管理に影響しうる[4,5]．したがって，移植施設/移植外科と連携し，感染のスクリーニング・予防を行いつつ，可能な範囲で最小有効量への漸減を図る．ISTはステロイド単独療法を選択肢とし，黄疸を伴う場合もMELDスコア＜27を目安に導入し，改善が乏しければ移植施設と協議することが提案されている[2]．

観察研究では，AIH関連の非代償性肝硬変においてIST治療群で死亡リスクが低いことが報告され，治療効果が期待できる目安として「高度の肝性脳症（OHE Grade 3/4）なし」，「MELD-Naスコア≦28」などが示されている[6]．さらに，OHE Grade 3～4を伴わず，MELD-Naスコア≦28の群において導入後4週時点でMELD-Naスコアが11以上低下することは死亡/肝移植の可能性が低いことを示す指標として報告され，早期再評価の根拠となる[6]．また別のコホートでは，AIH関連の非代償性肝硬変においてIST治療下でrecompensation（再代償化）が一定割合で得られること，ならびにその予測因子（腹水のみ，IgG低値，ビリルビン高値，血小板高値など）が報告されている[7]．高ビリルビン値は一見予後不良を示すようにみえるが，不可逆的な肝不全そのものではなく，治療反応性をなお有する活動性炎症や胆汁うっ滞を反映している可能性がある．さらに，recompensationを達成した症例の予後は良好であり，代償性肝硬変例に近い水準であった．したがって，AIHによる肝硬変ではISTを基本としつつ，非代償例では重症度を踏まえて導入可否を選別し，早期に反応を再評価して治療方針（継続・減

量・中止，移植評価併行）を見直すことが重要である[6-8]．ただし，AIH肝硬変の線維化改善や長期予後改善を主要アウトカムとした近年のシステマティックレビューやRCTは乏しく，線維化指標や組織学的肝硬変が改善しうるという報告は主に観察研究に基づくため確実性は高くない[9-11]．

AIHの急性増悪によるacute-on-chronic liver failure（AIH-ACLF）症例コホート研究では，ステロイド治療が90日生存率の改善やICU滞在短縮と関連したと報告されているものの，解析対象82例のうち発症時にF4だった症例が31例存在し，これらを含む高度線維化（≧F3）はMELDスコア＞27，肝性脳症とともに反応不良の指標とされている．したがって，AIH肝硬変の急性増悪によるACLFでは早期から移植を念頭に置く必要がある[12]．

文 献

1) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of autoimmune hepatitis. J Hepatol 2025;**83**:453-501（ガイドライン）[検索期間外文献]
2) Gleeson D, Bornand R, Brownlee A, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for diagnosis and management of autoimmune hepatitis. Gut 2025;**74**:1364-1409（ガイドライン）[検索期間外文献]
3) Pape S, Snijders RJALM, Gevers TJG, et al. Systematic review of response criteria and endpoints in autoimmune hepatitis by the International Autoimmune Hepatitis Group. J Hepatol 2022;**76**:841-849（メタ）
4) Wang AS, Armstrong EJ, Armstrong AW. Corticosteroids and wound healing：clinical considerations in the perioperative period. Am J Surg 2013;**206**:410-417
5) Fagiuoli S, Colli A, Bruno R, et al. Management of infections pre- and post-liver transplantation：report of an AISF consensus conference. J Hepatol 2014;**60**:1075-1089
6) Arvaniti P, Rodríguez-Tajes S, Padilla M, et al. Hepatic encephalopathy and MELD-Na predict treatment benefit in autoimmune hepatitis-related decompensated cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2026;**24**:1055-1067（コホート）[検索期間外文献]
7) Chen Y, Wen H, Li Y, et al. Recompensation in patients with autoimmune hepatitis-related decompensated cirrhosis following immunosuppressive therapy. JHEP Rep 2025;**7**:1-9（コホート）[検索期間外文献]
8) Wang Z, Sheng L, Yang Y, et al. The management of autoimmune hepatitis patients with decompensated cirrhosis：real-world experience and a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol 2017;**52**:424-435（コホート）
9) Dufour JF, DeLellis R, Kaplan MM. Reversibility of hepatic fibrosis in autoimmune hepatitis. Ann Intern Med 1997;**127**:981-985（ケースシリーズ）
10) Malekzadeh R, Mohamadnejad M, Nasseri-Moghaddam S, et al. Reversibility of cirrhosis in autoimmune hepatitis. Am J Med 2004;**117**:125-129（ケースシリーズ）
11) Czaja AJ, Carpenter HA. Decreased fibrosis during corticosteroid therapy of autoimmune hepatitis. J Hepatol 2004;**40**:646-652（ケースシリーズ）
12) Anand L, Choudhury A, Bihari C, et al. Flare of autoimmune hepatitis causing acute on chronic liver failure：Diagnosis and response to corticosteroid therapy. Hepatology 2019;**70**:587-596（コホート）

原発性胆汁性胆管炎（PBC）による肝硬変の線維化や予後改善のための薬物療法は何が推奨されるか？

推奨

- PBCによる肝硬変には，ウルソデオキシコール酸（UDCA）を投与することを提案する．
  ［推奨の強さ：**弱**（合意率84.6%），エビデンスレベル：**B**］
- UDCAで治療反応が不十分な代償性肝硬変ではフィブラート製剤による追加治療を行うことを提案する．ただし，非代償性肝硬変では安全性の懸念から原則推奨されず，薬物追加よりも合併症管理と移植評価が中心となる．
  ［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

PBCによる肝硬変に対する線維化・予後改善を目的とした薬物療法として，非肝硬変同様にUDCA（13〜15mg/kg/日）が標準治療であり，国際ガイドラインでも推奨されている[1–3]．本邦では通常600mg/日で投与し，必要に応じて最大900mg/日まで増量される．UDCA投与により肝移植無施行生存が改善することが大規模後ろ向きコホートで示されており[4]，肝硬変例でも基本治療として位置づける．

PBC肝硬変（代償性）においても，UDCAに対する良好な生化学的反応は肝機能の非代償化（腹水，静脈瘤出血，肝性脳症など）や肝関連死/肝移植のリスク低下と関連する[5]．そのため，UDCAによる治療開始後3〜6ヵ月を目途に治療反応を評価し，反応不良例では治療方針を再検討する．治療反応の指標としてはALPやビリルビンが用いられる．肝硬変例ではALPをどの程度まで低下させるべきか一定の見解はないが，ALP正常化を含む深い生化学的反応は良好な予後と関連する可能性があり，治療反応評価の参考となる[6,7]．

UDCA反応不十分例の追加治療としてのベザフィブラートの併用は，RCTで生化学的改善および線維化関連指標の改善が報告されている[8]．さらに，大規模な本邦のコホート研究でもベザフィブラート併用が肝移植無施行生存の改善と関連した[9]．以上より，代償性肝硬変でもUDCA治療反応が不十分な場合には，ベザフィブラート併用を追加治療の選択肢として推奨するが，代償性肝硬変では非肝硬変例と比較して治療効果が低い[10]．また，腎機能障害や筋障害などの副作用に注意が必要であり，非代償性肝硬変や高度の門脈圧亢進が疑われる症例では安全性の懸念から原則推奨しない．導入する場合は腎機能や筋症状などを含めて厳重にモニタリングする．

ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体（PPAR）作動薬（エラフィブラノール，セラデルパー）は第Ⅲ相RCTで生化学的反応の改善が示され，皮膚瘙痒（かゆみ）の改善も報告されている[11,12]．ただし，非代償性肝硬変（腹水，静脈瘤出血，肝性脳症など）を伴う患者は試験では対象外であり，重症例での安全性・有効性の情報が限られている．また，ペマフィブラートもケースシリーズではあるが，生化学的改善効果が報告されている[13]．2026年現在，本邦ではエラフィブラノール，セラデルパー，ペマフィブラートの臨床試験が実施されている段階である．その他，UDCA反応不良例に対して欧米で承認されたオベチコール酸は主に安全性への懸念か

ら2026年現在発売中止となっており，本邦でも承認の見込みはない．

非代償性肝硬変では薬物追加よりも合併症管理と移植評価が中心となる．腹水，静脈瘤出血，肝性脳症などの非代償化イベントを認めた場合，または治療反応不良で進行が疑われる場合には，早期に専門施設へ紹介し肝移植（生体肝移植を含む）を検討する．PBC肝硬変の非代償化イベントの予測因子や転帰に関する多施設レジストリ報告も踏まえ[14]，治療方針を総合的に判断する．

PBCでは病初期から難治性の皮膚瘙痒症状が出現することがある[15]．2025年，回腸末端の胆汁酸トランスポーター阻害薬であるリネリキシバットのPBCにおける皮膚瘙痒感に対する第Ⅲ相RCTの結果が報告され，プラセボと比較して有意な改善効果が確認された[16]．この試験では代償性肝硬変も組み入れられており，同剤が承認された場合，代償性肝硬変における皮膚瘙痒感に対する投与が推奨されると思われる．ただし，非代償性肝硬変例はこの試験で除外されており，非代償性肝硬変における治療抵抗性の皮膚瘙痒感は移植適応となる．

文献

1) Lindor KD, Bowlus CL, Boyer J, et al. Primary biliary cholangitis：2018 Practice Guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2019；**69**：394–419（ガイドライン）
2) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines：the diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis. J Hepatol 2017；**67**：145–172（ガイドライン）
3) Tanaka A, Ma X, Takahashi A, et al. Primary biliary cholangitis. Lancet 2024；**404**：1053–1066
4) Harms MH, van Buuren HR, Corpechot C, et al. Ursodeoxycholic acid therapy and liver transplant-free survival in patients with primary biliary cholangitis. J Hepatol 2019；**71**：357–365（コホート）
5) John BV, Khakoo NS, Schwartz KB, et al. Ursodeoxycholic acid response is associated with reduced mortality in primary biliary cholangitis patients with compensated cirrhosis. Am J Gastroenterol 2021；**116**：1913–1923（コホート）
6) Murillo Perez CF, Harms MH, Lindor KD, et al. Goals of treatment for improved survival in primary biliary cholangitis：treatment target should be bilirubin within the normal range and normalization of alkaline phosphatase. Am J Gastroenterol 2020；**115**：1066–1074（コホート）
7) Corpechot C, Lemoinne S, Soret PA, et al. Adequate versus deep response to ursodeoxycholic acid in primary biliary cholangitis：To what extent and under what conditions is normal alkaline phosphatase level associated with complication-free survival gain? Hepatology 2024；**79**：39–48（コホート）
8) Corpechot C, Chazouillères O, Rousseau A, et al. A placebo-controlled trial of bezafibrate in primary biliary cholangitis. N Engl J Med 2018；**378**：2171–2181（ランダム）
9) Tanaka A, Hirohara J, Nakano T, et al. Association of bezafibrate with transplant-free survival in patients with primary biliary cholangitis. J Hepatol 2021；**75**：565–571（コホート）
10) Matsumoto K, Hirohara J, Takeuchi A, et al. Determinants of the effectiveness of bezafibrate combined with ursodeoxycholic acid in patients with primary biliary cholangitis. Hepatol Res 2023；**53**：989–997（コホート）
11) Kowdley KV, Bowlus CL, Levy C, et al. Efficacy and safety of elafibranor in primary biliary cholangitis. N Engl J Med 2024；**390**：795–805（ランダム）
12) Hirschfield GM, Bowlus CL, Mayo MJ, et al. A phase 3 trial of seladelpar in primary biliary cholangitis. N Engl J Med 2024；**390**：783–794（ランダム）
13) Tsuji K, Tamaki N, Kurosaki M, et al. Pemafibrate improves liver biochemistry and GLOBE scores in patients with primary biliary cholangitis：Nationwide, multicenter study by the Japanese Red Cross Liver Study Group. Hepatol Res 2025；**55**：675–684（コホート）
14) Ampuero J, Lucena A, Berenguer M, et al. Predictive factors for decompensating events in patients with cirrhosis with primary biliary cholangitis under different lines of therapy. Hepatology 2024；**80**：791–806（コホート）
15) Yagi M, Tanaka A, Abe M, et al. Symptoms and health-related quality of life in Japanese patients with primary biliary cholangitis. Sci Rep 2018；**8**：12542（コホート）
16) Hirschfield GM, Bowlus CL, Jones DEJ, et al. Linerixibat in patients with primary biliary cholangitis and cholestatic pruritus（GLISTEN）：a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2026；**11**：22–33（ランダム）［検索期間外文献］

原発性硬化性胆管炎（PSC）による肝硬変の予後改善のための薬物療法は何が推奨されるか？

推奨
- PSCによる肝硬変では，予後改善を目的として，低〜中用量ウルソデオキシコール酸（UDCA）を投与することを提案する．
  ［推奨の強さ：**弱**（合意率92.3%），エビデンスレベル：**B**］
- 高用量UDCAは使用しないことを推奨する．
  ［推奨の強さ：**強**（合意率84.6%），エビデンスレベル：**B**］

解説

PSCの予後改善を目的とした薬物療法として，UDCAは，生化学マーカー（ALPなど）の改善を示す一方で，長期予後改善効果を支持するエビデンスは十分ではない[1-4]．RCTおよびシステマティックレビューを総合すると，UDCA（低〜中用量/高用量）を含む免疫抑制薬，抗菌薬など13種類の薬物治療が検討されているが，いずれの薬剤も死亡・肝移植，QOL，肝不全，胆管癌などの臨床アウトカムを有意に改善したとはいえない．加えて，多くのRCTは肝硬変例を除外している，あるいは症例数がきわめて少数であるという限界がある[2]．

一方，本邦のコホート研究では，PSC患者325例を平均5.1年，最長12年追跡した結果，UDCA投与例では肝移植無施行生存（liver transplant-free survival）が良好であり，背景因子調整後も有意差が認められた[5]．このことから，UDCA 13〜15mg/kg/日の投与は長期予後改善に寄与する可能性が示されている．以上を踏まえ，本CQではPSCによる肝硬変に対する予後改善目的の標準治療として，UDCA 13〜15mg/kg/日の投与を弱い推奨として位置づける．なお，PSCに対するUDCA投与は本邦の保険診療上の位置づけが必ずしも明確ではないため，実臨床では添付文書および保険診療上の取り扱いを十分確認のうえで判断する必要がある．ただし，高用量UDCA（28〜30mg/kg/日）は有害であることが明確に示されており[6]，生化学的改善効果が乏しい場合であっても，UDCAの増量は推奨しない．

PSCは自己免疫性肝疾患の一つであるが，副腎皮質ステロイドや生物学的製剤を含む免疫抑制薬，ならびに抗菌薬の長期投与についても，PSCの予後改善を目的とした標準治療として有効性を支持する根拠は乏しい[1-3]．炎症性腸疾患を合併するPSCに対するベドリズマブ投与においてもALPの低下は認められなかった[7]．したがって，これら免疫抑制薬や抗菌薬の長期投与を，PSCの予後改善を目的とした標準治療として，漫然と用いることは推奨しない．ただし，本CQはPSC肝硬変の予後改善を目的とした治療を対象としており，胆管炎など感染性合併症に対する抗菌薬治療や，AIH/PSCオーバーラップなど別病態に対する免疫抑制はこの限りではない．

文献

1) von Seth E, Karlsen TH, Tanaka A, et al. Primary sclerosing cholangitis. Lancet 2026;**407**:1549-1569［検索期間外文献］
2) Saffioti F, Gurusamy KS, Hawkins N, et al. Pharmacological interventions for primary sclerosing cholangitis. Cochrane Database Syst Rev 2017;**3**:CD011343（メタ）

3) Bowlus CL, Arrivé L, Bergquist A, et al. American Association for the Study of Liver Diseases practice guidance on primary sclerosing cholangitis and cholangiocarcinoma. Hepatology 2023;**77**:659-702（ガイドライン）
4) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on sclerosing cholangitis. J Hepatol 2022;**77**:761-806（ガイドライン）
5) Arizumi T, Tazuma S, Isayama H, et al. Ursodeoxycholic acid is associated with improved long-term outcome in patients with primary sclerosing cholangitis. J Gastroenterol 2022;**57**:902-912（コホート）
6) Lindor KD, Kowdley KV, Luketic VA, et al. High-dose ursodeoxycholic acid for the treatment of primary sclerosing cholangitis. Hepatology 2009;**50**:808-814（ランダム）
7) Lynch KD, Chapman RW, Keshav S, et al. Effects of vedolizumab in patients with primary sclerosing cholangitis and inflammatory bowel diseases. Clin Gastroenterol Hepatol 2020;**18**:179-187（コホート）

肝硬変の線維化改善のための薬物療法は何が推奨されるか？

回答 ● ガイドライン作成時点において，肝硬変患者に対し，線維化改善のみを目的として推奨される薬物療法はない．

解説

近年，代謝機能障害関連脂肪性肝疾患（MASLD）/代謝機能障害関連脂肪肝炎（MASH）領域では代謝改善薬や新規作用機序薬により肝線維化改善が期待される報告が増えている．しかし，肝硬変（F4）を直接対象とした試験は限られ，主要評価項目（肝生検に基づく線維化改善など）で明確な有効性が一貫して示されていない．F3～F4を対象としたATLAS試験[1]や，架橋線維化/代償性肝硬変を対象としたselonsertib（STELLAR試験）[2]では主要評価項目は未達であった．F4を対象としたsemaglutideの第Ⅱ相試験[3]でも主要評価項目は達成されず，simtuzumab, belapectinなど[4,5]でも同様に肝線維化に関する臨床的に確実な効果は確認されていない．FGF関連薬（FGF21/FGF19）についても，一部の非侵襲的指標やマーカーの改善が示唆される一方で，肝硬変（F4）集団における組織学的線維化改善のエビデンスには不確実性が残る[6-8]．また，pegozafermin[9]およびefruxifermin[10]については代償性肝硬変を対象とした試験が進行中であり，今後の検証が待たれる．一方，resmetiromやobeticholic acidは主としてF2～F3を対象に評価されており，肝硬変（F4）への一般化可能性は十分でない[11,12]．また，B型肝炎関連線維化を対象としたhydronidoneの第Ⅱ相試験では，entecavir併用下で肝生検に基づく線維化改善が報告されているが，単一試験であり，一般化可能性および長期安全性には不確実性が残る[13]．

肝硬変の原因に対する治療は線維化改善に寄与しうるが，ガイドライン作成時点において，肝硬変患者に対し，線維化改善のみを目的として推奨できる薬物療法は確立していない．今後，上述した薬剤のさらなる臨床試験による検証と，新規治療薬の開発が期待される．

文献

1) Loomba R, Noureddin M, Kowdley KV, et al. Combination therapies including cilofexor and firsocostat for bridging fibrosis and cirrhosis attributable to NASH. Hepatology 2021；**73**：625-643（ランダム）
2) Harrison SA, Wong VWS, Okanoue T, et al. Selonsertib for patients with bridging fibrosis or compensated cirrhosis due to NASH：results from randomized phase III STELLAR trials. J Hepatol 2020；**73**：26-39（ランダム）
3) Loomba R, Abdelmalek MF, Armstrong MJ, et al. Semaglutide 2·4 mg once weekly in patients with non-alcoholic steatohepatitis-related cirrhosis：a randomised, placebo-controlled phase 2 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023；**8**：511-522（ランダム）
4) Harrison SA, Abdelmalek MF, Caldwell S, et al. Simtuzumab is ineffective for patients with bridging fibrosis or compensated cirrhosis caused by nonalcoholic steatohepatitis. Gastroenterology 2018；**155**：1140-1153（ランダム）
5) Chalasani N, Abdelmalek MF, Garcia-Tsao G, et al. Effects of belapectin, an inhibitor of galectin-3, in patients with nonalcoholic steatohepatitis with cirrhosis and portal hypertension. Gastroenterology 2020；**158**：1334-1345（ランダム）
6) Abdelmalek MF, Sanyal AJ, Nakajima A, et al. Pegbelfermin in patients with nonalcoholic steatohepatitis and compensated cirrhosis（FALCON 2）：a randomized phase 2b study. Clin Gastroenterol Hepatol 2024；**22**：113-123（ランダム）

7） Noureddin M, Rinella ME, Chalasani NP, et al. Efruxifermin in compensated liver cirrhosis caused by MASH. N Engl J Med 2025；**392**：2413–2424（ランダム）［検索期間外文献］
8） Rinella ME, Lieu HD, Kowdley KV, et al. A randomized, double–blind, placebo–controlled trial of aldafermin in patients with NASH and compensated cirrhosis. Hepatology 2024；**79**：674–689（ランダム）
9） A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pegozafermin in Participants with Compensated Cirrhosis Due to MASH. ClinicalTrials.gov identifier：NCT06419374（ランダム・進行中）
10） A Study Evaluating Efruxifermin in Subjects With Compensated Cirrhosis Due to NASH/MASH. ClinicalTrials.gov identifier：NCT06528314（ランダム・進行中）
11） Harrison SA, Bedossa P, Guy CD, et al. A phase 3, randomized, controlled trial of resmetirom in NASH with liver fibrosis. N Engl J Med 2024；**390**：497–509（ランダム）
12） Younossi ZM, Ratziu V, Loomba R, et al. Obeticholic acid for the treatment of non–alcoholic steatohepatitis：interim analysis from a multicentre, randomised, placebo–controlled phase 3 trial. Lancet 2019；**394**：2184–2196（ランダム）
13） Cai X, Liu X, Xie W, et al. Hydronidone for the treatment of liver fibrosis related to chronic hepatitis B：a phase 2 randomized controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2023；**21**：1893–1901（ランダム）

第4章

肝硬変の合併症の診断・治療

門脈圧亢進症の診断法としてどのようなものが有用か？

回答　● 門脈圧亢進症診断のゴールドスタンダードは肝静脈圧較差（HVPG）測定であり，非侵襲的評価法としては肝硬度測定（LSM）と血小板数の組み合わせが有用である．

解説

門脈圧亢進症の診断および重症度評価のゴールドスタンダードはHVPG測定である．門脈圧亢進症のコンセンサスワークショップであるBaveno Ⅵにおいて「clinically significant portal hypertension（CSPH）」が“HVPG≧10 mmHg”と定義され[1]，Baveno Ⅶではその測定法が詳述された[2]．ウイルス性およびアルコール関連肝疾患患者においてはHVPGによるCSPHの診断精度が高いものの，前類洞性門脈圧亢進症（原発性胆汁性胆管炎など）患者あるいは肥満・代謝機能障害関連脂肪性肝疾患患者においてはHVPG測定が門脈圧を過小評価する可能性がある点に留意を要する[2,3]．HVPG測定が慢性肝疾患（主に肝硬変）患者の転帰（臨床的非代償化・門脈圧亢進症関連合併症・肝発癌・死亡）に関する最良の予測因子であることはRCTや前向きコホート研究によって示されており[4–8]，その臨床的意義はきわめて高い．

一方，実臨床においてはその侵襲性・可用性・専門性さらには技術面・コスト面で制限されるため，CSPH診断に関する非侵襲的肝疾患評価法（NILDA）の検証が進められてきた．肝線維化（とくに肝硬変）の評価においてコンセンサスが得られつつあるNILDAは血液検査に基づくもの[9]と画像検査に基づくもの[10]に分類されるが，CSPHの検出精度は後者のほうが高く，そのなかでもLSM（とくにtransient elastography-LSM）が最も有用な手法としてあげられる[11]．さらにLSMと血小板数を組み合わせることによりその診断精度が向上する[12]が，一方LSMに関しては肥満・肝炎による炎症・胆汁うっ滞・脂肪肝などの影響を受けて過大評価されうることを理解して測定結果を解釈する必要がある[13]．

米国肝臓学会（AASLD）NILDA作成グループは，臨床医がCSPHを容易に除外または同定できるアルゴリズムを開発した[12]．LSM＜15 kPaかつ血小板数＞150,000/mm^{3}でCSPHを除外可能とし，LSM≧25 kPaでCSPHを同定可能としている．一方，LSM 10～15 kPaかつ血小板数＜150,000/mm^3，またはLSM 15～25 kPaかつ血小板数＞150,000/mm^{3}の場合にはCSPHの可能性が残るため，追加検査（MRエラストグラフィ，脾硬度測定，上部消化管内視鏡検査，HVPG測定など）を行うことが推奨される．さらに2025年のAASLD Practice Guideline[9–11]では，NILDAの組み合わせ，すなわち血液検査と画像検査の双方に基づく包括的なアルゴリズムが提示されており，国際的に広く普及しつつある．

超音波・CT・MRIを用いた従来の横断的画像診断（食道・胃静脈瘤，門脈大循環シャント，腹水，脾腫の可視化）に加え，新たな非侵襲的CSPH画像診断モダリティとして，acoustic radiation force impulse（ARFI）imaging，shear wave elastography（SWE），contrast-enhanced ultrasound（CEUS），subharmonic aided pressure estimation（SHAPE）などが注目されており，今後のさらなるデータ蓄積が期待される[13]．

文献

1) de Franchis R. Expanding consensus in portal hypertension：report of the Baveno VI Consensus Workshop：stratifying risk and individualizing care for portal hypertension. J Hepatol 2015；**63**：743-752
2) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII：renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022；**76**：959-974
3) Kaplan DE, Ripoll C, Thiele M, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology 2024；**79**：1180-1211（ガイドライン）
4) Ripoll C, Groszmann RJ, Garcia-Tsao G, et al. Hepatic venous pressure gradient predicts clinical decompensation in patients with compensated cirrhosis. Gastroenterology 2007；**133**：481-488（ランダム）
5) Ripoll C, Groszmann RJ, Garcia-Tsao G, et al. Hepatic venous pressure gradient predicts development of hepatocellular carcinoma independently of severity of cirrhosis. J Hepatol 2009；**50**：923-928（ランダム）
6) Zipprich A, Garcia-Tsao G, Rogowski S, et al. Prognostic indicators of survival in patients with compensated and decompensated cirrhosis. Liver Int 2012；**32**：1407-1414（コホート）
7) Villanueva C, Albillos A, Genescà J, et al. β blockers to prevent decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension（PREDESCI）：a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet 2019；**393**：1597-1608（ランダム）
8) Haj M, Rockey DC. Predictors of clinical outcomes in cirrhosis patients. Curr Opin Gastroenterol 2018；**34**：266-271
9) Sterling RK, Patel K, Duarte-Rojo A, et al. AASLD Practice Guideline on blood-based noninvasive liver disease assessment of hepatic fibrosis and steatosis. Hepatology 2025；**81**：321-357（ガイドライン）
10) Sterling RK, Duarte-Rojo A, Patel K, et al. AASLD Practice Guideline on imaging-based noninvasive liver disease assessment of hepatic fibrosis and steatosis. Hepatology 2025；**81**：672-724（ガイドライン）
11) Rockey DC, Alsawas M, Duarte-Rojo A, et al. Noninvasive liver disease assessment to identify portal hypertension：systematic and narrative reviews supporting the AASLD Practice Guideline. Hepatology 2025；**81**：1086-1104（メタ）
12) Sterling RK, Asrani SK, Levine D, et al. AASLD Practice Guideline on noninvasive liver disease assessment of portal hypertension. Hepatology 2025；**81**：1060-1085（ガイドライン）
13) Hai Y, Chong W, Eisenbrey JR, et al. Network meta-analysis：noninvasive imaging modalities for identifying clinically significant portal hypertension. Dig Dis Sci 2022；**67**：3313-3326（メタ）

食道静脈瘤に対する予防的治療として内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）と内視鏡的硬化療法（EIS）は有用か？

回答　● いずれも有用であり，双方の組み合わせにより有効性と安全性が向上する．

解説

食道静脈瘤の *de novo* 発生率・出血率はそれぞれ7～8%/年・5～15%/年とされ，出血例においては一次止血後に追加治療（再出血予防）を施行しない場合の1年再出血率は60～70%と高率である[1]．食道静脈瘤に対する予防的治療は，一次出血予防（初回出血予防）と二次出血予防（再出血予防）に分類され，AASLD Practice Guidance[2]，EASL Clinical Practice Guideline[3]，ESGE Guideline[4]，Baveno Ⅶ Consensus Workshop[5] のいずれにおいても，前者に対しては「非選択的β遮断薬（NSBB）あるいはEVL※」，後者に対しては「NSBB＋EVL」が推奨されている（本邦では，食道静脈瘤治療におけるNSBBの使用は保険適用外である）．

本邦においては待期的・予防的治療としてEVLとEISが行われてきたが，近年では欧米諸国と同様にその簡便性・安全性からEVLが主流になりつつある．EISとEVLの比較研究[6-10] では，EVLは高い止血効果と再出血抑制効果を併せもつ一方で再発率の高さが問題視され，EISは高い静脈瘤消失効果と再発抑制効果を示す一方で門脈血栓や肝・腎機能障害などの合併症発生率の高さが懸念点といえる．一長一短はあるものの，いずれの手技も食道静脈瘤に対する優れた治療効果をもたらすため，患者の病態，静脈瘤の血行動態，術者の経験・技量を考慮して選択すべきである．これらの単独療法（とくにEVL）と併用療法の比較研究[11-14] では，EVLとEISを併用したほうが術後の再発率と有害事象発生率は有意に低く，有効性と安全性を高めうると報告されている．

EVLやEIS後の再発抑制のためアルゴンプラズマ凝固やポリドカノール血管外注入による地固め治療を追加する施設があり，また脾腫・脾機能亢進症を伴う難治性静脈瘤に対しては部分的脾動脈塞栓術や脾臓摘出術の門脈圧減圧効果を介して再発予防を図る戦略もある[15]．

近年，分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬など肝細胞癌（HCC）に対する全身化学療法の進歩が目覚ましいが，HCC患者の予後が延長している一方で種々の治療による肝構造の変化や肝機能の低下により門脈圧亢進症を悪化させる可能性があるため，内視鏡による定期的なサーベイランスと積極的な治療介入を提案する[16]．

文献

1) Tripathi D, Stanley AJ, Hayes PC, et al. U. K. guidelines on the management of variceal haemorrhage in cirrhotic patients. Gut 2015；**64**：1680-1704（ガイドライン）
2) Kaplan DE, Ripoll C, Thiele M, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology 2024；**79**：1180-1211（ガイドライン）
3) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018；**69**：406-460（ガイドライン）

※：海外のガイドラインではendoscopic band ligationと記述されることが多いが，本稿では本邦における標準的呼称に合わせてEVLに統一した．

4) Gralnek IM, Duboc MC, Garcia-Pagan JC, et al. Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage：European Society of Gastrointestinal Endoscopy（ESGE）Guideline. Endoscopy 2022；**54**：1094-1120（ガイドライン）
5) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII：renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022；**76**：959-974
6) Kitano S, Koyanagi N, Iso Y, et al. Prevention of recurrence of esophageal varices after endoscopic injection sclerotherapy with ethanolamine oleate. Hepatology 1987；**7**：810-815（コホート）
7) Hou MC, Lin HC, Kuo BI, et al. Comparison of endoscopic variceal injection sclerotherapy and ligation for the treatment of esophageal variceal hemorrhage：a prospective randomized trial. Hepatology 1995；**21**：1517-1522（ランダム）
8) Hou MC, Lin HC, Lee FY, et al. Recurrence of esophageal varices following endoscopic treatment and its impact on rebleeding：comparison of sclerotherapy and ligation. J Hepatol 2000；**32**：202-208（ランダム）
9) Baroncini D, Milandri GL, Borioni D, et al. A prospective randomized trial of sclerotherapy versus ligation in the elective treatment of bleeding esophageal varices. Endoscopy 1997；**29**：235-240（ランダム）
10) Svoboda P, Kantorová I, Ochmann J, et al. A prospective randomized controlled trial of sclerotherapy vs ligation in the prophylactic treatment of high-risk esophageal varices. Surg Endosc 1999；**13**：580-584（ランダム）
11) Mansour L, El-Kalla F, El-Bassat H, et al. Randomized controlled trial of scleroligation versus band ligation alone for eradication of gastroesophageal varices. Gastrointest Endosc 2017；**86**：307-315（ランダム）
12) Tajiri T, Onda M, Yoshida H, et al. Endoscopic scleroligation is a superior new technique for preventing recurrence of esophageal varices. J Nippon Med Sch 2002；**69**：160-164（非ランダム）
13) Harras F, Sheta ES, Shehata M, et al. Endoscopic band ligation plus argon plasma coagulation versus scleroligation for eradication of esophageal varices. J Gastroenterol Hepatol 2010；**25**：1058-1065（ランダム）
14) Lo GH, Lai KH, Cheng JS, et al. The additive effect of sclerotherapy to patients receiving repeated endoscopic variceal ligation：a prospective, randomized trial. Hepatology 1998；**28**：391-395（ランダム）
15) 日本肝臓学会・日本門脈圧亢進症学会（編）. 門脈圧亢進症の診療ガイド2022, 文光堂, 2022；p24-43（ガイドライン）
16) Allaire M, Thabut D. Portal hypertension and variceal bleeding in patients with liver cancer：Evidence gaps for prevention and management. Hepatology 2024；**79**：213-223

胃穹窿部静脈瘤出血に内視鏡的組織接着剤注入術（ECI）は有用か？

回答　● シアノアクリレート系薬剤によるECIは，急性胃穹窿部静脈瘤出血に対する第一選択である．

解説

門脈圧亢進症患者における胃静脈瘤合併率・出血率はそれぞれ17～25%・16～45%/3年と報告され，食道静脈瘤の合併率・出血率に比して低いものの，出血時の病状はきわめて重篤で致死率も高い[1-4]．胃静脈瘤出血に対する初期治療においては呼吸・循環動態の安定化を最優先とし，可能な限り画像検査で静脈瘤の血行動態を評価したうえで止血処置を試みるべきである．現在，シアノアクリレート系薬剤によるECIは，AASLD Practice Guidance[5]，EASL Clinical Practice Guideline[6]，ESGE Guideline[7]，Baveno Ⅶ Consensus Workshop[8]のいずれにおいても胃穹窿部静脈瘤出血に対する一次止血の第一選択として推奨されており，本邦でも同様のコンセンサスが得られている[9,10]．

ECIは，ヒストアクリル®（血管内塞栓促進用補綴剤）の主成分であるn-ブチル-2-シアノアクリレートが血中のヒドロキシルイオンと反応することで重合体を形成し，その作用を介して静脈瘤内の血液を硬化させる内視鏡治療である．2024（令和6）年度診療報酬改定により，内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注入術としてヒストアクリル®（製品名：内視鏡領域用ヒストアクリル®）を使用した場合にそれが特定保険医療材料として算定対象となり，また関連技術として内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注入術が設けられた．ECIの止血達成率は87～100%と報告され，その高い止血効果に加えて再出血率の低さから内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）よりも緊急出血例に対する優先度が高いことが複数のRCT[11-13]で示されている．しかしながら，全身状態が不安定で内視鏡検査・処置が施行できない場合や大量出血などで出血源が同定できない場合には，Sengstaken-Blakemore tubeによる圧迫止血を選択すべきである．またECIにおいては，ヒストアクリル®を大循環に流出させない一方，それを穿刺カテーテル内で硬化させないという相反する点に留意しなければならず，血行動態に鑑みて62.5～75.0%（推奨濃度）の範囲内での濃度調整が必要である．さらに術者・介助者とも一定の経験と修練を要するため，EVLあるいはバルーンタンポナーデ法で一時的に止血を図ったうえで，専門施設への速やかな搬送も考慮すべきである．

文献

1) Sarin SK, Lahoti D, Saxena SP, et al. Prevalence, classification and natural history of gastric varices：a long-term follow-up study in 568 portal hypertension patients. Hepatology 1992；**16**：1343-1349（コホート）
2) Kim T, Shijo H, Kokawa H, et al. Risk factors for hemorrhage from gastric fundal varices. Hepatology 1997；**25**：307-312（コホート）
3) Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, et al. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis：risk stratification, diagnosis, and management：2016 Practice Guidance by the American Association for the study of liver diseases. Hepatology 2017；**65**：310-335（ガイドライン）
4) Mishra SR, Sharma BC, Kumar A, et al. Primary prophylaxis of gastric variceal bleeding comparing cya-

noacrylate injection and beta-blockers：a randomized controlled trial. J Hepatol 2011；**54**：1161-1167（ランダム）
5) Kaplan DE, Ripoll C, Thiele M, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology 2024；**79**：1180-1211（ガイドライン）
6) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018；**69**：406-460（ガイドライン）
7) Gralnek IM, Duboc MC, Garcia-Pagan JC, et al. Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage：European Society of Gastrointestinal Endoscopy（ESGE）Guideline. Endoscopy 2022；**54**：1094-1120（ガイドライン）
8) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII：renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022；**76**：959-974
9) 日本肝臓学会・日本門脈圧亢進症学会（編）. 門脈圧亢進症の診療ガイド2022, 文光堂, 2022；p24-43（ガイドライン）
10) 日本肝臓学会（編）. 肝臓専門医テキスト, 改訂第4版, 南江堂, 2024；p250-274
11) Tantau M, Crisan D, Popa D, et al. Band ligation vs. N-Butyl-2-cyanoacrylate injection in acute gastric variceal bleeding：a prospective follow-up study. Ann Hepatol 2013；**13**：75-83（ランダム）
12) Lo GH, Lai KH, Cheng JS, et al. A prospective, randomized trial of butyl cyanoacrylate injection versus band ligation in the management of bleeding gastric varices. Hepatology 2001；**33**：1060-1064（ランダム）
13) Tan PC, Hou MC, Lin HC, et al. A randomized trial of endoscopic treatment of acute gastric variceal hemorrhage：N-butyl-2-cyanoacrylate injection versus band ligation. Hepatology 2006；**43**：690-697（ランダム）

食道・胃静脈瘤出血予防において，β遮断薬は有効か？

推奨　● 静脈瘤出血（主に食道静脈瘤出血）予防を目的として，β遮断薬の投与を提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**B**］

解説

欧米のガイドラインにおいて，静脈瘤出血の一次予防は非選択的β遮断薬（NSBB）などの薬物療法が中心で，二次予防としては薬物療法と内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）の併用が推奨されている（胃静脈瘤出血の予防効果に関するエビデンスは限定的であり，主に食道静脈瘤出血の予防効果と解釈すべきである）[1,2]．プロプラノロールをはじめとするNSBBはβ_1遮断による心拍出量低下作用とβ_2遮断による内臓血管収縮作用を介して門脈血流を減少させ，その結果として門脈圧を低下させることで静脈瘤出血を抑制する．さらに，α_1遮断作用を併せもつカルベジロールのほうが従来のNSBBより門脈圧減圧作用が強いとされ[3]，最近ではその高い出血予防効果を示す報告が多い．

食道静脈瘤の一次出血予防に関するSharmaらのメタ解析では，カルベジロールがプラセボより初回出血を有意に減少させることが示された（OR 0.21，95%CI 0.08–0.56）[4]．一方，プロプラノロール単独はプラセボに対して優位性を示さなかったが，プロプラノロール＋EVLはプラセボ（OR 0.34，95%CI 0.14–0.86）や硝酸イソソルビド（OR 0.22，95%CI 0.08–0.63）に比べて初回出血を有意に減少させ，併用療法の有用性が示唆された[4]．Villanuevaらの解析でも，カルベジロールの長期投与はプラセボまたはEVLに比べて食道静脈瘤出血のリスクのみならず腹水貯留のリスクを低減し，非代償化抑制と予後延長をもたらすことが示された[5]．さらにカルベジロール・EVL・カルベジロール＋EVLを比較したRCTでは，それぞれの初回出血率が33.6%・25.5%・11.8%と報告され，併用療法がEVL単独（HR 0.37，95%CI 0.192–0.716，p＜0.003）あるいはカルベジロール単独（HR 0.31，95%CI 0.163–0.578，p＜0.001）に比べて初回出血を有意に抑制しうることが示された[6]．とくにChild-Pugh分類BあるいはC症例の高リスク静脈瘤に対しては，一次出血予防として併用療法が最良である可能性が示唆された[6]．

二次出血予防（再出血予防）に関しては，Plazらのメタ解析で，食道静脈瘤に対する内視鏡的硬化療法単独に比してNSBBとの併用により再出血リスクを低減する（HR 0.60，95%CI 0.37–0.95）ことが示された[7]．一方RCTにおいては，食道静脈瘤に対するEVLとカルベジロールを比較すると再出血率に有意差がないとする報告[8]や，胃静脈瘤に対する内視鏡的組織接着剤注入術にカルベジロールを追加投与しても再出血を抑制しえないとする報告[9]もある．また食道静脈瘤に対するEVL＋NSBB併用療法では，NSBBの投与期間が再出血率や再発率に影響を及ぼさないとも報告されており[10]，二次出血予防に関してはいまだ議論の余地がある．

静脈瘤の出血予防に関する研究成果の乖離には，患者因子（肝予備能・腹水の有無など），静脈瘤因子（形態・発赤所見の有無など），比較対照（薬剤・治療手技の種類など），追跡期間の差異が関係している可能性があるが，一律にβ遮断薬を投与するのではなく，患者の病態と静脈瘤の出血リスクに鑑みてその適応を判断し，必要に応じて内視鏡治療との比較・併用を検討することが肝要である．

なお，実臨床で留意すべきは，β遮断薬（とくにカルベジロールを含むNSBB）の導入時には

徐脈・低血圧・心不全・気管支喘息/重度閉塞性肺疾患・末梢循環不全などの併存症を確認し，低用量から開始して忍容性を評価しながら漸増する[11]．治療目標としては，(安静時に) 心拍数をベースラインの25%以上低下ないしは55回/分以下に低下させることが推奨されており[11]，治療反応性に加えて有害事象 (血圧低下や腎機能悪化，低Na血症など) に注意を払う必要がある．いずれにしても現状では，本邦においてβ遮断薬には静脈瘤出血予防に対する保険適用がなく，国内におけるエビデンスが乏しいため今後のデータ集積が期待される．

文献

1) Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, et al. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis : risk stratification, diagnosis, and management : 2016 Practice Guidance by the American Association for the study of liver diseases. Hepatology 2017;**65**:310-335 (ガイドライン)
2) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406-460 (ガイドライン)
3) Bañares R, Moitinho E, Piqueras B, et al. Carvedilol, a new nonselective beta-blocker with intrinsic anti-alpha1-adrenergic activity, has a greater portal hypotensive effect than propranolol in patients with cirrhosis. Hepatology 1999;**30**:79-83 (ケースコントロール)
4) Sharma M, Singh S, Desai V, et al. Comparison of therapies for primary prevention of esophageal variceal bleeding : a systematic review and network meta-analysis. Hepatology 2019;**69**:1657-1675 (メタ)
5) Villanueva C, Torres F, Sarin SK, et al. Carvedilol reduces the risk of decompensation and mortality in patients with compensated cirrhosis in a competing-risk meta-analysis. J Hepatol 2022;**77**:1014-1025 (メタ)
6) Tevethia HV, Pande A, Vijayaraghavan R, et al. Combination of carvedilol with variceal band ligation in prevention of first variceal bleed in Child-Turcotte-Pugh B and C cirrhosis with high-risk esophageal varices : the 'CAVARLY TRIAL'. Gut 2024;**73**:1844-1853 (ランダム)
7) Plaz Torres MC, Best LM, Freeman SC, et al. Secondary prevention of variceal bleeding in adults with previous esophageal variceal bleeding due to decompensated liver cirrhosis : a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2021;**3**:CD013122 (メタ)
8) Dunne PDJ, Young D, Chuah CS, et al. Carvedilol versus endoscopic band ligation for secondary prophylaxis of variceal bleeding-long-term follow-up of a randomized control trial. Aliment Pharmacol Ther 2022;**55**:1581-1587 (ランダム)
9) Chen WC, Hsin IF, Chen PH, et al. Addition of carvedilol to gastric variceal obturation does not decrease recurrence of gastric variceal bleeding in patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2019;**17**:2356-2363.e2 (ランダム)
10) Chen WC, Yang TC, Lee PC, et al. A randomized controlled trial of propranolol use during ligation program for secondary prophylaxis of esophageal variceal bleeding. Am J Gastroenterol 2024;**119**:278-286 (ランダム)
11) 日本肝臓学会・日本門脈圧亢進症学会 (編). 門脈圧亢進症の診療ガイド2022, 文光堂, 2022;p39-41 (ガイドライン)

酸分泌抑制薬は肝硬変患者の静脈瘤出血予防に有用か？

推奨　● 食道・胃静脈瘤の出血予防（主に内視鏡治療後の再出血予防）を目的として，酸分泌抑制薬の投与を提案する．ただし，長期投与に関しては功罪に鑑みてその適応を慎重に判定することが望ましい．
［推奨の強さ：**弱**（合意率92.3%），エビデンスレベル：**C**］

解説

食道・胃静脈瘤に対する内視鏡治療後の再出血を，酸分泌抑制薬の投与で予防しうることは複数のメタ解析で示されている[1,2]が，一方で酸分泌抑制が特発性細菌性腹膜炎（SBP）などの有害事象を誘発する可能性があるため否定的な見解を示す報告もある[3]．

HidakaらのRCTでは，食道静脈瘤に対する予防的内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）後の43例を対象としてプロトンポンプ阻害薬（PPI）投与による出血予防効果について検討した結果，18ヵ月間（中央値）の経過観察期間中にPPI投与が非投与と比べて術後出血率を有意に低下させることが示され（HR 0.098，95%CI 0.012–0.79），長期PPI投与の有用性が報告された[4]．さらにLoらのRCTにおいても，食道静脈瘤出血に対するEVL後の118例を対象にPPIと血管収縮薬の再出血抑制効果を比較した結果，双方が同等であることが示されたことから，補助療法としてPPI投与を考慮すべきと結論づけられた[5]．また観察研究では，シアノアクリレート系薬剤（CA）注入後の胃静脈瘤において，PPI投与群と非投与群で再出血率自体に有意差はないものの（67% vs. 75%，p＝0.76），再出血までの期間は後者で有意に短く（22.2±11.2ヵ月 vs. 8.5±5.5ヵ月，p＝0.033），PPI非投与が術後早期の再出血リスクを高めることが示唆された[6]．加えて，PPI投与が胃静脈瘤に対するCA注入後の再出血抑制に関連すること（RR 0.554，95%CI 0.352–0.873，p＝0.011）[7]や食道・胃静脈瘤に対するEVL後のPPI投与が静脈瘤の再出血予防のみならずEVL後潰瘍からの出血リスクの低減にも寄与すること[8,9]が報告されている．さらに近年では，カリウムイオン競合型酸ブロッカー（ボノプラザン）がPPI（パントプラゾール）に比してEVL後潰瘍からの出血を有意に抑制することを示したRCTもある[10]．一方で，門脈圧亢進症関連の全出血性合併症に対する予防効果が明確ではないとする報告が多く[11–14]，食道・胃静脈瘤および門脈圧亢進症性胃症を含む105例を対象とした検討では，PPI投与がこれらの出血を抑制しえないことが示された（OR 0.83，95%CI 0.5–1.3，p＝0.51）[13]．

さらに安全性の観点では，PPI長期投与が感染症（SBPなど）あるいは肝性脳症などの有害事象を惹起しうることが多くの研究成果として報告され，むしろそれに対して否定的な意見も少なくない[15–17]．したがって，酸分泌抑制薬を出血予防目的で投与する際には定型的に漫然と使用するのではなく，EVL後潰瘍など粘膜障害を介した出血リスクが想定される状況下で，短期的な補助療法として介入するのが妥当といえる．食道・胃静脈瘤の出血予防（主に内視鏡治療後の再出血予防）を図るうえで，PPIを含む酸分泌抑制薬の投与が提案されるものの，その長期投与の安全性は確立されておらず，功罪に鑑みてその適応を慎重に判定することが望ましい．

文献

1）Hu Y, Zhou M, Liu D, et al. Risk factors for rebleeding after endoscopic injection of cyanoacrylate glue

for gastric varices：a systematic review and meta-analysis. Dig Dis Sci 2024；**69**：2890-2903（メタ）
2) Lin L, Cui B, Deng Y, et al. The efficacy of proton pump inhibitor in cirrhotics with variceal bleeding：a systemic review and meta-analysis. Digestion 2021；**102**：117-127（メタ）
3) Deshpande A, Pasupuleti V, Thota P, et al. Acid-suppressive therapy is associated with spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients：a meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 2013；**28**：235-242（メタ）
4) Hidaka H, Nakazawa T, Wang G, et al. Long-term administration of PPI reduces treatment failures after esophageal variceal band ligation：a randomized, controlled trial. J Gastroenterol 2012；**47**：118-126（ランダム）
5) Lo GH, Perng DS, Chang CY, et al. Controlled trial of ligation plus vasoconstrictor versus proton pump inhibitor in the control of acute esophageal variceal bleeding. J Gastroenterol Hepatol 2013；**28**：684-689（ランダム）
6) Jang WS, Shin HP, Lee JI, et al. Proton pump inhibitor administration delays rebleeding after endoscopic gastric variceal obturation. World J Gastroenterol 2014；**20**：17127-17131（コホート）
7) Kim KR, Jun CH, Cho KM, et al. Can proton pump inhibitors reduce rebleeding following histoacryl sclerotherapy for gastric variceal hemorrhage? Korean J Intern Med 2015；**30**：593-601（コホート）
8) Khawaja I, Babar M, Awan SA, et al. Effectiveness of proton pump inhibitor therapy in the prevention of bleeding after prophylactic endoscopic variceal band ligation. Cureus 2023；**15**：e33932（コホート）
9) Kang SH, Yim HJ, Kim SY, et al. Proton pump inhibitor therapy is associated with reduction of early bleeding risk after prophylactic endoscopic variceal band ligation：a retrospective cohort study. Medicine（Baltimore）2016；**95**：e2903（コホート）
10) Lashen SA, Shamseya MM, Shamseya AM, et al. Efficacy of vonoprazan vs. pantoprazole or non-acid suppression in prevention of post-variceal ligation ulcer bleeding in portal hypertension：a multi-arm randomized controlled trial. J Clin Exp Hepatol 2023；**13**：962-971（ランダム）
11) Wu CK, Liang CM, Hsu CN, et al. The role of adjuvant acid suppression on the outcomes of bleeding esophageal varices after endoscopic variceal ligation. PLoS One 2019；**12**：e0169884（コホート）
12) Zhang YY, Wang L, Shao XD, et al. Effects of postoperative use of proton pump inhibitors on gastrointestinal bleeding after endoscopic variceal treatment during hospitalization. World J Gastrointest Surg 2023；**15**：82-93（コホート）
13) Garcia-Saenz-de-Sicilia M, Sanchez-Avila F, Chavez-Tapia NC, et al. PPIs are not associated with a lower incidence of portal-hypertension-related bleeding in cirrhosis. World J Gastroenterol 2010；**16**：5869-5873（コホート）
14) Hu Z, Liu S, Liu T, et al. Bleeding from band ligation-induced ulcers following the treatment of esophageal varices：a retrospective case-control study. J Clin Gastroenterol 2022；**56**：634-640（ケースコントロール）
15) Dam G, Vilstrup H, Andersen PK, et al. Effect of proton pump inhibitors on the risk and prognosis of infections in patients with cirrhosis and ascites. Liver Int 2019；**39**：514-521（コホート）
16) Dam G, Vilstrup H, Watson H, et al. Proton pump inhibitors as a risk factor for hepatic encephalopathy and spontaneous bacterial peritonitis in patients with cirrhosis with ascites. Hepatology 2016；**64**：1265-1272（コホート）
17) Yamamoto K, Ishigami M, Honda T, et al. Influence of proton pump inhibitors on microbiota in chronic liver disease patients. Hepatol Int 2019；**13**：234-244（コホート）

胃静脈瘤に対して，バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（BRTO）は有用か？

推奨　● 胃静脈瘤の出血予防（とくに二次出血予防）を目的として，BRTOを実施することを提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**B**］

解説

胃静脈瘤に対する代表的治療法として，BRTOのほかに，内視鏡的組織接着剤（シアノアクリレート系薬剤）注入術（ECI）と経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術（TIPS）があげられる．

緊急出血例に対する第一選択がECIであることはBQ4-3に記載したが，出血既往例（待期例）に対する再出血予防（二次出血予防）を目的としたBRTOとECIを比較した唯一のRCT[1]では，累積胃静脈瘤再出血率はBRTO群で有意に低く（p＝0.024），一方，食道静脈瘤増悪・腹水増悪などの合併症発生率に両群間で有意差は認められなかった．さらにBRTOとECI[2,3]あるいはTIPS[4-7]のアウトカムを比較した複数の研究（活動性出血例を含む）において，BRTOの術後1年累積胃静脈瘤再出血率は0～8.6%ときわめて低く，概して他治療より有意に低率であるため出血関連死亡率がBRTO群で有意に低いとする報告が多い．一方，出血歴のない胃静脈瘤に対するBRTOの有用性を示すRCTは存在せず，欧米のガイドライン[8,9]でも初回出血予防（一次出血予防）としてのBRTOは推奨されていない．しかしながら，Howarthらのシステマティックレビュー[10]ではBRTOの技術的成功率は82.4～100%，それによる臨床的成功率（胃静脈瘤消失率）は88.2～100%ときわめて高率であり，非介入群と比較した後方視的[11]・前方視的[12]研究のいずれにおいても予防的BRTOによる胃静脈瘤出血抑制効果に加えて予後延長効果が示されている．さらにChoeらのケースコントロールスタディ[13]では，一次出血予防を目的としたBRTO（41例）・ECI（72例）と経過観察（97例）を比較した結果，胃静脈瘤出血率および出血関連死亡率（経過観察期間中央値：35ヵ月）がそれぞれ7.3%・19.4%・35.1%（p＝0.001），2.4%・5.6%・14.4%（p＝0.036）であり，いずれもBRTO群で最も低率であることが報告された．これまでの研究成果に基づいて胃静脈瘤に対するBRTOの高い治療効果が示されつつあるものの，実臨床においては術後の門脈圧上昇に伴って生じうる食道静脈瘤や胸腹水の出現・増悪に留意しなければならない．

一次出血予防としての有用性を明らかにするためにはさらなるエビデンスの集積が必要であるが，胃静脈瘤の出血予防（とくに二次出血予防）の観点からはBRTOが提案される．

文献

1) Luo X, Xiang T, Wu J, et al. Endoscopic cyanoacrylate injection versus balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for prevention of gastric variceal bleeding：a randomized controlled trial. Hepatology 2021；**74**：2074-2084（ランダム）
2) Stein DJ, Salinas C, Sabri S, et al. Balloon retrograde transvenous obliteration versus endoscopic cyanoacrylate in bleeding gastric varices：comparison of rebleeding and mortality with extended follow-up. J Vasc Interv Radiol 2019；**30**：187-194（ケースコントロール）
3) Akahoshi T, Tomikawa M, Kamori M, et al. Impact of balloon-occluded retrograde transvenous oblitera-

tion on management of isolated fundal gastric variceal bleeding. Hepatol Res 2012;**42**:385-393（ケースコントロール）
4) Choi YH, Yoon CJ, Park JH, et al. Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for gastric variceal bleeding : its feasibility compared with transjugular intrahepatic portosystemic shunt. Korean J Radiol 2003;**4**:109-116（ケースコントロール）
5) Gimm G, Chang Y, Kim HC, et al. Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration versus transjugular intrahepatic portosystemic shunt for the management of gastric variceal bleeding. Gut Liver 2018;**12**:704-713（ケースコントロール）
6) Lee SJ, Kim SU, Kim MD, et al. Comparison of treatment outcomes between balloon-occluded retrograde transvenous obliteration and transjugular intrahepatic portosystemic shunt for gastric variceal bleeding hemostasis. J Gastroenterol Hepatol 2017;**32**:1487-1494（ケースコントロール）
7) Sabri SS, Abi-Jaoudeh N, Swee W, et al. Short-term rebleeding rates for isolated gastric varices managed by transjugular intrahepatic portosystemic shunt versus balloon-occluded retrograde transvenous obliteration. J Vasc Interv Radiol 2014;**25**:355-361（ケースコントロール）
8) Lee EW, Eghtesad B, Garcia-Tsao G, et al. AASLD Practice Guidance on the use of TIPS, variceal embolization, and retrograde transvenous obliteration in the management of variceal hemorrhage. Hepatology 2024;**79**:224-250（ガイドライン）
9) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406-460（ガイドライン）
10) Howarth N, Sachar Y, Little DH, et al. Effectiveness of retrograde transvenous obliteration for primary prophylaxis of gastric variceal bleeding. Can Liver J 2025;**8**:79-89（メタ）
11) Kumamoto M, Toyonaga A, Inoue H, et al. Long-term results of balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for gastric fundal varices : hepatic deterioration links to portosystemic shunt syndrome. J Gastroenterol Hepatol 2010;**25**:1129-1135（ケースコントロール）
12) Takuma Y, Nouso K, Makino Y, et al. Prophylactic balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for gastric varices in compensated cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2005;**3**:1245-1252（ケースコントロール）
13) Choe JW, Yim HJ, Lee SH, et al. Primary prophylaxis of gastric variceal bleeding : endoscopic obturation, radiologic intervention, or observation? Hepatol Int 2021;**15**:934-945（ケースコントロール）

シャント塞栓術は，門脈圧亢進症患者の脳症，肝機能，予後に改善をもたらすか？

回答 ● 門脈大循環シャントに起因する脳症に対して，シャント塞栓術を検討することを提案する．一方，その肝機能改善効果や予後延長効果に関しては，今後の検討課題である．

解説

バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（BRTO）をはじめとするシャント塞栓術により血中アンモニア濃度が有意に低下することに加えて，各種肝機能パラメーター（アルブミン，プロトロンビン，ビリルビンなど）およびChild-Pughスコア，MELDスコアが有意に改善することはこれまでの多くの研究[1-9]で示されている．さらに，BRTOの治療対象別（胃静脈瘤 vs. 脳症）に臨床的特徴を比較したIshikawaらの検討[10]により，脳症に対するBRTOにおいてその効果がより顕著であることが報告された．持続性・再発性脳症に対するシャント塞栓術の有効性に関しては，複数の研究[3-5,11,12]で短期的改善効果のみならずその長期的持続効果も示され，BRTO 1年・3年・5年後の脳症無再発生存率が91.7%・88.8%・80.8%と報告されている[4]．シャント性脳症に対するシャント塞栓術と標準的薬物療法（SMT）の比較試験[8,9]も散見され，Mukundらによる唯一のRCT[9]（経過観察期間約5ヵ月）では，シャント塞栓術群でのみ血中アンモニア濃度が有意に低下し，顕性肝性脳症発症率はSMT群より有意に低率であった（11.1% vs. 62.5%，p=0.01）．また，血清アルブミン値の有意な上昇とMELD-Naスコアの有意な低下もシャント塞栓術群でのみ認められたことから，脳症制御に加えてシャント塞栓術の肝機能改善効果が示唆された．一方，BRTO後の予後に関して，Parkらのシステマティックレビュー[13]では，1年・3年・5年生存率が92.6%・84.5%・65.4%と報告されている．しかしながら，それには脳症を対象とした症例が約2%しか含まれておらず，またBRTO施行例と非介入例の長期予後を比較した研究の多くがケースコントロールスタディ[6,7,14]でそのエビデンスが限定的であるため，シャント塞栓術の予後延長効果に関してはいまだ議論の余地がある．門脈大循環シャント（PSS）に起因しシャント塞栓術によって可逆的に改善する症候の総称として「PSS症候群」という疾患概念が提唱されている[6]が，近年，術前肝硬度や肝予備能などPSS症候群の“point of no return（回帰不能点）”を見出す臨床研究[1]が進みつつあり，治療適応を見定めたうえでPSS関連症候の改善を目的としたシャント塞栓術を検討することが望ましい．既報に基づいてリスクとベネフィットに鑑みると，現状において脳症に対するシャント塞栓術は提案されるものの，その肝機能改善効果や予後延長効果についてはさらなるエビデンスの蓄積が必要といえる．

なお，2026年7月現在，欧米のガイドライン[15,16]において本記載はなく，本邦でそれらに対するBRTOの保険適用はいまだ得られていない．

文献

1）Ishikawa T, Egusa M, Fujioka T, et al. A combination of liver stiffness and international normalized ratio

is an ideal prognostic predictor of portosystemic shunt occlusion in patients with portal hypertension. J Gastroenterol 2023;**58**:246-256 (コホート)
2) Kasuga A, Mizumoto H, Matsutani S, et al. Portal hemodynamics and clinical outcomes of patients with gastric varices after balloon-occluded retrograde transvenous obliteration. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2010;**17**:898-903 (コホート)
3) Kobayakawa M, Kokubu S, Hirota S, et al. Short-term safety and efficacy of balloon-occluded retrograde transvenous obliteration using ethanolamine oleate : results of a prospective, multicenter, single-arm trial. J Vasc Interv Radiol 2017;**28**:1108-1115.e2 (コホート)
4) Mukund A, Chalamarla LK, Singla N, et al. Intractable hepatic encephalopathy in cirrhotic patients : mid-term efficacy of balloon-occluded retrograde portosystemic shunt obliteration. Eur Radiol 2020;**30**:3462-3472 (コホート)
5) Naeshiro N, Kakizawa H, Aikata H, et al. Percutaneous transvenous embolization for portosystemic shunts associated with encephalopathy : long-term outcomes in 14 patients. Hepatol Res 2014;**44**:740-749 (コホート)
6) Kumamoto M, Toyonaga A, Inoue H, et al. Long-term results of balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for gastric fundal varices : hepatic deterioration links to portosystemic shunt syndrome. J Gastroenterol Hepatol 2010;**25**:1129-1135 (ケースコントロール)
7) Takuma Y, Nouso K, Makino Y, et al. Prophylactic balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for gastric varices in compensated cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2005;**3**:1245-1252 (ケースコントロール)
8) An J, Kim KW, Han S, et al. Improvement in survival associated with embolisation of spontaneous portosystemic shunt in patients with recurrent hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther 2014;**39**:1418-1426 (非ランダム)
9) Mukund A, Choudhury SP, Tripathy TP, et al. Influence of shunt occlusion on liver volume and functions in hyperammonemic cirrhosis patients having large porto-systemic shunts : a randomized control trial. Hepatol Int 2023;**17**:150-158 (ランダム)
10) Ishikawa T, Sasaki R, Nishimura T, et al. Comparison of patients with hepatic encephalopathy and those with gastric varices before and after balloon-occluded retrograde transvenous obliteration. Hepatol Res 2018;**48**:1020-1030 (コホート)
11) Laleman W, Simon-Talero M, Maleux G, et al. Embolization of large spontaneous portosystemic shunts for refractory hepatic encephalopathy : a multicenter survey on safety and efficacy. Hepatology 2013;**57**:2448-2457 (コホート)
12) Lynn AM, Singh S, Congly SE, et al. Embolization of portosystemic shunts for treatment of medically refractory hepatic encephalopathy. Liver Transpl 2016;**22**:723-731 (コホート)
13) Park JK, Saab S, Kee ST, et al. Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration (BRTO) for treatment of gastric varices : review and meta-analysis. Dig Dis Sci 2015;**60**:1543-1553 (メタ)
14) Choe JW, Yim HJ, Lee SH, et al. Primary prophylaxis of gastric variceal bleeding : endoscopic obturation, radiologic intervention, or observation? Hepatol Int 2021;**15**:934-945 (ケースコントロール)
15) Lee EW, Eghtesad B, Garcia-Tsao G, et al. AASLD Practice Guidance on the use of TIPS, variceal embolization, and retrograde transvenous obliteration in the management of variceal hemorrhage. Hepatology 2024;**79**:224-250 (ガイドライン)
16) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406-460 (ガイドライン)

部分的脾動脈塞栓術（PSE）・脾臓摘出術（脾摘）は，門脈圧亢進症の病態改善に有用か？

回答　● 血球数増加に加えて門脈圧亢進関連イベント（静脈瘤・腹水など）の制御を目的として，PSEや脾摘を検討することを提案する．一方，それらの肝機能改善効果に関しては今後の研究課題である．

解説

当初CQとしてシステマティックレビューを開始したが，RCTが少なくエビデンスレベルが低い点やPSE・脾摘のいずれも本邦では門脈圧亢進症に対して保険未収載である点を考慮して，FRQに変更した．

脾腫・脾機能亢進症に対するPSE[1-3]や脾摘[4,5]により，血小板数に加えて白血球数も有意に増加することは広く認知されており，その量的・時間的効果は一般的に脾摘のほうが高いとされる．国内外の2つのRCT[6,7]で，食道静脈瘤に対する内視鏡治療（ET）にPSEを追加することにより，静脈瘤再発・出血がいずれも有意に抑制されることが示され，治療後の再発および出血を規定する唯一の独立因子がPSE施行歴であることが報告された．さらにOhmotoらの検討[6]では，ET単独群に比してET＋PSE群において累積生存率が有意に高く（p＝0.042），予後因子として肝細胞癌合併およびPSE施行歴が抽出された．また胃静脈瘤に対するシャント塞栓術（バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術など）単独とPSE併施の2群を比較した複数の観察研究[8-10]でも，後者において術後出血率が有意に低く，さらに食道静脈瘤や腹水の増悪が有意に抑制されることが示された．そのほかにも，門脈圧亢進関連イベント（静脈瘤・腹水など）の制御にPSEや脾摘が効果的とする報告[3,4]が多く，両治療の門脈圧減圧作用が関与していることが想定される．PSEおよび脾摘による肝静脈圧較差（HVPG）の低下率（前値比）はそれぞれ22.2%[1]・25.0%[4]と報告されており，20%以上のHVPG低下で門脈圧亢進関連合併症のリスクが低減されるという既報[11]に基づくと，門脈圧亢進症に対する本質的介入としてPSEや脾摘を検討することを提案する．近年Zhouら[12]は，脾機能亢進症を伴う食道・胃静脈瘤出血例（300例）に対する（腹腔鏡下）脾摘＋食道胃血管剥離術によって73.0%で「再代償化（Baveno Ⅶ基準）[13]」が達成されたと報告し，門脈圧減圧と肝機能改善を介して非代償性肝硬変の病態制御に有用であることが示唆された．しかしながら，PSEおよび脾摘の肝機能改善効果を示す報告[5-8,12]がある一方で有意な変化がないとするもの[2,14]もあり，さらに術前の背景因子（肝予備能など）によって治療反応性が異なるとの報告もある[4,15]ため，これらが肝機能に及ぼす影響に関しては今後のさらなる研究成果を待ちたい．欧米のガイドライン[16,17]ではPSEや脾摘に関する記載はいまだないものの，本邦では以前よりその有用性が認知されており，安全性の評価や治療適応の確立が将来的な課題といえる．また，実臨床において留意すべきはそれぞれの術後合併症（PSE：門脈血栓症・脾膿瘍など，脾摘：門脈血栓症・脾摘後重症感染症など）であり，それらを念頭に置いた定期的サーベイランスと早期介入を心がける必要がある．両治療とも肝硬変および門脈圧亢進症に対する保険適用がない現状においては，リスクとベネフィットに鑑みて，それらの臨床的意義を見定めることが肝要である．なお，欧米では門脈圧亢進症の病態制

御を目的とした非選択的β遮断薬（NSBB）投与や経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術（TIPS）が推奨されている（CQ4-1およびCQ4-6参照）が，本邦においてNSBBは静脈瘤出血予防に対していまだ保険収載されておらず，またTIPSは難治性腹水および食道・胃静脈瘤出血に対して2026年6月に保険収載されるに至った．今後，門脈圧亢進症の病態改善に関する本邦からのエビデンス集積が期待される．

文献

1) Ishikawa T, Sasaki R, Nishimura T, et al. Splenic non-infarction volume determines a clinically significant hepatic venous pressure gradient response to partial splenic embolization in patients with cirrhosis and hypersplenism. J Gastroenterol 2021;**56**:382-394（コホート）
2) Leideck P, Nkontchou G, Elkrief L, et al. The role and evolution of partial splenic embolization over three decades：a multicentric retrospective single cohort study of 90 patients from French nationwide experience. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2024;**48**:102355（コホート）
3) Pavel V, Scharf G, Mester P, et al. Partial splenic embolization as a rescue and emergency treatment for portal hypertension and gastroesophageal variceal hemorrhage. BMC Gastroenterol 2023;**23**:180（コホート）
4) Kawanaka H, Akahoshi T, Kinjo N, et al. Effect of laparoscopic splenectomy on portal haemodynamics in patients with liver cirrhosis and portal hypertension. Br J Surg 2014;**101**:1585-1593（コホート）
5) Bai DS, Zhou BH, Qian JJ, et al. Effects of laparoscopic splenectomy and azygoportal disconnection on liver synthesis function and cirrhosis：a 2-year prospective study. Surg Endosc 2020;**34**:5074-5082（コホート）
6) Ohmoto K, Yoshioka N, Tomiyama Y, et al. Improved prognosis of cirrhosis patients with esophageal varices and thrombocytopenia treated by endoscopic variceal ligation plus partial splenic embolization. Dig Dis Sci 2006;**51**:352-358（ランダム）
7) Sun X, Zhang A, Zhou T, et al. Partial splenic embolization combined with endoscopic therapies and NSBB decreases the variceal rebleeding rate in cirrhosis patients with hypersplenism：a multicenter randomized controlled trial. Hepatol Int 2021;**15**:741-752（ランダム）
8) Duan X, Zhang K, Han X, et al. Comparison of percutaneous transhepatic variceal embolization（PTVE）followed by partial splenic embolization versus PTVE alone for the treatment of acute esophagogastric variceal massive hemorrhage. J Vasc Interv Radiol 2014;**25**:1858-1865（ケースコントロール）
9) Chikamori F, Kuniyoshi N, Kawashima T, et al. Gastric varices with gastrorenal shunt：combined therapy using transjugular retrograde obliteration and partial splenic embolization. AJR Am J Roentgenol 2008;**191**:555-559（ケースコントロール）
10) Waguri N, Hayashi M, Yokoo T, et al. Simultaneous combined balloon-occluded retrograde transvenous obliteration and partial splenic embolization for portosystemic shunts. J Vasc Interv Radiol 2012;**23**:650-657（ケースコントロール）
11) Bosch J, Abraldes JG, Berzigotti A, et al. The clinical use of HVPG measurements in chronic liver disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2009;**6**:573-582
12) Zhou LX, He CH, Dong H, et al. Validation of Baveno VII criteria for recompensation in patients with decompensated cirrhosis treated by laparoscopic splenectomy and azygoportal disconnection. J Gastroenterol 2026;**61**:314-324（ケースコントロール）[検索期間外文献]
13) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII：renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;**76**:959-974
14) Qi RZ, Li ZW, Chang ZY, et al. Clinical efficacy of total laparoscopic splenectomy for portal hypertension and its influence on hepatic hemodynamics and liver function. World J Gastrointest Surg 2023;**15**:1684-1692（コホート）
15) Ishikawa T, Sasaki R, Nishimura T, et al. Short-term effects of hepatic arterial buffer responses induced by partial splenic embolization on the hepatic function of patients with cirrhosis according to the Child-Pugh classification. Intern Med 2021;**60**:1331-1342（コホート）
16) Lee EW, Eghtesad B, Garcia-Tsao G, et al. AASLD Practice Guidance on the use of TIPS, variceal embolization, and retrograde transvenous obliteration in the management of variceal hemorrhage. Hepatology 2024;**79**:224-250（ガイドライン）
17) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406-460（ガイドライン）

肝性腹水や特発性細菌性腹膜炎（SBP）の有用な診断方法は何か？

回答 ● 血清-腹水アルブミン濃度差（SAAG）が1.1 g/dL以上であることは肝性腹水の診断に有用であるが，例外も存在するため臨床的背景を含めた総合的判断が必要である．SBPの診断には腹水中好中球数の測定が重要であり，250/mm^{3}以上が診断基準として用いられる．

解説

腹水の鑑別診断においては，血清と腹水のアルブミン濃度差（SAAG）が1.1 g/dL以上であれば漏出液，1.1 g/dL未満であれば滲出液と判断する．SAAGの臨床的意義を901症例で検討した報告では，SAAGが1.1 g/dL以上を門脈圧亢進症の診断基準とすると診断精度は96.7%であった[1]．SAAGは腹水の性状を鑑別するための信頼性の高い指標として認識されており，各学会の診療ガイドラインでは初期の腹水検査として推奨されている[2-8]．一方で，腹水症例92例の検討で，肝硬変患者76例中29例（38%）では，SAAGが1.1 g/dL未満で，SBPや癌性腹膜炎などの原因が同定されたと報告されている[9]．したがって1.1 g/dL未満であっても肝性腹水である可能性を否定できない．さらに，再度の腹腔穿刺によってSAAGが1.1 g/dL未満であった症例の73%がSAAG 1.1 g/dL以上に変化することが報告されており，腹水の診断では，SAAG値だけでなく，他の臨床所見や検査結果も踏まえた総合的評価が重要である．

SBPは，門脈圧亢進症を有する高度肝障害例で，腹腔内に感染巣や悪性腫瘍がなく腹水に細菌が感染し，発熱や腹痛を生じる病態である．しかし，明らかな症状を認めない症例が多いことから，肝性腹水の診断に際しては症状の有無にかかわらずSBPを疑い腹水中の好中球数を算定することが推奨される．腹水中の好中球数のカットオフ値として診断感度に優れる250/mm^{3}と診断特異度に優れる500/mm^{3}があるが，致死的なSBPの治療を逸することを避けるために，腹腔内に感染巣や悪性腫瘍がなく腹水中の好中球数が250/mm^{3}以上であればSBPと診断して早期に抗菌薬治療を開始することが推奨されている[10]．一方，抗菌薬治療の適応や原因菌同定のため腹水細菌培養検査は重要であるが，SBPの診断に必須ではない．したがってSBPの診断基準としては「腹水中の好中球数が250/mm^{3}以上の場合」が提唱されている[2-4]（**図1**）．好中球数算定が困難な救急現場などにおいて，尿中好中球エステラーゼ検出試験紙はSBPの迅速診断に有用とのメタ解析[11]，腹水用に改良された診断能の比較的高い試験紙の報告[12]や，腹水中カルプロテクチンがSBPの診断バイオマーカーとして有用であることを示すメタ解析が近年2編報告されている[13,14]．しかし，いずれの検査も現時点では保険適用外である．

文献

1) Runyon BA, Montano AA, Akriviadis EA, et al. The serum-ascites albumin gradient is superior to the exudate-transudate concept in the differential diagnosis of ascites. Ann Intern Med 1992;**117**:215-220（横断）

2) Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome：2021 Practice Guidance by the American Associ-

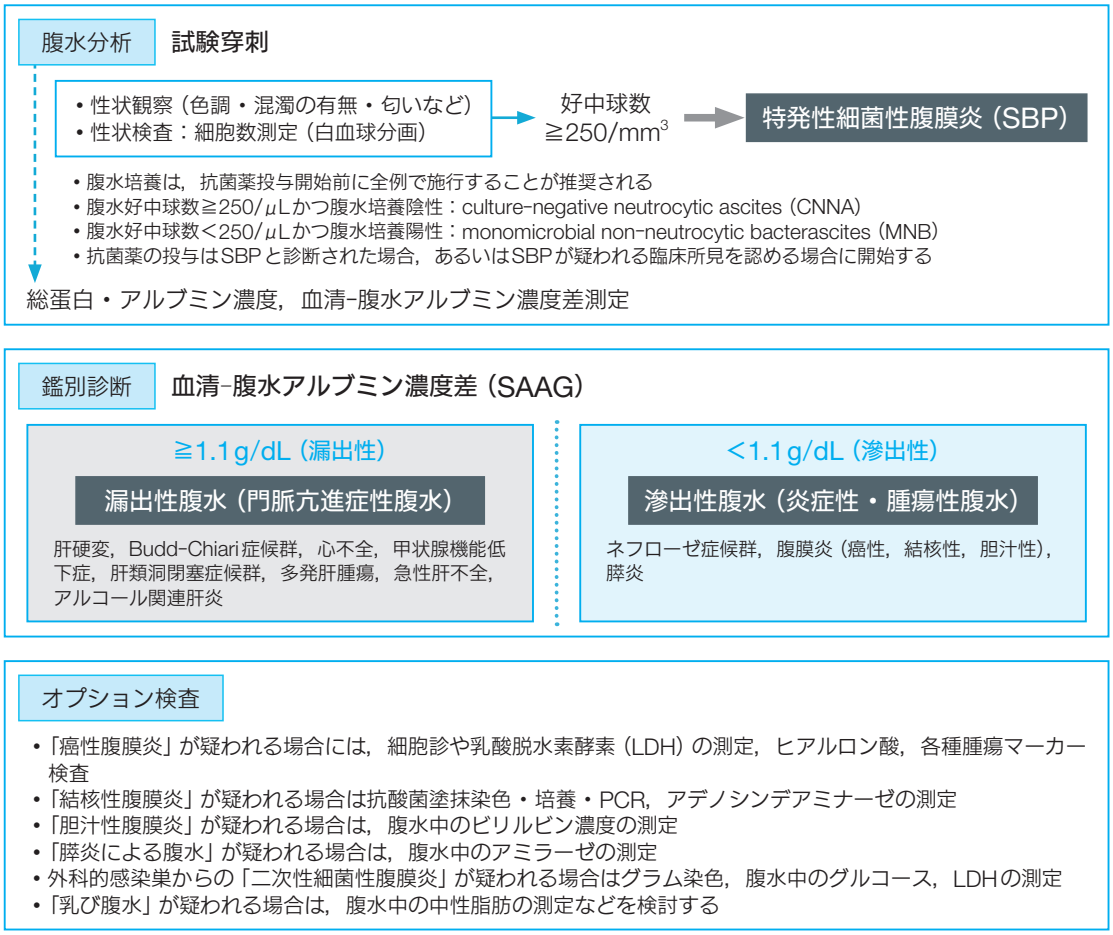


図1　腹水の診断フローチャート（フローチャート6再掲）
ルーチン検査として，腹水試験穿刺で得られた腹水を用いて，総蛋白，アルブミン測定，細胞数算定，細菌培養などを行う．腹水の原因を推定する指標として，血清と腹水のアルブミン濃度差（血清アルブミン濃度－腹水アルブミン濃度；SAAG）があり，SAAGが1.1 g/dL以上の場合は漏出性，1.1未満の場合は滲出性と判断される．この指標は門脈圧亢進症性腹水の診断に有用であるが，腹水の約5%はその発症に2つ以上の原因が関与することが報告されているため総合的な判断が必要である．腹水蛋白濃度が2.5 g/dL以下ならば漏出性，4.0 g/dL以上ならば滲出性との定義よりも，SAAGのほうがより信頼性が高い．
特発性細菌性腹膜炎（SBP）は，腹水中の好中球数が250/mm^{3}以上の場合に診断される．腹水培養は，抗菌薬投与開始前に全例で施行することが推奨される．腹水好中球数が250/μL以上で腹水培養が陰性の場合は，CNNAと定義される．一方，腹水好中球数が250/μL未満で腹水培養が陽性の場合は，MNBと定義される．抗菌薬の投与はSBPと診断された場合，あるいはSBPが疑われる臨床所見を認める場合に開始する．好中球エステラーゼ試験紙法は，SBPの簡便な迅速診断法であり，好中球数算定が困難な状況では有用である（保険適用外）．

ation for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021；**74**：1014-1048（ガイドライン）
3) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018；**69**：406-460（ガイドライン）
4) Aithal GP, Palaniyappan N, China L, et al. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut 2021；**70**：9-29（ガイドライン）
5) Xu X, Duan Z, Ding H, et al. Chinese guidelines on the management of ascites and its related complications in cirrhosis. Hepatol Int 2019；**13**：1-21（ガイドライン）
6) Korean Association for the Study of the Liver. KASL clinical practice guidelines for liver cirrhosis：ascites and related complications. Clin Mol Hepatol 2018；**24**：230-277（ガイドライン）

7) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. J Gastroenterol 2021;**56**:593-619（ガイドライン）
8) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. Hepatol Res 2021;**51**:725-749（ガイドライン）
9) Khandwalla HE, Fasakin Y, El-Serag HB. The utility of evaluating low serum albumin gradient ascites in patients with cirrhosis. Am J Gastroenterol 2009;**104**:1401-1405（コホート）
10) Rimola A, Garcia-Tsao G, Navasa M, et al. Diagnosis, treatment and prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis：a consensus document. J Hepatol 2000;**32**:142-153（ガイドライン）
11) Patel KP, Gallagher JP, Korbitz PM, et al. Performance of leukocyte esterase reagent strips in the detection of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic patients：a systematic review and meta-analysis. J Clin Exp Hepatol 2022;**12**:519-532（メタ）
12) Mendler MH, Agarwal A, Trimzi M, et al. A new highly sensitive point of care screen for spontaneous bacterial peritonitis using the leukocyte esterase method. J Hepatol 2010;**53**:477-483（横断）
13) Dibas M, Rajab AM, Zaghloul MS, et al. Ascitic calprotectin for the diagnosis of spontaneous bacterial peritonitis：a systematic review and meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2020;**32**:1075-1083（メタ）
14) Hadjivasilis A, Tzanis A, Ioakim KJ, et al. The diagnostic accuracy of ascitic calprotectin for the early diagnosis of spontaneous bacterial peritonitis：systematic review and meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2021;**33**:312-318（メタ）

肝硬変に伴う腹水に対して減塩食は有用か？

回答 ● 食欲を損なわない程度（5〜7g/日）の緩やかな食塩摂取制限を推奨する．

解説

減塩食の有効性をRCTなどで科学的に証明した研究は多くない．欧米では歴史的には1日22〜40mmolのナトリウム含有食が勧められてきたが，現在は食塩非添加食（1日70〜90mmol）と利尿薬の組み合わせが，尿中ナトリウムの増加につながるとされている．安静と食塩制限のみでも10%の症例で腹水をコントロールできると考えられている[1]．しかし一方で，過度の食塩制限は食欲低下による蛋白栄養不良状態をもたらし，推奨できない．欧米のすべてのガイドラインではこうした歴史的経緯を踏まえて，減塩食の摂取を推奨している[2-4]．

欧州からの報告で，利尿薬投与下に腹水患者を無作為に食塩制限群（1日21mmol）と非制限群に割り付けて効果をみた研究がある．スピロノラクトンを200→400→600mgと段階的に増量し，これで不応ならフロセミドを追加投与して40→80mgと増量するという利尿薬投与条件で行い，腹水消失までの期間は食塩制限群で短かったが，120日までの生存期間に差はなかったとしている．この際，消化管出血の既往がない例に限ると食塩制限群の生存率がよかったという[5]．別の研究でもスピロノラクトンにフロセミドあるいはModuretic®（アミロライド＋ハイドロクロロサイアザイド）を併用する利尿薬治療に厳格なナトリウム制限（500mg/日）を加えた群と加えなかった群を比較し，減塩食群で腹水がやや早く消失して入院期間が短縮する傾向はあるものの，有意差は認められなかったとしている[6]．これに対し，カンレノ酸カリウムを200mg/4日から600mg/日まで増量し，不応例にはカンレノ酸カリウム400mg/日にフロセミドを追加して増量するという段階的利尿薬投与スケジュールに対する反応性にはナトリウム摂取量は影響しなかったという報告もある[7]．

中国からの報告で，B型肝硬変の腹水貯留例をナトリウム制限群と非制限群に無作為に割り付けて，アルブミン静注5〜10g，週3回（25g/週），フロセミド（20mg×2/日），スピロノラクトン（40mg×2/日）を基本とする利尿薬投与を行ったところ，腹水消失率はナトリウム非制限群でむしろ高率であり，血清ナトリウム，腎血流量はナトリウム非制限群で高値に，血漿レニン活性は低値にとどまったという．さらに血清ナトリウム低下に関連した腎障害は，ナトリウム制限群のほうが高率であったとしており，ナトリウム摂取は制限しないほうがよいと主張している[8]．また，トルコにおいて，利尿薬＋塩分制限でコントロール不能な難治性腹水症例において，スピロノラクトン錠100mg/日＋フロセミド静注240〜360mg×2回/日に3%高張食塩水150mLを経静脈投与する群（A），スピロノラクトン錠100mg/日＋フロセミド錠360〜520mg×2回/日に食塩3gを朝夕2回追加経口投与する群（B），穿刺ドレナージとアルブミン投与を反復する群（C）の3群に無作為に分け比較したところ，C群で肝性脳症，SBPが多く発症したことを示し，難治性腹水コントロールのためのフロセミド増量を行う際には塩分投与が必要であることを示している[9]．このように大量のループ利尿薬投与時の塩分制限に関しては見直しがされており，今後の研究結果が待たれる．肝性浮腫に対するV_2受容体拮抗薬（トルバプタン）に関しては，塩分制限の程度を変化させて効果を比較したものはなく，適度な塩分制限下（5〜7g/日）という前提で検討されている[10]（**図1**）．

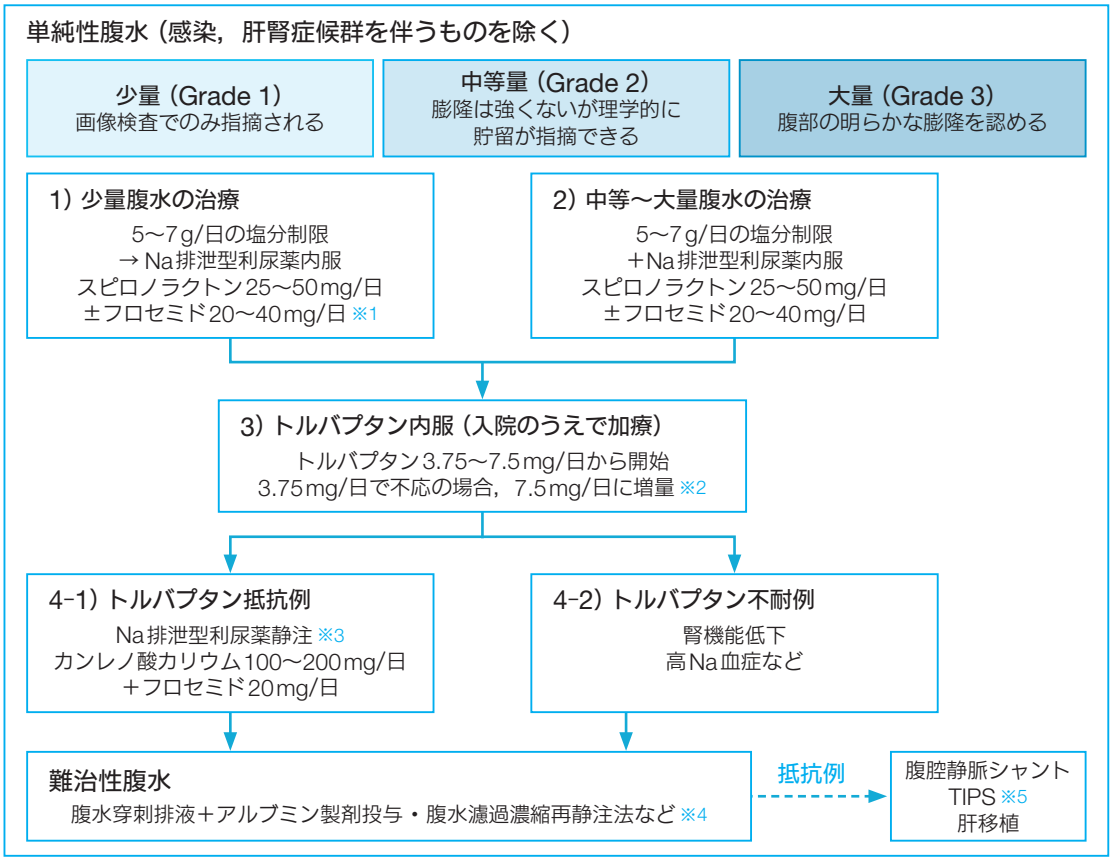


図1　腹水の治療フローチャート（フローチャート7再掲）

※1：添付文書上，フロセミドは80mg，スピロノラクトンは100mgまで増量可能．腎機能の悪化に注意する．

※2：トルバプタンは入院のうえ，治療開始する．添付文書上，7.5mgを1日1回経口投与するが，3.75mgから開始する場合は，反応性が乏しければ，7.5mgを上限として増量する．

※3：少量より開始し，症状に応じて適宜増量する．添付文書上，カンレノ酸カリウムは600mgまでは増量可能．フロセミドは年齢，症状により適宜増量する．腎機能の悪化に注意する．

※4：大量穿刺排液（通常5L以上）は，穿刺排液後の循環不全を予防するために排液量1Lあたり8gのアルブミン投与が推奨されている（EASLガイドライン2018より）．

※5：TIPSは，本邦では2026年6月より保険適用となっている．

※6：難治性腹水とは，医学的治療により減量困難な腹水，もしくは早期再発がみられる腹水とされる．
①上記病態の前提として，少なくとも1週間の集中的な利尿薬治療と塩分制限を受けていなければならない．
②早期再発とは，医学的治療により，初回の腹水減少が得られた後，4週間以内にGrade 2またはGrade 3の腹水が再発した場合とされる（EASLガイドライン2018より）．

※7：Na排泄性利尿薬（スピロノラクトン・フロセミド）抵抗性（反応性欠如）の診断は，治療開始後，4日以上経過しても0.8kg以下の体重減少しか認めないことや，尿中Na排泄量が，Na摂取量よりも少ないことなどを考慮して行う（EASLガイドライン2018より）．

※8：トルバプタンの肝性浮腫治療の有効性の判定については，「トルバプタン投与後1週間の時点で1.5kg以上の体重減少が得られ，臨床症状（浮腫，呼吸困難，腹部膨満感）の改善が認められたもの」を有効とする．

(図1つづき)
Grade 1（少量）の腹水には，食塩摂取制限（5〜7g/日），場合によっては利尿薬治療を行う．Grade 2〜3（中等量〜大量）の腹水には，塩分制限のうえ，スピロノラクトン（25〜50mg/日）を第一選択薬として投与する．効果不十分時にはフロセミド（20〜40mg/日）を併用するが低用量から開始し，高度の腎障害合併時にはフロセミドの使用量は十分に考慮すべきである．添付文書上，フロセミドは80mg，スピロノラクトンは100mgまで増量可能だが，腎機能の悪化に注意する．これらの治療に対する抵抗例・不耐例には，入院のうえ，塩分制限，トルバプタン（3.75〜7.5mg/日）の追加投与を行う．トルバプタンは，添付文書上，7.5mgを1日1回経口投与するが，3.75mgから開始する場合は，反応性が乏しければ，7.5mgを上限として増量する．トルバプタン抵抗例で腎機能障害がないものには，カンレノ酸カリウム100〜200mgやフロセミド20mgの静注などを行うが，少量より開始する．添付文書上，カンレノ酸カリウムは600mgまで，フロセミドは年齢や症状により適宜増量可能である．また，高度の低アルブミン血症（2.5g/dL未満）では，アルブミン製剤投与を検討する（保険上用量に制限あり）．なお，全般を通じ，利尿薬投与時には，underfillingと腎障害，電解質異常に特に注意するべきである．
難治性腹水に対しては，腹水穿刺排液や腹水濾過濃縮再静注法を行う．
腹水穿刺排液の初回実施時は，全身状態に注意しながら行う．大量腹水穿刺時のアルブミン製剤投与は，排液後循環不全の防止に有効で排液量1Lあたり8gのアルブミン投与が推奨される．2022（令和4）年度の診療報酬改定に関する疑義解釈資料において，肝硬変に伴う単純性腹水の治療抵抗例・不耐例や難治性腹水に対して，大量穿刺排液時のアルブミンの高用量投与については，診療報酬上も「医学的判断による」ことが示されている．不応例には，腹腔-静脈シャントを考慮する．これら治療が有効でない場合，可能な場合は肝移植を検討する．なお，ここに記載した治療は普遍的なものではなく，個々の患者の状態に応じた治療を行う．

［参考］厚生労働省の肝機能障害の身体障害者手帳の診断書作成の際，肝機能障害の重症度の項目内に，Child-Pugh分類に基づき，腹水の程度（なし，軽度，中等度以上）と量の記載欄があり，「原則として，超音波検査，体重の増減，穿刺による排出量を勘案して見込まれる量が概ね1L以上を軽度，3L以上を中程度以上とする」との注釈がある．本ガイドラインにおける単純性腹水のGradeとの関連性については，概ね，Grade 1が軽度，Grade 2・3が中等度以上に相当すると考えられる．

欧州肝臓学会（EASL）ガイドラインでは，4.6〜6.9g/日，米国肝臓学会（AASLD）ガイドラインでは，5.1g/日，英国消化器病学会（BSG）/英国肝臓学会（BASL）ガイドラインでは，5〜6.5g/日の塩分制限を推奨しているが，栄養状態を損なうほどの塩分制限は逆に肝病態に悪影響を及ぼす可能性があることも記載されており，注意喚起がなされている[1,11]．

文献

1) Gerbes AL. Medical treatment of ascites in cirrhosis. J Hepatol 1993;**17**:S4-S9
2) Aithal GP, Palaniyappan N, China L, et al. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut 2021;**70**:9-29（ガイドライン）
3) Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome：2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021;**74**:1014-1048（ガイドライン）
4) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406-460（ガイドライン）
5) Gauthier A, Levy VG, Quinton A, et al. Salt or no salt in the treatment of cirrhotic ascites：a randomised study. Gut 1986;**27**:705-709（ランダム）
6) Descos L, Gauthier A, Levy VG, et al. Comparison of six treatments of ascites in patients with liver cirrhosis：a clinical trial. Hepatogastroenterology 1983;**30**:15-20（ランダム）
7) Bernardi M, Laffi G, Salvagnini M, et al. Efficacy and safety of the stepped care medical treatment of ascites in liver cirrhosis：a randomized controlled clinical trial comparing two diets with different sodium content. Liver 1993;**13**:156-162（ランダム）
8) Gu XB, Yang XJ, Zhu HY, et al. Effect of a diet with unrestricted sodium on ascites in patients with hepatic cirrhosis. Gut Liver 2012;**6**:355-361（ランダム）
9) Yakar T, Demir M, Dogan O, et al. High dose oral furosemide with salt ingestion in the treatment of refractory ascites of liver cirrhosis. Clin Invest Med 2016;**39**:27502（ランダム）
10) Sakaida I, Kawazoe S, Kajimura K, et al. Tolvaptan for improvement of hepatic edema：a phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Hepatol Res 2014;**44**:73-82（ランダム）
11) Haberl J, Zollner G, Fickert P, et al. To salt or not to salt?：that is the question in cirrhosis. Liver Int 2018;**38**:1148-1159

肝硬変の腹水に対してスピロノラクトン，ループ利尿薬の有用な投与法は？

回答 ● 肝硬変の腹水に対する単剤治療を開始する際には，スピロノラクトン（25〜50 mg/日）を第一選択薬として投与する．スピロノラクトン単剤で治療効果が不十分な場合には，高用量投与に伴う副作用を防ぐためにスピロノラクトン・ループ利尿薬併用療法を推奨する．フロセミド（20〜40 mg/日）を併用するが低用量から開始し，高度の腎障害合併時にはフロセミドの使用量は十分に考慮すべきである．スピロノラクトン単剤先行治療後のループ利尿薬の逐次追加と，スピロノラクトン・ループ利尿薬の併用開始の優劣については，一定の結論が出ていない．

解説

肝硬変ではレニン-アンジオテンシン系が活性化しているため，腹水に対する抗アルドステロン薬であるスピロノラクトンの投与が理論的に適している．また単剤治療をする場合には，抗アルドステロン薬であるスピロノラクトンのほうがループ利尿薬より有効であるため，単剤治療の第一選択薬としてはスピロノラクトンが推奨され，ループ利尿薬の単剤投与は勧められない[1-3]．

単剤治療と併用療法のいずれが推奨されるかについては一定の結論が出ていないが，欧米ではスピロノラクトン単剤を最高400 mgまで増量して効果がなければループ利尿薬を追加併用する治療が推奨されてきた[2]．一方，スピロノラクトン400 mgの高用量投与，とくに単剤投与は高カリウム血症のリスクがある．スピロノラクトン単剤先行投与へのループ利尿薬の逐次追加と，スピロノラクトン・ループ利尿薬の併用開始を比較した2つの試験では，有効性・安全性ともに差がないという報告[4]と，有効性・安全性とも併用投与が優れるという報告[5]の，相反する結果が報告され，一定の結論が出ていない．アルブミンとフロセミドの併用は，フロセミド単独よりも利尿およびナトリウム排泄効果を改善する可能性があるが，治療効果のばらつきが大きく，明らかな結論には至っていない[6]．

米国肝臓学会のガイドラインでは，スピロノラクトン100 mgに対してフロセミド40 mgの比率を保つことで高カリウム血症が回避できること，最大用量はスピロノラクトン400 mgとフロセミド160 mgまでと記載されている[7]．しかし，スピロノラクトンの投与量には欧米と本邦では相違があり，本邦では欧米のような高用量のスピロノラクトンではなく，慣用的に添付文書上の上限である100 mg程度までが使用されてきた．スピロノラクトン単剤先行投与後にループ利尿薬を添付文書上の上限である80 mg程度まで逐次追加するのが一般的であった[8]．欧米とはスピロノラクトンの投与量が異なるうえに，本邦においては単剤療法と併用療法の比較試験はないことから，その優劣についてのエビデンスはない．

高用量のループ利尿薬は腎障害[9]やサルコペニア[10]の発症要因になること，急性腎障害は生存率を低下させること[11]，本邦では既存の利尿薬で効果不十分な場合にはトルバプタンを併用投与する選択肢があることから[12]，安全性と有効性の観点から，ループ利尿薬を高用量まで増量せずにトルバプタンを使用することが推奨され[13]，実際に実臨床でもそのように実践されて

いる[14](フローチャート7参照).

文献

1) Boyer TD, Warnock DG. Use of diuretics in the treatment of cirrhotic ascites. Gastroenterology 1983;**84**:1051-1055
2) Aithal GP, Palaniyappan N, China L, et al. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut 2021;**70**:9-29 (ガイドライン)
3) Fogel MR, Sawhney VK, Neal EA, et al. Diuresis in the ascitic patient : a randomized controlled trial of three regimens. J Clin Gastroenterol 1981;**3**:73-80 (ランダム)
4) Santos J, Planas R, Pardo A, et al. Spironolactone alone or in combination with furosemide in the treatment of moderate ascites in nonazotemic cirrhosis : a randomized comparative study of efficacy and safety. J Hepatol 2003;**39**:187-192 (ランダム)
5) Angeli P, Fasolato S, Mazza E, et al. Combined versus sequential diuretic treatment of ascites in non-azotaemic patients with cirrhosis : results of an open randomised clinical trial. Gut 2010;**59**:98-104 (ランダム)
6) Lee TH, Kuo G, Chang CH, et al. Diuretic effect of co-administration of furosemide and albumin in comparison to furosemide therapy alone : an updated systematic review and meta-analysis. PLoS One 2021;**16**:e0260312 (メタ)
7) Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome : 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021;**74**:1014-1048 (ガイドライン)
8) Uemura M, Matsumoto M, Tsujii T, et al. Effects of "body compression" on parameters related to ascites formation : therapeutic trial in cirrhotic patients. J Gastroenterol 1999;**34**:75-82 (コホート)
9) Ginés P, Arroyo V, Quintero E, et al. Comparison of paracentesis and diuretics in the treatment of cirrhotics with tense ascites : results of a randomized study. Gastroenterology 1987;**93**:234-241 (ランダム)
10) Hanai T, Shiraki M, Miwa T, et al. Effect of loop diuretics on skeletal muscle depletion in patients with liver cirrhosis. Hepatol Res 2019;**49**:82-95 (コホート)
11) Tsien CD, Rabie R, Wong F. Acute kidney injury in decompensated cirrhosis. Gut 2013;**62**:131-137 (コホート)
12) Sakaida I, Kawazoe S, Kajimura K, et al. Tolvaptan for improvement of hepatic edema : a phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Hepatol Res 2014;**44**:73-82 (ランダム)
13) Yoshiji H. Management of cirrhotic ascites : seven-step treatment protocol based on the Japanese evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. Hepatol Res 2023;**53**:794-805
14) Sakaida I, Terai S, Kurosaki M, et al. Effectiveness and safety of tolvaptan in liver cirrhosis patients with edema : interim results of post-marketing surveillance of tolvaptan in liver cirrhosis (START study). Hepatol Res 2017;**47**:1137-1146 (コホート)

難治性腹水に対して大量腹水穿刺排液＋アルブミン補充は有用か？

回答 ● 大量腹水穿刺排液（LVP）（通常5L以上）は，難治性腹水の治療に習熟した医師が実施する．穿刺後循環不全（PICD）を予防するため，排液量1Lあたり8gのアルブミン投与を併用することが推奨される．

解説

腹水が完全に消失するまで腹水排液を行い，同時にアルブミンを静注投与する腹水穿刺排液法は，利尿薬投与例に比べて入院期間が短縮し，肝性脳症，腎障害，電解質異常など合併症の出現率が有意に低率である[1]．また，本療法により腹腔内圧，胸腔内圧，右房圧，肺動脈圧は著明に低下し，呼吸症状，肺機能の改善がみられる[2]．さらに肝静脈楔入圧，肝静脈圧較差は有意に低下し，門脈圧亢進は緩和される[3]．

利尿薬治療に抵抗する大量腹水への第一選択の治療手技であるというコンセンサスは欧州肝臓学会（EASL）[4]および米国肝臓学会（AASLD）のガイドライン[5]でも得られている．しかし，大量排液は，穿刺排液後の循環不全（PICD）を合併する場合があり，腹水の再貯留や腎障害を合併し，予後を短縮することには注意を要する[6]．5Lまでの腹水穿刺排液の場合，PICDが循環血漿量の維持を目的とする代用血漿（血漿増量薬）[7]や生理食塩水[8]でもアルブミン静注と同様に防止できることがRCTで確かめられているが，LVPにおけるアルブミン静注は穿刺排液後の腎機能悪化や血漿レニン活性の上昇を抑制すること[9]が報告されている．加えて，これら3つのランダム化試験を含むメタ解析でアルブミン補充群では無治療対照群はもとよりdextran 70やpolygelineなどの血漿増量薬投与群と比較してもPICD，低ナトリウム血症の発現が少なく，生命予後も良好であった[10]．以上よりEASLのガイドラインでは，5L以上の腹水穿刺排液では排液量1Lあたり8gのアルブミン静注の併用を強く推奨している[4]．同様にAASLDのガイドラインでも5L以上の腹水穿刺排液ではPICDの予防目的に排液量1Lあたり6〜8gのアルブミンを投与することが推奨されている[5]（フローチャート7参照）．3〜5L排液でも腎障害，電解質異常などの合併症が出現するため5L未満の排液でもアルブミン静注の有用性が期待されている[11]．2022（令和4）年度の診療報酬改定に関する疑義解釈資料において，肝硬変に伴う単純性腹水の治療抵抗例・不耐例や難治性腹水に対して，大量穿刺排液時にはアルブミンの高用量投与については，診療報酬上も「医学的判断による」ことが示されている[12]．

難治性腹水例では週2回以上の大量穿刺排液を要することが多いが，循環不全に伴う急性腎障害（AKI）などを惹起する可能性などもあることから難治性腹水の治療に習熟した医師により行われるべきである．なお，穿刺排液は当初は1L程度から始めて，漸次増加させ一度の穿刺で腹水が完全消失するまで排液を行うことが望ましい．単回の腹腔穿刺で腹水の完全除去が困難な場合には，腹部膨満の軽減および食欲の改善を目安として，適切な量の排液を行うことが推奨される．

文献

1) Ginés P, Arroyo V, Quintero E, et al. Comparison of paracentesis and diuretics in the treatment of cirrhotics with tense ascites : results of a randomized study. Gastroenterology 1987;**93**:234-241（ランダム）
2) Pozzi M, Osculati G, Boari G, et al. Time course of circulatory and humoral effects of rapid total paracentesis in cirrhotic patients with tense, refractory ascites. Gastroenterology 1994;**106**:709-719（ケースシリーズ）
3) Luca A, Feu F, Garcia-Pagan JC, et al. Favorable effects of total paracentesis on splanchnic hemodynamics in cirrhotic patients with tense ascites. Hepatology 1994;**20**:30-33（ケースシリーズ）
4) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406-460（ガイドライン）
5) Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome : 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021;**74**:1014-1048（ガイドライン）
6) Ginès A, Fernández-Esparrach G, Monescillo A, et al. Randomized trial comparing albumin, dextran 70, and polygeline in cirrhotic patients with ascites treated by paracentesis. Gastroenterology 1996;**111**:1002-1010（ランダム）
7) Fassio E, Terg R, Landeira G, et al. Paracentesis with dextran 70 vs. paracentesis with albumin in cirrhosis with tense ascites : results of a randomized study. J Hepatol 1992;**14**:310-316（ランダム）
8) Sola-Vera J, Minana J, Ricart E, et al. Randomized trial comparing albumin and saline in the prevention of paracentesis-induced circulatory dysfunction in cirrhotic patients with ascites. Hepatology 2003;**37**:1147-1153（ランダム）
9) Ginés P, Tito L, Arroyo V, et al. Randomized comparative study of therapeutic paracentesis with and without intravenous albumin in cirrhosis. Gastroenterology 1988;**94**:1493-1502（ランダム）
10) Bernardi M, Caraceni P, Navickis RJ, et al. Albumin infusion in patients undergoing large-volume paracentesis : a meta-analysis of randomized trials. Hepatology 2012;**55**:1172-1181（メタ）
11) Tanaka T, Weg MV P, Jones MP, et al. Assessment of the 2021 AASLD Practice Guidance for albumin infusion in elective therapeutic paracentesis : a regression discontinuity designs. Am J Gastroenterol 2024;**119**:2045-2051（コホート）
12) Yoshiji H. Management of cirrhotic ascites : seven-step treatment protocol based on the Japanese Evidence-Based Clinical Practice Guidelines for Liver Cirrhosis 2020. Hepatol Res 2023;**53**:794-805

肝硬変に伴う難治性腹水に対して，腹膜・頸静脈シャント（P-Vシャント）は有用か？

回答 ● 予後は改善しないが，緩和医療としてQOLの改善に寄与する可能性はある．

解説

P-Vシャントは逆流防止弁を用いて自動的に腹水を頸静脈に注入するものである．腹水の軽減とともに，腎血流量，尿量の増加，レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系の抑制，利尿薬に対する反応性の改善が認められる．施行後も少量の腹水は残存するが，経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術（TIPS）より早く腹水をコントロールできるという[1]．肝機能が比較的保持されている例（血清総ビリルビン10mg/dL以下，プロトロンビン時間40%以上）や肝性脳症，消化管出血を伴わない例に有効例が多いが，播種性血管内凝固（DIC），腹膜炎，敗血症，心不全などの致死的な合併症が31～45%に発現し[2-4]，シャント閉塞も起こりやすい．利尿薬投与群との比較試験[5]で入院期間の短縮，再入院までの期間の延長が認められている．また，穿刺排液アルブミン静注群との比較試験でも再入院までの期間の延長，入院回数の減少が報告されている[6]．約半数に難治性腹水の改善がみられ，退院を可能にするというメリットは大きいが，生存期間は腹水穿刺排液と変わらず[6,7]，長期予後を改善させるものではない[8]．メタ解析[9]ではP-Vシャントの1年死亡率は44%で大量腹水穿刺（LVP）と同程度であることから，緩和ケアにおける選択肢の一つとして位置づけられている．

これらを踏まえて米国肝臓学会（AASLD）ガイドラインや欧州肝臓学会（EASL）ガイドラインでは本療法を積極的に勧めておらず，適応は肝移植やTIPSの適応でない難治性腹水で，継続的な穿刺排液などが不可能な，いわばほかに適当な治療手段がない例に限るとしている[10,11]（フローチャート7参照）．

文献

1) Dumortier J, Pianta E, Le Derf Y, et al. Peritoneovenous shunt as a bridge to liver transplantation. Am J Transplant 2005;**5**:1886-1892（ケースコントロール）
2) Won JY, Choi SY, Ko HK, et al. Percutaneous peritoneovenous shunt for treatment of refractory ascites. J Vasc Interv Radiol 2008;**19**:1717-1722（コホート）
3) Lund RH, Moritz MW. Complications of Denver peritoneovenous shunting. Arch Surg 1982;**117**:924-928（コホート）
4) Söderlund C. Denver peritoneovenous shunting for malignant or cirrhotic ascites : a prospective consecutive series. Scand J Gastroenterol 1986;**21**:1161-1172
5) Stanley MM, Ochi S, Lee KK, et al. Peritoneovenous shunting as compared with medical treatment in patients with alcoholic cirrhosis and massive ascites. N Engl J Med 1989;**321**:1632-1638（ランダム）
6) Ginés P, Arroyo V, Vargas V, et al. Paracentesis with intravenous infusion of albumin as compared with peritoneovenous shunting in cirrhosis with refractory ascites. N Engl J Med 1991;**325**:829-835（ランダム）
7) Ginés A, Planas R, Angeli P, et al. Treatment of patients with cirrhosis and refractory ascites using LeVeen shunt with titanium tip : comparison with therapeutic paracentesis. Hepatology 1995;**22**:124-131（ランダム）
8) Zervos EE, McCormick J, Goode SE, et al. Peritoneovenous shunts in patients with intractable ascites : palliation at what price? Am Surg 1997;**63**:157-162（ケースシリーズ）
9) Will V, Rodrigues SG, Berzigotti A. Current treatment options of refractory ascites in liver cirrhosis : a

systematic review and meta-analysis. Dig Liver Dis 2022;**54**:1007-1014（メタ）
10) Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome : 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021;**74**:1014-1048（ガイドライン）
11) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406-460（ガイドライン）

特発性細菌性腹膜炎（SBP）を伴う肝硬変症に対して予防的抗菌薬投与は有用か？

推奨 ● 腹水を伴う肝硬変のSBP予防として予防的抗菌薬投与を提案する．SBP抑制効果が示唆されるノルフロキサシンまたはリファキシミンを選択肢として考慮するが，生存率改善の根拠は明確でなく，耐性・有害事象・費用対効果と保険適用外を踏まえて専門医が患者意向も含め慎重に適応を判断する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

腹水を伴う肝硬変症に対する予防的抗菌薬投与の有用性を検証するためシステマティックレビュー（SR）を実施した．予防的抗菌薬投与に関するRCTは26件であった．これら26論文のうち，臨床的に重要と考えるSBP発症予防および生存率をアウトカムとし，ネットワークメタ解析のためのデータ取得可能であった26研究で解析を実施した．26論文の内訳は，一次予防が17件[1-17]，二次予防が4件[18-21]，および一次予防と二次予防の両方を対象とした研究が5件[22-26]であった．SBP発症予防に関するネットワークプロットを図1aに示す．ランダムエフェクトモデルでの各治療の効果量（ハザード比）[95%CI]は抗菌薬非投与を基準としてリファキシミン（RFX）0.20 [0.09-0.48]，TMP-SMX 0.25 [0.06-1.00]，ノルフロキサシン＋セフトリアキソン0.34 [0.02-7.13]，ノルフロキサシン0.37 [0.18-0.75]であった（図1b）．ネットワークメタ解析の結果，SBPの発症予防としてRFXおよびノルフロキサシンはいずれも有意に有効な薬剤であり，RFXで観察されたより低いハザード比は，より大きな予防効果を示唆する可能性がある．生存率の改善に関するネットワークプロット（図2a）およびフォレストプロット（図2b）を示す．SBP発症予防に対する抗菌薬投与が生存率を改善する明確なエビデンスは認められなかった．本メタ解析はバイアスリスクの存在が否定できないこと，および不均一性の懸念などによりエビデンスの質は中等度と評価される．

Baveno Ⅶコンセンサスでは，RFXは肝性脳症に対する適応を超えて使用すべきではなく，SBPの一次・二次予防もその適応には含まれないとされている[27]．

最近の比較的大きなRCT[8]では，RFXの有意なSBP予防効果は認められなかったものの，アドヒアランスの高い集団の部分集団解析では，RFXがSBPを含む肝関連合併症の発症リスク低下と関連する可能性が示されている．RCTに基づくSRと，実臨床を反映する大規模コホート研究[28,29]や，アドヒアランス不良の症例を含むRCT[8]の結果には，乖離が認められる．

われわれのSRの結果および最新の知見を踏まえると，RFXには予防効果が期待されるものの，その効果は適切な使用が行われる状況に限られ，コンプライアンスが不確実な通常診療では，その有効性は不確かである．

さらに，予防投与であること，費用対効果が明らかでないこと，保険適用がないことを踏まえると，現時点でRFXを確信をもって推奨することは困難である．一方で，RFXの潜在的な予防効果は示唆されており，より質の高いエビデンスの構築が求められる．

一次予防としての抗菌薬の漫然投与は，耐性菌増加が問題となる現代の臨床環境においては

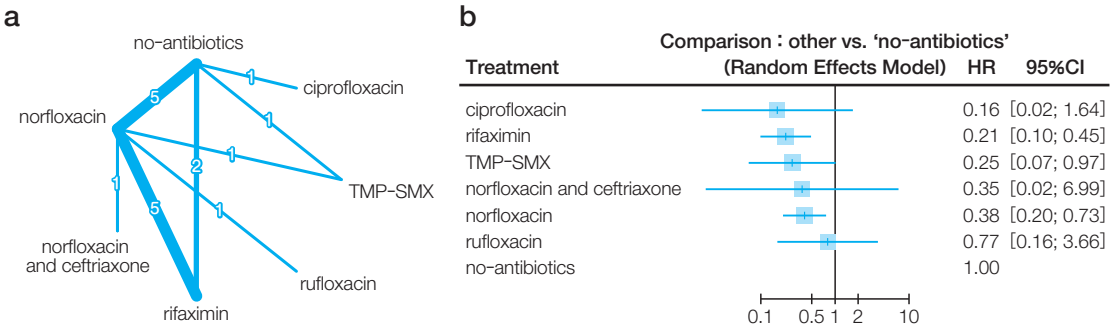


図1　SBP予防投与におけるSBP発症予防効果を比較した各抗菌薬のネットワークプロット（a）とフォレストプロット（b）

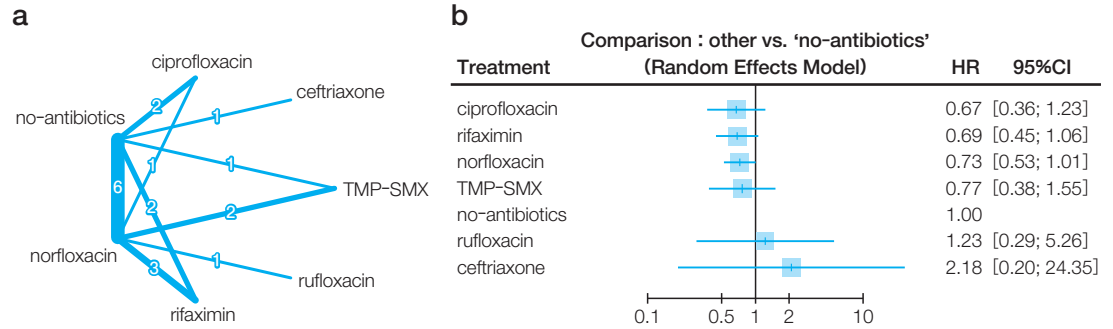


図2　SBP予防投与における予後改善効果を比較した各抗菌薬のネットワークプロット（a）とフォレストプロット（b）

推奨されない．SBP二次予防に対する一律の長期抗菌薬投与についてさらなる検討が必要であり，その適応は，十分な知識と臨床経験を有する専門医が個々の患者リスクを踏まえて慎重に判断すべきである．SBPの高リスク群に対する予防的抗菌薬投与は発症や再発を抑制することで入院や治療介入を回避できる可能性があり，コストセービングとなりうる[30,31]．一方で，NICE real-world evidence frameworkに基づくデータでは，予防目的での抗菌薬のルーチン使用は費用対効果に乏しく，推奨されない[32]．SBP発症リスクがきわめて高い症例においては，各国・各地域における耐性菌の動向を十分に踏まえたうえで，予防的抗菌薬の使用を慎重に個別検討する余地があるとされている．費用対効果の再検討を必要とする指摘もあり，さらなるデータ蓄積とモデリングによる検証が望まれる[33]．

文献

1) Zeng X, Sheng X, Wang PQ, et al. Low-dose rifaximin prevents complications and improves survival in patients with decompensated liver cirrhosis. Hepatol Int 2021;**15**:155-165（ランダム）
2) Moreau R, Elkrief L, Bureau C, et al. Effects of long-term norfloxacin therapy in patients with advanced cirrhosis. Gastroenterology 2018;**155**:1816-1827.e9（ランダム）
3) Mostafa T, Badra G, Abdallah M. The efficacy and the immunomodulatory effect of rifaximin in prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic Egyptian patients. Turk J Gastroenterol 2015;**26**:163-169（ランダム）
4) Sabat M, Kolle L, Soriano G, et al. Parenteral antibiotic prophylaxis of bacterial infections does not im-

prove cost-efficacy of oral norfloxacin in cirrhotic patients with gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol 1998;**93**:2457-2462（ランダム）
5) Grange JD, Roulot D, Pelletier G, et al. Norfloxacin primary prophylaxis of bacterial infections in cirrhotic patients with ascites：a double-blind randomized trial. J Hepatol 1998;**29**:430-436（ランダム）
6) Singh N, Gayowski T, Yu VL, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole for the prevention of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhosis：a randomized trial. Ann Intern Med 1995;**122**:595-598（ランダム）
7) Soriano G, Guarner C, Teixido M, et al. Selective intestinal decontamination prevents spontaneous bacterial peritonitis. Gastroenterology 1991;**100**:477-481（ランダム）
8) Thevenot T, Elkrief L, Bureau C, et al. Effect of rifaximin in patients with severe cirrhosis and ascites：a randomized double-blind placebo-controlled trial. J Hepatol 2025;**83**:1320-1327（ランダム）[検索期間外文献]
9) Assem M, Elsabaawy M, Abdelrashed M, et al. Efficacy and safety of alternating norfloxacin and rifaximin as primary prophylaxis for spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic ascites：a prospective randomized open-label comparative multicenter study. Hepatol Int 2016;**10**:377-385（ランダム）
10) Tellez-Avila F, Sifuentes-Osornio J, Barbero-Becerra V, et al. Primary prophylaxis with ciprofloxacin in cirrhotic patients with ascites：a randomized, double blind study. Ann Hepatol 2013;**13**:65-74（ランダム）
11) Fernandez J, Ruiz del Arbol L, Gomez C, et al. Norfloxacin vs ceftriaxone in the prophylaxis of infections in patients with advanced cirrhosis and hemorrhage. Gastroenterology 2006;**131**:1049-1056（ランダム）
12) Sandhu BS, Gupta R, Sharma J, et al. Norfloxacin and cisapride combination decreases the incidence of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhotic ascites. J Gastroenterol Hepatol 2005;**20**:599-605（ランダム）
13) Novella M, Sola R, Soriano G, et al. Continuous versus inpatient prophylaxis of the first episode of spontaneous bacterial peritonitis with norfloxacin. Hepatology 1997;**25**:532-536（ランダム）
14) Gupta A, Agarwal S, Sharma S, et al. Antibiotic prophylaxis to prevent infection in patients with Child-Pugh A cirrhosis with upper gastrointestinal bleed：an open label randomised controlled trial. Hepatol Int 2025;**19**:1162-1171（ランダム）
15) Terg R, Fassio E, Guevara M, et al. Ciprofloxacin in primary prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis：a randomized, placebo-controlled study. J Hepatol 2008;**48**:774-779（ランダム）
16) Pala A, Doke P, Maindad D. Norfloxacin versus rifaximin for spontaneous bacterial peritonitis prophylaxis：a randomized controlled trial. J Krishna Inst Med Sci Univ 2024;**13**:112-122（ランダム）
17) Rolachon A, Cordier L, Bacq Y, et al. Ciprofloxacin and long-term prevention of spontaneous bacterial peritonitis：results of a prospective controlled trial. Hepatology 1995;**22**:1171-1174（ランダム）
18) Elfert A, Abo Ali L, Soliman S, et al. Randomized-controlled trial of rifaximin versus norfloxacin for secondary prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2016;**28**:1450-1454（ランダム）
19) Fernandez J, Navasa M, Planas R, et al. Primary prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis delays hepatorenal syndrome and improves survival in cirrhosis. Gastroenterology 2007;**133**:818-824（ランダム）
20) Gines P, Rimola A, Planas R, et al. Norfloxacin prevents spontaneous bacterial peritonitis recurrence in cirrhosis：results of a double-blind, placebo-controlled trial. Hepatology 1990;**12**:716-724（ランダム）
21) Bauer TM, Follo A, Navasa M, et al. Daily norfloxacin is more effective than weekly rufloxacin in prevention of spontaneous bacterial peritonitis recurrence. Dig Dis Sci 2002;**47**:1356-1361（ランダム）
22) Alvarez RF, Mattos AA, Correa EB, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus norfloxacin in the prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhosis. Arq Gastroenterol 2005;**42**:256-262（ランダム）
23) Praharaj DL, Premkumar M, Roy A, et al. Rifaximin vs. norfloxacin for spontaneous bacterial peritonitis prophylaxis：a randomized controlled trial. J Clin Exp Hepatol 2022;**12**:336-342（ランダム）
24) Yim HJ, Suh SJ, Jung YK, et al. Daily norfloxacin vs. weekly ciprofloxacin to prevent spontaneous bacterial peritonitis：a randomized controlled trial. Am J Gastroenterol 2018;**113**:1167-1176（ランダム）
25) Pande C, Kumar A, Sarin SK. Addition of probiotics to norfloxacin does not improve efficacy in the prevention of spontaneous bacterial peritonitis：a double-blind placebo-controlled randomized-controlled trial. Eur J Gastroenterol Hepatol 2012;**24**:831-839（ランダム）
26) Lontos S, Shelton E, Angus PW, et al. A randomized controlled study of trimethoprim-sulfamethoxazole versus norfloxacin for the prevention of infection in cirrhotic patients. J Dig Dis 2014;**15**:260-267（ランダム）
27) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII：renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;**76**:959-974（ガイドライン）
28) Silvey S, Patel N, O'Leary JG, et al. Secondary spontaneous bacterial peritonitis prophylaxis is associated with a higher rate of infections other than spontaneous bacterial peritonitis in 2 US-based national cirrhosis cohorts. Clin Transl Gastroenterol 2025;**16**:e00837（コホート）
29) Silvey S, Patel N, Tsai SY, et al. Higher rate of spontaneous bacterial peritonitis recurrence with second-

ary spontaneous bacterial peritonitis prophylaxis compared with no prophylaxis in 2 national cirrhosis cohorts. Am J Gastroenterol 2025;**120**:1066-1075 (コホート)
30) Younossi ZM, McHutchison JG, Ganiats TG. An economic analysis of norfloxacin prophylaxis against spontaneous bacterial peritonitis. J Hepatol 1997;**27**:295-298
31) Inadomi J, Sonnenberg A. Cost-analysis of prophylactic antibiotics in spontaneous bacterial peritonitis. Gastroenterology 1997;**113**:1289-1294
32) National Institute for Health and Care Excellence. Evidence review for the use of antibiotics to prevent spontaneous bacterial peritonitis : cirrhosis in over 16s : assessment and management (update) : Evidence review B, NICE, 2023 (メタ)
33) DiazGranados D, O'Leary JG, Yamuzala M, et al. A national survey shows a dilemma toward spontaneous bacterial peritonitis prophylaxis among US-based hepatology professionals. Clin Transl Gastroenterol 2025;**16**:e00858 (横断) [検索期間外文献]

肝硬変に伴う難治性腹水に対して，腹水濾過濃縮再静注法（CART）は有用か？

推奨　● 肝硬変に伴う難治性腹水に対して，CARTは腹水減少および症状緩和に一定の有用性を示唆する報告があり，実施を提案する．一方で，大量腹水穿刺（LVP）＋アルブミン補充療法と比較した生命予後，腎機能，合併症発生率などの臨床転帰を改善するエビデンスの確実性は低く，現時点ではLVP＋アルブミン補充療法に対する優越性を支持する十分な根拠は確立されていない．
［推奨の強さ：**弱**（合意率92.3%），エビデンスレベル：**B**］

解説

肝硬変に伴う難治性腹水に対する治療はLVP＋アルブミン補充療法かCARTであり，両者とも腹部膨満感の軽減など，症状およびQOLの改善に有用であることが報告されている[1]（フローチャート7参照）．しかし，LVP＋アルブミン補充療法と比較した臨床転帰に関するエビデンスは十分とはいえない．CARTのLVP＋アルブミン補充療法に対する有用性を検証するために，CARTに関する臨床研究4件を対象にメタ解析を実施し，体重減少・腹囲減少および生命予後を主要アウトカムとして評価した．CART原型を含む複数の腹水治療を6群で比較した前向き多施設比較試験において，主要アウトカムである体重減少，腹囲減少および死亡率について，各群間に有意な差は認められなかった[2]．また，LVPを対照とした腹水限外濾過＋腹腔内再注入法の比較研究において，体重減少および短期死亡率に関して両群間に有意な差は認められなかった[3]．さらに2件のRCTにおいて，CARTはLVP＋アルブミン補充療法と比較して，体重減少効果は同等であり，短期死亡率の有意な改善は認められなかった[4,5]．以上の4つのRCTでメタ解析を行い，CARTの有効性に関する統合解析の結果を示すフォレストプロット（**図1**）を示す．研究数が少なく，また包含された研究は10年以上前のものであり，使用されている機材は現在のものとは異なるが，CARTはLVP＋アルブミン補充療法に対し，腹水の改善において，明確な上乗せ効果は認めなかった．近年実施された難治性腹水患者を対象とした前向き多施設観察研究（UMIN000033221）では，2ヵ月間の体重減少においてCARTとLVP＋アルブミン補

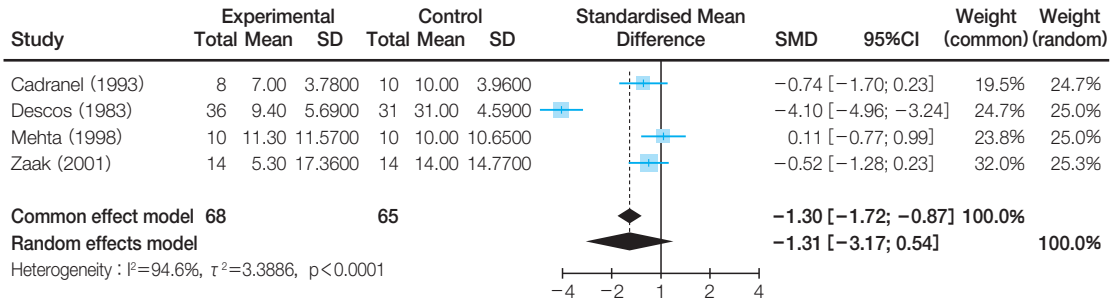


図1　腹水濾過濃縮再静注法の有効性に関するフォレストプロット

充療法に有意差は認められなかったが，CART群ではLVP群に比べて腹水穿刺回数が少ない傾向が認められ，CARTにより腹水穿刺間隔が延長する可能性が示された[6]．以上の限られたエビデンスを踏まえると，CARTは，アルブミン併用下のLVPと比較して，有効性に明確な優越性は示されていない．2024年の診療報酬改定に関する疑義解釈において，LVP施行時のアルブミン投与については，従来の使用制限が撤廃され，臨床的判断に基づく使用が可能となった[7,8]．現時点ではエビデンスは限定的であるものの，CARTは単独でも比較的安全に施行可能な治療選択肢である．また，本手技は微量元素である亜鉛[9]や凝固因子であるアンチトロンビンⅢ[10]などの有用成分を再静注できるという利点を有する．本邦の保険適用ではCARTの実施は原則2週に1回に制限されるため，LVP＋アルブミン補充療法との併用を含めた治療戦略は，今後の治療成績改善に資する可能性がある．肝硬変患者におけるCARTの費用対効果について，主要アウトカムとして検討した研究は存在せず，エビデンスは限定的である[11]．CARTはアルブミン製剤使用量の減少が示唆される一方で，手技コストが高く，費用対効果は穿刺間隔の延長，外来受診・入院回数の減少，QOL改善などを含めた総合的便益に依存するため，前向き研究による検証が必要である．

文献

1) Graziotto A, Rossaro L, Inturri P, et al. Reinfusion of concentrated ascitic fluid versus total paracentesis：a randomized prospective trial. Dig Dis Sci 1997；**42**：1708-1714（ランダム）
2) Descos L, Gauthier A, Levy VG, et al. Comparison of six treatments of ascites in patients with liver cirrhosis：a clinical trial. Hepatogastroenterology 1983；**30**：15-20（ランダム）
3) Cadranel JF, Gargot D, Grippon P, et al. Spontaneous dialytic ultrafiltration with intraperitoneal reinfusion of the concentrate versus large paracentesis in cirrhotic patients with intractable ascites：a randomized study. Int J Artif Organs 1992；**15**：432-435（ランダム）
4) Mehta NN, Abraham P, Ashar VJ, et al. Ascitic fluid filtration and intravenous infusion versus total-volume paracentesis with infusion of plasma expander in cirrhosis with tense or intractable ascites. Indian J Gastroenterol 1998；**17**：93-96（ランダム）
5) Zaak D, Paquet KJ, Kuhn R. Prospective study comparing human albumin vs. reinfusion of ultrafiltrate-ascitic fluid after total paracentesis in cirrhotic patients with tense ascites. Z Gastroenterol 2001；**39**：5-10（ランダム）
6) Hanai T, Kawaratani H, Nagano J, et al. Cell-free and concentrated ascites reinfusion therapy versus large-volume paracentesis for the treatment of cirrhotic patients with refractory ascites：a multicenter prospective observational study. Hepatol Res 2023；**53**：238-246（コホート）
7) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. J Gastroenterol 2021；**56**：593-619（ガイドライン）
8) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. Hepatol Res 2021；**51**：725-749（ガイドライン）
9) Namisaki T, Shibamoto A, Iwai S, et al. Marked increase in zinc concentration of ascitic fluid after cell-free and concentrated ascites reinfusion therapy in patients with cirrhotic refractory ascites：a retrospective observational study. In Vivo 2025；**39**：3589-3595（コホート）[検索期間外文献]
10) Yorioka N, Namisaki T, Shibamoto A, et al. Changes in coagulation and fibrinolytic factors in patients with cirrhotic refractory ascites undergoing cell-free and concentrated ascites reinfusion therapy：a retrospective observational study in Japan. In Vivo 2023；**37**：1226-1235（コホート）
11) Kozaki K, M II, Takagi T, et al. Cell-free and concentrated ascites reinfusion therapy for decompensated liver cirrhosis. Ther Apher Dial 2016；**20**：376-382（コホート）

肝硬変に伴う難治性腹水に対して，経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術（TIPS）は有用か？

推奨 ● 肝硬変に伴う難治性腹水に対して，TIPSを行うことを提案する．大量腹水穿刺排液（LVP）と比較して腹水再発抑制効果が示唆されているが，生命予後に関する有効性については一定の結論には至っていない．
［推奨の強さ：弱（合意率92.3%），エビデンスレベル：C］

解説

肝硬変に伴う難治性腹水に対するTIPSの有用性については，当初FRQとして位置づけて検討を開始したが，複数のRCTが確認されたため，CQとして評価を行った．2023年のメタ解析[1]では，TIPSは従来治療（LVPなど）と比較して腹水再発を抑制し，生命予後を改善する可能性が示唆された．一方で，難治性腹水を対象としたRCTの数が限られているため，結果の解釈には慎重を要する．今回，TIPSに関する27件のRCTを対象として有用性を評価した既報の論文のうち，TIPSとLVPを比較した8件のRCTを抽出し，システマティックレビューを実施した[2-9]．メタ解析の結果，TIPSは腹水再発を有意に抑制した（**図1**）．一方で，予後に有意差は認められなかった[2-9]（**図2**）．TIPSが生存率に及ぼす影響については，これまでの研究結果は一貫しておらず，見解が分かれている．予後に関して今後，患者背景，介入内容，アウトカム定義の差異を踏まえた検証が求められる．安全性の観点から，TIPS後は門脈大循環シャントの増加により，肝性脳症の発症率が上昇することが知られている[10]．欧州肝臓学会（EASL）およびBaveno Ⅶでは，LVPで十分な腹水コントロールが得られない場合には，比較的早期の段階からTIPSの導入を検討することが推奨されている[11,12]．一方，米国肝臓学会（AASLD）のガイドラインでは，TIPSは難治性腹水および静脈瘤出血再発予防に対する有効な治療選択肢として位置づけられているが，肝予備能や肝性脳症のリスクを十分に評価したうえで適応を判断すべきであるとされている[13]．また，予後改善効果や最適な導入時期に関するエビデンスは依然として限定的であり，今後さらなる質の高い前向き研究の蓄積が求められる．近年では，食道・胃静脈瘤出血の高リスク症例では，preemptive TIPSの有効性が報告されており[14]，早期導入を考慮すべき治療選択肢である[12]．

TIPSとLVP＋アルブミン投与の臨床的有効性および費用対効果を比較すると，TIPSの費用対効果はTIPSの適応度やLVPの施行頻度など，患者ごとの臨床状況に大きく依存して変動する．英国国立医療技術評価機構（NICE）ガイダンスでは，TIPSの適応が想定される症例において，期待される有益性とともに治療負担を含む潜在的な不利益を十分に評価したうえで，TIPSを治療選択肢として検討することが推奨されている[15]．

本邦では，2026年6月よりカバードステントを用いたTIPSが難治性腹水および食道・胃静脈瘤出血に対して保険適用となり，適正使用指針に基づく全例登録のもとで実施されている．しかしながら，高度肝不全，制御困難な肝性脳症，重症心不全などを合併する症例ではTIPSは禁忌とされている．また，肝性脳症をはじめとする術後合併症も重大な懸念点であることから，その適応は慎重に判断すべきである．欧米ではTIPSが広く普及し，多くのエビデンスが

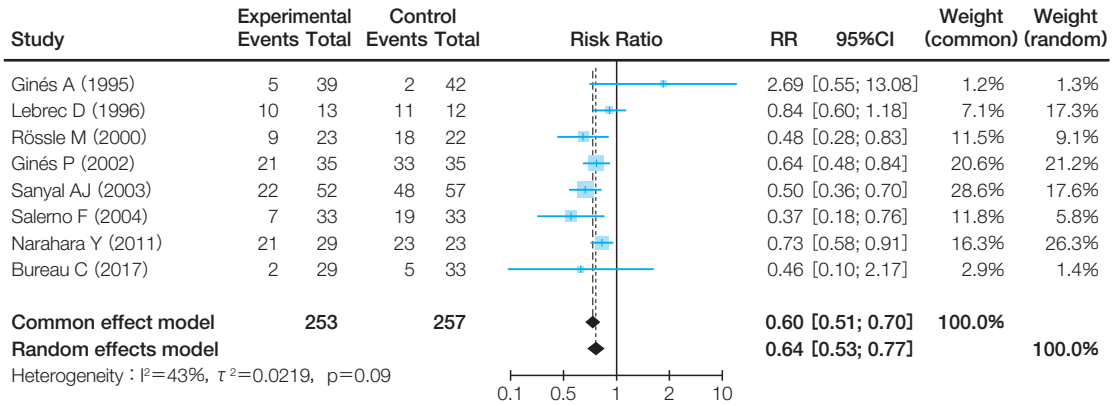


図1　TIPSの腹水再発抑制効果に関するフォレストプロット

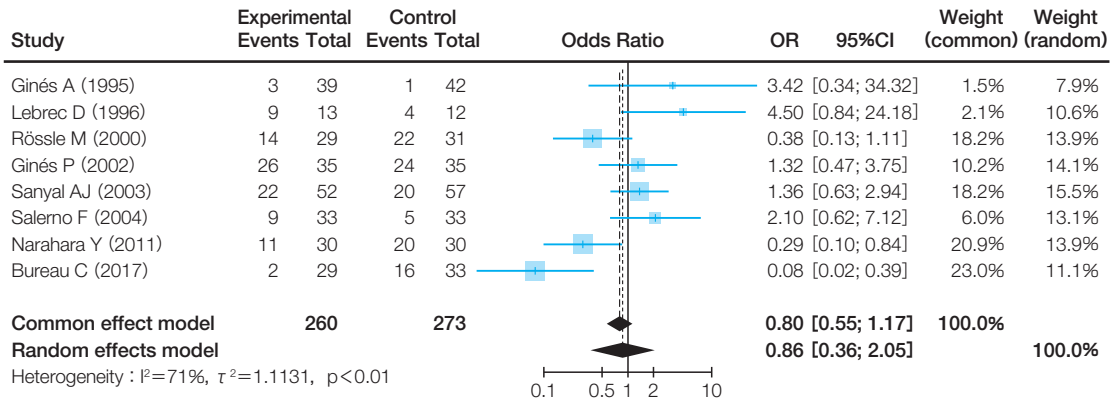


図2　TIPSの生命予後に関するフォレストプロット

蓄積されている[11,13]．一方，保険収載後間もない本邦では，肝移植医療を含む診療体制や患者背景が欧米とは大きく異なることから，海外のエビデンスをそのまま適用することには一定の留意が必要である．そのため，本邦の医療環境を踏まえた適応判定と適正な実施体制の構築が重要である．今後は，本邦における全例登録データの蓄積を通じて，有効性，安全性ならびに適応基準に関する国内エビデンスが構築されることが期待される．

文献

1) Larrue H, D'Amico G, Olivas P, et al. TIPS prevents further decompensation and improves survival in patients with cirrhosis and portal hypertension in an individual patient data meta-analysis. J Hepatol 2023;**79**:692-703（メタ）
2) Ginés P, Uriz J, Calahorra B, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunting versus paracentesis plus albumin for refractory ascites in cirrhosis. Gastroenterology 2002;**123**:1839-1847（ランダム）
3) Lebrec D, Giuily N, Hadengue A, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunts : comparison with paracentesis in patients with cirrhosis and refractory ascites : a randomized trial. J Hepatol 1996;**25**:135-144（ランダム）
4) Rössle M, Ochs A, Gulberg V, et al. A comparison of paracentesis and transjugular intrahepatic portosystemic shunting in patients with ascites. N Engl J Med 2000;**342**:1701-1707（ランダム）
5) Sanyal AJ, Genning C, Reddy KR, et al. The North American Study for the treatment of refractory asci-

tes. Gastroenterology 2003;**124**:634-641（ランダム）
6) Salerno F, Merli M, Riggio O, et al. Randomized controlled study of TIPS versus paracentesis plus albumin in cirrhosis with severe ascites. Hepatology 2004;**40**:629-635（ランダム）
7) Narahara Y, Kanazawa H, Fukuda T, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt versus paracentesis plus albumin in patients with refractory ascites who have good hepatic and renal function：a prospective randomized trial. J Gastroenterol 2011;**46**:78-85（ランダム）
8) Bureau C, Thabut D, Oberti F, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunts with covered stents increase transplant-free survival of patients with cirrhosis and recurrent ascites. Gastroenterology 2017;**152**:157-163（ランダム）
9) Ginés A, Planas R, Angeli P, et al. Treatment of patients with cirrhosis and refractory ascites using LeVeen shunt with titanium tip：comparison with therapeutic paracentesis. Hepatology 1995;**22**:124-131（ランダム）
10) Saab S, Nieto JM, Lewis SK, et al. TIPS versus paracentesis for cirrhotic patients with refractory ascites. Cochrane Database Syst Rev 2006;**2006**:CD004889（メタ）
11) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on TIPS. J Hepatol 2025;**83**:177-210（ガイドライン）[検索期間外文献]
12) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII：renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;**76**:959-974（ガイドライン）
13) Lee EW, Eghtesad B, Garcia-Tsao G, et al. AASLD Practice Guidance on the use of TIPS, variceal embolization, and retrograde transvenous obliteration in the management of variceal hemorrhage. Hepatology 2024;**79**:224-250（ガイドライン）
14) Lv Y, Ye J, Bai W, et al. Pre-emptive TIPS with 8-mm stents reduces hepatic encephalopathy without compromising efficacy in acute variceal bleeding. JHEP Rep 2025;**7**:101591（ランダム）[検索期間外文献]
15) Cirrhosis in over 16s：assessment and management. NICE Clinical Guidelines, No. 50, 2023（ガイドライン）

肝硬変に伴う腹水に対して，バソプレシンV_2受容体拮抗薬はどのような時期・患者に推奨されるか？

回答 ● トルバプタンの有効性予測因子として「腎機能悪化前の導入」が示唆されているが，トルバプタンの開始時期（腎機能悪化前/後）による転帰差を直接比較した高品質研究はない．今後，腎機能が保たれている症例と腎機能が低下した症例におけるトルバプタンの有効性・安全性を比較検証するRCTが必要である．

解説

トルバプタンの治療開始時期の最適化に関しては，現時点で本FRQのエビデンスは不十分であり，本ガイドラインでは臨床推奨は行わない．このCQの修正版を今後の研究が必要な課題（FRQ）として提案した．腹水患者に対するトルバプタン投与の有用性は，複数の臨床試験[1-3]，RCTで検討され[4-6]，システマティックレビュー[7,8]によって評価されている．そのエビデンスレベルは要検討であるものの，有用であるとの報告が多い．しかしながら，トルバプタンの投与時期について腎機能悪化前後の2群を直接比較した臨床試験は，われわれの系統的文献検索では確認されなかった．またトルバプタン投与症例の効果と投与時期，肝予備能や腎障害の出現有無との関連を，臨床試験や観察研究から推測し，メタ回帰分析などの手法を用いて分析可能かについても検討したが，現時点で診療ガイドラインの推奨度決定の根拠とできるような研究も少ない．以上より，トルバプタン投与開始時期の適切なタイミングを明らかにするため，腎機能悪化前後での治療効果を比較する前向き研究が求められる．本邦の腹水を有する肝硬変患者に対し，保険診療では，トルバプタンは，抗アルドステロン薬やループ利尿薬に抵抗性を示す腹水に対する治療選択肢として位置づけられており，その有効性と安全性については複数の臨床試験によってエビデンスが示されている[9-12]．尿中Na排泄量が多い症例では尿中Na/K比が高く，トルバプタンに対する反応性が良好であることから[13,14]尿中Na/K比はNa排泄能およびミネラルコルチコイド活性を反映し，トルバプタン反応性の指標となりうると考えられる[14,15]．肝予備能が高度に低下した症例（Child-Pugh分類C）では，トルバプタンの腹水改善効果および90日間の持続的反応は低下する可能性が報告されている[16,17]．しかし，腎機能の視点からの治療開始タイミングについては，体重が重く（59.4kg以上），BUN低値（25.2mg/dL以下）が効果予測因子[18]，またBUN高値（26.9mg/dL以上）と*SVEP1*の遺伝子多型の組み合わせが効果不良因子であるという報告がなされているが，現時点では質の高い研究が不足しエビデンスは確立されていない[19,20]．今後，導入時の腎機能で層別化したうえで，トルバプタンの有効性および安全性を比較検証するRCTが必要である．

文献

1) Kiritani S, Kaneko J, Miyata Y, et al. A selective oral vasopressin V2-receptor antagonist for patients with end-stage liver disease awaiting liver transplantation : a preliminary study. Biosci Trends 2019;**13**:189-196（非ランダム）
2) Wang S, Zhang X, Han T, et al. Tolvaptan treatment improves survival of cirrhotic patients with ascites and hyponatremia. BMC Gastroenterol 2018;**18**:137（コホート）

3) Sakaida I, Yamashita S, Kobayashi T, et al. Efficacy and safety of a 14-day administration of tolvaptan in the treatment of patients with ascites in hepatic oedema. J Int Med Res 2013;**41**:835-847（非ランダム）
4) Tang J, Wang Y, Han T, et al. Tolvaptan therapy of Chinese cirrhotic patients with ascites after insufficient diuretic routine medication responses：a phase III clinical trial. BMC Gastroenterol 2020;**20**:391（ランダム）
5) Wang YF, Tang JT, Han T, et al. Tolvaptan in Chinese cirrhotic patients with ascites：a randomized, placebo-controlled phase 2 trial. J Dig Dis 2018;**19**:144-154（ランダム）
6) Rai N, Singh B, Singh A, et al. Midodrine and tolvaptan in patients with cirrhosis and refractory or recurrent ascites：a randomised pilot study. Liver Int 2017;**37**:406-414（ランダム）
7) Chai L, Li Z, Wang T, et al. Efficacy and safety of tolvaptan in cirrhotic patients：a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2023;**17**:1041-1051（メタ）
8) Bellos I, Kontzoglou K, Psyrri A, et al. Tolvaptan response improves overall survival in patients with refractory ascites：a meta-analysis. Dig Dis 2020;**38**:320-328（メタ）
9) Uojima H, Hidaka H, Nakayama T, et al. Efficacy of combination therapy with natriuretic and aquaretic drugs in cirrhotic ascites patients：a randomized study. World J Gastroenterol 2017;**23**:8062-8072（ランダム）
10) Sakaida I, Yanase M, Kobayashi Y, et al. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of tolvaptan in patients with liver cirrhosis with insufficient response to conventional diuretics：a multicentre, double-blind, parallel-group, phase III study. J Int Med Res 2012;**40**:2381-2393（ランダム）
11) Okita K, Kawazoe S, Hasebe C, et al. Dose-finding trial of tolvaptan in liver cirrhosis patients with hepatic edema：a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Hepatol Res 2014;**44**:83-91（ランダム）
12) Sakaida I, Kawazoe S, Kajimura K, et al. Tolvaptan for improvement of hepatic edema：a phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Hepatol Res 2014;**44**:73-82（ランダム）
13) Uojima H, Kinbara T, Hidaka H, et al. Close correlation between urinary sodium excretion and response to tolvaptan in liver cirrhosis patients with ascites. Hepatol Res 2017;**47**:E14-E21（コホート）
14) Atsukawa M, Tsubota A, Kato K, et al. Analysis of factors predicting the response to tolvaptan in patients with liver cirrhosis and hepatic edema. J Gastroenterol Hepatol 2018;**33**:1256-1263（コホート）
15) Kogiso T, Yamamoto K, Kobayashi M, et al. Response to tolvaptan and its effect on prognosis in cirrhotic patients with ascites. Hepatol Res 2017;**47**:835-844（コホート）
16) Hiramine Y, Uto H, Imamura Y, et al. Efficacy of vasopressin V2 receptor antagonist tolvaptan in treatment of hepatic edema. Hepatol Res 2017;**47**:542-557（コホート）
17) Yamada T, Ohki T, Hayata Y, et al. Potential Effectiveness of Tolvaptan to improve ascites unresponsive to standard diuretics and overall survival in patients with decompensated liver cirrhosis. Clin Drug Investig 2016;**36**:829-835（コホート）
18) Sakaida I, Terai S, Nakajima K, et al. Predictive factors of the pharmacological action of tolvaptan in patients with liver cirrhosis：a post hoc analysis. J Gastroenterol 2017;**52**:229-236（コホート）
19) Kawaratani H, Fukui H, Moriya K, et al. Predictive parameter of tolvaptan effectiveness in cirrhotic ascites. Hepatol Res 2017;**47**:854-861（コホート）
20) Kawaratani H, Sawai H, Onishi M, et al. A genome-wide association study identifying SVEP1 variant as a predictor of response to tolvaptan for cirrhotic ascites. Liver Int 2021;**41**:2944-2953（コホート）

肝硬変患者の腎障害は予後に影響するか？

回答 ● 肝硬変患者における腎障害，とくに急性腎障害（AKI）や肝腎症候群（HRS）は予後を有意に悪化させる重要な因子である．

解説

肝硬変患者の予後指標であるMELDスコアに血清クレアチニン値が組み込まれていることからも明らかなように，腎機能は肝移植の前後を問わず重要な予後予測因子の一つである[1-3]．肝硬変患者におけるAKIの発症は短期および長期予後の悪化と関連することが複数のコホート研究で示されており[4-6]，AKI Stageの進行に伴って死亡率は段階的に上昇する．また，AKI発症後に腎機能が回復しない症例では予後は著しく不良であり，30日死亡率は約80%に達する．一方，腎機能が回復した症例においても30日死亡率は約15%と報告されている[5]．AKIの重症度に加え，腎機能回復の有無も重要な予後規定因子である．

AKIは，血清クレアチニン値が48時間以内に0.3mg/dL以上上昇した場合，7日以内にベースライン値の1.5倍以上に上昇した場合，または尿量が0.5mL/kg/時未満の状態が6時間以上持続した場合に診断される．また，重症度に応じてStage 1〜3に分類される（**表1**）．

肝硬変患者に発症するAKIには，循環血液量の減少，感染症，ショック，腎毒性薬剤，急性尿細管障害や糸球体障害など，さまざまな原因がある．HRSは，これら他の原因による腎障害を除外したうえで診断される機能性腎障害であり，肝硬変に伴うAKIのなかでとくに予後不良な病態の一つである．一方，近年ではHRSに対する早期診断と適切な治療介入，さらに肝移植を含めた集学的治療により，腎機能および予後の改善が期待されている（BQ4-10参照）．このため，HRSを早期に診断し，適切な治療介入につなげることを目的として，HRSの診断基準は段階的に改訂されてきた．

HRSは，従来，「進行した肝不全および門脈圧亢進症を有する慢性肝疾患患者に発症する動脈循環および血管作動性の著しい異常を伴う腎機能低下」と定義され，血清クレアチニン値1.5mg/dL以上の腎機能低下を診断要件としていた[4]．さらに，急速に進行し予後が不良な1型

表1　急性腎障害（AKI）のStage分類

AKI Stage	腎機能障害の定義（血清クレアチニン値および尿量）
Stage 1	血清クレアチニン値≧0.3mg/dLの上昇（48時間以内） またはベースラインの1.5〜1.9倍の上昇（7日以内） または尿量＜0.5mL/kg/時（6〜12時間持続）
Stage 2	血清クレアチニン値ベースラインの2.0〜2.9倍の上昇 または尿量＜0.5mL/kg/時（≧12時間持続）
Stage 3	血清クレアチニン値ベースラインの3.0倍以上の上昇 または血清クレアチニン値≧4.0mg/dL（急激な上昇を伴う） または腎代替療法（RRT）の開始 または尿量＜0.3mL/kg/時（≧24時間）ないし12時間以上の無尿
AKI回復	血清クレアチニン値がベースラインの±0.3mg/dL以内に改善
AKI非回復	血清クレアチニン値が改善せずAKD（発症後7〜90日未満持続）へ移行

［ADQI-ICA合同コンセンサス2023より作成］

表2　肝腎症候群（HRS-AKI）の診断基準

1. 肝硬変および腹水を有する
2. 急性腎障害（AKI）の基準を満たす
   - 血清クレアチニンが48時間で0.3mg/dL以上上昇
   - または7日以内に50%以上上昇
   - および/または尿量0.5mL/kg/時未満が6時間以上持続
3. 循環血液量の減少が疑われる場合には是正を行ったうえで，24時間以内に血清クレアチニン値または尿量の改善が認められない
4. 他の明らかな腎障害の原因（ショック，腎毒性薬剤，閉塞性腎症，急性糸球体障害など）が除外されている
5. 基礎に慢性腎疾患が存在していてもHRS-AKIの診断は否定されない

※診断のために48時間のアルブミン投与は必須ではない

［ADQI-ICA合同コンセンサス2023より作成］

表3　肝腎症候群（HRS）の分類と従来分類との対応

分　類	定義・持続期間	従来分類との対応
HRS-AKI	AKI基準を満たす急性腎障害	HRS-1/HRS-AKI
HRS-AKD	AKI基準を満たさない90日未満の腎障害	HRS-2/HRS-NAKI
HRS-CKD	AKI基準を満たさない90日以上持続する慢性腎障害	

［ADQI-ICA合同コンセンサス2023より作成］

（2週間以内にクレアチニンが基準の2倍以上かつ2.5mg/dL以上に上昇）と，緩徐に進行し予後が比較的良好な2型に大別されていた[7]．

2015年に国際腹水クラブ（ICA）はAKIの概念を導入し，血清クレアチニン値のベースラインからの変化に基づく診断基準を提唱した[8]．これにより，軽微な腎機能低下においてもAKIを診断することが可能となった．この時点ではAKI Stage 1のうち，到達した血清クレアチニン値が1.5mg/dL未満をStage 1a，1.5mg/dL以上をStage 1bと細分類し，Stage 1b以上を治療介入を考慮するうえで重要な区分とされた[8]．

2019年には，急性腎臓病（AKD）および慢性腎臓病（CKD）の概念が導入され，従来のHRS 1型はHRS-AKIへと再定義された．さらに，AKI基準を満たさない腎機能障害についても，持続期間90日未満をHRS-AKD，90日以上をHRS-CKDとして分類する概念が示された[9,10]．

2023年には，Acute Disease Quality Initiative（ADQI）とICAによる合同コンセンサスが公表され，HRS-AKIは「肝硬変および腹水を有し，AKI基準を満たし，循環血液量の減少が疑われる場合には是正を行ったうえで24時間以内に腎機能の改善が認められず，他の明らかな腎障害の原因が除外された場合」と整理された（**表2, 3**）[11]．この改訂では，AKIの早期診断および治療介入を重視する観点から，従来のStage 1a/1bは廃止され，KDIGO分類との整合性を図るためStage 1に統一された．これにより，血清クレアチニン値1.5mg/dLという閾値にかかわらず，48時間以内に0.3mg/dL以上，または7日以内に50%以上上昇した場合にはAKIと診断し，早期に原因検索および適切な治療介入を行うことが推奨されるようになった．また，診断感度向上のため，従来のICA基準では採用されていなかった尿量基準（0.5mL/kg/時未満が6時間以上持続）もHRS-AKIの診断項目に追加された．

さらに，従来のICA基準で診断要件とされていた48時間のアルブミン投与は必須ではなくなった．循環血液量の減少が疑われる場合には，その是正を行ったうえで24時間以内に血清ク

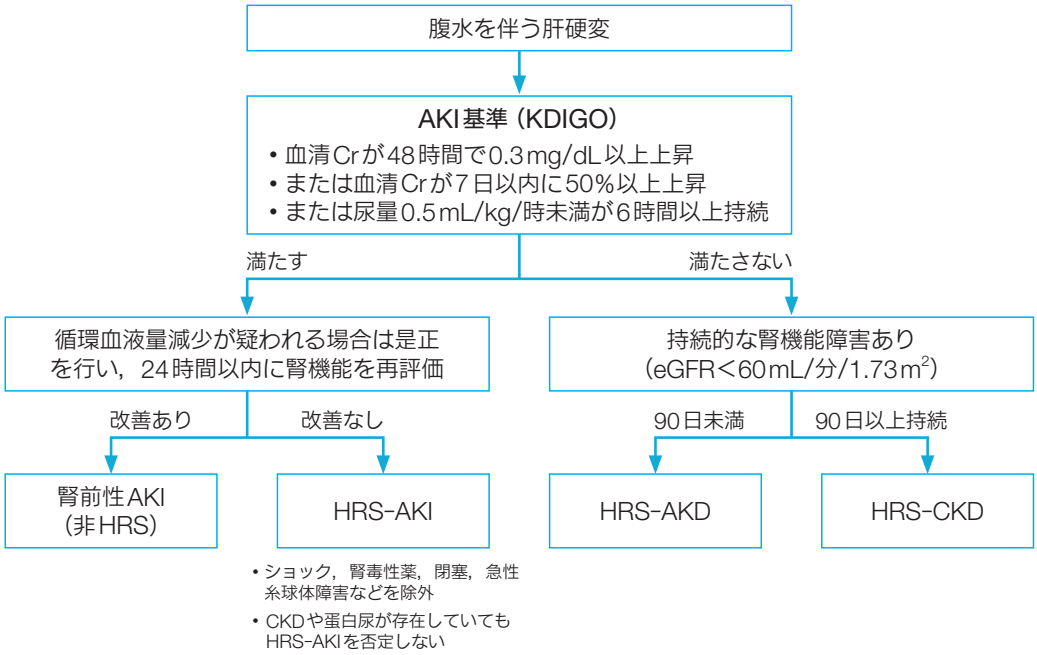


図1　肝腎症候群（HRS）の診断フローチャート（フローチャート8再掲）

［ADQI-ICA2023より作成］

レアチニン値または尿量の改善が認められなければ，HRS-AKIと診断することが可能となった[11]．これにより，一律に48時間の経過観察を行うことなく，HRS-AKIに対する早期の治療介入が可能となった．

HRS-AKIの概念は近年国際的に共通化されつつあるが，診断基準や病型分類には各学会で一部に相違が認められる．米国肝臓学会（AASLD）では尿量を診断項目に含めず，HRS-AKIを中心に取り扱っているのに対し[12]，欧州肝臓学会（EASL）はICAの基準を基盤としてHRS-AKI，HRS-AKD，HRS-CKDを位置づけ[13,14]，アジア太平洋肝臓学会（APASL）は尿量基準やAKDの概念を取り入れ，早期診断と迅速な治療介入の重要性を強調している[15]．

本ガイドラインでは，これまで本邦で主にEASL/ICAの基準が用いられてきた経緯を踏まえ，近年の国際的コンセンサスを反映した「ADQI-ICA合同コンセンサス2023」に基づき，HRSの診断基準および病型分類を採用することとした．

図1に診断フローチャートを示す．

文 献

1) Bucsics T, Krones E. Renal dysfunction in cirrhosis：acute kidney injury and the hepatorenal syndrome. Gastroenterol Rep（Oxf）2017；**5**：127-137（メタ）
2) Alessandria C, Ozdogan O, Guevara M, et al. MELD score and clinical type predict prognosis in hepatorenal syndrome：relevance to liver transplantation. Hepatology 2005；**41**：1282-1289（ケースコントロール）
3) Nair S, Verma S, Thuluvath PJ. Pretransplant renal function predicts survival in patients undergoing orthotopic liver transplantation. Hepatology 2002；**35**：1179-1185（ケースコントロール）
4) Tsien CD, Rabie R, Wong F. Acute kidney injury in decompensated cirrhosis. Gut 2013；**62**：131-137（コホート）
5) Wong F, O'Leary JG, Reddy KR, et al. New consensus definition for acute kidney injury accurately predicts 30-day mortality in cirrhosis with infection. Gastroenterology 2013；**145**：1280-1288（コホート）

6) Fagundes C, Barreto R, Guevara M, et al. A modified acute kidney injury classification for diagnosis and risk stratification of impairment of kidney function in cirrhosis. J Hepatol 2013;**59**:474-481（コホート）
7) Arroyo V, Ginès P, Gerbes AL, et al. Definition and diagnostic criteria of refractory ascites and hepatorenal syndrome in cirrhosis. Hepatology 1996;**23**:164-176（ガイドライン）
8) Angeli P, Ginès P, Wong F, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis：revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. J Hepatol 2015;**62**:968-974（ガイドライン）
9) Kidney Disease：Improving Global Outcomes（KDIGO）Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int 2012;**2**:1-138（ガイドライン）
10) Angeli P, Garcia-Tsao G, Nadim MK, et al. News in pathophysiology, definition and classification of hepatorenal syndrome：a step beyond the International Club of Ascites（ICA）consensus document. J Hepatol 2019;**71**:811-822（メタ）
11) Nadim MK, Kellum JA, Forni L, et al. Acute kidney injury in patients with cirrhosis：Acute Disease Quality Initiative（ADQI）and International Club of Ascites（ICA）joint multidisciplinary consensus meeting. J Hepatol 2024;**81**:163-183（ガイドライン）
12) Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome：2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021;**74**:1014-1048（ガイドライン）
13) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406-460（ガイドライン）
14) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol 2010;**53**:397-417（ガイドライン）
15) Singh V, De A, Mehtani R, et al. Asia-Pacific Association for study of liver guidelines on management of ascites in liver disease. Hepatol Int 2023;**17**:792-826（ガイドライン）

肝移植は，肝腎症候群（HRS）を伴う肝硬変患者の予後を改善するか？

回答 ● 肝移植は，HRSを伴う肝硬変患者の予後改善が期待される有効な根本的治療である．

解説

HRSは，進行した肝硬変患者において循環動態の異常を背景に生じる機能的腎不全であり，腎臓自体に明らかな器質的障害を伴わないことが特徴である．そのため，肝腎症候群における腎機能低下は一般に可逆的であり，肝移植によって肝機能および全身循環動態が改善することで腎機能の回復が期待される[1]．

肝腎症候群合併例における肝硬変患者に対する肝移植後生存率は，1年・4年で71%・60%と報告され，非合併例の各83%・70%と比較してやや低率であるものの，長期予後に有意差は認められていない[2]．一方，別の報告では，肝移植後1年・3年・5年生存率が肝腎症候群合併例で60.7%・57.1%・57.1%に対し，非合併例で各83.7%・79.4%・76.2%と合併例が有意に予後不良であるとされる[3]．これらの結果には研究間で一定のばらつきが認められるものの，いずれの報告においても，非移植例と比較した場合，肝移植により予後の改善が期待される点は一貫している．

実際，肝移植を行わなかった場合，肝腎症候群1型（現行のHRS-AKI，BQ4-9参照）の生存期間中央値は約1.7週，肝腎症候群2型（現行のHRS-AKD/CKD，BQ4-9参照）では約6ヵ月ときわめて予後不良であることが報告されている[4]．これらの知見から，肝移植は肝腎症候群を伴う肝硬変患者における予後改善が期待される有効な治療と考えられる．

また，肝腎症候群における腎機能障害は多くの場合，肝移植単独で回復することが知られている．一方で，長期間の透析を要する症例や慢性腎障害を合併する症例など，腎機能の回復が期待しがたい場合には，肝腎同時移植（simultaneous liver-kidney transplantation）が検討されることがある[5,6]．したがって，肝腎症候群を伴う肝硬変患者においては，まず肝移植が基本的治療として考慮されるが，腎障害の可逆性や透析期間などを総合的に評価し，症例に応じて肝腎同時移植の適応を検討することが重要である．

文献

1) Angeli P, Ginès P, Wong F, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis：revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. J Hepatol 2015；**62**：968-974（ガイドライン）
2) Wong F, Pantea L, Sniderman K. Midodrine, octreotide, albumin, and TIPS in selected patients with cirrhosis and type 1 hepatorenal syndrome. Hepatology 2004；**40**：55-64（ケースシリーズ）
3) Okamura Y, Hata K, Inamoto O, et al. Influence of hepatorenal syndrome on outcome of living donor liver transplantation：a single-center experience in 357 patients. Hepatol Res 2017；**47**：425-434（ケースシリーズ）
4) Ginès P, Guevara M, Arroyo V, et al. Hepatorenal syndrome. Lancet 2003；**362**：1819-1827（メタ）
5) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018；**69**：406-460（ガイドライン）

6) Nadim MK, Sung RS, Davis CL, et al. Simultaneous liver-kidney transplantation summit : current state and future directions. Am J Transplant 2012;**12**:2901-2908（ガイドライン）

肝腎症候群（HRS）にアルブミン投与は有効か？

推奨

- **診断・初期対応（循環動態の評価）**：肝硬変患者でHRS（とくにHRS-AKI）が疑われる場合，まず循環血液量および体液状態を評価し，循環血液量の減少が疑われる場合には是正（等張輸液，必要に応じてアルブミンの投与）を行ったうえで，24時間以内に腎機能の改善がみられない場合にHRS-AKIと診断することを強く推奨する．HRS-AKIの診断にあたり，48時間の高張アルブミン投与を一律に行う必要はない．
  ［推奨の強さ：**強**（合意率92.3%），エビデンスレベル：**C**］
- **治療**：HRS-AKIと診断した場合は，血管収縮薬（テルリプレシン/ノルアドレナリンなど）にアルブミンを併用することを強く推奨する．一方，アルブミン単独でHRS反転を目的とした有効性は明確でないため，原則として血管収縮薬との併用下で投与する．
  血管収縮薬の選択・投与方法，および本邦における薬剤の位置づけ（テルリプレシンは未承認，ノルアドレナリンは保険適用外使用となりうる点）はCQ4-8参照．
  ［推奨の強さ：**強**（合意率84.6%），エビデンスレベル：**C**］

解説

HRS-AKIは，門脈圧亢進に伴う内臓血管拡張と有効循環血漿量低下を背景に腎灌流が低下する機能的腎不全である．本CQでは，1）診断・初期対応としての循環動態の評価，2）HRS-AKI確定後の治療としてのアルブミンの位置づけ，の2段階に分けて解説する．なお，本CQの主要アウトカムは臨床試験で一般的に用いられるHRS反転（血清クレアチニン値が1.5mg/dL相当以下へ改善）とした．

診断・初期対応として，従来のICA基準および欧州肝臓学会（EASL）のAKIマネジメントアルゴリズムを前向きに検証した研究では，AKI Stage 1b以上に対して2日間のアルブミン負荷（1g/kg/日を2日間）を行い，その反応性に応じて治療を進める枠組みが示された．アルブミン負荷のみでAKIの完全回復またはStage 1aへのdown stagingが34%に認められ，早期に循環再建へ介入する意義が示唆される[1]．一方，2023年の「ADQI-ICA合同コンセンサス2023」では，HRS-AKI診断のために48時間のアルブミン投与を必須としないことが提唱された[2]．その背景には，循環血液量の低下がない症例や体液過剰を認める症例において，過度のアルブミン投与が体液貯留を助長する可能性，ならびに血管収縮薬導入の遅延があげられている．したがって，HRS-AKIの診断にあたり，48時間のアルブミン投与を一律に行うのではなく，循環血液量および体液状態を評価したうえで，原則として24時間以内に反応を判定し，診断後は直ちに血管収縮薬治療へ移行することが妥当である．ただし，この推奨はRCTに基づくものではなく，主として専門家合意によるものである点に留意が必要である．

治療として，HRS-AKI基準を満たした症例に対しては，血管収縮薬（テルリプレシン/ノルアドレナリン）にアルブミンを併用することが一般に推奨される．血管収縮薬併用療法の詳細（薬剤選択，投与方法，モニタリングなど）はCQ4-8を参照されたい．前向き研究では，テルリプレシン＋アルブミン併用によりHRS反転が61%に得られ，腎代替療法の施行は8%と限定

的であった[1]．一方，アルブミン単独でHRS反転を目的とした治療の有効性は明確でなく，原則として血管収縮薬との併用下での投与が妥当である．

安全性の観点から，HRS-AKIに対するテルリプレシンの有効性を検証したCONFIRM試験に基づく解析ではテルリプレシン＋アルブミン投与下で，acute-on-chronic liver failure（ACLF）Grade 3での呼吸不全が30.0%（12/40）で，Grade 1〜2の9.4%（15/160）より高率であった．さらに呼吸不全に起因する30日以内死亡もACLF Grade 3ではテルリプレシン＋アルブミン群22.5%（9/40），プラセボ群0%（0/18）と報告されており，重症例では呼吸不全に関連した早期死亡が問題となりうることが報告されている[3]．加えて，血清アルブミン値を3.0g/dL以上に維持することを目的とした20%アルブミンの反復投与（いわゆる目標化アルブミン戦略）の有効性を検証したATTIRE試験の事後解析では，テルリプレシン併用患者においては目標化アルブミン群では標準治療群に比して，15日以内の死亡または体液関連合併症の発生が多かった［死亡：26%（11/42）vs. 12%（5/41），肺水腫/体液過剰：17%（7/42）vs. 2%（1/41）］[4]．これらの結果から，HRS-AKIにおいて血清アルブミン値を一定値に維持することを目的とした反復投与は，有益性が示されておらず，体液関連合併症を増加させる可能性がある．したがって，HRS-AKI治療におけるアルブミンは“目標値達成のための連日投与”ではなく，循環再建と血管収縮薬治療の基盤として必要最小限量を個別に調整すべきである．

本邦のDPCデータでは，HRS症例に対するアルブミン使用は57.9%と一定割合で行われていた一方，ノルアドレナリンは8.0%にとどまり，治療選択や導入タイミングに施設間でのばらつきが存在する可能性が示唆されている．DPCでは診断時点や重症度，導入時期を十分に同定できないなど解釈上の制約はあるが，国内におけるHRS-AKI治療の適応判断・導入手順の標準化が課題である[5]．

以上より，アルブミンはHRS-AKI診断・循環再建のための負荷として，また血管収縮薬治療の基盤療法として有用性が支持される．一方，診断のために48時間のアルブミン投与を必須とする根拠は乏しく，また血清アルブミン値の目標達成を目的とした反復投与の有用性も示されていない．したがって，容量状態を適切に評価したうえで，体液過剰に留意しつつ必要最小限量を個別に調整して投与することが妥当である．なお，HRS-AKIに対するアルブミン投与の保険診療上の位置づけについては，大量腹水穿刺（LVP）後のアルブミン補充とは異なり，本邦では海外ガイドラインとは必ずしも一致しない（BQ4-22を参照）．

HRS-AKIは生命予後に直結する重篤な病態であり，循環血液量の適切な評価と循環再建，ならびに血管収縮薬とのアルブミン併用療法は主要な国際ガイドラインにおいて一貫して推奨されている．直接的なランダム化比較のエビデンスは限定的であるものの，期待される利益が不利益を上回ると判断し，本CQでは推奨の強さは「強」とした．

文 献

1） Ma AT, Sole C, Juanola A, et al. Prospective validation of the EASL management algorithm for acute kidney injury in cirrhosis. J Hepatol 2024；**81**：441-450（ケースコントロール）
2） Nadim MK, Kellum JA, Forni L, et al. Acute kidney injury in patients with cirrhosis：Acute Disease Quality Initiative（ADQI）and International Club of Ascites（ICA）joint multidisciplinary consensus meeting. J Hepatol 2024；**81**：163-183（ガイドライン）
3） Wong F, Pappas ST, Reddy KR, et al. Terlipressin use and respiratory failure in patients with hepatorenal syndrome type 1 and severe acute-on-chronic liver failure. Aliment Pharmacol Ther 2022；**56**：1284-1293（ランダム）
4） Torp N, China L, Israelsen M, et al. Targeted albumin infusions in hospitalized patients with cirrhosis receiving terlipressin：a post-hoc analysis of ATTIRE. Ann Hepatol 2025；**30**：101941（ランダム）［検索期間

外文献]
5) Okushin K, Yamada H, Tateishi T, et al. Treatment and outcome of hepatorenal syndrome in Japan：a retrospective cohort study using a national inpatient database. BMC Gastroenterol 2023；**23**：218（コホート）

肝腎症候群（HRS）に血管収縮薬（ノルアドレナリン・テルリプレシン）の投与は有効か？

推奨 ● HRS（とくにHRS-AKI）と診断した場合，アルブミン製剤併用下に血管収縮薬を速やかに開始することを強く推奨する．国際的にはテルリプレシンが第一選択とされるが，本邦では未承認であるため，ICUなどでの厳密な循環動態モニタリング下にノルアドレナリン持続静注を代替として提案する．なお，ノルアドレナリンはHRS-AKIに対する保険適用はないため，使用にあたっては各施設の運用方針や実施体制を踏まえて判断する．

［推奨の強さ：**強**（条件付き）（合意率84.6%），エビデンスレベル：**C**］

解説

HRS-AKIの診断および初期対応についてはBQ4-9に示すアルゴリズムに従う．循環再建後も腎機能改善が得られない場合には速やかに血管収縮薬と高張アルブミン併用療法を開始する．

HRS-AKIの治療効果を評価するアウトカムとしては，「HRS反転（HRS reversal）」が広く用いられている．ただし，その定義は試験ごとに異なる．初期の臨床試験では，血清クレアチニン値が1.5 mg/dL未満に改善することをcomplete responseまたはHRS反転と定義することが多かった．一方，近年ではKDIGOの考え方に基づき，ベースライン値±0.3 mg/dL以内への回復をcomplete recoveryとする報告もみられる．第Ⅲ相CONFIRM試験では，主要評価項目としてverified reversalが用いられた．これは，血清クレアチニン値が1.5 mg/dL以下に低下し，腎代替療法を要さず，一定期間持続的に改善が確認された状態を指すものであり，単回測定での改善とは区別される．本稿では，各試験の定義に従って結果を解釈するが，総称としては「HRS反転」という用語を用いる．

血管収縮薬は，肝硬変に伴う内臓血管拡張を是正して平均動脈圧（MAP）を上昇させ腎灌流圧を改善することにより，腎機能回復（HRS反転）を得ることを目的とする．加えて，腎代替療法の回避および肝移植までのブリッジとしての意義が期待される．

国際的にはテルリプレシンが標準薬として位置づけられており，欧州肝臓学会（EASL）やADQI-ICAではテルリプレシンを基本に，代替としてノルアドレナリン（NA）やミドドリン＋オクトレオチドをあげている．

バソプレシン合成アナログであるテルリプレシン（本邦では保険未収載）は，アルブミンとの併用により，プラセボあるいはアルブミン単独を対照としたRCTでHRS反転を一貫して改善している．Sanyalらの二重盲検RCTでは，HRS反転を33.9%（19/56）で達成し，プラセボ（12.5%，7/56）より高率であった[1]．Martín-LlahíらのRCTでも，テルリプレシン＋アルブミン群で腎機能改善が示されている（改善例の割合がアルブミン単独群より高い）[2]．Neriらの試験では，テルリプレシン＋アルブミンでcomplete responseが80%（21/26），アルブミン単独では19%（5/26）であった[3]．さらに，近年の第Ⅲ相CONFIRM試験では，アルブミン併用が強く推奨された条件下で，主要評価項目であるverified reversalが32% vs. 17%（p＝0.006），副次項目のHRS反転が39% vs. 18%（p＜0.001）と，テルリプレシン群で有意に高かった[4]．

ただし，同試験では有害事象として呼吸不全が多く，低酸素血症や重症例では体液管理と酸素化の厳重モニタリングが重要である．

一方，NAはα作動性の血管収縮により，肝硬変に伴う全身（とくに内臓）血管拡張を是正し，腎灌流圧を回復させることで腎機能を改善しうる．非対照のパイロットスタディとして，DuvouxらはICU管理下のtype 1 HRS（現在のHRS-AKI）12例に対しNA（0.5〜3.0mg/時）をアルブミン，フロセミドと併用し，HRS反転を10例（83%）で認め，可逆的な心筋壁運動低下が1例報告された[5]．NAはICUなどで持続静注・厳密モニタリングの下で実装可能性が高い一方，施設要件（循環管理，昇圧薬持続投与，看護体制）を伴う治療である．

テルリプレシンとNAを直接比較したRCTでは，HRS反転率と短期予後が概ね同等であることが示されている．SinghらのRCT（n＝46）では，全例にアルブミン20g/日を併用し，テルリプレシン群とNA群でのHRS反転の達成は39.1% vs. 43.4%で差異を認めず（p＝0.764），15日生存も39.1% vs. 47.8%と差異は認めなかった（p＝0.591）．同試験はNAは0.5mg/時で開始し，MAP 10mmHg以上の上昇または4時間尿量200mL以上増加を目標に0.5mg/時ずつ4時間ごとに最大3mg/時まで漸増するプロトコルで実施されている[6]．Sharmaらのオープンラベル・パイロットRCT（n＝40）でも，15日のHRS反転は両群50%，生存は両群55%と同等であった[7]．また奏効例のNA投与量は中央値1.5mg/時（0.5〜3.0）で，投与期間中央値は6.5日（4〜15）と報告されている[7]．さらにSaifらのRCTでも，HRS反転はNA 53%・テルリプレシン57%で同等であった[8]．研究集団をHRS-nonAKI（HRS-AKDに相当）に広げたRCTでも，アルブミン併用下でHRS反転は両群とも17/23（73.9%）と同等で，90日死亡にも差を認めなかった[9]．

一方，acute-on-chronic liver failure（ACLF）を対象としたRCT（n＝120）では，28日生存がテルリプレシン48.3%，NA 20.0%とテルリプレシン群で良好（p＝0.001）であり，腎代替療法の実施割合もテルリプレシン56.7% vs. NA 80%（p＝0.006）と報告されている[10]．対象がACLF合併の重症例である点を踏まえると，重症例では薬剤間の効果差が顕在化する可能性があり，一般のHRS集団で得られた同等性の結果を重症例にそのまま当てはめないことが重要である．

血管収縮薬＋アルブミンはHRSを一貫して改善するが，死亡や腎代替療法など患者重要アウトカムについては試験間で一貫せず，検出力も限られるため，推奨度は「強（条件付き）」とした．

血管収縮薬治療においては，MAPをベースラインから少なくとも10mmHg以上上昇させることを目標とすることが重要である．MAP上昇と腎機能改善との関連が示されており，十分な血圧反応が得られない場合には全身循環状態の再評価および容量調整を検討する．治療は厳密な循環動態モニタリング下で実施すべきである．

「ADQI-ICA合同コンセンサス2023」では，血管収縮薬の中止基準として，1）血清クレアチニン値がベースライン±0.3mg/dL以内に回復した場合，2）重篤な有害事象が出現した場合，3）最大耐量で48時間治療しても改善が得られない場合，4）腎代替療法が適応となった場合，5）治療期間が最大14日に達した場合，をあげている．これらは既存試験の運用および安全性知見を統合した実務的コンセンサスに基づくものである．

血管収縮薬の有効性がRCTで検証されているのは主としてHRS-AKIであり，HRS-AKDおよびHRS-CKDに対する確立した薬物療法のエビデンスは乏しい．急性期治療に反応しなかった症例に対して漫然と血管収縮薬を継続することを支持する根拠はなく，構造的腎障害の評価を含めた病態再評価が必要である．HRS-AKDおよびHRS-CKDでは，腎代替療法や肝移植適

応の検討を含む包括的管理を行うことが重要である．

なお，本邦ではテルリプレシンは未承認であり，NAもHRS-AKIに対する保険適用はない．したがって，使用にあたっては各施設の運用方針および医療制度上の留意点を踏まえて慎重に実施する必要がある．また，HRS-AKIに対する海外ガイドラインで推奨されているアルブミン投与量についても，大量腹水穿刺（LVP）後のアルブミン補充とは保険診療上の位置づけが異なるため，実施にあたっては保険診療上の留意が必要である（BQ4-22参照）．

文 献

1) Sanyal AJ, Boyer T, Garcia-Tsao G, et al. A randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled trial of terlipressin for type 1 hepatorenal syndrome. Gastroenterology 2008；**134**：1360-1368（ランダム）
2) Martin-Llahi M, Pepin MN, Guevara M, et al. Terlipressin and albumin vs albumin in patients with cirrhosis and hepatorenal syndrome：a randomized study. Gastroenterology 2008；**134**：1352-1359（ランダム）
3) Neri S, Pulvirenti D, Malaguarnera M, et al. Terlipressin and albumin in patients with cirrhosis and type I hepatorenal syndrome. Dig Dis Sci 2008；**53**：830-835（ランダム）
4) Wong F, Pappas SC, Curry MP, et al. Terlipressin plus albumin for the treatment of type 1 hepatorenal syndrome. N Engl J Med 2021；**384**：818-828（ランダム）
5) Duvoux C, Zanditenas D, Hezode C, et al. Effects of noradrenalin and albumin in patients with type I hepatorenal syndrome：a pilot study. Hepatology 2002；**36**：374-380（ケースシリーズ）
6) Singh V, Ghosh S, Singh B, et al. Noradrenaline vs. terlipressin in the treatment of hepatorenal syndrome：a randomized study. J Hepatol 2012；**56**：1293-1298（ランダム）
7) Sharma P, Kumar A, Sharma BC, et al. An open label, pilot, randomized controlled trial of noradrenaline versus terlipressin in the treatment of type 1 hepatorenal syndrome and predictors of response. Am J Gastroenterol 2008；**103**：1689-1697（ランダム）
8) Saif RU, Dar HA, Sofi SM, et al. Noradrenaline versus terlipressin in the management of type 1 hepatorenal syndrome：a randomized controlled study. Indian J Gastroenterol 2018；**37**：424-429（ランダム）
9) Ghosh S, Choudhary NS, Sharma AK, et al. Noradrenaline vs terlipressin in the treatment of type 2 hepatorenal syndrome：a randomized pilot study. Liver Int 2013；**33**：1187-1193（ランダム）
10) Arora V, Maiwall R, Rajan V, et al. Terlipressin is superior to noradrenaline in the management of acute kidney injury in acute on chronic liver failure. Hepatology 2020；**71**：600-610（ランダム）

不顕性肝性脳症とはどのような症状・病態か？

回答 ● 不顕性肝性脳症はQOLを低下させるような症状（注意欠如，睡眠リズム障害，不安など）を呈することもあるが，無症状のことも多く，診断にはNP-testやStroop testの実施が必要である．顕性肝性脳症への移行やQOL低下の原因となるため，血液検査値も参考にしながら積極的な診断が望ましい．

解説

肝性脳症は肝硬変の合併症として重要である．しかし，肝硬変のみならず，急性肝不全や門脈大循環シャントによっても生じるため，欧米のガイドラインでは肝性脳症を成因によって，「type A：急性肝不全に起因するもの」，「type B：主に門脈大循環シャント・バイパスに起因するもの」，「type C：肝硬変症に起因するもの」の3つのカテゴリーで分類している（**表1**）．肝性脳症の症状は，非特異的な神経学的あるいは精神的な異常を呈するものから昏睡に至る幅広いものであり，その昏睡度分類はWest Haven Criteria（WHC）により**表2**のように分類される．なお，本邦で以前より使用されていた肝性脳症の分類（犬山分類）はWHCのGrade Ⅰ～Ⅳの昏睡度を5段階（Ⅰ～Ⅴ）にしたものである．

表2に示すように，不顕性肝性脳症（Covert脳症）は，国際肝性脳症・窒素代謝学会（ISHEN）の分類に従って，WHCのGrade Ⅰとミニマル脳症を合わせたものと定義される．近年のシステマティックレビュー[1]において，肝硬変症例における不顕性肝性脳症の頻度は約40％と報告され，本邦の多施設研究においても約36％と報告されている[2]．また，Child-Pugh（CP）Gradeが高くなるにつれ，不顕性肝性脳症の合併頻度が高くなることも報告されている[1]．

不顕性肝性脳症は無症状のことが多く，WHC Grade Ⅰについては，注意欠如，睡眠リズムの変化，多幸感や不安などの症状を呈することがあるとされる．しかしながら，症状は変動し再現性に乏しい．臨床現場において不顕性肝性脳症を症状から診断するのは困難なことが多い．そのため，不顕性肝性脳症の診断方法には，Psychometric Hepatic Encephalopathy ScoreやNP-testといった定量的精神神経機能検査，電気生理学的神経検査である脳波，大脳誘発電位（聴覚，視覚），critical flicker-frequencyなどが用いられる．本邦においてはタブレット端末を用いてNP-test［積木試験，符号試験，数字追跡試験（number connection test AまたはB：NCT-A/B）の4項目］を実施し，2項目以上に異常を示す場合を不顕性肝性脳症と判断することが多く，年齢別のカットオフ値も設定されている[3]．また，ストループ効果（文字意味と文字色のように同時に目にする2つの情報が干渉し合う現象）を利用したStroop testの有用性も報告され，こちらも日本人における年齢別カットオフ値が報告されている[4]．近年では，短縮

表1　肝性脳症の分類（フローチャート11再掲）

分類	要　因
A	急性肝不全に起因するもの
B	主に門脈大循環シャント・バイパスに起因するもの
C	肝硬変症に起因するもの

［Vilstrup H et al. Hepatology 2014;60:715-735より作成］

表2　肝性脳症の昏睡度分類（フローチャート11再掲）

WHC	ISHEN	臨床像	提唱される基準	コメント
異常なし		• 臨床的な神経精神症状を認めない	• 神経・心理検査を実施して正常	
Minimal	Covert（不顕性）	• 精神運動速度・遂行機能の低下または神経生理学的異常を認める • 臨床的な神経精神症状を認めない	• 確立した精神神経機能検査または神経生理学的検査で異常を示す	• 普遍的な診断基準なし • 本邦ではNP-testやStroop testで診断
Grade Ⅰ		• わずかな注意欠如 • 多幸感もしくは不安 • 注意力の持続短縮 • 足し算あるいは引き算が不良 • 睡眠リズムの変化	• 時間空間認識能は保たれているが，診察所見や家族などからの情報で，患者本来の状態と比べて認知機能低下または行動変化がみられる	• 臨床症状は通常再現性に乏しい
Grade Ⅱ	Overt（顕性）	• 無気力・無関心 • 時間の認識障害 • 顕著な性格変化 • 不適切な振る舞い • 失調症 • 固定姿勢保持困難（羽ばたき振戦）	• 時間の認識障害（少なくとも次の3つを間違う；日付，曜日，月，季節，年） • その他の左に示した症状を伴うこともある	• 臨床症状はさまざまだが，ある程度再現性あり
Grade Ⅲ		• 傾眠～半昏睡 • 刺激に反応あり • 錯乱 • 全体的な見当識障害 • 奇妙な行動	• 空間の認識障害（少なくとも次の3つを間違う；国，地方，市町村，場所） • その他の左に示した症状を伴うこともある	• 臨床症状はある程度再現性あり
Grade Ⅳ		• 昏睡	• 痛覚刺激にも無反応	• 昏睡状態は再現性あり

WHC：West Haven Criteria
本邦の犬山シンポジウムの昏睡度分類はWHCのGrade ⅠからⅣに該当し，この部分をⅠ～Ⅴまでの5段階に分けるものとなっている．本邦の身体障害者手帳制度の肝機能障害の認定では，これを用いたChild-Pugh分類での肝性脳症項目の2点（軽度：Ⅰ～Ⅱ）および3点（昏睡：Ⅲ度以上）が対象となっている．
［Vilstrup H et al. Hepatology 2014;**60**:715-735を参考に作成］

型のStroop testであるquick Stroop test（Stroop-off test 2回）やshort Stroop test（Stroop-on test 2回）といった方法の有用性も報告されている[5,6]．なお，Stroop testおよびNP-testは，日本肝臓学会のホームページ経由で入手可能であり，これらを用いた診断が有用である．

不顕性肝性脳症は，知識，数唱，単語といった言語性の認知能力は比較的保たれるのに対し，動作性の認知能力の低下が目立つ特徴をもつ．しかしながら，認知症や軽度認知障害（MCI）などとの鑑別困難な場合も多い．欧州のガイドライン[7]では，不顕性肝性脳症が疑われる場合には，鑑別のために非吸収性合成二糖類による診断的な治療を行うことも提案されている．

CQ4-9でも記載されているように，不顕性肝性脳症では，複数の観察研究において，さまざまなQOLの低下をもたらすことが報告されている．具体的には，睡眠障害[8]，運転技術の低下[9]，転倒[10]，労働能力の低下[11]などがあり，メタ解析によって，これらのQOLに関連する症候が治療によって改善することも示されている[12]．また，不顕性肝性脳症を有する症例では，顕性肝性脳症への移行が高率であること[13,14]も示されている．

本邦で行われた肝臓専門医対象のアンケート調査の結果では，多くの肝臓専門医は不顕性肝性脳症を重要な問題として認識し，86.9%の専門医が診断の必要性を理解している一方

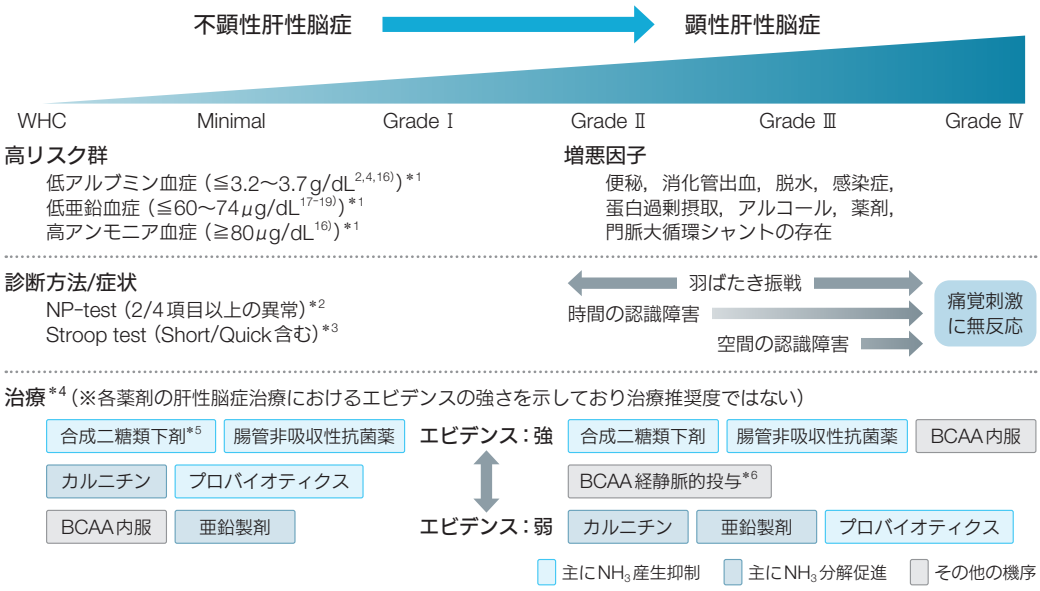


図1　肝性脳症の包括フローチャート（フローチャート9再掲）

*1：数値は既報からの参考値・目安
*2：日本肝臓学会提供のNP-testのうちNCT-A，NCT-B，DST，BDTの4つのテストを用いる
*3：日本肝臓学会提供のNP-testにおけるStroop testを用いる
*4：各治療法についてはBQ4-12，BQ4-13，BQ4-14，CQ4-10，CQ4-11，CQ4-12に記載
*5：欧州のガイドライン[7]では第一選択薬として推奨
*6：急性期の投与

で，施設要因や検査に要する時間などから37.2%が検査を施行していないという現状が報告されている[15]．そのため，今後各施設での検査実施体制の整備に向けた対策が必要と考えられる．また，不顕性肝性脳症の高リスク群を囲い込む試みについて，本邦からも横断研究が複数報告されており，血液検査値として，低アルブミン血症（≦3.2～3.7g/dL）[2,4,16]，低亜鉛血症（≦60～74μg/dL）[17-19]，高アンモニア血症（≧80μg/dL）[16]などが報告されている．これらを参考にしながら，不顕性肝性脳症の診断を実施する症例の選択を行うことも検討すべきである（**図1**）．このほか，近年ではビタミンD低値も不顕性肝性脳症の高リスクとする報告もなされている[2]．

以上より，欧州のガイドライン[7]において不顕性肝性脳症を診断することが推奨されていることも踏まえ，積極的に不顕性肝性脳症を診断していくことが重要である．

なお，本邦の身体障害者手帳制度の肝機能障害の認定では，犬山分類を用いたCP分類での肝性脳症項目の2点（軽度：Ⅰ～Ⅱ）および3点（昏睡：Ⅲ度以上）が対象となっている．

肝性脳症に対する治療は，各種の薬物療法（BQ4-12～4-14，CQ4-10～4-12参照）や非薬物療法（BRTOなど，FRQ4-1参照）が用いられる．

文献

1）Lv XH, Lu Q, Deng K, et al. Prevalence and characteristics of covert/minimal hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis：a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2024；**119**：690-

699（メタ）
2) Koyano K, Atsukawa M, Tsubota A, et al. Association between laboratory values and covert hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis：a multicenter, retrospective study. J Clin Med 2025;**14**:1858（横断）[検索期間外文献]
3) Kawaguchi T, Konishi M, Kato A, et al. Updating the neuropsychological test system in Japan for the elderly and in a modern touch screen tablet society by resetting the cut-off values. Hepatol Res 2017;**47**:1335-1339（横断）
4) Kondo Y, Iwasa M, Kawaratani H, et al. Proposal of Stroop test cut-off values as screening for neuropsychological impairments in cirrhosis：a Japanese multicenter study. Hepatol Res 2021;**51**:674-681（横断）
5) Hanai T, Nishimura K, Miwa T, et al. A shortened Stroop test to identify covert hepatic encephalopathy and predict overt hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis. J Gastroenterol 2022;**57**:981-989（コホート）
6) Acharya C, Shaw J, Duong N, et al. QuickStroop, a shortened version of EncephalApp, detects covert hepatic encephalopathy with similar accuracy within one minute. Clin Gastroenterol Hepatol 2023;**21**:136-142（横断）
7) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. J Hepatol 2022;**77**:807-824（ガイドライン）
8) Samanta J, Dhiman RK, Khatri A, et al. Correlation between degree and quality of sleep disturbance and the level of neuropsychiatric impairment in patients with liver cirrhosis. Metab Brain Dis 2013;**28**:249-259（横断）
9) Kircheis G, Knoche A, Hilger N, et al. Hepatic encephalopathy and fitness to drive. Gastroenterology 2009;**137**:1706-1715.e1-9（横断）
10) Román E, Córdoba J, Torrens M, et al. Minimal hepatic encephalopathy is associated with falls. Am J Gastroenterol 2011;**106**:476-482（コホート）
11) Groeneweg M, Moerland W, Quero JC, et al. Screening of subclinical hepatic encephalopathy. J Hepatol 2000;**32**:748-753（横断）
12) Moon AM, Kim HP, Jiang Y, et al. Systematic review and meta-analysis on the effects of lactulose and rifaximin on patient-reported outcomes in hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol 2023;**118**:284-293（メタ）
13) Hartmann IJ, Groeneweg M, Quero JC, et al. The prognostic significance of subclinical hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol 2000;**95**:2029-2034（コホート）
14) Patidar KR, Thacker LR, Wade JB, et al. Covert hepatic encephalopathy is independently associated with poor survival and increased risk of hospitalization. Am J Gastroenterol 2014;**109**:1757-1763（コホート）
15) Miwa T, Tsuruoka M, Ueda H, et al. Current management and future perspectives of covert hepatic encephalopathy in Japan：a nationwide survey. J Gastroenterol 2025;doi:10.1007/s00535-025-02232-0（横断）[検索期間外文献]
16) Miwa T, Hanai T, Nishimura K, et al. A simple covert hepatic encephalopathy screening model based on blood biochemical parameters in patients with cirrhosis. PLoS One 2022;**17**:e0277829（コホート）
17) Fukushima M, Miyaaki H, Sasaki R, et al. Benefits of liver volume and serum zinc level assessment for the screening of covert hepatic encephalopathy in patients with Child-Pugh class A cirrhosis. Diagnostics（Basel）2024;**15**:23（横断）
18) Matsuda T, Namisaki T, Shibamoto A, et al. Clinical significance of marginal zinc deficiency as a predictor of covert hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis. Int J Mol Sci 2025;**26**:4184（横断）[検索期間外文献]
19) Soma N, Uchida Y, Kouyama JI, et al. Serum zinc levels as predictors of covert hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis. J Gastroenterol 2025;**60**:96-106（コホート）

肝性脳症に対して分岐鎖アミノ酸（BCAA）製剤は有用か？

回答 ● 肝性脳症に対してBCAA製剤は有用である．

解説

BCAA製剤が肝性脳症に及ぼす影響について，これまでに複数のメタ解析が報告されている．2017年に報告された16のRCT（肝性脳症患者827例）を解析したメタ解析（Cochrane Review）では，BCAAが肝性脳症を有意に改善することを報告している（RR 0.73，95%CI 0.61-0.88）[1]．その他，複数のメタ解析においても同様の結果が報告されており[2-4]，BCAAは肝性脳症の改善に有効な薬剤と考えられる．とくに，前述のメタ解析[1]では，内服製剤に限った解析では有意に肝性脳症を改善することが示されている（RR 0.67，95%CI 0.52-0.88）．

一方で，BCAA製剤の経静脈的投与に限った解析では，肝性脳症を改善する傾向が示されているものの（RR 0.81，95%CI 0.61-1.08）有意ではなく，さらに近年報告された4つのRCTを解析したメタ解析においては，BCAAの経静脈的投与は，プラセボと比較して有意な肝性脳症による意識障害の改善を示さなかったと報告している[5]．そのため，BCAAの経静脈的投与については，今後さらなる検証が必要と考えられる．

また，不顕性肝性脳症に対する有効性については，二重盲検交差試験にて，BCAAは精神運動障害の改善や運転技術の向上効果を有することが報告されている[6]．しかしながら，BCAA投与による不顕性肝性脳症の改善効果が示されていないシステマティックレビューもあり[1,7]，不顕性肝性脳症に対する有効性については一定の見解が得られていない．

BCAAは肝硬変患者の栄養状態や生活の質の改善効果，肝発癌の抑制効果や予後の改善効果が報告されている[8,9]．ただし，肝性脳症患者においても同様にこれらの改善効果を有するかについてはいまだ十分な検証がなされていない．

文献

1) Gluud LL, Dam G, Les I, et al. Branched-chain amino acids for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2017；**5**：CD001939（メタ）
2) Naylor CD, O'Rourke K, Detsky AS, et al. Parenteral nutrition with branched-chain amino acids in hepatic encephalopathy：a meta-analysis. Gastroenterology 1989；**97**：1033-1042（メタ）
3) Metcalfe EL, Avenell A, Fraser A. Branched-chain amino acid supplementation in adults with cirrhosis and porto-systemic encephalopathy：systematic review. Clin Nutr 2014；**33**：958-965（メタ）
4) Zhu GQ, Shi KQ, Huang S, et al. Systematic review with network meta-analysis：the comparative effectiveness and safety of interventions in patients with overt hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther 2015；**41**：624-635（メタ）
5) Yokobori S, Yatabe T, Kondo Y, et al. Intravenous branched-chain amino acid administration for the acute treatment of hepatic encephalopathy：a systematic review and meta-analysis. J Intensive Care 2025；**13**：2（メタ）
6) Plauth M, Egberts EH, Hamster W, et al. Long-term treatment of latent portosystemic encephalopathy with branched-chain amino acids：a double-blind placebo-controlled crossover study. J Hepatol 1993；**17**：308-314（ランダム）
7) Swansson WD, Anderson BM, Yeoh SW, et al. Management of minimal and overt hepatic encephalopathy with branched-chain amino acids：a review of the evidence. Eur J Gastroenterol Hepatol 2023；**35**：812-821（メタ）
8) Muto Y, Sato S, Watanabe A, et al. Effects of oral branched-chain amino acid granules on event-free survival in patients with liver cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2005；**3**：705-713（ランダム）

9) Kawaguchi T, Shiraishi K, Ito T, et al. Branched-chain amino acids prevent hepatocarcinogenesis and prolong survival of patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;**12**:1012-1018.e1（コホート）

肝性脳症に対して非吸収性合成二糖類は有用か？

回答 ● 非吸収性合成二糖類は有効であるので基本的な肝性脳症の第一選択治療薬として投与する．

解説

便秘は肝性脳症の誘因の一つである．肝性脳症の発症にはアンモニアなどの腸管由来の神経毒性物質が増加し，肝臓での解毒が不十分な場合に中枢神経系へ影響を及ぼすと考えられている．肝性脳症の発症機序には，アストロサイトの機能障害や神経伝達物質代謝異常，神経炎症などが関与するとされており，アンモニアは代表的な関与因子の一つとして，臨床的にもしばしば測定される．しかし，その値と神経機能障害が乖離する例もある．アンモニアは主に消化管と腎臓で産生されるが，腸管内に存在する尿素が腸内細菌のウレアーゼにより分解された産物，あるいは小腸粘膜でアミノ酸がグルタミナーゼにより分解された結果産生される経路が提唱されている．いずれにせよ腸内細菌叢の異常や，便の全通過時間の延長（便秘など）はアンモニアの産生を促進すると考えられている．非吸収性合成二糖類は，緩下作用や腸管内pHの変化による電解質の移動に伴う，水分の体循環から腸管への移動，グルタミナーゼ活性の抑制による腸管のグルタミン吸収阻害，腸内細菌叢の改善などの機序を介して，肝性脳症を改善する治療法として用いられている．

本治療法については，これまでに複数のRCTやメタ解析において，その有用性が報告されている．2016年のシステマティックレビュー（Cochrane Review）[1]においては，肝性脳症（顕性，不顕性ともに）の改善，肝疾患合併症のリスク低下，死亡率の低下を認めるとされている．他のシステマティックレビューにおいても，非吸収性合成二糖類による治療は，肝性脳症（ミニマル脳症や顕性肝性脳症）の患者における脳症の改善，肝疾患関連の死亡率，全死亡率を低下させることを報告しているほか，非吸収性合成二糖類の予防投与には，初発後もしくは再発後の肝性脳症の再発抑制効果があることも明らかにされている[2]．さらに，ミニマル脳症に対する改善効果も近年のメタ解析において報告されている[3]．

一方，QOLに対する影響については，評価方法が異なるものの，本治療法によってQOL改善が得られたというシステマティックレビュー[4]がある一方，睡眠や労働能力の改善が得られたものの全体ではQOL改善が得られなかった[5]とするRCTも認められる．しかしながら，使用によるデメリット（甘みによる不耐性，下痢や薬剤費など）が大きくない場合が多いため，使用を支持する研究が多い[6-9]．また，欧州のガイドライン[10]においては，不顕性肝性脳症が疑われる場合の治療薬としても推奨されている．

以上より，非吸収性合成二糖類は，近年の新たなエビデンスは多くないものの，数多くのエビデンスが証明されており，また欧米の診療ガイドライン[10]でも肝性脳症治療の第一選択として推奨されていることから，本ガイドラインにおいても肝性脳症の第一選択の一つとして投与することを推奨する．

文献

1) Gluud LL, Vilstrup H, Morgan MY. Non-absorbable disaccharides versus placebo/no intervention and

lactulose versus lactitol for the prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev 2016;**4**:CD003044（メタ）
2) Gluud LL, Vilstrup H, Morgan MY. Nonabsorbable disaccharides for hepatic encephalopathy：a systematic review and meta-analysis. Hepatology 2016;**64**:908-922（メタ）
3) Dhiman RK, Thumburu KK, Verma N, et al. Comparative efficacy of treatment options for minimal hepatic encephalopathy：a systematic review and network meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2020;**18**:800-812.e25（メタ）
4) Moon AM, Kim HP, Jiang Y, et al. Systematic review and meta-analysis on the effects of lactulose and rifaximin on patient-reported outcomes in hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol 2023;**118**:284-293（メタ）
5) Tapper EB, Ospina E, Salim N, et al. Lactulose therapy for patients with cirrhosis, portal hypertension, and poor patient-reported outcomes：the Mi-Kristal trial. Hepatology 2023;**78**:1159-1167（ランダム）
6) Bajaj JS. Review article：the modern management of hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther 2010;**31**:537-547
7) Prakash R, Mullen KD. Mechanisms, diagnosis and management of hepatic encephalopathy. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2010;**7**:515-525
8) Shukla S, Shukla A, Mehboob S, et al. Meta-analysis：the effects of gut flora modulation using prebiotics, probiotics and synbiotics on minimal hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther 2011;**33**:662-671（メタ）
9) Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease：2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014;**60**:715-735（ガイドライン）
10) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. J Hepatol 2022;**77**:807-824（ガイドライン）

肝性脳症に対して腸管非吸収性抗菌薬は有用か？

回答 ● 腸管非吸収性抗菌薬（リファキシミン）は有効であるので，基本的な肝性脳症の第一選択治療薬として投与する．

解説

腸管非吸収性の抗菌薬は肝性脳症の治療薬として使用されてきた．その作用機序としては腸管でのアンモニア産生における腸内細菌でのアンモニア産生菌の抑制が考えられている．また，リファキシミンはプレグナンX受容体（PXR）アゴニストとしての作用も併せもつことから，腸管のタイトジャンクションの安定化に寄与するとも考えられている．

近年のシステマティックレビュー（Cochrane Review）[1]においては，13編のRCTの解析によって，肝性脳症を有意に改善し（RR 0.56，95%CI 0.42–0.77），不顕性肝性脳症の症例に限っても有意な改善（RR 0.40，CI 0.31–0.52）が得られると報告されている．他のメタ解析[2–5]においても，肝性脳症の一次予防や再発予防に有用であることや，不顕性肝性脳症から顕性肝性脳症への進展予防効果があることが報告されている．また，リファキシミン投与により，不顕性肝性脳症に伴うQOL低下が改善することも示されており，睡眠障害[6]や，運転技術障害[7]などの改善効果がRCTやメタ解析で示されている．さらに，医療経済的にもリファキシミンが，入院期間や医療費の低減をもたらすことを示しているシステマティックレビューもある[8]．

一方で，リファキシミン単剤投与によって，予後を改善するかや肝疾患イベントを抑制するかの十分なエビデンスはないが，非吸収性合成二糖類との併用で，非吸収性合成二糖類単剤と比較して，予後や肝疾患イベントを抑制することがメタ解析で示されている[1]．

本邦からの報告でも，複数の後方視的観察研究によって，アンモニアの低下作用や不顕性肝性脳症の改善効果が示され，非吸収性合成二糖類へのadd-onによる有効性も示されている[9–12]．近年では，投与後3年間の長期的な有効性・安全性のデータが多施設研究で示されている[13]．なお，リファキシミン投与でアルブミン値などの肝予備能のパラメータが改善する可能性も示唆されているが，こちらについてはさらなる前向きの検討が必要と考えられる．

肝性脳症の第一選択薬となるかについては，上述のCochrane Review[1]では，非吸収性合成二糖類との比較において肝性脳症への治療効果は有意差がない（RR 0.85，95%CI 0.69–1.05）ことが示されている．

以上より，非吸収性抗菌薬のリファキシミンの肝性脳症に対する治療効果や安全性については十分なデータが蓄積されており，非吸収性合成二糖類と並んで肝性脳症の第一選択薬として推奨する．

文献

1) Zacharias HD, Kamel F, Tan J, et al. Rifaximin for prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev 2023;**7**:CD011585（メタ）
2) Kimer N, Krag A, Møller S, et al. Systematic review with meta-analysis：the effects of rifaximin in hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther 2014;**40**:123–132（メタ）
3) Fang G, Liu S, Liu B. Preventive and therapeutic effects of rifaximin on hepatic encephalopathy with differential application dosages and strategies：a network meta-analysis. BMC Gastroenterol 2024;**24**:94（メタ）

4) Hu Y, Zhang X, Xiao Y, et al. Efficacy and safety of rifaximin in preventing hepatic encephalopathy：a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2025；**20**：e0323359（メタ）［検索期間外文献］
5) Huang J, Cheng C, Li Y, et al. Efficacy and safety of rifaximin for the prophylaxis of hepatic encephalopathy：a meta-analysis. Medicine（Baltimore）2025；**104**：e39905（メタ）
6) Moon AM, Kim HP, Jiang Y, et al. Systematic review and meta-analysis on the effects of lactulose and rifaximin on patient-reported outcomes in hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol 2023；**118**：284-293（メタ）
7) Bajaj JS, Heuman DM, Wade JB, et al. Rifaximin improves driving simulator performance in a randomized trial of patients with minimal hepatic encephalopathy. Gastroenterology 2011；**140**：478-487.e1（ランダム）
8) Neff G, Zachry W 3rd. Systematic review of the economic burden of overt hepatic encephalopathy and pharmacoeconomic impact of rifaximin. Pharmacoeconomics 2018；**36**：809-822（メタ）
9) Suzuki K, Endo R, Takikawa Y, et al. Efficacy and safety of rifaximin in Japanese patients with hepatic encephalopathy：a phase II/III, multicenter, randomized, evaluator-blinded, active-controlled trial and a phase III, multicenter, open trial. Hepatol Res 2018；**48**：411-423（ランダム）
10) Kawaratani H, Kondo Y, Tatsumi R, et al. Long-term efficacy and safety of rifaximin in Japanese patients with hepatic encephalopathy：a multicenter retrospective study. J Clin Med 2022；**11**：1571（コホート）
11) Nakai M, Suda G, Ogawa K, et al. Efficacy of rifaximin against covert hepatic encephalopathy and hyperammonemia in Japanese patients. PLoS One 2022；**17**：e0270786（コホート）
12) Hayakawa Y, Tamaki N, Nakanishi H, et al. Add-on therapeutic effects of rifaximin on treatment-resistant hepatic encephalopathy. Intern Med 2023；**62**：973-978（コホート）
13) Kawaratani H, Namisaki T, Kondo Y, et al. Real-world setting of efficacy and safety of 3 years of rifaximin administration in Japanese patients with hepatic encephalopathy：a multicenter retrospective study. J Clin Med 2025；**14**：1358（コホート）

不顕性肝性脳症に対して，早期診断・治療は有用か？

推奨

- 不顕性肝性脳症の存在は，予後不良，顕性肝性脳症発症，QOL低下の高リスク因子であり早期診断を推奨する．
  ［推奨の強さ：**強**（合意率84.6%），エビデンスレベル：**C**］
- 不顕性肝性脳症への治療は，顕性肝性脳症への移行予防，QOL改善の点で有用であり，早期治療を推奨する．
  ［推奨の強さ：**強**（合意率76.9%），エビデンスレベル：**A**］

解説

不顕性肝性脳症の診断の必要性に関して，欧州のガイドライン[1]では，肝硬変症例における不顕性肝性脳症の合併頻度が高いこと，QOL低下や顕性肝性脳症の発症リスクとなることを踏まえ，診断の重要性が述べられており，とくに顕性肝性脳症の既往がない症例においては検査が推奨されている．一方で，米国のガイドライン[2]では，QOL低下がある症例や家族・患者からの訴えがある症例において検査を検討し，全例への検査は推奨していない．本邦では検査に対する推奨はこれまでなく，肝臓専門医に対するアンケート調査の結果では，多くの専門医が診断の必要性を理解しているものの，施設要因や時間的な問題を理由に，検査の実施は限定的である現状が報告されている[3]．

「不顕性肝性脳症に対して早期診断は有用か」の問いに対して，不顕性肝性脳症が予後，顕性肝性脳症発症，QOL低下，睡眠障害に関連するかを，観察研究を対象としたシステマティックレビューにて検討した．不顕性肝性脳症患者は，予後不良（12研究[4-15]；HR 1.91，95%CI 1.54-2.35）であり，顕性肝性脳症への移行が多く（11研究[4-6,8,12,16-21]；HR 1.98，95%CI 1.68-2.33），睡眠障害の合併が多い（Pittsburgh Sleep Quality Indexを用いた4研究[22-25]；平均差3.85，95%CI 2.94-4.77）結果であった．一方，慢性肝疾患質問票（CLDQ）およびSF-36健康調査票（SF-36）といった質問票を用いた全般的なQOLに関する観察研究[24,26,27]を対象としたメタ解析では，不顕性肝性脳症の有無で全般的なQOLに有意差を認めなかった（CLDQ；2編の研究で平均差−0.26，95%CI −0.95-0.42，SF-36 Physical component score；2編の研究で平均差−3.26，95%CI −10.46-3.94），SF-36 Mental component score，2編の研究で平均差−1.67，95%CI −8.87-5.54）．しかしながら，これら全般的なQOLについては，今回のシステマティックレビューでは少数の観察研究の解析にとどまり，明確な結論を得るのは難しいと考えられた．一方で，不顕性肝性脳症においては運転技術の低下[28]，転倒[29]，労働能力低下[30]をきたすとも報告されている．

本システマティックレビューにて得られた知見は観察研究に基づくためエビデンスレベルは低いものの，不顕性肝性脳症を有する症例では，生命予後が不良で，顕性肝性脳症への移行や睡眠障害などのリスクが高いことが示されている．したがって，不顕性肝性脳症を早期に診断することは臨床的意義があると考えられる．また，早期診断により期待される利益は，検査に伴う負担や不利益を上回ると判断した．以上より，本CQでは推奨の強さを「強」とし，不顕性肝性脳症の早期診断を推奨する．

「不顕性肝性脳症に対して早期治療は有用か」の問いに対して，不顕性肝性脳症に対して

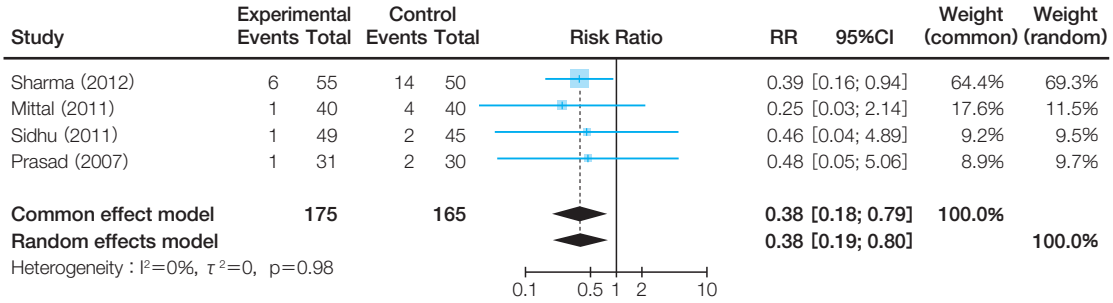


図1　不顕性肝性脳症への治療による顕性肝性脳症移行に関するフォレストプロット

合成二糖類製剤もしくは難吸収性抗菌薬（リファキシミン）を用いて治療が行われた13編のRCT[31-43]を対象として，システマティックレビューを行った．治療介入によって，有意に不顕性肝性脳症/ミニマル肝性脳症は改善し（9編のRCT；RR 3.62，95%CI 2.79-4.71），顕性肝性脳症への移行が抑制されていた（4編のRCT；RR 0.38，95%CI 0.19-0.80，**図1**）．この結果は，合成二糖類製剤に限定した解析でも同様の傾向であった．さらに，治療によってQOLは有意に改善していた［Sickness Impact Profile（SIP）を用いた4編のRCT；平均差−3.8，95%CI −7.18−−0.42］．ただし，治療群において腹部膨満，軟便，下痢，悪心・嘔吐など，主に消化器系の重篤ではない有害事象が多い結果であった（RR 3.70，95%CI 1.12-12.26）．不顕性肝性脳症に対する治療については，欧州のガイドライン[1]においても，「合成二糖類製剤を用いて治療すべき」とされている．また，リファキシミンについては，不顕性肝性脳症に対する治療効果が認められることがCochrane Reviewのサブ解析で示されている[44]．本邦からも，リファキシミンによる不顕性肝性脳症への治療効果の報告[45]が認められるほか，亜鉛製剤を用いたRCTにて，NCT-Aなどの精神神経テストが改善したとの報告もある[46]．

本システマティックレビューの結果から，各RCTの症例数は限られているものの，不顕性肝性脳症に対する治療は，精神神経機能検査の成績を改善するだけでなく，顕性肝性脳症への移行抑制やQOLの改善に寄与することが示唆された．したがって，睡眠障害などQOLを低下させる症状を有する症例や，運転・転倒・就労などの日常生活機能への影響が懸念される症例においては，早期に治療介入することは有用と考えられる．以上に加え，欧州のガイドライン[1]においても不顕性肝性脳症への治療が推奨されていることも踏まえ，本CQでは，不顕性肝性脳症に対する早期治療を推奨する．ただし，不顕性肝性脳症に対する治療の費用対効果を直接検討したエビデンスは限られており，適切な治療対象の選択や治療継続期間の最適化については今後の検討課題である．

文 献

1）European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. J Hepatol 2022；**77**：807-824（ガイドライン）
2）Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease：2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014；**60**：715-735（ガイドライン）
3）Miwa T, Tsuruoka M, Ueda H, et al. Current management and future perspectives of covert hepatic encephalopathy in Japan：a nationwide survey. J Gastroenterol 2025；doi：10. 1007/s00535-025-02232-0（横断）［検索期間外文献］

4) Gairing SJ, Mangini C, Zarantonello L, et al. Minimal hepatic encephalopathy is associated with a higher risk of overt hepatic encephalopathy and poorer survival. J Intern Med 2024;**295**:331-345 (コホート)
5) Wang J, Deng MJ, Shi PM, et al. Covert hepatic encephalopathy is associated with aggressive disease progression and poor survival in patients with cirrhosis. J Dig Dis 2023;**24**:681-690 (コホート)
6) Nardelli S, Riggio O, Gioia S, et al. Risk factors for hepatic encephalopathy and mortality in cirrhosis : the role of cognitive impairment, muscle alterations and shunts. Dig Liver Dis 2022;**54**:1060-1065 (コホート)
7) Labenz C, Nagel M, Toenges G, et al. Impact of non-selective β-blockers on hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis. Eur J Intern Med 2020;**82**:83-89 (コホート)
8) Nardelli S, Gioia S, Ridola L, et al. Proton pump inhibitors are associated with minimal and overt hepatic encephalopathy and increased mortality in patients with cirrhosis. Hepatology 2019;**70**:640-649 (コホート)
9) Hanai T, Shiraki M, Watanabe S, et al. Prognostic significance of minimal hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis in Japan : a propensity score-matching analysis. J Gastroenterol Hepatol 2019;**34**:1809-1816 (コホート)
10) Gupta D, Ingle M, Shah K, et al. Prospective comparative study of inhibitory control test and psychometric hepatic encephalopathy score for diagnosis and prognosis of minimal hepatic encephalopathy in cirrhotic patients in the Indian subcontinent. J Dig Dis 2015;**16**:400-407 (コホート)
11) Ampuero J, Simon M, Montoliu C, et al. Minimal hepatic encephalopathy and critical flicker frequency are associated with survival of patients with cirrhosis. Gastroenterology 2015;**149**:1483-1489 (コホート)
12) Patidar KR, Thacker LR, Wade JB, et al. Covert hepatic encephalopathy is independently associated with poor survival and increased risk of hospitalization. Am J Gastroenterol 2014;**109**:1757-1763 (コホート)
13) Dhiman RK, Kurmi R, Thumburu KK, et al. Diagnosis and prognostic significance of minimal hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis of liver. Dig Dis Sci 2010;**55**:2381-2390 (コホート)
14) Romero-Gomez M, Cordoba J, Jover R, et al. Value of the critical flicker frequency in patients with minimal hepatic encephalopathy. Hepatology 2007;**45**:879-885 (コホート)
15) Hartmann IJ, Groeneweg M, Quero JC, et al. The prognostic significance of subclinical hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol 2000;**95**:2029-2034 (コホート)
16) Gairing SJ, Mangini C, Zarantonello L, et al. Proton pump inhibitor use and risk of hepatic encephalopathy : a multicentre study. JHEP Rep 2024;**6**:101104 (コホート)
17) Miwa T, Hanai T, Nishimura K, et al. A simple covert hepatic encephalopathy screening model based on blood biochemical parameters in patients with cirrhosis. PLoS One 2022;**17**:e0277829 (コホート)
18) Hanai T, Nishimura K, Miwa T, et al. A shortened Stroop test to identify covert hepatic encephalopathy and predict overt hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis. J Gastroenterol 2022;**57**:981-989 (コホート)
19) Lauridsen MM, Jepsen P, Wernberg CW, et al. Validation of a simple quality-of-life score for identification of minimal and prediction of overt hepatic encephalopathy. Hepatol Commun 2020;**4**:1353-1361 (コホート)
20) Greinert R, Zipprich A, Simon-Talero M, et al. Covert hepatic encephalopathy and spontaneous portosystemic shunts increase the risk of developing overt hepatic encephalopathy. Liver Int 2020;**40**:3093-3102 (コホート)
21) Riggio O, Ridola L, Pasquale C, et al. A simplified psychometric evaluation for the diagnosis of minimal hepatic encephalopathy. Clin Gastroenterol Hepatol 2011;**9**:613-616.e1 (コホート)
22) Plotogea OM, Diaconu CC, Gheorghe G, et al. The prevalence and association of cognitive impairment with sleep disturbances in patients with chronic liver disease. Brain Sci 2022;**12**:444 (コホート)
23) Luo M, Yu XB, Hu SJ, et al. EncephalApp Stroop app predicts poor sleep quality in patients with minimal hepatic encephalopathy due to hepatitis B-induced liver cirrhosis. Saudi J Gastroenterol 2020;**26**:120-128 (横断)
24) Labenz C, Baron JS, Toenges G, et al. Prospective evaluation of the impact of covert hepatic encephalopathy on quality of life and sleep in cirrhotic patients. Aliment Pharmacol Ther 2018;**48**:313-321 (横断)
25) Samanta J, Dhiman RK, Khatri A, et al. Correlation between degree and quality of sleep disturbance and the level of neuropsychiatric impairment in patients with liver cirrhosis. Metab Brain Dis 2013;**28**:249-259 (横断)
26) Wunsch E, Szymanik B, Post M, et al. Minimal hepatic encephalopathy does not impair health-related quality of life in patients with cirrhosis : a prospective study. Liver Int 2011;**31**:980-984 (横断)
27) Moscucci F, Nardelli S, Pentassuglio I, et al. Previous overt hepatic encephalopathy rather than minimal hepatic encephalopathy impairs health-related quality of life in cirrhotic patients. Liver Int 2011;**31**:1505-1510 (横断)
28) Kircheis G, Knoche A, Hilger N, et al. Hepatic encephalopathy and fitness to drive. Gastroenterology

2009;**137**:1706–1715.e1–9（横断）
29）Román E, Córdoba J, Torrens M, et al. Minimal hepatic encephalopathy is associated with falls. Am J Gastroenterol 2011;**106**:476–482（横断）
30）Groeneweg M, Moerland W, Quero JC, et al. Screening of subclinical hepatic encephalopathy. J Hepatol 2000;**32**:748–753（横断）
31）Tan W, Wang J, Shi PM, et al. Effects of low-dose and high-dose rifaximin in the treatment of covert hepatic encephalopathy. J Clin Transl Hepatol 2022;**10**:1099–1106（ランダム）
32）Wang JY, Bajaj JS, Wang JB, et al. Lactulose improves cognition, quality of life, and gut microbiota in minimal hepatic encephalopathy：a multicenter, randomized controlled trial. J Dig Dis 2019;**20**:547–556（ランダム）
33）Pawar VB, Surude RG, Sonthalia N, et al. Minimal hepatic encephalopathy in indians：psychometric hepatic encephalopathy score and inhibitory control test for diagnosis and rifaximin or lactulose for its reversal. J Clin Transl Hepatol 2019;**7**:304–312（ランダム）
34）Sharma K, Pant S, Misra S, et al. Effect of rifaximin, probiotics, and l-ornithine l-aspartate on minimal hepatic encephalopathy：a randomized controlled trial. Saudi J Gastroenterol 2014;**20**:225–232（ランダム）
35）Ziada DH, Soliman HH, El Yamany SA, et al. Can Lactobacillus acidophilus improve minimal hepatic encephalopathy?：a neurometabolite study using magnetic resonance spectroscopy. Arab J Gastroenterol 2013;**14**:116–122（ランダム）
36）Jain L, Sharma BC, Srivastava S, et al. Serum endotoxin, inflammatory mediators, and magnetic resonance spectroscopy before and after treatment in patients with minimal hepatic encephalopathy. J Gastroenterol Hepatol 2013;**28**:1187–1193（ランダム）
37）Sharma P, Sharma BC, Agrawal A, et al. Primary prophylaxis of overt hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis：an open labeled randomized controlled trial of lactulose versus no lactulose. J Gastroenterol Hepatol 2012;**27**:1329–1335（ランダム）
38）Sidhu SS, Goyal O, Mishra BP, et al. Rifaximin improves psychometric performance and health-related quality of life in patients with minimal hepatic encephalopathy（the RIME trial）. Am J Gastroenterol 2011;**106**:307–316（ランダム）
39）Mittal VV, Sharma BC, Sharma P, et al. A randomized controlled trial comparing lactulose, probiotics, and L-ornithine L-aspartate in treatment of minimal hepatic encephalopathy. Eur J Gastroenterol Hepatol 2011;**23**:725–732（ランダム）
40）Bajaj JS, Heuman DM, Wade JB, et al. Rifaximin improves driving simulator performance in a randomized trial of patients with minimal hepatic encephalopathy. Gastroenterology 2011;**140**:478–487.e1（ランダム）
41）Prasad S, Dhiman RK, Duseja A, et al. Lactulose improves cognitive functions and health-related quality of life in patients with cirrhosis who have minimal hepatic encephalopathy. Hepatology 2007;**45**:549–559（ランダム）
42）Dhiman RK, Sawhney MS, Chawla YK, et al. Efficacy of lactulose in cirrhotic patients with subclinical hepatic encephalopathy. Dig Dis Sci 2000;**45**:1549–1552（ランダム）
43）Watanabe A, Sakai T, Sato S, et al. Clinical efficacy of lactulose in cirrhotic patients with and without subclinical hepatic encephalopathy. Hepatology 1997;**26**:1410–1414（ランダム）
44）Zacharias HD, Kamel F, Tan J, et al. Rifaximin for prevention and treatment of hepatic encephalopathy in people with cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev 2023;**7**:CD011585（メタ）
45）Nakai M, Suda G, Ogawa K, et al. Efficacy of rifaximin against covert hepatic encephalopathy and hyperammonemia in Japanese patients. PLoS One 2022;**17**:e0270786（コホート）
46）Takuma Y, Nouso K, Makino Y, et al. Clinical trial：oral zinc in hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther 2010;**32**:1080–1090（ランダム）

肝性脳症に対して亜鉛製剤は有用か？

推奨　● 肝性脳症への有用性のエビデンスは限定的であるが，亜鉛欠乏のある症例において投与を提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

肝硬変において亜鉛欠乏は高頻度に認められる．亜鉛は尿素回路におけるアンモニア分解に関与する微量元素であり，亜鉛欠乏は高アンモニア血症や肝性脳症の病態に寄与しうる．亜鉛欠乏の診断は，臨床症状，他の疾患の除外，血清亜鉛値（60μg/dL未満は亜鉛欠乏，60μg/dL以上80μg/dL未満は潜在性亜鉛欠乏とされる）などを総合して判断される[1]．一方で，慢性肝疾患ではしばしば血清亜鉛値が低値であり，血清亜鉛値が低い場合に，亜鉛投与によって基礎疾患の所見・症状が改善する場合があることから，明らかな亜鉛欠乏症状が認められなくても，亜鉛補充を考慮してもよいとされている[1]．また，亜鉛と不顕性肝性脳症の関連に関して，本邦の観察研究において，低亜鉛血症がその予測因子となりうること[2]，顕性肝性脳症発症や不顕性肝性脳症症例の予後不良に関連すること[3]が報告されている．

肝性脳症に対する亜鉛製剤の投与に関して，11編のRCT[4-14]を対象としたシステマティックレビューを行った．多くの論文が分岐鎖アミノ酸（BCAA）製剤や合成二糖類製剤への追加投与として検討されているものであり，亜鉛製剤単独の効果のみで検証するのは困難であった．メタ解析の結果，number connection test A（NCT-A）のスコアは，有意な改善［5編のRCTでの平均差−8.17秒（95%CI −10.12-−6.22），**図1**］を示したものの，血清アンモニア値は有意な低下を認めなかった［4編のRCTでの平均差＝−8.87μg/dL（95%CI −22.99-5.25）］．顕性肝性脳症の発症・再発のアウトカムについては，2編のRCT（介入群85例，対照群84例）の解析で，有意な抑制は認められなかった（RR 0.64，95%CI 0.26-1.59）．SF-36を用いたQOLの評価では，Mental scoreは改善しない［平均差−0.71（95%CI −4.62-3.21）］ものの，Physical scoreは有意に改善を示した［平均差5.65（95%CI 1.31-9.98）］．ただし，これらのアウトカムについては，バイアスリスクや結果の一貫性や不精確性に課題があり，エビデンスは非常に弱

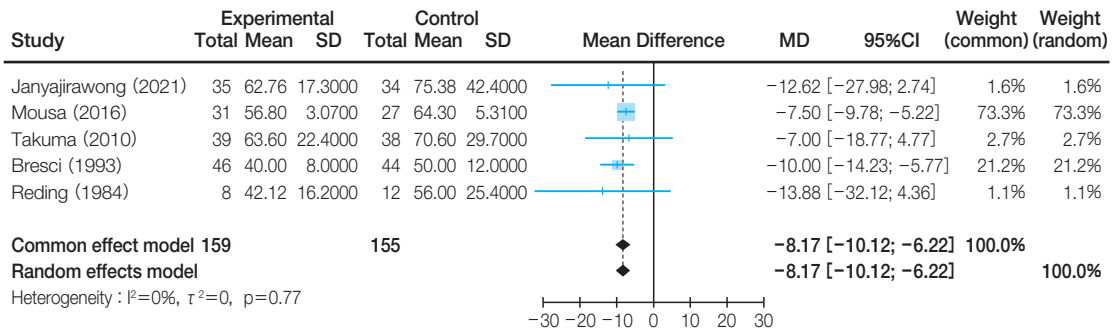


図1　亜鉛製剤投与によるNCT-A（秒数）に関するフォレストプロット

いと考えられた．安全性においてはプラセボと比較して有意差は認められなかった［リスク差 0.02（95％CI −0.06–0.10）］．

既報のシステマティックレビュー[15]においても同様に，NCT-Aなどの精神神経テストのスコアが改善することが報告されている．また，「肝性脳症の改善」が得られたというメタ解析[16]結果があるものの，2編のRCTに基づくものであり，エビデンスレベルは高くないと考えられた．本邦からは，少数例でのRCT[8]や観察研究[17]において亜鉛製剤による血中アンモニア値の低下が報告されている．

近年の米国消化器病学会（ACG）臨床ガイドラインにおいては，亜鉛欠乏に伴う臨床症状（皮膚病変，味覚障害，筋痙攣など）が，補充によりそれらの一部が改善しうるため，低亜鉛血症または亜鉛欠乏を示唆する症状を有する慢性肝疾患患者において，亜鉛補充を考慮すべきとしている[18]．また，日本臨床栄養学会のガイドラインにおいても，血清亜鉛値80μg/dL未満の低亜鉛血症，または亜鉛欠乏を示唆する症状を有する慢性肝疾患患者に対しては，亜鉛補充を考慮することが推奨されている[1]．一方で，米国肝臓学会（AASLD）や欧州肝臓学会（EASL）のガイドライン[19,20]では，亜鉛欠乏がある場合に投与が考慮されるものの，ルーチンでの補充は推奨しないとしている．亜鉛製剤による補充自体に大きな副作用が報告されていないものの，亜鉛製剤の投与による銅欠乏症の可能性などの長期の安全性，至適な亜鉛補充のモニタリング方法が確立していないといった課題もある．

以上より，エビデンスは限定的であるものの，亜鉛製剤は精神神経テストの改善や血中アンモニア値低下という点で，肝性脳症に対して有用であることが示唆され，とくに亜鉛欠乏のある肝性脳症症例への補充を提案する．しかしながら，肝性脳症以外への効果を含め，質の高い臨床試験にてさらなる検討が行われることを期待する．

なお，本邦では，亜鉛製剤の保険適用は肝性脳症に対してではなく，低亜鉛血症に対して認められている点に留意する必要がある．

文献

1）脇野　修, 児玉浩子, 原　貴史, ほか. 亜鉛欠乏症の診療指針2024. 日臨栄会誌2024；**46**：224–288
2）Soma N, Uchida Y, Kouyama JI, et al. Serum zinc levels as predictors of covert hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis. J Gastroenterol 2025；**60**：96–106（コホート）
3）Miwa T, Hanai T, Maeda T, et al. Zinc deficiency predicts overt hepatic encephalopathy and mortality in liver cirrhosis patients with minimal hepatic encephalopathy. Hepatol Res 2021；**51**：662–673（コホート）
4）Amooyi L, Alizadeh L, Sarbakhsh P, et al. The effects of adding probiotic, alone and in combination with zinc, to routine treatment on recurrence of hepatic encephalopathy, quality of life, and sleep quality in patients with cirrhosis：an open-label randomized controlled trial. Food Sci Nutr 2025；**13**：e4636（ランダム）
5）Nawaz K, Rizwan M, Aslam A, et al. Comparison of the standard therapy versus add-on zinc therapy for the management of hepatic encephalopathy. Medical Forum Monthly 2022；**33**：22–25（ランダム）
6）Janyajirawong R, Vilaichone RK, Sethasine S. Efficacy of zinc supplement in minimal hepatic encephalopathy：a prospective, randomized controlled study（Zinc-MHE Trial）. Asian Pac J Cancer Prev 2021；**22**：2879–2887（ランダム）
7）Mousa N, Abdel-Razik A, Zaher A, et al. The role of antioxidants and zinc in minimal hepatic encephalopathy：a randomized trial. Therap Adv Gastroenterol 2016；**9**：684–691（ランダム）
8）Katayama K, Saito M, Kawaguchi T, et al. Effect of zinc on liver cirrhosis with hyperammonemia：a preliminary randomized, placebo-controlled double-blind trial. Nutrition 2014；**30**：1409–1414（ランダム）
9）Somi MH, Rezaeifar P, Ostad Rahimi A, et al. Effects of low dose zinc supplementation on biochemical markers in non-alcoholic cirrhosis：a randomized clinical trial. Arch Iran Med 2012；**15**：472–476（ランダム）
10）Takuma Y, Nouso K, Makino Y, et al. Clinical trial：oral zinc in hepatic encephalopathy. Aliment Pharmacol Ther 2010；**32**：1080–1090（ランダム）

11) Hayashi M, Ikezawa K, Ono A, et al. Evaluation of the effects of combination therapy with branched-chain amino acid and zinc supplements on nitrogen metabolism in liver cirrhosis. Hepatol Res 2007;**37**:615-619（ランダム）
12) Bresci G, Parisi G, Banti S. Management of hepatic encephalopathy with oral zinc supplementation：a long-term treatment. Eur J Med 1993;**2**:414-416（ランダム）
13) Riggio O, Ariosto F, Merli M, et al. Short-term oral zinc supplementation does not improve chronic hepatic encephalopathy：results of a double-blind crossover trial. Dig Dis Sci 1991;**36**:1204-1208（ランダム）
14) Reding P, Duchateau J, Bataille C. Oral zinc supplementation improves hepatic encephalopathy：results of a randomised controlled trial. Lancet 1984;**2**:493-495（ランダム）
15) Chavez-Tapia NC, Cesar-Arce A, Barrientos-Gutiérrez T, et al. A systematic review and meta-analysis of the use of oral zinc in the treatment of hepatic encephalopathy. Nutr J 2013;**12**:74（メタ）
16) Diglio DC, Fernandes SA, Stein J, et al. Role of zinc supplementation in the management of chronic liver diseases：a systematic review and meta-analysis. Ann Hepatol 2020;**19**:190-196（メタ）
17) Ozeki I, Nakajima T, Suii H, et al. Evaluation of treatment with zinc acetate hydrate in patients with liver cirrhosis complicated by zinc deficiency. Hepatol Res 2020;**50**:488-501（ケースシリーズ）
18) Singal AK, Wong RJ, Dasarathy S, et al. ACG Clinical Guideline：malnutrition and nutritional recommendations in liver disease. Am J Gastroenterol 2025;**120**:950-972（ガイドライン）[検索期間外文献]
19) Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease：2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014;**60**:715-735（ガイドライン）
20) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. J Hepatol 2022;**77**:807-824（ガイドライン）

肝性脳症に対してカルニチンは有用か？

推奨　● 肝性脳症の患者に対するカルニチンは有用性が示唆されており，補充を提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**B**］

解説

肝硬変は二次性カルニチン欠乏症をきたす疾患であり，とくに低栄養やサルコペニアを伴う症例ではカルニチン欠乏のリスクが高い[1]．一方で，肝硬変症例では血中遊離カルニチンの低下は必ずしも存在しないとされている．そのため，肝硬変患者におけるカルニチン欠乏症の診断は，血中カルニチン濃度測定のみでは不十分であり，臨床症状や一般臨床検査所見から総合的に診断する必要がある[1]．

肝性脳症に対するカルニチン製剤（アセチルカルニチン，L-カルニチン）に関するRCTは複数あるものの，多くはイタリアの1施設からの報告である．前回のガイドライン以降に報告された2編を含む13編のRCT[2-14]を用いたシステマティックレビューを行い，肝性脳症（不顕性，顕性）に対する有用性を検討した．顕性肝性脳症では，有意な改善を認めた（RR 5.25，95%CI 1.34-20.55）が，2編のRCT（症例数30例程度ずつ）のみであることから，エビデンスは非常に弱いと考えられた．不顕性肝性脳症では，4編のRCT（271症例）において，有意な改善を認めた（RR 1.23，95%CI 1.02-1.49）．しかし，各RCTにおいて，不顕性肝性脳症の診断方法が異なっていることから，エビデンスは弱いと考えられた．その他，血中アンモニア値は有意な低下を示し（**図1**，12編のRCT，平均差−20.63，95%CI −29.02−−12.24），number connection test A（NCT-A）の秒数も有意に低下（3編のRCT，平均差−5.16秒，95%CI −6.27−−4.05秒）していたが，ともにバイアスリスクが多く，結果の一貫性がやや低かった．QOL改善効果に関しては，不顕性肝性脳症およびミニマル脳症症例を対象とする2編のRCTの解析で，

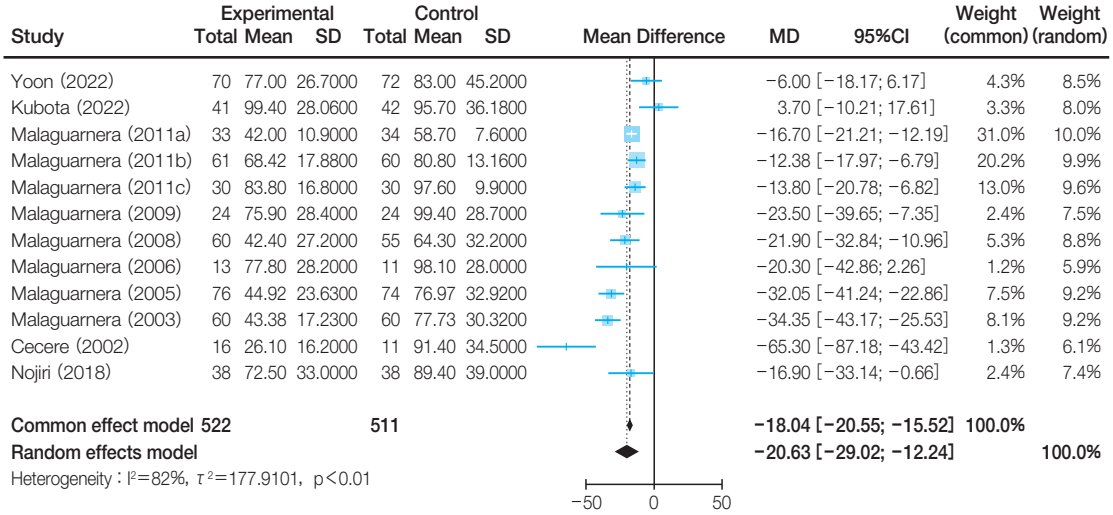


図1　**カルニチン製剤の血中アンモニア低下に関するフォレストプロット**

SF-36健康調査票で評価したQOLの各項目は，カルニチン投与で改善する項目と悪化する項目が混在していた．

また，7つの臨床試験（660症例）におけるCochrane Reviewでは，カルニチン投与によって血中アンモニア値が低下することが示されている[15]．一方で，QOLについては対象となるRCTが1つのみであり，その改善効果は不明としている．

本邦からも，観察研究において，肝硬変患者におけるL-カルニチン製剤の有用性が報告されている．血中アンモニア値が低下したとの報告や[16-18]，少数例ではあるが肝性脳症再発が少ないとの報告[19]，筋痙攣を抑制したとの報告[20]，サルコペニアの進展を抑制した報告[21]，疲労改善に有用という報告[22]がなされている．さらにカルニチン投与が肝硬変患者の予後改善[23]や入院回数減少[18]につながる可能性も報告されている．

以上より，エビデンスは強くないものの，肝性脳症改善およびアンモニア値低下や不顕性肝性脳症に対する治療効果が示唆されており，さらにカルニチン投与に伴う安全性の問題などデメリットは少ないと考えられるため，カルニチン補充を提案する．なお，本邦におけるカルニチン製剤の保険適用は肝性脳症ではなく，カルニチン欠乏症である点に留意する必要がある．

文献

1) Hanai T, Shiraki M, Imai T, et al. Usefulness of carnitine supplementation for the complications of liver cirrhosis. Nutrients 2020;**12**:1915
2) Cecere A, Ciaramella F, Tancredi L, et al. Efficacy of L-carnitine in reducing hyperammonaemia and improving neuropsychological test performance in patients with hepatic cirrhosis：results of a randomised trial. Clin Drug Investig 2002;**22**:7-14（ランダム）
3) del Olmo JA, Castillo M, Rodrigo JM, et al. Effect of L-carnitine upon ammonia tolerance test in cirrhotic patients. Adv Exp Med Biol 1990;**272**:197-208（ランダム）
4) Kubota K, Uojima H, Shao X, et al. Additional L-carnitine reduced the risk of hospitalization in patients with overt hepatic encephalopathy on rifaximin. Dig Dis 2022;**40**:313-321（ランダム）
5) Malaguarnera M, Bella R, Vacante M, et al. Acetyl-L-carnitine reduces depression and improves quality of life in patients with minimal hepatic encephalopathy. Scand J Gastroenterol 2011;**46**:750-759（ランダム）
6) Malaguarnera M, Gargante MP, Cristaldi E, et al. Acetyl-L-carnitine treatment in minimal hepatic encephalopathy. Dig Dis Sci 2008;**53**:3018-3025（ランダム）
7) Malaguarnera M, Pistone G, Astuto M, et al. L-carnitine in the treatment of mild or moderate hepatic encephalopathy. Dig Dis 2003;**21**:271-275（ランダム）
8) Malaguarnera M, Pistone G, Astuto M, et al. Effects of L-acetylcarnitine on cirrhotic patients with hepatic coma：randomized double-blind, placebo-controlled trial. Dig Dis Sci 2006;**51**:2242-2247（ランダム）
9) Malaguarnera M, Pistone G, Elvira R, et al. Effects of L-carnitine in patients with hepatic encephalopathy. World J Gastroenterol 2005;**11**:7197-7202（ランダム）
10) Malaguarnera M, Risino C, Cammalleri L, et al. Branched chain amino acids supplemented with L-acetylcarnitine versus BCAA treatment in hepatic coma：a randomized and controlled double blind study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2009;**21**:762-770（ランダム）
11) Malaguarnera M, Vacante M, Giordano M, et al. Oral acetyl-l-carnitine therapy reduces fatigue in overt hepatic encephalopathy：a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Am J Clin Nutr 2011;**93**:799-808（ランダム）
12) Malaguarnera M, Vacante M, Motta M, et al. Acetyl-L-carnitine improves cognitive functions in severe hepatic encephalopathy：a randomized and controlled clinical trial. Metab Brain Dis 2011;**26**:281-289（ランダム）
13) Nojiri S, Fujiwara K, Matsuura K, et al. L-carnitine reduces ammonia levels and alleviates covert encephalopathy：a randomized trial. J Transl Sci 2018;**4**:1-6（ランダム）
14) Yoon EL, Ahn SB, Jun DW, et al. Effect of L-carnitine on quality of life in covert hepatic encephalopathy：a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Korean J Intern Med 2022;**37**:757-767（ランダム）
15) Martí-Carvajal AJ, Gluud C, Arevalo-Rodriguez I, et al. Acetyl-L-carnitine for patients with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2019;**1**:CD011451（メタ）

16） Sato S, Namisaki T, Furukawa M, et al. Effect of L-carnitine on health-related quality of life in patients with liver cirrhosis. Biomed Rep 2020；**13**：65（ケースシリーズ）
17） Shiraki M, Shimizu M, Moriwaki H, et al. Carnitine dynamics and their effects on hyperammonemia in cirrhotic Japanese patients. Hepatol Res 2017；**47**：321-327（ケースシリーズ）
18） Tani J, Morishita A, Sakamoto T, et al. L-carnitine reduces hospital admissions in patients with hepatic encephalopathy. Eur J Gastroenterol Hepatol 2021；**32**：288-293（ケースシリーズ）
19） Tajiri K, Futsukaichi Y, Kobayashi S, et al. L-carnitine for the treatment of overt hepatic encephalopathy in patients with advanced liver cirrhosis. J Nutr Sci Vitaminol（Tokyo）2018；**64**：321-328（非ランダム）
20） Nakanishi H, Kurosaki M, Tsuchiya K, et al. L-carnitine reduces muscle cramps in patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2015；**13**：1540-1543（非ランダム）
21） Ohara M, Ogawa K, Suda G, et al. L-carnitine suppresses loss of skeletal muscle mass in patients with liver cirrhosis. Hepatol Commun 2018；**2**：906-918（コホート）
22） Abe K, Fujita M, Hayashi M, et al. The efficacy of levocarnitine treatment in relieving fatigue in patients with cirrhosis but without overt hepatic encephalopathy. Intern Med 2021；**60**：3533-3542（非ランダム）
23） Miwa T, Hanai T, Nishimura K, et al. Survival benefit of l-carnitine supplementation in patients with cirrhosis. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2022；**46**：1326-1334（コホート）

肝性脳症に対してプロバイオティクスは有用か？

推奨　● 肝性脳症に対するプロバイオティクス投与の有用性は示唆されており，投与を提案する．ただし，主なエビデンスは海外の製剤に基づくものであり，本邦で使用可能な製剤に関する検討は不十分である．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**B**］

解説

肝性脳症とプロバイオティクスの関連に関しては，海外から多数のRCTが報告されていることから，本ガイドラインにおいてもCQとして扱うこととした．

肝硬変では，胆汁酸環境の変化や，門脈圧亢進に伴う腸管循環動態の異常などが背景となり，腸内細菌叢の量的・質的変化（dysbiosis）を呈する．健常者と比較して，門レベルでは*Bacteroidetes*が相対的に減少し，Proteobacteria およびFusobacteria が相対的に増加する[1,2]．さらに科レベルでは*Enterobacteriaceae*・*Streptococcaceae*・*Veillonellaceae*（*Veillonella*属を含む）が相対的に増加する一方，*Lachnospiraceae*などの常在菌群の減少が報告されている[1,2]．近年，こうしたdysbiosis は腸管バリア機能低下と相互に関連しつつ，bacterial translocation を介した全身炎症を惹起し，肝性脳症を含む肝硬変合併症に関与すると考えられている[3]．一方，肝性脳症はアンモニアなど腸内由来毒性物質に加え，炎症が相乗して脳機能障害を増幅することが示唆されており，gut-liver-brain axis の概念が提唱されている[4]．プロバイオティクスは腸内環境を標的とし，アンモニアを含む腸管由来因子や炎症の関与を軽減しうる治療の選択肢となりうると考えられている．

プロバイオティクスの肝性脳症に対する有用性について，15編のRCT[5-19]を対象にシステマティックレビューを行った結果，プロバイオティクス製剤はプラセボと比較し，血中アンモニア値を有意に低下させ（12編のRCT；平均差−11.78μg/dL，95%CI −16.78–−6.71），不顕性肝性脳症を改善し（5編のRCT；RR 2.92，95%CI 1.66-5.17），顕性肝性脳症再発を抑制する（2編のRCT；RR 0.64，95%CI 0.48-0.85）ことが示唆された．QOLに関しては有意な改善効果は認められなかった［SF-36健康調査票を用いた4編のRCT；Physical component score，標準化平均差−0.10（95%CI −1.07-0.88），Mental component score，標準化平均差0.40（95%CI −0.54-1.35）］．しかしながら，各RCTのバイアスリスクは高く，エビデンスは弱いと考えられた．

既報のCochrane Review[20]においては，プロバイオティクス群はプラセボ群と比較して，死亡には差がないものの，肝性脳症が改善しない（各研究で定義された症状が残存する）症例が少ないこと，さらにアンモニア値を有意に低下させることが示されている．一方で，同じくプラセボと比較して，有害事象としての顕性肝性脳症発症は少ないものの，入院やQOL改善に関しては不明とされ，バイアスリスクが多くエビデンスレベルについては低いと述べられている．また，欧米のガイドライン[21,22]においては，プロバイオティクスに関しては顕性肝性脳症の二次予防のエビデンスは乏しく，製剤の種類や量が異なることも踏まえ，不顕性肝性脳症への治療としても推奨されていない．

前述の各RCTでは，多菌種混合やシンバイオティクスを含む多様な製剤が用いられている

が，菌種としては，*Lactobacillus*属・*Bifidobacterium*属を主体とする多菌種配合が中心である．一方，本邦の保険診療で一般的に使用される生菌製剤は，酪酸菌（*Clostridium butyricum*）や*Enterococcus/Bacillus*，耐性乳酸菌製剤などが主体であり，海外RCTで多用された乳酸菌・ビフィズス菌主体の配合とは菌種構成が異なる（一部の菌種は共通する）．本邦で使用可能なプロバイオティクス製剤による直接的なエビデンスは乏しい．

以上の結果より，日本国内との製剤の違いから海外の結果を直接本邦の診療に当てはめるのは難しく，国内で使用可能な製剤を用いた検証が望まれるものの，プロバイオティクスは不顕性肝性脳症の改善やアンモニア値低下の点において，その有用性が示唆されるため，肝性脳症に対して投与することを提案する．

文 献

1) Chen Y, Yang F, Lu H, et al. Characterization of fecal microbial communities in patients with liver cirrhosis. Hepatology 2011;**54**:562-572（ケースコントロール）
2) Qin N, Yang F, Li A, et al. Alterations of the human gut microbiome in liver cirrhosis. Nature 2014;**513**:59-64（ケースコントロール）
3) Trebicka J, Macnaughtan J, Schnabl B, et al. The microbiota in cirrhosis and its role in hepatic decompensation. J Hepatol 2021;**75**:S67-S81
4) Rose CF, Amodio P, Bajaj JS, et al. Hepatic encephalopathy：novel insights into classification, pathophysiology and therapy. J Hepatol 2020;**73**:1526-1547
5) Bloom PP, Bassis CM, Crossette E, et al. Safety and efficacy of a defined bacterial consortium, VE303, to treat HE. Hepatol Commun 2025;**9**:e0650（ランダム）
6) Amooyi L, Alizadeh L, Sarbakhsh P, et al. The effects of adding probiotic, alone and in combination with zinc, to routine treatment on recurrence of hepatic encephalopathy, quality of life, and sleep quality in patients with cirrhosis：an open-label randomized controlled trial. Food Sci Nutr 2025;**13**:e4636（ランダム）
7) Shi J, Li F. Clinical study of probiotics combined with lactulose for minimal hepatic encephalopathy treatment. Eur J Gastroenterol Hepatol 2023;**35**:777-781（ランダム）
8) Shavakhi A, Hashemi H, Tabesh E, et al. Multistrain probiotic and lactulose in the treatment of minimal hepatic encephalopathy. J Res Med Sci 2014;**19**:703-708（ランダム）
9) Sharma K, Pant S, Misra S, et al. Effect of rifaximin, probiotics, and l-ornithine l-aspartate on minimal hepatic encephalopathy：a randomized controlled trial. Saudi J Gastroenterol 2014;**20**:225-232（ランダム）
10) Lunia MK, Sharma BC, Sharma P, et al. Probiotics prevent hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis：a randomized controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;**12**:1003-1008.e1（ランダム）
11) Dhiman RK, Rana B, Agrawal S, et al. Probiotic VSL#3 reduces liver disease severity and hospitalization in patients with cirrhosis：a randomized, controlled trial. Gastroenterology 2014;**147**:1327-1337.e3（ランダム）
12) Ziada DH, Soliman HH, El Yamany SA, et al. Can lactobacillus acidophilus improve minimal hepatic encephalopathy?：a neurometabolite study using magnetic resonance spectroscopy. Arab J Gastroenterol 2013;**14**:116-122（ランダム）
13) Agrawal A, Sharma BC, Sharma P, et al. Secondary prophylaxis of hepatic encephalopathy in cirrhosis：an open-label, randomized controlled trial of lactulose, probiotics, and no therapy. Am J Gastroenterol 2012;**107**:1043-1050（ランダム）
14) Saji S, Kumar S, Thomas V. A randomized double blind placebo controlled trial of probiotics in minimal hepatic encephalopathy. Trop Gastroenterol 2011;**32**:128-132（ランダム）
15) Pereg D, Kotliroff A, Gadoth N, et al. Probiotics for patients with compensated liver cirrhosis：a double-blind placebo-controlled study. Nutrition 2011;**27**:177-181（ランダム）
16) Mittal VV, Sharma BC, Sharma P, et al. A randomized controlled trial comparing lactulose, probiotics, and L-ornithine L-aspartate in treatment of minimal hepatic encephalopathy. Eur J Gastroenterol Hepatol 2011;**23**:725-732（ランダム）
17) Bajaj JS, Saeian K, Christensen KM, et al. Probiotic yogurt for the treatment of minimal hepatic encephalopathy. Am J Gastroenterol 2008;**103**:1707-1715（ランダム）
18) Malaguarnera M, Greco F, Barone G, et al. Bifidobacterium longum with fructo-oligosaccharide（FOS）treatment in minimal hepatic encephalopathy：a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Dig Dis Sci 2007;**52**:3259-3265（ランダム）

19) Liu Q, Duan ZP, Ha DK, et al. Synbiotic modulation of gut flora : effect on minimal hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis. Hepatology 2004;**39**:1441-1449 (ランダム)
20) Dalal R, McGee RG, Riordan SM, et al. Probiotics for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2017;**2**:CD008716 (メタ)
21) Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease : 2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology 2014;**60**:715-735 (ガイドライン)
22) de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII : renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;**76**:959-974 (ガイドライン)

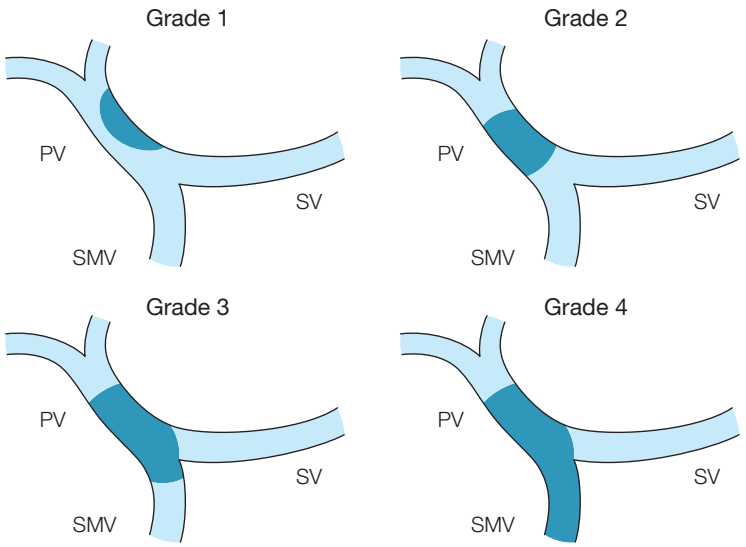
肝硬変に生じた門脈血栓症の病態はどのようなものか？

回答 ● 門脈血栓症は肝硬変患者の10～25%程度にみられ，さまざまな経過をとるため，病態や肝予備能に応じて予後や肝移植に影響する場合に治療を考慮する．

解説

門脈血栓症（PVT）は肝硬変の主要な合併症である．血栓形成にはVirchow's triad（血管内皮障害，血液凝固能の亢進，血流の停滞）が関与しており，肝硬変ではアンチトロンビンⅢ（AT-Ⅲ），プロテインC，プロテインSなどの抗凝固因子の減少，第Ⅷ因子，von Willebrand factorなどの凝固因子の増加がみられ，凝固能が亢進している．さらに，門脈圧亢進症に伴う門脈血流の低下・うっ滞に加え，血管内皮障害も合併しているため血栓を形成しやすい状態にある．発熱，腹痛や門脈圧亢進による食道・胃静脈瘤の増悪，腹水貯留などを契機に発見されることがあるが，多くは無症状であり，腹部超音波検査や造影CT/MRI検査により偶発的に指摘されることが多い[1]．

さまざまなPVTの分類が提唱されているが，肝移植後の短期予後を臨床転帰としたものが多い．解剖学的な分類であるYerdel分類[2]では，Gradeが高くなるにつれて肝移植後の予後が悪化することが示されている（図1）．血栓の部位，閉塞の程度，経過や基礎疾患を含む新規分類



Grade 1	門脈の一部に限局し内腔の50%未満
Grade 2	門脈本幹の内腔50%以上または完全閉塞を含む血栓の存在
Grade 3	門脈本幹と近位SMVの完全閉塞だが，遠位のSMVの血流あり
Grade 4	門脈本幹，近位および遠位SMVの完全閉塞

図1　Yerdel分類（2000年）

［文献2）より作成］

表1　Anatomico-Functional Classification (2016年)

血栓部位	type 1：本幹のみ type 2：分枝：2a- 単一分枝，2b- 左右両分枝 type 3：本幹および分枝
閉塞程度	O：完全閉塞（血流途絶），NO：血流あり
発症形式	R：最近，Ch：慢性，症状　無 (As)，有 (S)
閉塞範囲	S：脾静脈，M：腸間膜静脈，SM：両者
背景肝疾患	肝硬変，肝硬変以外の肝疾患，HCCまたは他の腫瘍，肝移植後

［文献3）より作成］

表2　米国肝臓学会によるPVTの分類

発症からの経過	Recent：6ヵ月未満，Chronic：6ヵ月以上
血栓の部位	肝内門脈枝，門脈本幹，門脈流入血管（脾静脈，腸間膜静脈）
血栓の範囲	肝内，肝外，肝内外
内腔の狭窄率	minimally：＜50%未満，partial：50%以上，complete：100%，門脈海綿状変化
治療反応性もしくは経過による変化	進展：血栓の増大または完全閉塞に近づく 不変：明らかな血栓のサイズ，閉塞率の変化なし 退縮：血栓の縮小または閉塞率の改善

［文献1）より作成］

が提唱されているが[3]（**表1**），複雑であることや臨床転帰との関連が乏しいことなど課題がある．米国のガイドラインでは，PVTの臨床および研究における重要な要素として，推定されるPVTの発症からの期間，血栓の部位と範囲，閉塞率，治療反応性をあげている[1]（**表2**）．

肝硬変患者のPVT発症には門脈圧亢進症の程度や肝硬変の重症度，肝細胞癌の合併が関与しており，ラジオ波焼灼術（RFA）や内視鏡的硬化療法（EIS）などの医療行為が契機となることもある．また，肥満やメタボリックシンドローム，代謝機能障害関連脂肪肝炎（MASH）による肝硬変も独立したリスク因子として報告されている．メタ解析では，非選択的β遮断薬の服用によりPVTの発生率が上昇することが報告されたが[4]，独立したリスク因子であるか議論がある．肝硬変患者におけるPVTの有病率は10～25%であるが[5]，PVTのリスク因子により有病率は差がみられる．新規のPVT発症について，主にChild-Pugh分類Aの肝硬変患者を対象とした前向き研究ではPVTの累積発生率は5年10.7%と報告されている[6]．一方で，肝硬変患者のPVTの自然経過に関する26件の研究を用いたシステマティックレビューでは，PVTの進行は22.2%（95%CI 16.1-28.4）であり，変化なしが44.6%（95%CI 34.4-54.7），部分的な再開通は29.3%（95%CI 20.9-37.7）完全再開通は10.4%（95%CI 5.0-15.8）であることが報告された[7]．改善後の再発は24.0%（95%CI 14.7-33.4）であり，MELDスコア高値や腹水は再開通の負のリスク因子であった．

代償性肝硬変患者の非閉塞性PVTは非代償化のリスク因子ではないが，食道・胃静脈瘤再発リスクを高める可能性がある．それに対し，進行肝硬変では腹水や消化管出血をもたらし長期予後の増悪因子になることが，システマティックレビューにより示されている[8-10]．

以上の結果を踏まえると，PVTすべてが治療対象とはならず，PVTの状態や肝予備能に応じて，予後や肝移植時に影響が予想される場合に，PVTに対する治療を考慮する必要があると考えられる．欧州肝臓学会は，肝移植時にPVTの部位や形態により門脈の再建が困難となり，非生理的な血行再建を余儀なくされることがあるため，その対応を組み込んだPVTを有する肝硬

変患者の治療アルゴリズムを提案している[11]．また，米国消化器病学会のエキスパートオピニオンでは発症からの期間や閉塞率に応じた対応を促しており，発症から6ヵ月未満の肝内門脈枝もしくは肝外門脈の50%未満の狭窄については3ヵ月ごとの画像診断で血栓の進展がみられた場合に治療を考慮することを推奨している[12]．

文 献

1) Northup PG, Garcia-Pagan JC, Garcia-Tsao G, et al. Vascular liver disorders, portal vein thrombosis, and procedural bleeding in patients with liver disease：2020 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021；**73**：366-413（ガイドライン）
2) Yerdel MA, Gunson B, Mirza D, et al. Portal vein thrombosis in adults undergoing liver transplantation：risk factors, screening, management, and outcome. Transplantation 2000；**69**：1873-1881（コホート）
3) Sarin SK, Philips CA, Kamath PS, et al. Toward a comprehensive new classification of portal vein thrombosis in patients with cirrhosis. Gastroenterology 2016；**151**：574-577.e3
4) Pan J, Wang L, Gao F, et al. Epidemiology of portal vein thrombosis in liver cirrhosis：a systematic review and meta-analysis. Eur J Intern Med 2022；**104**：21-32（メタ）
5) Tsochatzis EA, Senzolo M, Germani G, et al. Systematic review：portal vein thrombosis in cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther 2010；**31**：366-374（メタ）
6) Nery F, Chevret S, Condat B, et al. Causes and consequences of portal vein thrombosis in 1,243 patients with cirrhosis：results of a longitudinal study. Hepatology 2015；**61**：660-667（コホート）
7) Giri S, Singh A, Kolhe K, et al. Natural history of portal vein thrombosis in cirrhosis：a systematic review with meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 2023；**38**：1710-1717（メタ）
8) Qi X, Dai J, Yang M, et al. Association between portal vein thrombosis and survival in non-liver-transplant patients with liver cirrhosis：a systematic review of the literature. Gastroenterol Res Pract 2015；**2015**：480842（メタ）
9) Qi X, Su C, Ren W, et al. Association between portal vein thrombosis and risk of bleeding in liver cirrhosis：a systematic review of the literature. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2015；**39**：683-691（メタ）
10) Stine JG, Shah PM, Cornella SL, et al. Portal vein thrombosis, mortality and hepatic decompensation in patients with cirrhosis：a meta-analysis. World J Hepatol 2015；**7**：2774-2780（メタ）
11) Bhangui P, Lim C, Levesque E, et al. Novel classification of non-malignant portal vein thrombosis：a guide to surgical decision-making during liver transplantation. J Hepatol 2019；**71**：1038-1050
12) Davis JPE, Lim JK, Francis FF, et al. AGA clinical practice update on management of portal vein thrombosis in patients with cirrhosis：expert review. Gastroenterology 2025；**168**：396-404.e1

肝硬変に生じた門脈血栓症に対して，アンチトロンビン-Ⅲ（AT-Ⅲ）製剤（補充療法）は推奨されるか？

推奨 ● AT-Ⅲ活性が70%以下の肝硬変に生じた門脈血栓症に対し，AT-Ⅲ製剤の使用を提案する．それ以外の症例に対しては，背景因子を考慮したうえで抗凝固療法を行うことを提案する．

［推奨の強さ：**弱**（合意率：92.3%），エビデンスレベル：**B**］

解説

肝硬変に生じる門脈血栓症（PVT）は，門脈圧亢進の進行，肝予備能低下，さらに肝移植手技にも影響しうる重要な病態である．PVTに対する治療として，ワルファリンや低分子ヘパリン，直接作用型経口抗凝固薬（DOAC），AT-Ⅲ製剤が用いられる．

AT-Ⅲ活性70%以下の肝硬変患者を対象としたAT-Ⅲ製剤のRCTでは，造影CTによる評価で部分奏効（PR）または完全奏効（CR）がAT-Ⅲ群55.6%，対照群19.4%であり，AT-Ⅲ群で有意に高かった[1]．一方，後ろ向きコホートでは，AT-Ⅲ製剤単独群59.4%，AT-Ⅲ製剤＋抗凝固療法で70.8%とAT-Ⅲ単独療法と併用療法の間に有意差はなかった[2]．

ナドロパリン＋ワルファリンの単盲検RCTでは，6ヵ月後の再開通率が介入群62.5%，対照群34.4%と有意に高かった（RR 1.82，95%CI 1.05-3.15）[3]．さらに，ダナパロイド導入後の比較では，エドキサバンはワルファリンと比べ，血栓体積の縮小および進展抑制が良好である可能性が示された[4]．その後の後ろ向き研究でも，DOACがワルファリンより血栓改善率が高い傾向が報告されている[5]．ネットワークメタ解析では，抗凝固療法の再開通率は概ね50～70%前後で，DOACがワルファリンよりも高い効果を示す可能性が示唆される[6,7]．ただし，抗凝固療法の多くは観察研究で，PVTの発症からの期間，血栓範囲，肝予備能，静脈瘤治療歴，治療期間が不均一であり，AT-Ⅲ製剤のRCTと同程度の治療効果を示しているが，抗凝固療法のエビデンスの多くは後ろ向き観察研究であり，AT-Ⅲ製剤のRCTと直接比較できない点に留意する．

安全性では，AT-Ⅲ製剤は出血性有害事象の増加は認めなかった[2]．一方，抗凝固療法は，一定頻度の消化管出血が報告され，とくに血小板減少や門脈圧亢進症を伴う症例では注意を要する．以上より，低AT-Ⅲ活性を伴う肝硬変患者に生じたPVTに対するAT-Ⅲ製剤は，短期的な出血リスクの観点からも選択肢となりうる．

ただし，AT-Ⅲ療法は本邦で開発され海外エビデンスが乏しく，欧州肝臓学会のガイドラインでは，エビデンス不十分とされ[8]，米国消化器病学会の診療指針でも，AT-Ⅲ製剤への言及はない[9]．本邦では，AT-Ⅲ活性70%以下のPVTに保険適用があるため，該当症例ではAT-Ⅲ製剤の使用を提案する．一方，AT-Ⅲ製剤の適応とならないPVTに対するDOACやワルファリンなどの抗凝固療法は，背景因子を踏まえ個別に判断すべき治療として提案する．なお，現時点で門脈血栓症に対する保険適用のあるAT-Ⅲ製剤は限られているため，使用に際しては添付文書および保険適用の確認を要する．

文献

1) Hidaka H, Kokubu S, Sato T, et al. Antithrombin III for portal vein thrombosis in patients with liver disease：a randomized, double-blind, controlled trial. Hepatol Res 2018；**48**：E107-E116（ランダム）
2) Hayama K, Atsukawa M, Tsubota A, et al. Clinical outcomes of antithrombin III-based therapy for patients with portal vein thrombosis：a retrospective, multicenter study. Hepatol Res 2023；**53**：51-60（コホート）
3) Zhou T, Sun X, Zhou T, et al. Efficacy and safety of nadroparin calcium-warfarin sequential anticoagulation in portal vein thrombosis in cirrhotic patients：a randomized controlled trial. Clin Transl Gastroenterol 2020；**11**：e00228（ランダム）
4) Nagaoki Y, Akita H, Daijyo K, et al. Efficacy and safety of edoxaban for portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis after treatment with danaparoid sodium. Hepatol Res 2018；**48**：51-58（コホート）
5) Tadokoro T, Tani J, Manabe T, et al. Effectiveness of edoxaban in portal vein thrombosis associated with liver cirrhosis. Sci Rep 2024；**14**：10784（コホート）
6) Ng CH, Tan DJH, Nistala KRY, et al. A network meta-analysis of direct oral anticoagulants for portal vein thrombosis in cirrhosis. Hepatol Int 2021；**15**：577-589（メタ）
7) Zhang Z, Zhao Y, Han B, et al. The efficacy and safety of anticoagulants in the treatment of cirrhotic portal vein thrombosis：a systematic review and meta-analysis. Clin Appl Thromb Hemost 2022；**28**：10760296221104797（メタ）
8) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on prevention and management of bleeding and thrombosis in patients with cirrhosis. J Hepatol 2022；**76**：1151-1184
9) Davis JPE, Lim JK, Francis FF, et al. AGA clinical practice update on management of portal vein thrombosis in patients with cirrhosis：expert review. Gastroenterology 2025；**168**：396-404.e1

肝硬変に生じた門脈血栓症に対して，維持療法は必要か？

回答 ● 門脈血栓症改善後の維持療法は再発や門脈圧亢進症関連イベントを抑制するため有用である可能性がある．ただし，出血リスク評価のうえで，再発・進展高リスク例で維持療法を検討する．

解説

肝硬変に生じた門脈血栓症（PVT）は，自然消退する症例が存在する一方，再発・進展をきたす症例も少なくない．近年，アンチトロンビン-Ⅲ（AT-Ⅲ）製剤や抗凝固療法により一定割合で血栓の再開通が得られることが示されているが，血栓改善・消失後に治療を継続すべきかについては明確なコンセンサスが得られていない．

維持療法で期待される利益は，PVTの再発・進展による腸管虚血や門脈圧亢進症関連イベントの抑制，血栓範囲の増大による肝移植手術の高難易度化の防止などである．一方，不利益として抗凝固療法継続による消化管出血リスクの増大があげられる．

PVT患者55例を対象とした後ろ向き研究では，抗凝固療法により60%が部分的再開通（PR）または完全再開通（CR）が得られた一方，CR後に抗凝固療法を中止した13例のうち5例（38.5%）に中央値1.3ヵ月と早期に再血栓が生じた[1]．長期追跡コホート（40例，中央観察期間33.7ヵ月）では，82.5%で血栓改善が得られた一方，中止した10例中7例（70%）で再発または進展がみられた[2]．また，PVT39例を対象とした後ろ向き研究では，83.3%に血栓の改善がみられ，治療を継続した12例では中央期間11ヵ月の間CRを維持した[3]．ワルファリンで抗凝固療法を行ったPVT 63例を対象とした後ろ向き研究では，44例（69.8%）にPR/CRが得られ，再開通例では門脈圧亢進関連イベントフリー生存および肝移植フリー生存が良好であったことを報告した[4]．肝移植待機患者を対象とした研究では，42.1%で再開通が得られた[5]．これらの結果より，PVT進展抑制の観点から維持療法が有用である可能性が示唆される．

安全性について，治療関連の出血イベントは5例（9.1%）で致死的出血はなく，血小板数5万/μL未満が有意なリスク因子であった[1]．また，長期観察コホートでは，出血が37.5%と高率であったが，全例が非致死的出血であった[2]．PVTに対するワルファリンの後ろ向き研究では，2年累積出血イベントがPVT例で44%と，深部静脈血栓症例の11%よりも高率に生じたが，PVT合併のない肝硬変患者と門脈圧亢進関連イベントの発生率に差はなかった[4]．

近年は直接経口抗凝固薬（DOAC）による維持療法のデータも蓄積されつつある．ダナパロイド導入後の維持療法としてエドキサバンを使用した20例で，CRが70%とワルファリンより良好な成績を報告した[6]．別の後ろ向き研究でも，エドキサバン群で奏効率76.7%とワルファリン群の29.4%を上回り，治療関連死亡はなかった[7]．ただし，出血頻度にはばらつきがあり，選択バイアスや交絡の影響も否定できない．

以上より，血栓改善・消失後の維持療法を全例に一律に行うことを支持する十分なエビデンスはなく，治療期間も確立されていない．一方で中止後に高率かつ早期の再血栓が報告されていることから，肝移植待機例，上腸間膜静脈への進展例，再発既往例など再発・進展リスクが高い症例では，出血リスクを慎重に評価し静脈瘤管理を行ったうえで，抗凝固療法の維持を検討することは妥当である．

文献

1) Delgado MG, Seijo S, Yepes I, et al. Efficacy and safety of anticoagulation on patients with cirrhosis and portal vein thrombosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2012;**10**:776-783 (コホート)
2) Bergère M, Erard-Poinsot D, Boillot O, et al. Portal vein thrombosis and liver cirrhosis : long-term anticoagulation is effective and safe. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2019;**43**:395-402 (コホート)
3) Amitrano L, Guardascione MA, Menchise A, et al. Safety and efficacy of anticoagulation therapy with low molecular weight heparin for portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis. J Clin Gastroenterol 2010;**44**:448-451 (コホート)
4) La Mura V, Braham S, Tosetti G, et al. Harmful and beneficial effects of anticoagulants in patients with cirrhosis and portal vein thrombosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2018;**16**:1146-1152.e4 (コホート)
5) Francoz C, Belghiti J, Vilgrain V, et al. Splanchnic vein thrombosis in candidates for liver transplantation : usefulness of screening and anticoagulation. Gut 2005;**54**:691-697 (コホート)
6) Nagaoki Y, Akita H, Daijyo K, et al. Efficacy and safety of edoxaban for treatment of portal vein thrombosis following danaparoid sodium in patients with liver cirrhosis. Hepatol Res 2018;**48**:51-58 (コホート)
7) Tadokoro T, Tani J, Manabe T, et al. Effectiveness of edoxaban in portal vein thrombosis associated with liver cirrhosis. Sci Rep 2024;**14**:10784 (コホート)

肝硬変患者において，サルコペニアの診断はどのように行うか？

回答 ● 握力（男性28kg未満，女性18kg未満）に加え，CTによる第3腰椎レベルの骨格筋指数（CT-SMI：男性42cm²/m²未満，女性38cm²/m²未満）または生体電気インピーダンス法（BIA）による骨格筋量指数（男性7.0kg/m²未満，女性5.7kg/m²未満）を組み合わせて診断する．

解説

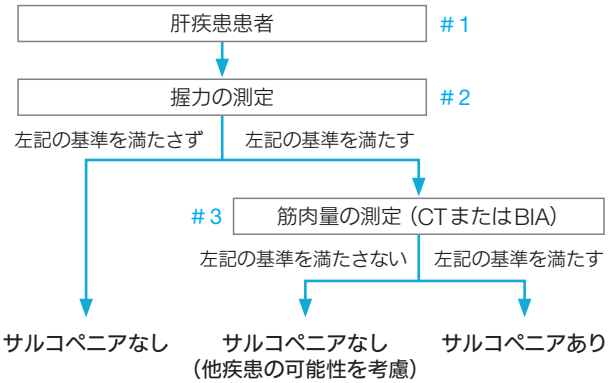
1）日本国内の確立基準

まず2016年に日本肝臓学会肝疾患におけるサルコペニア判定基準[1]が公表され，その後に1,624例の多施設共同研究では，握力低下が生存率と独立して関連し，至適カットオフが男性27.8kg，女性18.8kgと報告された[2]．第2版が策定され，握力（男性28kg未満，女性18kg未満）の筋力と筋量の測定で行う[3]．筋量の測定としては骨格筋指数CT-SMI（CTでの第3腰椎レベルの骨格筋断面積［Skeletal Muscle Area（SMA），cm²］を測定し，身長の2乗で除した指数［Skeletal Muscle Index（SMI），cm²/m²］（男性42cm²/m²未満，女性38cm²/m²未満）またはBIA（男性7.0kg/m²未満，女性5.7kg/m²未満）の骨格筋量を組み合わせて診断する（**図1**）．

具体的には握力測定に関しては，まず握力計の指針が外側になるように保持し，直立状態で

	JSH
CT	男性：42cm²/m² 女性：38cm²/m²
BIA	男性：7.0kg/m² 女性：5.7kg/m²
握力	男性：＜28kg 女性：＜18kg

BIA：生体電気インピーダンス法



左上記のカットオフ値は，今後の検討により変更がありうる

図1　日本肝臓学会が提唱するサルコペニアの判定基準（第2版）

＃1：肝疾患関連のサルコペニアは，肝疾患患者において筋肉量の減少と筋力低下を来した状態と定義する．

＃2：握力測定に関しては，スメドレー式握力計を用いた新体力テストに準ずる．

＃3：CT面積は第三腰椎（L3）レベルの筋肉量を原則として採用する．今回のデータは筋肉量計測ソフトを用いて導かれたデータを採用した．筋肉量計測ソフトをもたない施設においては簡易法としてL3レベルでの腸腰筋の長軸×短軸の左右合計（カットオフ値：男性6.0cm²/m²，女性3.4cm²/m²）やmanual trace法によるPsoas muscle index（カットオフ値：男性6.36cm²/m²，女性3.92cm²/m²）を用いてもよい．これらのカットオフ値は今後の検討により変更がありうる．

［日本肝臓学会編「肝疾患におけるサルコペニア判定基準（第2版）」2021年，https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/sarcopenia.html（2026年9月参照）許諾を得て転載］

両足を左右に自然な状態に開き，かつ腕を自然な状態に下げる．その状態で握力計を身体や衣服と接触しないよう注意しながらしっかり握りしめて測定する．左右2回ずつ測定を行い，各々のよいほうの記録をとり，平均数値を握力の数値とする．

CT面積は第三腰椎（L3）レベルの筋肉量の合計を原則として採用する．manual trace法，画像解析ソフトを使用する場合もある．また筋肉量の測定として，BIAを用いることも可能であるが，腹水合併例，著明な浮腫を伴う症例ではその解釈に注意が必要である[3]．

2）海外ガイドライン

AASLD Practice Guidance（2021年）ではサルコペニアを肝硬変の合併症として認識し，筋量低下・筋力低下評価を推奨している[4]．一方，欧米の肝硬変・肝移植領域では，Careyらに基づき，CT-SMIのカットオフとして男性50 cm^2/m^2未満，女性39 cm^2/m^2未満が用いられることが多い[5,6]．アジア太平洋肝臓学会（APASL）の肝移植ガイドラインでも，肝移植候補者の包括的評価において栄養状態・身体機能評価の重要性が示されている[7]．

肝移植候補患者などでは，サルコペニアに関連するフレイル（虚弱状態）の評価も重要であり，肝移植を検討している肝硬変患者のフレイルを客観的に評価するために開発されたスコアリングシステムLiver Frailty Index（LFI）は握力，椅子立ち上がりテスト，バランステストの3つの身体機能テストを組み合わせたもので，死亡や移植待機リストからの離脱リスクの上昇と関連している[8]．

一般高齢者におけるサルコペニア診断では，Asian Working Group for Sarcopenia（AWGS）2019の基準が広く用いられている．診断には，筋力，身体機能，筋肉量の低下を評価する．臨床症状としては機能低下や体重減少など，スクリーニング検査としてはSARC-F［Strength（筋力），Assistance with walking（歩行），Rise from a chair（椅子から立ち上がり），Climb stairs（階段昇降），Falls（転倒）］，下腿周径があげられている．その後，筋力（握力），身体機能［歩行速度，5回立ち上がり，Short Physical Performance Battery（SPPB）］，骨格筋量［二重エネルギーX線吸収測定法（DXA）もしくはBIA法］の計測を行う．「低骨格筋量＋低筋力」または「低骨格筋量＋低身体機能」でサルコペニア，「低骨格筋量＋低筋力＋低身体機能」で重度のサルコペニアとなる[9]．

また簡易法として，日本サルコペニア・フレイル学会は指輪っか法をスクリーニング法として推奨しており[10]，肝疾患においてもその有用性が報告されているが導入としての位置づけとなる[11]．

文 献

1） Nishikawa H, Shiraki M, Hiramatsu A, et al. Japan Society of Hepatology Guidelines for Sarcopenia in Liver Disease（1st edition）：recommendation from the working group for creation of sarcopenia assessment criteria. Hepatol Res 2016；**46**：951-963（ガイドライン）

2） Nishikawa H, Shiraki M, Hiramatsu A, et al. Reduced handgrip strength predicts poorer survival in chronic liver diseases：a large multicenter study in Japan. Hepatol Res 2021；**51**：957-967（コホート）

3） 日本肝臓学会. 肝疾患におけるサルコペニア判定基準（第2版）（ガイドライン）
https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/sarcopenia_criterion_v2.pdf（2026年7月27日閲覧）

4） Lai JC, Tandon P, Bernal W, et al. Malnutrition, frailty, and sarcopenia in patients with cirrhosis：2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021；**74**：1611-1644（ガイドライン）

5） Merli M, Berzigotti A, Zelber-Sagi S, et al. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol 2019；**70**：172-193（ガイドライン）

6) Carey EJ, Lai JC, Wang CW, et al. A multicenter study to define sarcopenia in patients with end-stage liver disease. Liver Transpl 2017;**23**:625-633（コホート）
7) Kim DS, Yoon YI, Kim BK. APASL clinical practice guidelines on liver transplantation. Hepatol Int 2024;**18**:299-383（ガイドライン）
8) Lai JC, Covinsky KE, Dodge JL, et al. Development of a novel frailty index to predict mortality in patients with end-stage liver disease. Hepatology 2017;**66**:564-574（コホート）
9) Chen LK, Woo J, Assantachai P, et al. Asian Working Group for Sarcopenia：2019 consensus update on sarcopenia diagnosis and treatment. J Am Med Dir Assoc 2020;**21**:300-307.e2（ガイドライン）
10) Japanese Society of Sarcopenia and Frailty. Guidelines for Sarcopenia and Frailty 2017 http://jssf.umin.jp/jssf_guideline2017.html（2026年7月27日閲覧）
11) Hiraoka A, Izumoto H, Ueki H, et al. Easy surveillance of muscle volume decline in chronic liver disease patients using finger-circle（yubi-wakka）test. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2019;**10**:347-354（横断）

肝硬変患者において，サルコペニアは病態・予後に影響するか？

回答 ● サルコペニアは，肝性脳症，感染症，腹水などの門脈圧亢進関連合併症，肝細胞癌（HCC）の治療成績，肝移植後合併症と関連し，肝硬変患者の死亡リスク上昇と関連する重要な予後因子である．

解説

肝硬変により発症する諸病態にはサルコペニアが深く関与しており，その関係は単純な一方向性ではなく，互いに影響し合う複雑な相互作用として捉えられる．

1）肝性脳症とサルコペニア

サルコペニアは肝性脳症の発症リスク上昇と関連する．通常，骨格筋はアンモニアを取り込みグルタミンへ変換することで脳へのアンモニア負荷を軽減しているが，筋量が減少するとその解毒能が低下し，血中アンモニア濃度が上昇する．肝性脳症リスクとの関連については，1,713例を含む5研究のメタ解析で，サルコペニアが不顕性肝性脳症リスクを約3.3倍，顕性肝性脳症の発生リスクを約2.0倍増加させることが示されている[1]．

2）感染症とサルコペニア

サルコペニアを有する肝硬変患者では，免疫調節機能の低下を背景として，尿路感染症や特発性細菌性腹膜炎などの細菌感染症が高頻度に認められる．コホート研究では，サルコペニアが重篤な感染症，敗血症，再入院，入院期間延長，死亡率上昇と関連することが報告されている[2]．

3）門脈圧亢進症とサルコペニア

サルコペニアは腹水や食道静脈瘤出血などの門脈圧亢進関連合併症とも関連する．サルコペニアと門脈圧亢進は，腹水発症および死亡の独立したリスク因子として報告されており，両者の併存は肝硬変患者の予後層別化に重要である[3]．

4）HCC・肝移植とサルコペニア

男性肝硬変患者を対象とした前向きコホート研究では，筋量低下がHCC発症リスクと関連することが示されている[4]．肥満とやせがともにHCCの予後不良と関連することから，BMIではなく体組成が予後関連指標と考えられる．1,257例を評価した研究で，骨格筋量，筋内脂肪量，内臓脂肪/皮下脂肪比の3指標がHCCの死亡率との関連性を示している[5]．さらに，メタ解析でサルコペニアを伴うHCC症例は治療後の全生存率および無再発生存率の低下，有害事象発生率の増加を示している[6]．加えて，肝移植を含む外科的介入後の術後合併症リスクもサルコペニア群で高まり，呼吸不全・腎不全・創部の治癒不良・敗血症などの発症頻度が上昇，術後の集中治療室滞在日数や全入院期間が延長することが示されている[7]．

5）生命予後への影響

サルコペニアは肝硬変患者の予後不良因子であることが報告されている．6,965例を対象とした22研究のメタ解析では，肝硬変患者のサルコペニア有病率は37.5%で，男性，アルコール関連肝疾患例，Child-Pugh分類C例では最大50%に及ぶ．サルコペニア群の1・3・5年生存率は76.6%・64.3%・45.3%（非サルコペニア群は93.4%・82.0%・74.2%）で，死亡リスクは約2倍であった[8]．12,827例を対象としたメタ解析では，欧州肝臓学会（EASL）/米国肝臓学会（AASLD）基準によるCT評価において，肝硬変患者のサルコペニア（定義を問わず）の存在は調整後HR 2.07で死亡率の独立予測因子となることが示された[9]．

本邦からも，サルコペニアが慢性肝疾患，とりわけ肝硬変患者の独立した予後不良因子であることが一貫して報告されている[10,11]．大規模多施設共同研究では，握力低下が全生存率低下と有意に関連し[12]，性別で層別化しても男女いずれにおいても予後予測因子となりうることが示されている[13]．

文 献

1) Wijarnpreecha K, Werlang M, Panjawatanan P, et al. Association between sarcopenia and hepatic encephalopathy：a systematic review and meta-analysis. Ann Hepatol 2020；**19**：245-250（メタ）
2) Topan MM, Sporea I, Dănilă M, et al. Impact of sarcopenia on survival and clinical outcomes in patients with liver cirrhosis. Front Nutr 2021；**8**：766451（コホート）
3) Dajti E, Renzulli M, Ravaioli F, et al. The interplay between sarcopenia and portal hypertension predicts ascites and mortality in cirrhosis. Dig Liver Dis 2023；**55**：637-643（コホート）
4) Feng Z, Zhao H, Jiang Y, et al. Sarcopenia associates with increased risk of hepatocellular carcinoma among male patients with cirrhosis. Clin Nutr 2020；**39**：3132-3139（コホート）
5) Fujiwara N, Nakagawa H, Kudo Y, et al. Sarcopenia, intramuscular fat deposition, and visceral adiposity independently predict the outcomes of hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2015；**63**：131-140（コホート）
6) Cespiati A, Smith D, Lombardi R, et al. The negative impact of sarcopenia on hepatocellular carcinoma treatment outcomes：a systematic review and meta-analysis. Cancers 2024；**16**：2315（メタ）
7) Wu MY, Lim WX, Cheng YF, et al. Sarcopenia adversely impacts postoperative complications in living-donor liver transplantation recipients. Sci Rep 2021；**11**：19247（コホート）
8) Tantai X, Liu Y, Yeo YH, et al. Effect of sarcopenia on survival in patients with cirrhosis：a meta-analysis. J Hepatol 2022；**76**：588-599（メタ）
9) Dajti E, Rodrigues SG, Perazza F, et al. Sarcopenia evaluated by EASL/AASLD computed tomography-based criteria predicts mortality in patients with cirrhosis：a systematic review and meta-analysis. JHEP Rep 2024；**6**：101113（メタ）
10) Nishikawa H, Shiraki M, Hiramatsu A, et al. Japan Society of Hepatology Guidelines for Sarcopenia in Liver Disease（1st edition）：recommendation from the working group for creation of sarcopenia assessment criteria. Hepatol Res 2016；**46**：951-963（ガイドライン）
11) Hanai T, Shiraki M, Nishimura K, et al. Sarcopenia impairs prognosis of patients with liver cirrhosis. Nutrition 2015；**31**：193-199（コホート）
12) Nishikawa H, Shiraki M, Hiramatsu A, et al. Reduced handgrip strength predicts poorer survival in chronic liver diseases：a large multicenter study in Japan. Hepatol Res 2021；**51**：957-967（コホート）
13) Hanai T, Shiraki M, Imai K, et al. Reduced handgrip strength is predictive of poor survival among patients with liver cirrhosis：a sex-stratified analysis. Hepatol Res 2019；**49**：1414-1426（コホート）

肝硬変患者のサルコペニアにおいて，運動・栄養療法は有用か？

推奨 ● 肝硬変患者のサルコペニアに対して，病態が管理されている状態においてレジスタンス運動に有酸素運動を組み合わせた運動療法を，十分な栄養療法（エネルギー・蛋白摂取の確保）と併用して実施することを推奨する．
［推奨の強さ：**強**（合意率92.3%），エビデンスレベル：**A**］

解説

肝硬変では，栄養摂取量低下，蛋白異化亢進，慢性炎症，代謝異常，身体活動低下が重なり，サルコペニアをきたしやすい．これらはQOL低下だけでなく，転倒，入院，合併症，死亡などの臨床転帰とも関連しうるため，診断時点から介入を開始する意義が大きい．米国肝臓学会（AASLD），欧州肝臓学会（EASL）も各々のガイドラインにおいて肝硬変における低栄養・フレイル/サルコペニア評価と介入の枠組みを提示し，運動と栄養を統合して管理する重要性を示している[1,2]．

まず，肝硬変患者への運動介入を扱ったシステマティックレビューでは，肝硬変患者における運動療法は運動耐容能や身体機能を改善しうる一方，試験規模や介入の多様性から死亡やQOLなどに関する確定的結論には限界があるとされる[3]．メタ解析は，6分間歩行などの運動耐容能，筋機能，疲労・QOLの一部指標を改善することが示されて，運動療法の有用性が支持されている[4]．レジスタンス運動と有酸素運動の併用に焦点を当てたメタ解析では，身体機能指標のみならず重大イベント（入院や肝関連合併症）抑制の可能性も示唆され，臨床イベントをアウトカムとして重視すべきであることが強調されている[5]．

さらに，「運動＋栄養」も含めて介入の相対効果を比較したネットワークメタ解析（NMA）では，肝硬変サルコペニアの介入戦略は栄養療法単独あるいは運動療法単独でなく，運動を中核に栄養を併用する介入が有効であることが示されている[6]．

運動療法の筋量・筋力への直接効果は，監督下レジスタンストレーニングのRCTで明確である．12週，週3回の監督下レジスタンス運動により，膝伸展筋力と大腿四頭筋サイズが有意に増加し，サルコペニアの根幹である筋機能・筋量の改善が示された[7]．さらに同試験の追跡解析では，3年の入院および死亡リスク低下が報告され，短期の筋機能改善が中期転帰へ寄与することが示唆された[8]．8週の在宅サイクリングでは6分間歩行など運動耐容能が改善し，運動遵守が効果を規定する可能性が示された[9]．一方，代償性肝硬変に対する12週在宅プログラムでは主要アウトカム6分間歩行試験（6MWT）の群間差が明確でないものの，疲労などのQOLの改善がみられ，アウトカムの選択によって解釈が変わりうる[10]．またChild-Pugh分類B/Cを含む45例においても在宅運動トレーニングが実施可能で，身体機能の改善も示されている[11]．高齢・フレイル合併例に対する包括的運動リハでも歩行速度・握力などの改善が報告されている[12]．

以上より，運動療法は，心肺機能，転倒リスクを評価したうえで，腹水，肝性脳症，食道・胃静脈瘤などの合併症が管理されている肝硬変患者に実施することで筋機能・運動耐容能を改

善しうる[1-12]．

栄養療法は蛋白・エネルギー摂取の確保と絶食時間短縮が基本となる[1,2]．分岐鎖アミノ酸（BCAA）製剤については，RCTでイベントフリー生存など臨床アウトカム改善が報告され[13]，複合エンドポイントや入院関連アウトカムの改善が示唆されている[14]．また，高蛋白・高食物繊維食にBCAAを組み合わせた介入では栄養状態・体組成の改善が報告され，食事全体の設計が効果に影響しうる[15]．さらに，非代償例を含む栄養療法でフレイル指標が改善し，入院回数減少が示唆された試験もあり，栄養介入単独でも一定の有用性が期待される[16]．

一方，近年の等カロリー・等窒素比較を用いたRCTでは，BCAA製剤がサルコペニア指標を改善しない報告もある[17]．したがって栄養療法は，全例に一律にBCAA製剤を追加するのではなく，総摂取不足，低栄養，アルブミン低値，フレイル，脳症既往など患者背景を踏まえて，必要時に補助療法として位置づけるのが妥当である[1,2,17]（BQ3-3，3-4参照）．

肝硬変に伴うサルコペニアに対して，運動療法と栄養管理の複合的介入は，身体機能やフレイル指標の改善に有用であると考えられる．肝移植待機患者を対象に，理学療法士と管理栄養士が関与する12週介入でフレイル指標（LFI）が改善し，運動＋栄養の同時介入が臨床的に有効であることが示された[18]．多群RCTでは，運動とBCAA製剤補充の組み合わせを含め，複合介入の有用性を示している[19]．

なお，在宅運動に加え，BCAA製剤およびプロバイオティクスの多因子介入がLFI，転倒，救急受診などのアウトカムを改善したとする報告が存在しており，生活機能や有害事象までを包括的に考慮したアプローチの有効性を示唆している[20]．なお，肝硬変に伴うサルコペニアに対し現時点では国内外で認可されている薬物療法はない．テストステロン補充，成長ホルモン療法，経口アンドロゲン受容体作動薬については，肝硬変患者を対象とした臨床試験で筋量やフレイル指標の改善が報告されているが，対象患者は限定的であり，長期予後，安全性，肝細胞癌発症リスクなどについてはさらなる検証が必要である[21-24]．高アンモニア血症治療薬のリファキシミンについて，非代償性肝硬変患者を対象としたRCTでフレイル指標の改善が報告されているが，標準的薬物療法として確立するに至っておらず，その他の探索的な薬剤を含めて今後発展が期待される[24,25]．総合すると，メタ解析で示されるように，筋量・身体機能の改善において運動を含む介入が中心的であり，栄養は単独よりも運動の効果を支える基盤・補完として位置づけるのが合理的である[5,6]．

したがって，肝硬変のサルコペニアに対しては，過負荷を避けることを前提にレジスタンス運動を中核に有酸素運動を組み合わせた運動療法と，蛋白・エネルギー確保（必要時にBCAA製剤などを含む）を柱とする栄養療法を併用する包括介入により，その進行抑制に寄与しうる（FRQ4-5参照）．

文 献

1) Lai JC, Tandon P, Bernal W, et al. Malnutrition, frailty, and sarcopenia in patients with cirrhosis：2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2021；**74**：1611-1644（ガイドライン）
2) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol 2019；**70**：172-193（ガイドライン）
3) Aamann L, Dam G, Rinnov AR, et al. Physical exercise for people with cirrhosis. Cochrane Database Syst Rev 2018；**12**：CD012678（メタ）
4) Hsieh HC, Chang WP, Huang PJ, et al. Effectiveness of exercise interventions on body composition, exercise capacity, fatigue, and quality of life in patients with liver cirrhosis：a meta-analysis of randomized controlled trials. Dig Dis Sci 2024；**69**：2655-2666（メタ）

5) Kawaguchi T, Kawaguchi A, Hashida R, et al. Resistance exercise in combination with aerobic exercise reduces the incidence of serious events in patients with liver cirrhosis：a meta-analysis of randomized controlled trials. J Gastroenterol 2024；**59**：216-228（メタ）
6) Kittiprachakul S, Maung ST, Poorirerngpoom N, et al. Exercise and nutrition interventions for sarcopenia in cirrhosis：a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Clin Nutr 2025；**79**：1087-1098（メタ）[検索期間外文献]
7) Aamann L, Dam G, Borre M, et al. Resistance training increases muscle strength and muscle size in patients with liver cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2020；**18**：1179-1187.e6（ランダム）
8) Aamann L, Dam G, Jepsen P, et al. Reduced 3-year risk of hospital admission and mortality after 12-week resistance training of cirrhosis patients：a follow-up of a randomized clinical trial. J Gastroenterol Hepatol 2023；**38**：1365-1371（ランダム）
9) Kruger C, McNeely ML, Bailey RJ, et al. Home exercise training improves exercise capacity in cirrhosis patients：role of exercise adherence. Sci Rep 2018；**8**：99（ランダム）
10) Sirisunhirun P, Bandidniyamanon W, Jrerattakon Y, et al. Effect of a 12-week home-based exercise training program on aerobic capacity, muscle mass, liver and spleen stiffness, and quality of life in cirrhotic patients：a randomized controlled clinical trial. BMC Gastroenterol 2022；**22**：66（ランダム）
11) Lai JC, Dodge JL, Kappus MR, et al. A multicenter pilot randomized clinical trial of a home-based exercise program for patients with cirrhosis：the Strength Training Intervention (STRIVE). Am J Gastroenterol 2021；**116**：717-722（ランダム）
12) Ma Y, Yuan Y, Lu Y, et al. A pilot clinical trial of exercise program for elderly patients with cirrhosis and frailty：comprehensive exercise rehabilitation intervention. Eur J Gastroenterol Hepatol 2025；**37**：313-319
13) Muto Y, Sato S, Watanabe A, et al. Effects of oral branched-chain amino acid granules on event-free survival in patients with liver cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2005；**3**：705-713（ランダム）
14) Marchesini G, Bianchi G, Merli M, et al. Nutritional supplementation with branched-chain amino acids in advanced cirrhosis：a double-blind, randomized trial. Gastroenterology 2003；**124**：1792-1801（ランダム）
15) Ruiz-Margáin A, Macías-Rodríguez RU, Ríos-Torres SL, et al. Effect of a high-protein, high-fiber diet plus supplementation with branched-chain amino acids on the nutritional status of patients with cirrhosis. Rev Gastroenterol Mex (Engl Ed) 2018；**83**：9-15（ランダム）
16) Meena BL, Taneja S, Tandon P, et al. Home-based intensive nutrition therapy improves frailty and sarcopenia in patients with decompensated cirrhosis：a randomized clinical trial. J Gastroenterol Hepatol 2023；**38**：210-218（ランダム）
17) Hey P, Hoermann R, Sinclair M, et al. Branched-chain amino acid supplementation does not improve measures of sarcopenia in cirrhosis：results of a randomised controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2024；**59**：941-952（ランダム）
18) Benítez C, Reyes D, Grandy C, et al. Simultaneous physical and nutritional intervention reduces frailty in patients with cirrhosis listed for liver transplantation：a randomized controlled trial. Ann Hepatol 2025；**31**：102114 [検索期間外文献]
19) Sobhy E, Kamal MM, Saad Y, et al. Effect of branched-chain amino acid supplementation and exercise on quadriceps muscle quantity and quality in patients with cirrhosis as assessed by ultrasonography：a randomized controlled trial. Clin Nutr ESPEN 2024；**61**：108-118（ランダム）
20) Román E, Kaür N, Sánchez E, et al. Home exercise, branched-chain amino acids, and probiotics improve frailty in cirrhosis：a randomized clinical trial. Hepatol Commun 2024；**8**：e0443（ランダム）
21) Sinclair M, Grossmann M, Hoermann R, et al. Testosterone therapy increases muscle mass in men with cirrhosis and low testosterone：a randomised controlled trial. J Hepatol 2016；**65**：906-913（ランダム）
22) Kumari S, De A, Kalra N, et al. Growth hormone therapy in decompensated cirrhosis：an open-label, randomized control trial. Am J Gastroenterol 2024；**119**：116-126（ランダム）
23) Bruno BJ, Weavil JC, Ogle J, et al. Oral LPCN 1148 improves sarcopenia and hepatic encephalopathy in male patients with cirrhosis：a randomized, placebo-controlled phase 2 trial. Hepatology 2025；**81**：1764-1775
24) Ebadi M, Burra P, Zanetto A, et al. Current treatment strategies and future possibilities for sarcopenia in cirrhosis. J Hepatol 2023；**78**：889-892
25) Rose S, Ashraf MU, Shastri A, et al. Rifaximin improves frailty in patients with decompensated cirrhosis：a randomized trial. Dig Dis Sci 2026；doi：10. 1007/s10620-025-09660-1（ランダム）[検索期間外文献]

肝硬変患者に対して，肝臓リハビリテーションとはどのようなものが推奨されるか？

回答 ● 肝硬変患者には，運動療法と栄養療法を核とし，患者教育・自己管理支援（家族・介護者支援を含む）を通した行動変容の促進，および多職種連携を組み合わせた包括的な肝臓リハビリテーションが推奨される．なお，対象患者の層別化，標準的な方法，評価指標，および診療報酬上の位置づけについては，今後さらに検討が必要である．

解説

肝臓リハビリテーションの概念は，内部障害リハビリテーションの枠組みのなかで，肝臓機能障害患者の「見えにくい生活障害」と支援の考え方が整理されたことを背景に国内で提唱された[1]．その後，日本肝臓学会の「肝臓リハビリテーション指針」により，対象・目的・構成要素が体系化されている[2,3]．

指針では，肝臓リハビリテーションは「肝臓疾患に基づく身体的・精神的影響を軽減させ，症状を調整し，生命予後を改善し，心理社会的ならびに職業的な状況を改善することを目的として，運動療法，栄養療法，薬物療法，教育，精神・心理的サポートなどを行う，長期にわたる包括的なプログラム」と定義される．原則として肝硬変患者はその対象であり，とくにサルコペニア/フレイル，低栄養，身体活動低下，肝癌治療前後，入退院を契機とした廃用が疑われる場合に優先度が高い．肝臓リハビリテーションは「運動療法＋栄養療法」を核とし，患者教育・自己管理支援などを含め，多職種連携で取り組む包括的な概念である[2–4]．

この枠組みは，心臓リハビリテーションや腎臓リハビリテーションにおける「包括的プログラム（運動に加えて教育・支援を含む）」の考え方に整合する[5,6]．

運動療法は，有酸素運動とレジスタンストレーニングを骨格に，FITT［Frequency（頻度），Intensity（強度），Time（時間），Type（種目）］が原則で個別化する．外来では継続性を最優先し，負荷は段階的に調整し，行動変容を開始することが重要とされる[3–6]（**表1**）．

栄養療法は，十分なエネルギー・蛋白確保と，長時間絶食の回避（分割食・夜食）を柱に（BQ3-2，3-4参照），肥満の有無やサルコペニアの程度，肝性脳症・腹水などの病態に応じて調整する[3,4,7]（**表2**）．

肝硬変は，運動・食事・服薬に加え，症状悪化サイン（腹水，肝性脳症，感染，出血など）への対応を患者（必要により家族）が日々マネジメントする慢性疾患である．よって肝臓リハビリテーションでは，教育（理解の共有）と継続支援（フォローアップ）を運動・栄養と同等に位置づける[3]．

近年の総説・スコーピングレビューでは，肝硬変患者に対する自己管理支援については，研究デザインや介入形式にばらつきがあるものの，患者知識やQOLなどの患者関連アウトカムの改善が報告されている[8]．肝硬変の管理は，服薬，食事，運動，腹水・脳症などの合併症管理を含み複雑であり，認知機能低下や社会的支援の不足は自己管理の障壁となる．Salehらは，患者・介護者へのレビューと質的検討から，病因・予後，食事・運動・疼痛管理に関する説明

表1　肝硬変患者運動処方例（安全確認＋FITT）

項　目	推奨内容（目安）	注意点/中止基準
事前チェック	バイタル（血圧，SpO_2など），身体計測（体重/BMI，握力，下肢筋力，歩行・ADL［例：機能的自立度評価法（FIM）など］	腹水高度，出血傾向，顕性肝性脳症，破裂リスクのある静脈瘤などがあれば有酸素・抵抗とも中断し原因精査
有酸素（FITT）	• F（頻度）：週5〜7日 • I（強度）：Borgスケール12〜14（楽〜ややきつい） • T（時間）：20分以上を目標 • T（種目）：歩行・室内バイク，など	症状増悪（息切れ，胸痛，めまい，強い倦怠感），血圧異常，SpO_2低下などで中止
レジスタンス（FITT）	• F（頻度）：週2〜3日（非連日） • I（強度）：40〜60%1RM（自重〜軽負荷）10〜15回 • T（時間）：各1〜2セット • T（種目）：下肢・体幹・上肢をバランスよく	息こらえ（Valsalva）回避 疼痛，出血リスク，腹圧上昇に注意
外来での簡便メニュー例	肝炎体操 • 足踏み • お辞儀 • タオル運動 • スクワット • つま先立ち • ふくらはぎストレッチ 参加型プログラム 誰でも簡単にできる肝炎体操（肝炎情報センター）*	“できる量から” 継続を優先し，負荷は段階的に

*：https://www.kanen.jihs.go.jp/gymnastics/gymnastics/kanen.taisou.html
施設間により処方日数や患者の状態により処方実態は異なる．

［慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室監修］

表2　肝硬変患者献立例

区分	モデル①	モデル②
	75歳，170cm，65kg（維持〜やや増量）	60歳，170cm，80kg （肥満あり・緩やか減量＋筋量維持）
フローチャート	①低栄養 ②アルブミン≦3.5g/dL ③サルコペニアの評価 ①〜③のいずれか異常あり，肥満なし	①低栄養 ②アルブミン≦3.5g/dL ③サルコペニアの評価 ①〜③のいずれか異常あり，肥満あり
エネルギー量，蛋白質量	エネルギー量：35kcal/kg/日 蛋白質量：1.2〜1.5g/kg/日	エネルギー量：25〜35kcal/kg/日 蛋白質量：1.2〜1.5g/kg/日
目標	2,000〜2,200kcal 蛋白：約100g/日，3食＋夜食	（目標体重を64kgに設定して算出した場合） 1,600〜1,800kcal 蛋白：約95g/日，3食＋夜食
朝	ご飯150g，焼き魚（鮭70g），納豆50g，なめこと葱の味噌汁，青菜お浸し，果物，牛乳200mL	ご飯120g，焼き魚（鮭70g），納豆50g，なめこと葱の味噌汁，青菜お浸し，果物
昼	ご飯150g，焼き魚（鯖80g），豚汁（豚肉30g，豆腐10g），鶏ささみ肉（50g）と胡瓜の和え物，果物	ご飯120g，焼き魚（鯖60g）豚汁（豚肉30g，豆腐10g），鶏ささみ肉（50g）と胡瓜の和え物，果物
夜	ご飯150g，すき焼き風（牛肉80g，焼き豆腐50g），卵豆腐，ポテトサラダ，スライストマト	ご飯120g，すき焼き風（牛肉60g，焼き豆腐50g），ポテトサラダ，スライストマト
夜食（LES）	おにぎり小（80g），バナナ1/2本，ヨーグルト80g	おにぎり小（80g），バナナ1/2本，ヨーグルト80g

献立は一例であり，病態に応じて個別化する．

［新潟大学栄養管理部監修］

不足や，退院後の相談体制の不足を課題として示し，簡潔な教材，動画・QRコード，電話フォロー，家族への情報共有の必要性を報告している[9]．また，スマートフォンを利用したアプリは治療そのものではなく，教育と行動変容を支える補助ツールとして，外来の継続支援に利用できる．たとえば，生活習慣介入を支えるモバイル技術を用いた介入が報告されており，今後の肝臓リハビリテーションの有用なツールとなりえる[10,11]．

また，上記国内ガイドラインにおいては助成制度，診療報酬について概説されている場合が多い[5,6]．現行の診療報酬では「肝臓リハビリテーション」単独の算定区分は整備されていないため，病態や治療期（例：肝癌治療前後，廃用など）に応じた既存の算定区分を組み合わせて運用せざるをえない状況である[12,13]．今後の診療報酬改定を見据えた対象患者，介入内容，および評価指標を明確化し，診療報酬体系との整合性を踏まえた体制整備により広く普及することが望まれる．

文 献

1) 上月正博. 肝臓機能障害患者における障害とリハビリテーションの考え方. J Clin Rehabil 2011；**20**：312-321
2) 日本肝臓学会（社会保険委員会）. 肝臓リハビリテーション指針（ガイドライン）
https://www.jsh.or.jp/medical/committeeactivity/shakaihoken/（2026年7月27日閲覧）
3) Terai S, Kamimura H, Hiasa Y, et al. Guidance for Liver Rehabilitation in Chronic Liver Disease. Hepatol Res 2026；**56**：279-291（ガイドライン）[検索期間外文献]
4) 森脇久隆（監）. 肝疾患運動療法ハンドブック, メディカルレビュー社, 2013
5) 日本循環器学会, 日本心臓リハビリテーション学会. 2021年改訂版心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン, 2021（ガイドライン）
6) 日本腎臓リハビリテーション学会. 腎臓リハビリテーションガイドライン, 南江堂, 2018（ガイドライン）
7) Plauth M, Bernal W, Dasarathy S, et al. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol 2019；**70**：172-193（ガイドライン）
8) Aden S, Lauridsen MM, Grønkjær LL. Self-management interventions to patients with cirrhosis：a scoping review. Hepatol Commun 2024；**8**：e0576（メタ）
9) Saleh ZM, Bloom PP, Grzyb K, et al. How do patients with cirrhosis and their caregivers learn about and manage their health?：a review and qualitative study. Hepatol Commun 2021；**5**：168-176（横断）
10) Kwon OY, Lee MK, Lee HW, et al. Mobile app-based lifestyle coaching intervention for patients with nonalcoholic fatty liver disease：randomized controlled trial. J Med Internet Res 2024；**26**：e49839（ランダム）
11) Tincopa MA, Patel N, Shahab A, et al. Implementation of a randomized mobile-technology lifestyle program in individuals with nonalcoholic fatty liver disease. Sci Rep 2024；**14**：7452（ランダム）
12) 社会保険研究所（編）. 医科点数表の解釈令和6年6月版, 社会保険研究所, 2024
13) 医学通信社（編）. 診療点数早見表2025年4月増補版：[医科] 2025年4月現在の診療報酬点数表, 医学通信社, 2025

肝硬変患者でみられる肝肺症候群と門脈圧亢進症に伴う肺動脈性肺高血圧症の違いは？

回答 ● 肝肺症候群（HPS）は肺内血管拡張によるシャントに起因する低酸素血症である．一方で，門脈圧亢進症に伴う肺動脈性肺高血圧症（PoPH）は肺動脈圧上昇による右心不全である．HPSの診断は低酸素血症＋肺内シャントの証明であり，PoPHは右心カテーテルでの平均肺動脈圧（mPAP）≧25 mmHg，肺血管抵抗（PVR）≧3 Wood単位，肺動脈楔入圧（PAWP）≦15 mmHgが厚生労働省の指定難病「PAH」の診断基準であり，mPAP＞20 mmHg，PVR＞2 Wood単位，PAWP≦15 mmHgが臨床における新基準として検討されている．HPSとPoPHにおける肝移植の適応には違いがある．HPSは肝移植の適応疾患であり，肝移植により低酸素血症の改善および予後の改善が期待できる．一方，PoPHに対する治療の主体は肺高血圧治療薬の投与であり，軽症のPoPHは肝移植の適応を検討されるが，重症PoPH（mPAP≧50 mmHg）は肝移植適応外となる．

解説

HPSは肺の微小血管（毛細血管や細動脈）の拡張や門脈圧亢進による肺内動静脈シャントによって生じる酸素化障害である[1,2]．肝障害により一酸化窒素などの血管拡張物質が増加し，これらが肺微小血管を拡張させることが主因とされる．

一方で，PoPHの病態生理は，肝疾患に伴ってエンドセリン-1，セロトニン，トロンボキサンA_2，アンジオテンシンⅡなどの血管作動性物質が十分に不活化されず，血中濃度が上昇することに加え，門脈圧亢進による門脈大循環シャントなどを介した心拍出量の増加が関与すると考えられている．これらの変化により，肺血管内皮障害が生じ，肺小動脈の中膜平滑筋肥厚や内膜線維化などの血管リモデリング，さらには微小血栓形成が進行する．その結果，PVRが上昇し，最終的に肺動脈性肺高血圧症（PAH）を発症すると考えられている[3,4]．

臨床症状はHPSの場合，臥位で改善し座位や立位で悪化する息切れや低酸素血症，バチ状指などである．PoPHでは，息切れ，胸痛，労作時呼吸困難などである（**表1**）．

HPSの診断は，低酸素血症と肺内血管拡張の存在によって行う．スクリーニングとしては，パルスオキシメーターによるSpO_2測定が簡便で有用であり，SpO_2＜96%で感度100%，特異度88%の精度でPaO_2＜60 mmHgのHPS患者を検出できたとの報告がある[5]．また，肺血流シンチグラフィは肺内シャントの程度を定量できるため有用である[6]．一方，PoPHのスクリーニングには，脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）値や心エコーが用いられる．2022欧州心臓学会（ESC）/欧州呼吸器学会（ERS）の肺高血圧症ガイドラインでは，新たな診断基準が提案されPoPHの診断基準は，門脈圧亢進症かつ，右心カテーテル検査でmPAP＞20 mmHg，PAWP≦15 mmHg，PVR＞2 Wood単位かつ，他の肺高血圧症が除外された場合，となった．国内の学術基準においても，日本循環器学会の肺高血圧症ガイドライン（2025年改訂版）でこの新基準（mPAP＞20 mmHg，PVR＞2 Wood単位）が記載されており，早期診断への積極的な対応が求められている．一方，医療費助成に関わる厚生労働省の指定難病「PAH」の診断基準では，

表1　HPSおよびPoPHの臨床症状・診断・治療・予後

	肝肺症候群（HPS）	門脈圧亢進症に伴う肺動脈性肺高血圧症（PoPH）
定義	肝疾患に関連して生じた肺内血管拡張による肺内動静脈シャント，動脈血酸素化の異常	門脈圧亢進症に関連した肺動脈性肺高血圧症
頻度	15〜20%	1〜6%
性別	男女差なし	女性にやや多い
症状	体位依存性呼吸困難，チアノーゼ，バチ指	胸痛，失神，労作時呼吸困難，右心不全症状（息切れ，浮腫，頸静脈怒張）
胸部X線	所見なし	心肥大，肺門拡大
心電図	所見なし	右脚ブロック，右軸偏位，右心肥大
血液ガス	中等度〜高度の低酸素血症	正常〜軽度低酸素血症
診断	• 肝疾患または門脈圧亢進症の存在 • A-aDO_2≧15mmHg（65歳以上は≧20mmHg）またはPaO_2＜80mmHg • 肺内シャントの存在（造影心エコーや^{99m}Tc-MAA肺血流シンチで証明）	• 肝疾患または門脈圧亢進症の存在 • 右心カテーテル*：mPAP≧25mmHg，PAWP≦15mmHg，PVR≧3WU • 他の肺高血圧の原因の除外
治療	酸素投与，肝移植が根治的治療	肺高血圧治療薬（ERA，PDE5阻害薬，プロスタサイクリンなど） • 軽症例（mPAP＜35mmHg）：肝移植適応 • 重症例（mPAP≧50mmHg）：肝移植適応外
予後 5年生存率	• 肝移植例：76% • 非移植例：23%	• 肝移植あり：67% • 肝移植なし，治療あり：45% • 治療なし：14%

*：欧米（ESC/ERS 2022以降）はmPAP＞20mmHg，PAWP≦15mmHg，PVR＞2WU

mPAP≧25mmHg，PAWP≦15mmHg，PVR≧3Wood単位が用いられており，学術的診断基準と医療費助成の行政的認定基準との乖離に留意が必要である．PAHの診断基準については引き続き議論されている．

治療は，HPSでは肝移植が根治的治療であり，肝移植の適応疾患である（CQ4-16参照）．PoPHでは，肺動脈性肺高血圧症の治療薬が投与される．肺動脈を標的とした血管拡張薬が3系統あり，本邦ではプロスタサイクリンとその誘導体，エンドセリン受容体拮抗薬（ERA），一酸化窒素（NO）系製剤のホスホジエステラーゼ5（PDE5）阻害薬とグアニル酸シクラーゼ刺激薬が候補となるが，薬剤によっては肝障害患者に投与禁忌となっており，注意を要する．PoPHにおいては，経口投与のERAであるマシテンタンがPVRやmPAPを改善したことが，PoPHを対象としたRCT（PORTICO試験）により報告されている[7]．PoPHにおける肝移植は比較的軽症（平均肺動脈圧＜35mmHgもしくは35mmHg≦平均肺動脈圧＜50mmHgかつPVR＜250dynes・sec・cm^{-5}）では移植後の死亡率0%であるが，35mmHg≦平均肺動脈圧＜50mmHgかつPVR≧250dynes・sec・cm^{-5}では肝移植後死亡率50%，平均肺動脈圧≧50mmHgでは肝移植後死亡率100%であり[8]，重度の肺高血圧を有する場合は肝移植の適応外となる．両疾患はともに肝疾患に合併する呼吸循環障害であるが，肝移植適応に関する相違点は，臨床的に重要である．

HPSの予後は肝移植ありの場合5年生存率76%，肝移植なしで5年生存率23%との報告がある[9]．PoPHの予後は肝移植を行った場合5年生存率67%，移植なしでPoPHの治療ありの場合5年生存率45%[10]，未治療では5年生存率14%との報告がある[10]．なお，米国の大規模レジス

トリ（REVEAL Registry）におけるPoPH患者全体の5年生存率は40%であり，特発性PAHよりも予後不良であることが示されている[11]．

文献

1) Rodríguez-Roisin R, Krowka MJ, Hervé P, et al. Pulmonary-hepatic vascular disorders (PHD). Eur Respir J 2004;**24**:861-880（ガイドライン）
2) Machicao VI, Balakrishnan M, Fallon MB. Pulmonary complications in chronic liver disease. Hepatology 2014;**59**:1627-1637（メタ）
3) Hadengue A, Benhayoun MK, Lebrec D, et al. Pulmonary hypertension complicating portal hypertension : prevalence and relation to splanchnic hemodynamics. Gastroenterology 1991;**100**:520-528（コホート）
4) Krowka MJ, Swanson KL, Frantz RP, et al. Portopulmonary hypertension : results from a 10-year screening algorithm. Hepatology 2006;**44**:1502-1510（コホート）
5) Arguedas MR, Singh H, Faulk DK, et al. Utility of pulse oximetry screening for hepatopulmonary syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;**5**:749-754（コホート）
6) Rodríguez-Roisin R, Krowka MJ. Hepatopulmonary syndrome : a liver-induced lung vascular disorder. N Engl J Med 2008;**358**:2378-2387（メタ）
7) Sitbon O, Bosch J, Cottreel E, et al. Macitentan for the treatment of portopulmonary hypertension (PORTICO) : a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 4 trial. Lancet Respir Med 2019;**7**:594-604（ランダム）
8) Krowka MJ, Plevak DJ, Findlay JY, et al. Pulmonary hemodynamics and perioperative cardiopulmonary-related mortality in patients with portopulmonary hypertension undergoing liver transplantation. Liver Transpl 2000;**6**:443-450（コホート）
9) Swanson KL, Wiesner RH, Krowka MJ. Natural history of hepatopulmonary syndrome : Impact of liver transplantation. Hepatology 2005;**41**:1122-1129（コホート）
10) Swanson KL, Wiesner RH, Nyberg SL, et al. Survival in portopulmonary hypertension : Mayo Clinic experience categorized by treatment subgroups. Am J Transplant 2008;**8**:2445-2453（コホート）
11) Krowka MJ, Miller DP, Barst RJ, et al. Portopulmonary hypertension : a report from the US-based REVEAL Registry. Chest 2012;**141**:906-915（コホート）

PoPHの早期治療介入のために有用なスクリーニング法は？

推奨 ● 門脈圧亢進症に伴う肺動脈性肺高血圧症（PoPH）が疑われる肝硬変患者（例：息切れ，低酸素血症，右心負荷を示唆する所見など）では，BNP/N末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド（NT-proBNP）によるスクリーニング評価と，心エコー検査による右室圧推定［三尖弁逆流最大速度（TRV）/三尖弁圧較差（TRPG）/右室収縮期圧（RVSP）］を段階的に行い，それらの所見に基づいて右心カテーテル検査による確定診断を検討することを提案する．

［推奨の強さ：**弱**（合意率84.6%），エビデンスレベル：**C**］

解説

肝硬変患者では，PoPHを合併しうる．PoPHの有病率は高くないものの，進行すると重篤な転帰をたどるため，見逃しを避ける観点から一定のスクリーニングが重要である．とくに肝移植候補例においては，PoPHの有無や重症度［例：治療介入や移植判断の目安として平均肺動脈圧（mPAP）≧35 mmHgが用いられることがある］が周術期リスク評価や移植実施の可否判断に直結するため，疑い例を確実に拾い上げて精査へつなぐ必要がある[1-3]．

国際肝移植学会（ILTS）は2025年，肝移植および経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術（TIPS）候補者では全例で心エコーによるスクリーニングを行い，肝移植待機中は年1回程度の再評価が合理的であるとしている[3]．

PoPHの確定診断は右心カテーテル検査（RHC）による血行動態評価で行われるが，全例に侵襲的検査を実施することは現実的ではない．したがって臨床的には，まず非侵襲的検査で「疑い例」を抽出し，必要に応じてRHCを行う段階的アプローチが妥当である．なお近年，肺高血圧症（PH）はmPAP＞20 mmHgと定義され，前毛細血管性PH（PoPHを含む）はmPAP＞20 mmHgかつ肺動脈楔入圧（PAWP）≦15 mmHgかつ肺血管抵抗（PVR）＞2 Wood単位へと変更された[1]．既報の多くは旧定義（mPAP≧25 mmHg）に基づいているが，より早期の病態を捉える傾向にある点に留意しつつ，臨床的に治療介入や移植判断が必要となる群を見逃さないスクリーニングが求められる．

非侵襲的スクリーニングとして最も実用的なのは心エコー検査である．国際的には三尖弁逆流最大速度（TRV）に基づく層別化が推奨されており，TRV 2.9 m/秒［三尖弁圧較差（TRPG）約34 mmHgに相当］以上でPHの可能性が中等度以上と判定される[1]．さらに，本邦の肝硬変患者を対象とした観察研究において，TRPG≧35 mmHgが女性，息切れ，BNP≧48.9 pg/mLと関連することが示されている[4]．また，肝移植候補者を対象とした報告では，右室収縮期圧（RVSP）≧36 mmHgをスクリーニング基準とした場合でも，RVSP≧50 mmHgの群にPoPHが集中しており，RVSP 36～49 mmHgの軽度上昇群では移植が安全に施行できたとのデータがある[2]．これらを踏まえ，TRV 2.9 m/秒（TRPG約34 mmHg）前後を一つの目安とし，心エコーによる推定TRPG≧35 mmHgや，移植候補例で用いられたRVSPの目安（36～40 mmHgなど）も参考にしつつ，症状や身体所見と合わせてRHCを検討することが望ましい．ただし，肝硬変では高心拍出や体液貯留により右室圧が過大評価される場合があるため，心エコー所見は確定診断とすることはできず，あくまで右心カテーテル検査による侵襲的血行動態評価の適応を

層別化するための非侵襲的スクリーニングである．ILTS 2025では，肝移植候補者において推定RVSP＞40mmHg，あるいは欧州心臓学会（ESC）/欧州呼吸器学会（ERS）に基づく肺高血圧症が疑われる中等度～高確率の心エコー所見，右室拡大または機能低下があれば，肺高血圧症専門医への紹介と右心カテーテル検査の検討を提案している[3]．

BNPおよびNT-proBNPは右心負荷を反映するため，補助的指標として有用である．肝硬変では肝腎症候群や肝硬変性心筋症の影響で高値を呈する場合があり，単独での確定診断は困難である[2,5]．しかし，除外診断における有用性は高い．慢性肝疾患患者を対象とした研究では，BNP 50pg/mL以下，あるいは息切れがなく，かつBNP低値の症例においてTRPG高値例は認められず（陰性的中率100%），心エコー施行数を大幅に削減できる可能性が示されている[6]．小児胆道閉鎖症においてもBNPによるスクリーニングの有用性が報告されている[7]．したがって，BNP/NT-proBNPはPoPHのリスクが低い群を同定し，不必要な検査を減らすために使用することを提案する．

なお，骨形成蛋白質9（BMP9）などの新規バイオマーカーはPoPHに特異的に低下することが報告されているが[8]，現時点では一般診療における標準検査としては普及しておらず，臨床導入にはさらなる検証が必要である．

文献

1) Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Respir J 2023;**61**:2200879（ガイドライン）
2) Hayashi R, Kogiso T, Kikuchi N, et al. Portopulmonary hypertension and the risk of high right ventricular systolic pressure in liver transplant candidates. PLoS One 2022;**17**:e0267125（コホート）
3) DuBrock HM, Savale L, Sitbon O, et al. International Liver Transplantation Society Practice Guideline update on portopulmonary hypertension. Liver Transpl 2026;**32**:296-314（ガイドライン）[検索期間外文献]
4) Atsukawa M, Tsubota A, Kondo C, et al. Risk factors for portopulmonary hypertension in patients with cirrhosis：a prospective, multicenter study. Hepatol Int 2023;**17**:139-149（コホート）
5) Bernal V, Pascual I, Esquivias P, et al. N-terminal brain natriuretic peptide as a diagnostic test in cirrhotic patients with pulmonary arterial hypertension. Transplant Proc 2009;**41**:987-988（横断）
6) Yamashita K, Kurosaki M, Nakanishi H, et al. Simple algorithm to narrow down the candidates to receive echocardiography in patients with chronic liver disease for suspected pulmonary hypertension. JGH Open 2022;**6**:774-781（横断）
7) Yoshimaru K, Matsuura T, Takahashi Y, et al. The efficacy of serum brain natriuretic peptide for the early detection of portopulmonary hypertension in biliary atresia patients before liver transplantation. Pediatr Transplant 2018;**22**:e13203（横断）
8) Nikolic I, Yung LM, Yang P, et al. Bone morphogenetic protein 9 is a mechanistic biomarker of portopulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2019;**199**:891-902（横断）

肝肺症候群に対して，肝移植は有用か？

推奨　● 肝肺症候群（HPS）に対して，肝移植を検討することを提案する．重症低酸素血症症例では周術期リスクに留意する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**B**］

解説

HPSは，1）慢性肝疾患または門脈圧亢進症の存在，2）肺内血管拡張，3）動脈血酸素化障害の三徴により診断される病態であり，換気血流不均衡や拡散障害により低酸素血症を呈する[1,2]．

HPSに対して有効性が確立した薬物療法は現時点で存在せず，肝移植は根治が期待できる唯一の治療法と考えられている[1,2]．本CQに関するエビデンスは主として観察研究に基づくが，肝移植後に酸素化の改善や酸素依存からの離脱が得られること，および生存率の改善と関連する可能性が報告されている[3-6]．複数の研究において，移植後の低酸素血症は数ヵ月から1年以内に改善し，HPSが完全に回復する症例が多いことが示されている[4-6]．また，長期生存率に関しては，HPS合併例と非合併例の間で有意差を認めないとする報告が多く[6,7]，適切に選択された症例において移植後予後は概ね良好と考えられる．一方で，HPS患者の周術期管理には特有のリスクが存在する．とくに重症低酸素血症（例：PaO_2＜50 mmHg）を呈する症例では，移植後早期死亡や呼吸器合併症（人工呼吸期間の延長，再挿管など）のリスク増加が報告されている[5-10]．さらに，移植後死亡リスクは低酸素血症の重症度と相関する可能性が示唆されている[8,9]．

なお，HPS患者は移植待機中の死亡率が高いことが知られており，重症度に応じたMELD例外加点制度は待機中死亡リスクの軽減に寄与していると考えられ，移植後の1年生存率は93.9%，5年生存率は92.9%と報告された[9]．本邦の脳死肝移植におけるMELD例外加点（周期加点）制度では，HPS（シャント率20%以上，またはPaO_2＜70 mmHg）と診断された場合，Child-Pughスコア7点未満であっても登録が可能である[11]．登録時は一律にMELDスコア16点相当として扱われ，その後の周期加点は，軽症（シャント率20～29%またはPaO_2 60～69 mmHg）では180日ごとに2点，重症（シャント率30%以上またはPaO_2＜60 mmHg）では90日ごとに2点加算される[11]．なお，PaO_2は原則として室内気で評価される[11]．

適応判断にあたっては，動脈血酸素分圧（PaO_2）やシャント率などの重症度指標に加え，併存疾患や移植施設の周術期管理体制を含めた総合的なリスク評価が重要である．

以上より，HPSに対する肝移植は予後改善が期待される治療選択肢であるが，エビデンスは観察研究が中心であり，重症例では周術期リスクが高いことから，個々の症例に応じた慎重な適応判断が求められる．

文献

1）Rodríguez-Roisin R, Krowka MJ. Hepatopulmonary syndrome：a liver-induced lung vascular disorder. N Engl J Med 2008；**358**：2378-2387（メタ）
2）Zhang J, Fallon MB. Hepatopulmonary syndrome：update on pathogenesis and clinical features. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2012；**9**：539-549（メタ）
3）Gupta S, Castel H, Rao RV, et al. Improved survival after liver transplantation in patients with hepa-

topulmonary syndrome. Am J Transplant 2010;**10**:354–363 (コホート)
4) Collisson EA, Nourmand H, Fraiman MH, et al. Retrospective analysis of the results of liver transplantation for adults with severe hepatopulmonary syndrome. Liver Transpl 2002;**8**:925–931 (ケースシリーズ)
5) Schiffer E, Majno P, Mentha G, et al. Hepatopulmonary syndrome increases the postoperative mortality rate following liver transplantation : a prospective study in 90 patients. Am J Transplant 2006;**6**:1430–1437 (コホート)
6) Pascasio JM, Grilo I, López-Pardo FJ, et al. Prevalence and severity of hepatopulmonary syndrome and its influence on survival in cirrhotic patients evaluated for liver transplantation. Am J Transplant 2014;**14**:1391–1399 (コホート)
7) Krowka MJ, Mandell MS, Ramsay MA, et al. Hepatopulmonary syndrome and portopulmonary hypertension : a report of the multicenter liver transplant database. Liver Transpl 2004;**10**:174–182 (コホート)
8) Goldberg DS, Krok K, Batra S, et al. Impact of the hepatopulmonary syndrome MELD exception policy on outcomes of patients after liver transplantation : an analysis of the UNOS database. Gastroenterology 2014;**146**:1256–1265.e1 (コホート)
9) Verstraeten M, De Clercq M, De Craemer H, et al. Liver transplantation for hepatopulmonary syndrome : a systematic review and meta-analysis. JHEP Rep 2026;**8**:101659 (メタ) [検索期間外文献]
10) Lai Y, Hung HC, Lee JC, et al. Hepatopulmonary syndrome and liver transplantation : impact on survival and postoperative complications. Ann Transplant 2024;**29**:e945297 (コホート)
11) 日本移植学会. ファクトブック2024, 2024;p24
https://www.asas.or.jp/jst/pdf/factbook/factbook2024.pdf (2026年7月27日閲覧)

肝硬変患者での骨粗鬆症はどのようなものか？対策が必要か？

回答 ● 肝硬変患者では，骨粗鬆症を約30％の症例で合併するため，定期的に骨密度を測定する．骨粗鬆症の症例には，ビスホスホネート製剤が有用であるが，カルシウム製剤およびビタミンD製剤の有用性は今後の検討課題である．

解説

肝硬変患者における骨粗鬆症の有病率は30％程度であり，とくに原発性胆汁性胆管炎および原発性硬化性胆管炎といった胆汁うっ滞性疾患で有病率が高い[1]．また，肝硬変患者と非肝硬変患者とを比較したメタ解析では，肝硬変患者では，骨粗鬆症のオッズ比が1.93（95％CI 1.84–2.03），骨折のオッズ比が2.30（95％CI 1.66–3.18）と有意に高率であることが報告されている[2]．

肝硬変患者における骨粗鬆症の発症には，栄養状態，ホルモン，代謝，遺伝，炎症性因子などが関与しており，肝硬変患者ではとくに骨形成の低下による骨粗鬆症を合併しやすい．肝臓はビタミンDの代謝，吸収，活性化において重要な役割を果たしているため，肝硬変患者ではしばしばビタミンD欠乏を合併する．また，成長ホルモンの分泌刺激により骨形成を促進するインスリン様成長因子1（IGF–1）が肝臓で産生されるが，肝硬変患者では血中IGF–1濃度が低下していることが報告されている[3]．

2019年の欧州肝臓学会（EASL）のガイドラインでは胆汁性疾患および肝硬変患者に対して二重エネルギーX線吸収測定法（DEXA）による骨密度測定を推奨している．骨密度が正常な患者では2〜3年ごとのDEXAの測定，進行した肝硬変患者では1年ごとのDEXAの測定を推奨している[1]．

EASLのガイドラインでは，肝硬変患者に合併する骨病変（osteopenia/osteoporosis）に対して，バランスのよい食事および運動と病態に応じてカルシウム製剤（1,000〜1,500 mg/日）と25–ヒドロキシビタミンD（400〜800 IU/日または260 μg/2週間）を投与することを推奨している[1]．とくに原発性胆汁性胆管炎に起因する肝硬変患者は高頻度に骨病変を合併するため，米国肝臓学会（AASLD）のガイドラインでは2年ごとの骨密度の評価および年1回のビタミンD測定，必要に応じてカルシウム製剤（1,500 mg/日）とビタミンD（1,000 IU/日）を投与することを推奨している[4]．しかしながら，同治療に関する前向き試験やRCTは行われておらず，その有効性に関しても詳細な検討が必要である．

骨粗鬆症を合併した肝硬変患者では，EASLおよびAASLDのガイドラインにおいてビスホスホネート製剤の投与が推奨されている[1,4]が，直近で内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）および内視鏡的硬化療法（EIS）といった食道静脈瘤治療を受けた患者では，食道の粘膜障害に注意する必要がある．

文献

1） European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chron-

ic liver disease. J Hepatol 2019；**70**：172–193（ガイドライン）
2）Shirinezhad A, Eshlaghi FM, Salabat D, et al. Prevalent osteoporosis and fracture risk in patients with hepatic cirrhosis：a systematic review and meta-analysis. BMC Gastroenterol 2025；**25**：115（メタ）
3）Lupoli R, Minno AD, Spadarella G, et al. The risk of osteoporosis in patients with liver cirrhosis：a meta-analysis of literature studies. Clin Endocrinol（Oxf）2016；**84**：30–38（メタ）
4）Lindor KD, Bowlus CL, Boyer J, et al. Primary biliary cholangitis：2018 Practice Guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2019；**69**：394–419（ガイドライン）

肝硬変患者に起きる感染症の特徴はどのようなものか？

回答 ● 感染症は肝硬変患者におけるacute-on-chronic liver failure（ACLF）発症の主要な要因であり，非代償化や死亡を誘発する予後不良因子であるため，多剤耐性菌を考慮しながら早期から抗菌薬を投与する必要がある．

解説

肝硬変患者における感染症はACLFの主要な発症要因であるだけでなく，入院や死亡の重要な原因である．特発性細菌性腹膜炎（SBP）の頻度が高く，尿路感染，肺炎，皮膚・軟部組織感染，菌血症などもしばしばみられる．肝硬変患者では，門脈大循環シャント，腸内細菌叢の異常（dysbiosis），腸管バリア機能の破綻（bacterial translocation）などにより，しばしば肝硬変関連免疫機能不全（CAID）に陥っている[1]．CAIDは，初期には全身性炎症の亢進や免疫細胞の活性化がみられ，進行により貪食能の低下などを介して自然免疫と獲得免疫応答の両方が障害された状態であり，感染症合併のリスクが増大している[1]．さらに，サルコペニア，低栄養，プロトンポンプ阻害薬（PPI）の長期使用などが感染リスクを増加させる可能性がある[1-3]．

非代償性肝硬変では，細菌感染により死亡率が約4倍に上昇し，25～35％の入院患者に細菌感染症が認められる[4,5]．代償性肝硬変においても細菌感染はしばしばみられ，前向きコホート研究では，5年間で13％が細菌感染症を発症したことが報告された[6]．clinically significant portal hypertension［CSPH；肝静脈圧較差（HVPG）10mmHg以上］の代償性肝硬変患者のRCTの二次解析では，細菌感染症は非代償化，死亡率と関連していた．さらに，細菌感染症はその後の非代償化（HR 2.93，95％CI 1.02-8.42）や死亡のリスク増加（HR 6.93，95％CI 2.64-18.18）と関連していた[7]．

肝硬変患者では10～13％に真菌感染を合併し，真菌感染の合併は細菌感染単独よりも死亡率が高いことが報告された[8]．侵襲性真菌感染は院内感染もしくはACLFの経過中に発症することが多く，血液培養陽性細菌感染の3～7％に合併する[9-11]．侵襲性アスペルギルス症のシステマティックレビューでは，死亡率が81.8％（95％CI 64.3-91.8）と高率であることが示された[12]．

感染の重症度は，全身性炎症反応症候群（SIRS）やSepsis-3基準で評価されるが，肝硬変患者では非特異的所見が混在するため診断に注意が必要である．感染症はしばしば非代償化を引き起こし，結果として死亡に直結するため，感染症が疑われた場合には速やかに抗菌薬の投与を開始すべきであるが，多剤耐性菌（MDR）は短期予後不良と関連しており注意を要する．システマティックレビューでは，血液培養で同定された菌血症のうち，*E. Coli*が27％，*S. aureus*が16％と多く，MDRは31％で検出された．地域によりMDRの割合は異なり，アジアでは基質特異性拡張型βラクタマーゼ（ESBL）産生*E. coli*が21％，メチシリン耐性*S. aureus*が13％，カルバペネム耐性腸内細菌科細菌が4％であり，ESBL産生*E. Coli*が世界全体の14％よりも多いことが報告された[13]．

特殊な感染症として*Vibrio vulnificus*感染がある．海水からの経皮感染および魚介類の生食による経口感染が主な感染経路であるグラム陰性桿菌である．肝硬変患者では経口感染から菌血症に至ることや，経皮感染では壊死性軟部組織感染症を呈することが知られており，本邦でも多数の症例報告がなされている．*Vibrio vulnificus*による軟部組織感染症に関する1,157例を

対象とした12件の観察研究を解析したシステマティックレビューでは，肝硬変患者の死亡リスクが非肝硬変患者の1.84倍であることが報告された[14]．また，肝硬変患者では経口感染する*Campylobacter*，A型肝炎ウイルス（HAV），E型肝炎ウイルス（HEV）などの感染時に重症化リスクが増大することが知られている．したがって，肝硬変患者では生または加熱不十分な魚介類，肉や卵類の摂取を避ける必要がある．

肝硬変患者は易感染性であり，ワクチン接種が感染，重症化予防に有用な可能性がある．米国のAdvisory Committee on Immunization Practices（ACIP）は，慢性肝疾患患者に対して，HAV，肺炎球菌ワクチンやインフルエンザ，COVID-19などのワクチン接種を推奨している[15]．また，日本感染症学会・日本呼吸器学会・日本ワクチン学会の合同委員会は，慢性肝疾患，とくに肝硬変の症例は肺炎球菌感染症の発症頻度，致命率が高いと報告している．そのため64歳以下の肝硬変患者においてもハイリスク者として，肺炎球菌ワクチンの接種を検討することを推奨している[16]．複数のシステマティックレビューにより，肝硬変患者ではCOVID-19罹患時に重症化および死亡リスクが有意に高いことが報告されており，入院後死亡率は非肝硬変患者の約2倍に達し，肝硬変は独立した死亡予測因子とされる[17,18]．COVID-19ワクチン接種は肝硬変患者においても有効性が確認されており，入院，挿管，死亡リスクを低減することが報告されている[19,20]．

文献

1) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018；**69**：406-460（ガイドライン）
2) Lucidi C, Lattanzi B, Di Gregorio V, et al. A low muscle mass increases mortality in compensated cirrhotic patients with sepsis. Liver Int 2018；**38**：851-857（コホート）
3) Wong ZU, Koh JH, Muthiah M, et al. Proton pump inhibitors increases longitudinal risk of mortality, decompensation, and infection in cirrhosis：a meta-analysis. Dig Dis Sci 2024；**69**：289-297（メタ）
4) Arvaniti V, D'Amico G, Fede G, et al. Infections in patients with cirrhosis increase mortality four-fold and should be used in determining prognosis. Gastroenterology 2010；**139**：1246-1256（メタ）
5) Bajaj JS, O'Leary JG, Reddy KR, et al. Survival in infection-related acute-on chronic liver failure is defined by extrahepatic organ failures. Hepatology 2014；**60**：250-256（コホート）
6) Nahon P, Lescat M, Layese R, et al. Bacterial infection in compensated viral cirrhosis impairs 5-year survival（ANRS CO12 CirVir prospective cohort）. Gut 2017；**66**：330-341（コホート）
7) Villanueva C, Albillos A, Genescà J, et al. Bacterial infections adversely influence the risk of decompensation and survival in compensated cirrhosis. J Hepatol 2021；**75**：589-599（ランダム）
8) Bajaj JS, Reddy RK, Tandon P, et al. Prediction of fungal infection development and their impact on survival using the NACSELD cohort. Am J Gastroenterol 2018；**113**：556-563（コホート）
9) Fernández J, Acevedo J, Wiest R, et al. Bacterial and fungal infections in acute-on-chronic liver failure：prevalence, characteristics and impact on prognosis. Gut 2018；**67**：1870-1880（コホート）
10) Piano S, Singh V, Caraceni P, et al. Epidemiology and effects of bacterial infections in patients with cirrhosis worldwide. Gastroenterology 2019；**156**：1368-1380（コホート）
11) Bartoletti M, Giannella M, Lewis R, et al. A prospective multicentre study of the epidemiology and outcomes of bloodstream infection in cirrhotic patients. Clin Microbiol Infect 2018；**24**：546.e1-546.e8（コホート）
12) Verma N, Singh S, Syal A, et al. Invasive aspergillosis is a critical determinant of mortality in cirrhosis：a systematic review with meta-analysis. Med Mycol 2021；**59**：1092-1100（メタ）
13) Paintsil EK, Adu-Asiamah CK, Shawcross DL. Global trends in antimicrobial resistance among cirrhosis patients with bacteremia：a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2026；**24**：69-80（メタ）[検索期間外文献]
14) Chuang PY, Yang TY, Huang TW, et al. Hepatic disease and the risk of mortality of Vibrio vulnificus necrotizing skin and soft tissue infections：a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2019；**14**：e0223513（メタ）
15) Wodi AP, Issa AN, Moser CA, et al. Advisory committee on immunization practices recommended immunization schedule for adults aged 19 years or older：United States, 2025. MMWR Morb Mortal Wkly

Rep 2025;**74**:30-33
16) 日本呼吸器学会感染症・結核学術部会ワクチンWG／日本感染症学会ワクチン委員会／日本ワクチン学会・合同委員会. 64歳以下のハイリスク者に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方, 第4版. https://www.jrs.or.jp/activities/guidelines/file/64haienkyukinwakuchin_version4_20260209R.pdf（2026年6月1日閲覧）
17) Middleton P, Hsu C, Lythgoe MP. Clinical outcomes in COVID-19 and cirrhosis：a systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ Open Gastroenterol 2021;**8**:e000739（メタ）
18) Nagarajan R, Krishnamoorthy Y, Rajaa S, et al. COVID-19 severity and mortality among chronic liver disease patients：a systematic review and meta-analysis. Prev Chronic Dis 2022;**19**:E53（メタ）
19) Beran A, Mhanna A, Mhanna M, et al. Real-world effectiveness of COVID-19 vaccination in liver cirrhosis：a systematic review with meta-analysis of 51,834 patients. Proc（Bayl Univ Med Cent）2023;**36**:151-156（メタ）
20) Salajegheh F, Rukerd MRZ, Nakhaie M, et al. Efficacy, immunogenicity, and safety of COVID-19 vaccines in individuals with liver cirrhosis：a rapid review and meta-analysis. Clin Exp Vaccine Res 2024;**13**:83-90（メタ）

肝硬変における肝硬変心筋症（CCM）はどのようなものか？

回答 ● CCMは明らかな心疾患や他の原因がないにもかかわらず，肝硬変患者に認められる収縮機能障害または拡張機能障害であり，肝移植などの侵襲的治療時や病態悪化時の心血管イベント，予後に関与する重要な病態である．

解説

CCMは，既往に心臓疾患や他の特定可能な原因がない状態で，肝硬変患者において収縮期または拡張期機能障害が起こるものと定義される．循環器領域では十分に一般化しているとは言いがたいが，肝移植中に循環動態の破綻を引き起こす可能性があり，その診断，病態認識は肝硬変の臨床において重要である[1]．

肝と心血管の相互作用は1950年代にすでに報告され，肝硬変患者では末梢血管拡張により動脈圧低下と脈圧拡大が出現し，心拍出量（CO）の上昇が確認されていた[2]．その後，2005年の世界消化器病学会議（WCG）で初めて本症の診断基準が提唱され，2019年には肝硬変心筋症コンソーシアム（CCC）がグローバル縦方向ストレイン（GLS）を取り入れた改訂基準を発表し，早期診断とリスク層別化の精度が向上した[3,4]．

末期肝疾患患者は心不全の発症リスクが高く，とくに左室拡張機能障害に伴う駆出率保持型心不全（HFpEF）のリスクは一般集団と比較して有意に高いことが報告されている[5]．CCMの有病率は診断基準によって大きく異なり，WCG基準では67%，CCC基準では約56%と報告されており，診断基準により有病率は変動する[6]．IzzyらはCCC基準で35%にCCMを認め，移植後心血管イベント発症リスクが有意に高いことを報告した[7]．移植候補患者では待機中死亡率や移植後の主要心血管イベントと独立して関連する重要な予後因子である[8]．

本症は肝硬変での高拍出状態が起点となる．門脈圧亢進に伴う内臓血管拡張で末梢抵抗が低下し心拍出量が増加する．長期的には持続的高拍出による心筋リモデリングが進み，左室収縮機能障害・左室拡張機能障害が生じ，ストレス下で心不全を発症する[9]．

この過程において，1）炎症性因子（TNF-α，IL-1β，IL-6）の上昇，エンドカンナビノイド・NO産生増加，および進行肝硬変に伴う交感神経系・β受容体シグナルの変化による心筋収縮反応性の低下，2）肝性合成不全や代謝異常に伴うβ_1受容体発現低下，チチンのリン酸化低下などによる拡張障害，3）細胞膜コレステロール増加やガレクチン-3活性化による膜流動性低下，炎症促進，心筋線維化などが複合的に関与すると考えられる[10-13]．

CCMの診断において心エコー検査は主要な診断法となる．GLSは左室駆出率が保たれている段階でも潜在的な収縮機能障害を検出しうる指標であり，近年，心不全や腫瘍循環器領域で注目されている．CCMにおいても，CCC基準にGLSが組み込まれたことで，従来のLVEFのみでは捉えにくい早期の心筋障害を評価することが可能になった[14]．

CCC基準では，収縮機能障害は「左室駆出率（LVEF）が50%以下，または左室グローバル縦方向ストレイン（GLS）の絶対値が18%未満のいずれかを満たす場合」と定義される．一方，拡張機能障害は「E/e'比が15以上，e'（中隔側）が7cm/秒未満，三尖弁逆流最高速度が2.8m/秒を超える，左房容積指数が34mL/m^{2}を超える，これら4項目のうち3項目以上を満たす場合」とされている（**表1**）．GLSとは心筋の長軸方向の収縮機能を示し，左室駆出率よりも鋭敏

表1　肝硬変心筋症の診断基準［CCC基準（2019年）］

収縮機能障害	拡張機能障害
LVEF≦50%またはGLS絶対値＜18%	下記4項目中3項目以上を満たす 1. E/e′比≧15 2. e′（中隔側）＜7cm/秒 3. TR速度＞2.8m/秒 4. LAVI＞34mL/m^2

E/e’比：拡張早期血流速度/僧帽弁輪早期拡張速度比
TR：三尖弁逆流
LAVI：左房容積指数

［文献1，4）より作成］

で，心機能のわずかな変化を捉えることができる指標で，LVEFが保たれていても，早期の収縮期機能障害を検出できるため，CCMの診断においてきわめて重要である．

また，肝硬変ではQT延長も高頻度に認められ，重症例や周術期では不整脈リスク評価が重要となる[15]．QTc補正にはFridericia式などを用いた評価も検討される[16]．

CCMに対する特異的治療は未確立であり，通常の左室収縮機能障害・左室拡張機能障害・QT延長症候群の治療に準ずる．うっ血に対しては利尿薬や塩分制限を行う[17]．β遮断薬は進行肝硬変では循環不全を助長する可能性があり，慎重な適応判断が求められる[18,19]．運動療法は心不全や肝硬変患者で有用性が示唆されており，本症の動物モデルでも左室リモデリング改善が報告されている[20-22]．

前臨床研究では，スタチン，スペルミジン，アルブミン補充，タウリンなどが炎症・酸化ストレス・線維化の改善を介してCCM病態を改善する可能性が報告されているが，ヒトにおける治療法としては未確立である[23-28]．ガレクチン-3などの心筋線維化関連経路も治療標的として検討されているが，CCMに対する臨床応用には今後の検討が必要である[29-31]．現状では肝移植によりCCMの改善が期待されるが，移植後も心血管イベントリスクは残存するため，継続的な心血管評価が重要である[32]．

文献

1) Liu HQ, Naser JA, Lin G, et al. Cardiomyopathy in cirrhosis：from pathophysiology to clinical care. JHEP Rep 2024；**6**：100911
2) Kowalski HJ, Abelmann WH. The cardiac output at rest in Laennec's cirrhosis. J Clin Invest 1953；**32**：1025-1033（横断）
3) Gaskari S, Honar H, Lee SS. Therapy insight：cirrhotic cardiomyopathy. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2006；**3**：329-337
4) Izzy MJ, VanWagner L, Lin G, et al. Redefining cirrhotic cardiomyopathy for the modern era. Hepatology 2020；**71**：334-345（ガイドライン）
5) Chuzi S, Tanaka Y, Bavishi A, et al. Association between end-stage liver disease and incident heart failure in an integrated health system. J Gen Intern Med 2023；**38**：2445-2452（コホート）
6) Razpotnik M, Bota S, Wimmer P. The prevalence of cirrhotic cardiomyopathy according to different diagnostic criteria. Liver Int 2021；**41**：1058-1069（横断）
7) Izzy M, Soldatova A, Sun X. Cirrhotic cardiomyopathy predicts posttransplant cardiovascular disease：revelations of the new diagnostic criteria. Liver Transpl 2021；**27**：876-886（コホート）
8) Myers S, Gupta DK, Izzy M. The clinical relevance of the new criteria for cirrhotic cardiomyopathy and future directions. Liver Transpl 2025；**31**：521-530
9) Iwakiri Y, Shah V, Rockey DC. Vascular pathobiology in chronic liver disease and cirrhosis：current status and future directions. J Hepatol 2014；**61**：912-924
10) Liu H, Nguyen HH, Yoon KT, et al. Pathogenic mechanisms underlying cirrhotic cardiomyopathy. Front Netw Physiol 2022；**2**：849253

11) Gaskari SA, Liu H, D'Mello C, et al. Blunted cardiac response to hemorrhage in cirrhotic rats is mediated by local macrophage-released endocannabinoids. J Hepatol 2015;**62**:1272-1277
12) Tharp CA, Haywood ME, Sbaizero O, et al. The giant protein titin's role in cardiomyopathy : genetic, transcriptional, and post-translational modifications of TTN and their contribution to cardiac disease. Front Physiol 2019;**10**:1436
13) Yoon KT, Liu H, Lee SS. β-Blockers in advanced cirrhosis : more friend than enemy. Clin Mol Hepatol 2021;**27**:425-436
14) 日本循環器学会・日本心不全学会（編）. 2025年改訂版心不全診療ガイドライン（JCS/JHFS 2025）, 2025（ガイドライン）
15) Papadopoulos VP, Mimidis K, Ioakeimidis F. Corrected QT interval in cirrhosis : a systematic review and meta-analysis. World J Hepatol 2023;**15**:1060-1083（メタ）
16) Zambruni A, Di Micoli A, Lubisco A, et al. QT interval correction in patients with cirrhosis. J Cardiovasc Electrophysiol 2007;**18**:77-82（横断）
17) Bauersachs J. Heart failure drug treatment : the fantastic four. Eur Heart J 2021;**42**:681-683
18) Silvestre OM, Farias AQ, Ramos DS. β-blocker therapy for cirrhotic cardiomyopathy : a randomized-controlled trial. Eur J Gastroenterol Hepatol 2018;**30**:930-937（ランダム）
19) Alvarado-Tapias E, Ardevol A, Garcia-Guix M. Short-term hemodynamic effects of β-blockers influence survival of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2020;**73**:829-841（コホート）
20) Fukuta H, Goto T, Wakami K, et al. Effects of exercise training on cardiac function, exercise capacity, and quality of life in heart failure with preserved ejection fraction : a meta-analysis of randomized controlled trials. Heart Fail Rev 2019;**24**:535-547（メタ）
21) Yuan W, Lu HZ, Mei X. Cardiac health in patients with hepatitis B virus-related cirrhosis. Medicine（Baltimore）2019;**98**:e14961（横断）
22) Zheng L, Pan D, Gu Y. Effects of high-intensity and moderate-intensity exercise training on cardiopulmonary function in patients with coronary artery disease : a meta-analysis. Front Cardiovasc Med 2022;**9**:961414（メタ）
23) Niaz Q, Tavangar SM, Mehreen S. Evaluation of statins as a new therapy to alleviate chronotropic dysfunction in cirrhotic rats. Life Sci 2022;**308**:120966
24) La Mura V, Pasarin M, Meireles CZ. Effects of simvastatin administration on rodents with lipopolysaccharide-induced liver microvascular dysfunction. Hepatology 2013;**57**:1172-1181
25) Sheibani M, Nezamoleslami S, Mousavi SE, et al. Protective effects of spermidine against cirrhotic cardiomyopathy in bile duct-ligated rats. J Cardiovasc Pharmacol 2020;**76**:286-295
26) Bortoluzzi A, Ceolotto G, Gola E. Positive cardiac inotropic effect of albumin infusion in rodents with cirrhosis and ascites : Molecular mechanisms. Hepatology 2013;**57**:266-276
27) Desai MS, Mathur B, Eblimit Z. Bile acid excess induces cardiomyopathy and metabolic dysfunctions in the heart. Hepatology 2017;**65**:189-201
28) Mousavi K, Niknahad H, Ghalamfarsa A, et al. Taurine mitigates cirrhosis-associated heart injury through mitochondrial-dependent and antioxidative mechanisms. Clin Exp Hepatol 2020;**6**:207-219
29) Sharma UC, Pokharel S, Brakel TJ. Galectin-3 marks activated macrophages in failure-prone hypertrophied hearts and contributes to cardiac dysfunction. Circulation 2004;**110**:3121-3128
30) Souza BSF, Silva DN, Carvalho RH. Association of cardiac galectin-3 expression, myocarditis, and fibrosis in chronic Chagas disease cardiomyopathy. Am J Pathol 2017;**187**:1134-1146（ケースシリーズ）
31) Yu L, Ruifrok WPT, Meissner M. Genetic and pharmacological inhibition of galectin-3 prevents cardiac remodeling by interfering with myocardial fibrogenesis. Circ Heart Fail 2013;**6**:107-117
32) Altieri MH, Liu H, Lee SS. Cardiovascular events after liver transplantation : MACE hurts. Rev Cardiovasc Med 2022;**23**:91

アルブミンはどのような機能があり，肝硬変ではどのようなときの使用が考慮されるか？

回答 ● 肝硬変に対して，アルブミン製剤の投与は腹水を伴う非代償性肝硬変，利尿薬抵抗性を含む腹水で5L以上の大量腹水穿刺（LVP）後に有用である．また，特発性細菌性腹膜炎（SBP），および肝腎症候群（HRS-AKI）においても循環血漿量の維持・補正を目的として用いられる．

解説

アルブミンは主として肝臓で合成される血清蛋白であり，その血中濃度は肝予備能を反映する重要な指標である[1]．しかし，アルブミン値は肝臓の合成能のみを反映するものではなく，低栄養やサルコペニア，慢性炎症，感染症，酸化ストレスなどの全身状態によっても影響を受ける[2]．そのため，肝硬変患者における低アルブミン血症は，肝機能低下に加えて栄養障害や全身性炎症を背景とした複合的な病態の結果として生じると考えられている[3]．

アルブミンは膠質浸透圧の維持に加え，抗酸化作用，抗炎症作用，物質輸送作用，免疫調節作用など多彩な機能を有する．アルブミンには機能的な還元型と酸化型が存在し，肝硬変の進行に伴って酸化型アルブミンの割合が増加することで，アルブミンの質的低下が生じることが知られている[4]．近年，欧米では実際に機能を発揮できるアルブミン量を示す「effective albumin」の概念が提唱されており，肝硬変の病態や予後との関連が注目されている[5,6]．

本邦では，アルブミン製剤の投与は主として腹水を伴う非代償性肝硬変に対して保険適用が認められている．利尿薬との併用により，より効果的な腹水の軽減が期待される．とくにループ利尿薬投与時には，アルブミンは血中でループ利尿薬と結合して腎臓へ運搬され，近位尿細管から尿細管腔内へ分泌される過程に関与するため，低アルブミン血症では利尿薬の効果が減弱することに注意が必要である．とくに血清アルブミン値が2.5g/dL以下の症例では，利尿薬を増量しても十分な反応が得られないことが多い[7]．また，5L以上の大量腹水穿刺排液時などには，排液1Lあたりアルブミン8gの投与が推奨される．なお，肝硬変に伴う腹水に対するアルブミン製剤の高用量投与については，厚生労働省の診療報酬上の疑義解釈において「医学的判断による」とされている．一方，欧米のガイドラインでは，SBPに対してアルブミン1.5g/kg（day 1）および1.0g/kg（day 3），HRS-AKIでは，循環血液量減少の補正を目的としてアルブミンを投与し，HRS-AKIと診断された場合には血管収縮薬との併用（20〜40g/日）が推奨されている[8]．実臨床では保険診療制度も考慮しつつ，病態に応じて各施設の判断のもとで投与されている．

一方，欧州では長期アルブミン療法の有用性が注目されている．ANSWER試験では，利尿薬治療を要する非代償性肝硬変の腹水患者を対象に，標準治療に加えてアルブミン40gを週2回・2週間投与し，その後40gを週1回，最長18ヵ月継続投与した．その結果，18ヵ月生存率は標準治療群の66%に対しアルブミン群で77%と有意に改善し，死亡リスクも低下した[9]．また，腹水穿刺，難治性腹水，SBPを含む感染症，腎障害，HRS，重症肝性脳症，入院の減少も報告され，アルブミンが単なる補充療法ではなく疾患修飾的治療となりうる可能性が示された．

ただし，すべての長期アルブミン投与試験が肯定的であったわけではない．MACHT試験では，肝移植待機中の進行した非代償性肝硬変患者に対してミドドリンとアルブミンを投与したが，合併症予防や生存率改善は示されなかった[10]．これは対象患者がより進行例であり，投与量・投与期間もANSWER試験とは異なっていたことが一因と考えられる．また，ATTIRE試験では，入院中の非代償性肝硬変患者を対象に血清アルブミン値30g/L以上を目標として20%アルブミンを反復投与したが，感染，腎障害，死亡の複合エンドポイントは改善せず，重篤な有害事象の増加も認められた[11]．

したがって，長期アルブミン療法は，安定した外来の腹水合併非代償性肝硬変において一定の有効性が期待される一方，進行例，移植待機例，急性増悪による入院例に対する一律の投与は慎重に考える必要がある．本邦では現時点でANSWER試験型の長期アルブミン療法に対する明確な適応や投与基準は確立されておらず，日本人肝硬変患者における対象，投与量，投与期間，有効性，安全性，医療経済性を検証する臨床研究が今後必要と考えられる．

文 献

1) Moman RN, Gupta N, Singh C, et al. Physiology, Albumin. StatPearls, StatPearls Publishing, 2026 [検索期間外文献]
2) Soeters PB, Wolfe RR, Shenkin A. Hypoalbuminemia：pathogenesis and clinical significance. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2019;**43**:181-193
3) Allison SP, Lobo DN. The clinical significance of hypoalbuminaemia. Clin Nutr 2024;**43**:909-914
4) Setoyama H, Tanaka M, Nagumo K, et al. Oral branched-chain amino acid granules improve structure and function of human serum albumin in cirrhotic patients. J Gastroenterol 2017;**52**:754-765（横断）
5) Bernardi M. Effective albumin：a novel paradigm in the management of decompensated liver cirrhosis. J Transl Int Med 2023;**11**:11-14
6) Baldassarre M, Naldi M, Zaccherini G, et al. Determination of effective albumin in patients with decompensated cirrhosis：clinical and prognostic implications. Hepatology 2021;**74**:2058-2073（コホート）
7) 野﨑昭人, 安村　敏, 佐藤智彦, ほか. 科学的根拠に基づいたアルブミン製剤の使用ガイドライン（改訂第3版）. 日輸血細胞治療会誌2024;**70**:406-430
8) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. J Hepatol 2018;**69**:406-460（ガイドライン）
9) Caraceni P, Riggio O, Angeli P, et al. Long-term albumin administration in decompensated cirrhosis（ANSWER）：an open-label randomised trial. Lancet 2018;**391**:2417-2429（ランダム）
10) Sola E, Sole C, Simon-Talero M, et al. Midodrine and albumin for prevention of complications in patients with cirrhosis awaiting liver transplantation：a randomized placebo-controlled trial. J Hepatol 2018;**69**:1250-1259（ランダム）
11) China L, Freemantle N, Forrest E, et al. A randomized trial of albumin infusions in hospitalized patients with cirrhosis. N Engl J Med 2021;**384**:808-817（ランダム）

肝硬変に伴う血小板減少症に対して，トロンボポエチン受容体作動薬は有用か？

推奨　● 肝硬変に伴う血小板減少症に対して，トロンボポエチン受容体作動薬は，血小板輸血回避の観点で有用であり，待機的な観血的治療を予定している血小板減少症に対して，その投与を推奨する．
［推奨の強さ：**強**（合意率100%），エビデンスレベル：**A**］

解説

肝硬変患者では血小板減少症を高頻度に合併し，侵襲的手技前の出血リスク管理が臨床的課題となる．従来の予防的血小板輸血には効果の一過性や輸血関連有害事象などの問題があり，トロンボポエチン（TPO）受容体作動薬が代替治療として開発された．本邦で肝硬変に伴う血小板減少症に対して使用可能な製剤は，2026年1月現在，ルストロンボパグとアバトロンボパグのみである．

ルストロンボパグの有効性を検証した二重盲検RCTが複数報告されている．国内63施設で実施された第Ⅱb相試験により，ルストロンボパグ群はプラセボ群と比較して，ラジオ波焼灼療法前の血小板輸血を有意に回避でき，最適な用法・用量は3mg/日の7日間連日投与であることが示された[1]．続いて国内81施設で実施された第Ⅲ相試験（L-PLUS 1）では，血小板輸血を必要としなかった症例はルストロンボパグ群79.2%，プラセボ群12.5%であった[2]．22ヵ国138施設で行われた国際共同第Ⅲ相試験（L-PLUS 2）でも，血小板輸血回避率はルストロンボパグ群64.8%，プラセボ群29.0%と有意差を認めた[3]．中国で実施された第Ⅲ相試験でも同様に有効性が確認されている[4]．

同じくアバトロンボパグについても，ADAPT-1およびADAPT-2という2つの国際共同第Ⅲ相試験が実施された[5]．ベースライン血小板数4万/μL未満ではアバトロンボパグ60mg，4～5万/μLでは40mgが5日間投与された．血小板輸血または出血に対するその他の治療（全血，赤血球，血漿輸血および凝固因子や止血剤の投与，外科的手術，インターベンションによる止血など）を要しなかった患者の割合は，60mg群65.6～68.6%（プラセボ群22.9～34.9%），40mg群87.9～88.1%（プラセボ群33.3～38.2%）であり，いずれもプラセボに対する優越性が示された．

これらのTPO受容体作動薬の有効性を評価するため，4論文から計7つのRCTを用いてシステマティックレビューを実施した[2-5]．血小板輸血回避率は介入群73.4%（350/477例），対照群27.2%（91/335例）であり，RR 2.51（95%CI 2.09-3.01）とTPO受容体作動薬群で有意に高く（**図1**），レスポンダー率（血小板数≧50×10^9/Lかつベースラインから≧20×10^9/L増加）も介入群75.1%，対照群16.1%，RR 4.72（95%CI 2.51-8.90）と有意差を認めた．

安全性については，既報のメタ解析ではTPO受容体作動薬群とプラセボ群で有害事象発現率に有意差はなく，周術期出血はむしろTPO受容体作動薬群で減少傾向であった（RR 0.64）[6,7]．門脈血栓症は発現頻度が低く（2%未満），プラセボ群と有意差はないが，重篤な副作用であり投薬時には留意が必要である．

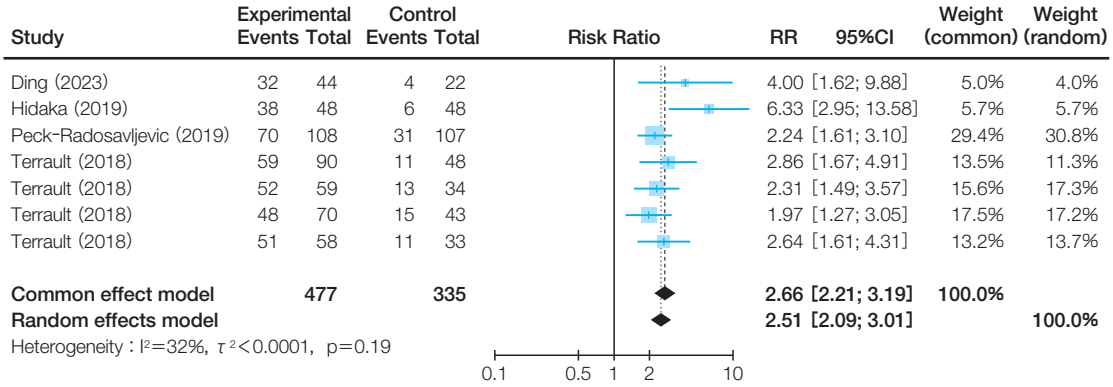


図1　TPO受容体作動薬の血小板輸血回避率に関するフォレストプロット

費用対効果に関しては，米国からADAPT-1/2試験のデータを用いた解析にて，費用対効果があることが報告されている[8]．一方，英国のシステマティックレビューにおいては，輸血回避には有効であるものの，質調整生存年（QALY）の改善がほぼなく，薬剤費の高さから，総合的には費用対効果は支持されないとされている[9]．本邦においてはルストロンボパグの費用対効果が血小板輸血と比較して優れていることが報告されている[10]．

本邦にて先行して承認されたルストロンボパグについては，市販後調査でも有効性・安全性が確認されている[11]．本邦の診療報酬データベースを用いた研究では，ルストロンボパグ群は血小板輸血群と比較して術後出血頻度が低いことが報告されている[12]．

以上より，肝硬変に伴う血小板減少症に対し，TPO受容体作動薬は血小板輸血回避の観点で有用と考えられる．

なお，開腹，開胸，開心，開頭または臓器切除を伴う観血的手技を対象とした際のTPO受容体作動薬の投与については，有効性および安全性は確立していない．

部分的脾動脈塞栓術（PSE）および脾摘術の血小板減少症に対する治療効果はFRQ4-2参照．

文 献

1）Tateishi R, Seike M, Kudo M, et al. A randomized controlled trial of lusutrombopag in Japanese patients with chronic liver disease undergoing radiofrequency ablation. J Gastroenterol 2019；**54**：171-181（ランダム）
2）Hidaka H, Kurosaki M, Tanaka H, et al. Lusutrombopag reduces need for platelet transfusion in patients with thrombocytopenia undergoing invasive procedures. Clin Gastroenterol Hepatol 2019；**17**：1192-1200（ランダム）
3）Peck-Radosavljevic M, Simon K, Iacobellis A, et al. Lusutrombopag for the treatment of thrombocytopenia in patients with chronic liver disease undergoing invasive procedures（L-PLUS 2）. Hepatology 2019；**70**：1336-1348（ランダム）
4）Ding Z, Wu H, Zeng Y, et al. Lusutrombopag for thrombocytopenia in Chinese patients with chronic liver disease undergoing invasive procedures. Hepatol Int 2023；**17**：180-189（ランダム）
5）Terrault N, Chen YC, Izumi N, et al. Avatrombopag before procedures reduces need for platelet transfusion in patients with chronic liver disease and thrombocytopenia. Gastroenterology 2018；**155**：705-718（ランダム）
6）Rose PD, Au M, Woodman RJ, et al. Pre-procedural use of thrombopoietin-receptor agonists in cirrhosis and severe thrombocytopenia：a systematic review and meta-analysis. Dig Liver Dis 2021；**53**：1396-1403（メタ）
7）Lindquist I, Olson SR, Li A, et al. The efficacy and safety of thrombopoietin receptor agonists in patients

with chronic liver disease undergoing elective procedures：a systematic review and meta-analysis. Platelets 2022；**33**：66-72（メタ）
8) Mladsi D, Barnett C, Aggarwal K, et al. Cost-effectiveness of avatrombopag for the treatment of thrombocytopenia in patients with chronic liver disease. Clinicoecon Outcomes Res 2020；**12**：515-526
9) Armstrong N, Buyukkaramikli N, Penton H, et al. Avatrombopag and lusutrombopag for thrombocytopenia in people with chronic liver disease needing an elective procedure：a systematic review and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess 2020；**24**：1-220（メタ）
10) Miki N, Inoue S, Shibahara H, et al. A cost-effectiveness analysis of lusutrombopag for thrombocytopenia in patients with chronic liver disease in Japan. JGH Open 2021；**5**：879-887
11) Yoshiji H, Suzuki J, Imasaki M, et al. Safety and effectiveness of lusutrombopag in patients who have chronic liver disease with thrombocytopenia and undergoing invasive procedures：real-world post-marketing surveillance in Japan. Hepatol Res 2023；**53**：1105-1116（ケースシリーズ）
12) Yoshida M, Tateishi R, Hiroi S, et al. Effects of Lusutrombopag on post-invasive procedural bleeding in thrombocytopenic patients with chronic liver disease. Adv Ther 2022；**39**：379-390（コホート）

肝硬変患者に対して，PPI，P-CABの使用は推奨されるか？

回答 ● 肝硬変患者においてもプロトンポンプ阻害薬（PPI）/カリウムイオン競合型酸ブロッカー（P-CAB）は酸関連疾患に対して有効であるが，定期的に適応を見直し，漫然とした長期投与とならないように注意することを提案する．

解説

PPIやP-CABは酸関連疾患に対して有効な薬剤であるが，肝硬変患者におけるPPIの使用率は約55.9%と高く，そのうち約62.7%において明確な適応が認められないまま投与が継続されていることが臨床上の課題となっている[1,2]．肝硬変患者は，肝細胞機能の低下や門脈大循環シャントの形成により薬剤代謝酵素（主にCYP2C19）の活性が減退しており，PPIの血中半減期が延長し，全身的な曝露量が増大しやすい[3]．強力な酸分泌抑制は胃内の一次防御バリアを減少させ，小腸内細菌異常増殖（SIBO）を誘発する可能性がある[4]．肝硬変患者の腸管透過性亢進（leaky gut）を介して，増殖した腸内細菌やその代謝産物が門脈血流へと流入するbacterial translocationが促進され，感染症や全身の炎症を介して肝硬変の非代償化に影響を及ぼす懸念が指摘されている[5]．

2024年の大規模メタ解析や複数の観察研究では，PPIの長期使用は交絡因子の影響を完全に排除できないものの，肝性脳症，特発性細菌性腹膜炎（SBP），および全体的な感染症リスクの上昇と関連している[1,4-8]．PPIの使用は短期死亡率には有意な影響を与えないものの，長期的には全死亡リスクおよび肝機能の非代償化リスクの上昇と関連することが示されている[1,2,6]．一方で，英国の多施設共同研究（ATTIRE試験）のpost hoc解析では，入院中の非代償性肝硬変患者においてPPIの使用は感染症や肝性脳症と関連を認めず，ベースラインでのPPI内服の有無は予後と相関しないという報告もある[9,10]．

内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）後の酸分泌抑制薬の使用について（詳細はCQ4-2参照），HidakaらはRCTでPPIの長期投与がEVL後の複合イベント（出血含む）の減少に寄与すると報告した[11]．一方で，近年，PPIの投与はEVL後潰瘍の出血予防に寄与せず[12,13]，逆に有害事象を増加させる懸念が報告されている[12]．また，P-CAB（ボノプラザン）を用いたRCTで，EVL後2週間の投与によりPPI（パントプラゾール）よりも有意に潰瘍出血を抑制し，術後痛を軽減したと報告された[14]．

P-CABの長期安全性に関しては，肝硬変患者約35,000例を対象とした大規模な観察研究において，P-CAB使用者はPPI使用者と比較して12ヵ月時点の全死亡や肝関連合併症リスクが低いとされた[15]．また，一般的な酸関連疾患の患者を対象とした大規模コホート解析において，薬物代謝に伴う直接的な肝毒性リスクが主要なPPIより有意に低いことが示された[16]．また，P-CABはPPIと比較してeGFR低下リスクが少なく，腎機能維持の観点からも安全性が高い可能性が指摘されている[17]．しかしながら，これらは観察研究に基づくデータであり，新規薬剤が処方される患者背景の違いを完全に排除しきれていない．また，P-CABも強力な酸抑制作用を有することから，腸内細菌叢への影響やそれに起因する合併症リスクについては依然と

して慎重な評価が必要である[18]．最近報告された最長5年間の本邦における逆流性食道炎の患者を対象としたランダム化比較試験（VISION試験）において，PPIとP-CABは長期的に同等のリスクであると報告されている[19]．肝硬変症例についてもRCTが進行中である[20]．したがって，いずれの酸分泌抑制薬であっても，適応を定期的に見直し，漫然とした長期投与とならないように注意することを提案する．

文献

1) Wong ZY, Koh JH, Muthiah M, et al. Proton pump inhibitors increases longitudinal risk of mortality, decompensation, and infection in cirrhosis：a meta-analysis. Dig Dis Sci 2024；**69**：289-297（メタ）
2) De Roza MA, Kai L, Kam JW, et al. Proton pump inhibitor use increases mortality and hepatic decompensation in liver cirrhosis. World J Gastroenterol 2019；**25**：4933-4944（コホート）
3) El-Azab G. Proton pump inhibitors in patients with cirrhosis：pharmacokinetics, benefits and drawbacks. Curr Gastroenterol Rep 2024；**26**：323-334（その他）
4) Tsai CF, Chen MH, Wang YP, et al. Proton pump inhibitors increase risk for hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis in a population study. Gastroenterology 2017；**152**：134-141（ケースコントロール）
5) Deshpande A, Pasupuleti V, Thota P, et al. Acid-suppressive therapy is associated with spontaneous bacterial peritonitis in cirrhosis：a meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 2013；**28**：235-242（メタ）
6) Nardelli S, Gioia S, Ridola L, et al. Proton pump inhibitors are associated with minimal and overt hepatic encephalopathy and increased mortality in patients with cirrhosis. Hepatology 2019；**70**：640-649（コホート）
7) Dam G, Vilstrup H, Watson H, et al. Proton pump inhibitors as a risk factor for hepatic encephalopathy and spontaneous bacterial peritonitis in patients with cirrhosis with ascites. Hepatology 2016；**64**：1265-1272（コホート）
8) Wang J, Wu Y, Bi Q, et al. Adverse outcomes of proton pump inhibitors in chronic liver disease：a systematic review and meta-analysis. Hepatol Int 2020；**14**：385-398（メタ）
9) China L, Freemantle N, Forrest E, et al. A randomized trial of albumin infusions in hospitalized patients with cirrhosis. N Engl J Med 2021；**384**：808-817（ランダム）
10) China L, Tittanegro T, Crocombe D, et al. Investigating potential confounding by indication when considering the association between proton pump inhibitor use, infection, hepatic encephalopathy and mortality in hospitalised decompensated cirrhosis：a post-hoc analysis of the ATTIRE trial. EClinicalMedicine 2023；**58**：101924（コホート）
11) Hidaka H, Nakazawa T, Wang G, et al. Long-term administration of PPI reduces treatment failures after esophageal variceal band ligation：a randomized, controlled trial. J Gastroenterol 2012；**47**：118-126（ランダム）
12) Amin N, Chela H, Mubarak MF, et al. Proton pump inhibitor use following esophageal variceal ligation and its impact on clinical outcomes：real-world data from the TriNetX global collaborative network. Diagnostics（Basel）2025；**15**：1653（コホート）[検索期間外文献]
13) Moraes BF, Leite GAPD, Leite GAPD, et al. Reevaluating the role of proton pump inhibitors after endoscopic band ligation in cirrhotic patients. Am J Gastroenterol 2025；doi：10.14309/ajg.0000000000003800（メタ）[検索期間外文献]
14) Lashen SA, Shamseya MM, Shamseya AM, et al. Efficacy of vonoprazan vs. pantoprazole or non-acid suppression in prevention of post-variceal ligation ulcer bleeding in portal hypertension：a multi-arm randomized controlled trial. J Clin Exp Hepatol 2023；**13**：962-971（ランダム）
15) Patel N, Silvey S, Bajaj JS. Vonoprazan is associated with better liver-related outcomes compared to proton pump inhibitors in cirrhosis. Am J Gastroenterol 2026；doi：10.14309/ajg.0000000000003945（コホート）[検索期間外文献]
16) Kim MG, Im YJ, Lee JH, et al. Comparison of hepatotoxicity of tegoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, with proton pump inhibitors using real-world data：a nationwide cohort study. Front Med（Lausanne）2022；**9**：1076356（コホート）
17) Jang M, Kim S, Kim M, et al. Comparative renal safety：potassium-competitive acid blockers vs proton pump inhibitors. Clin Kidney J 2026；**19**：sfaf400（コホート）[検索期間外文献]
18) Otsuka T, Sugimoto M, Inoue R, et al. Influence of potassium-competitive acid blocker on the gut microbiome of Helicobacter pylori-negative healthy individuals. Gut 2017；**66**：1723-1725（ランダム）
19) Uemura N, Kinoshita Y, Haruma K, et al. Vonoprazan as a long-term maintenance treatment for erosive esophagitis：VISION, a 5-year, randomized, open-label study. Clin Gastroenterol Hepatol 2025；**23**：748-757.e5（ランダム）
20) Wehmeyer MH, Kremer C, Fuchs HF, et al. Study protocol for a randomised controlled trial of proton pump inhibitor de-prescription in patients with liver cirrhosis（STOPPIT study）. Trials 2022；**23**：302（ランダム）

第5章

近年の肝硬変の課題

MetALD由来肝硬変の病態は何か？

回答 ● 代謝機能障害アルコール関連肝疾患（MetALD）は2023年に提唱された新しい概念であり，その病態に関するエビデンスは現時点では限定的である．アルコール因子と代謝因子の寄与や相乗効果については今後の検討課題である．

解説

MetALDは，脂肪性肝疾患（SLD）を基盤として，肥満，インスリン抵抗性，2型糖尿病，高血圧，脂質異常症などの代謝異常のうち少なくとも1項目と，中等量以上の飲酒（女性140～350g/週，男性210～420g/週）が同時に存在することにより成立する，新たに提唱された疾患概念である[1]．これら2つの因子は併存することで相乗的に病態を増悪させ，線維化進展および肝硬変への進行リスクを著明に高めることが明らかになっている[2]．最近のメタ解析では，MetALDは代謝機能障害関連脂肪性肝疾患（MASLD）と比較して非代償化イベント，肝細胞癌（HCC），ならびに他癌種のリスクが高いことが示されている一方で[3-5]，ALDとの直接比較を目的とした解析は報告されていない．さらに，MetALDはMASLDと比較して全死因死亡率も高率であることが報告されている[6]．また，米国においては，MetALDを背景とする肝移植待機登録および肝移植件数が2020年以降の2年間で約3倍に増加しており，肝移植の主要な原因疾患の一つ（第3位）となっていることが示されている[7]．現時点では，MetALDはALDと比較して肝移植前後の転帰が不良である可能性が報告されているが，確立した結論には至っていない．

本邦のSLDを対象とした5年間の累積発症率による検討では，静脈瘤破裂，肝性脳症，腹水，HCCなどの肝関連イベントの発生リスクは，MASLD（0.06%），MetALD（0.12%），ALD（0.27%）の順に段階的に増加することが示されている[8]．しかし，MetALDの予後はMASLDと比較して有意な差は認められていなかった．本邦と海外で予後所見が一致しない背景として，本邦データでは20g単位の自己記入式質問票を用いて飲酒量が評価されているため，申告バイアスや曝露の誤分類により，飲酒量増加に伴う死亡リスク上昇の関係が過小評価されている可能性がある．

MetALDの病態進行においては，代謝因子よりも飲酒の影響がより大きいことが示唆されている[5]．このため，SLDが疑われる患者の評価においては，アルコール使用障害特定テスト（AUDIT）など問診票で，飲酒習慣のスクリーニングをルーチンに実施することが重要である[9]．海外では，MetALDおよびALDにおける飲酒量評価として，ホスファチジルエタノールや糖鎖欠損トランスフェリン（CDT）などの，直接的あるいは間接的な飲酒バイオマーカーが用いられている[9]．しかし，これらを併用しても，両者を明確に識別することは依然として困難であることが報告されている[10]．MetALD由来肝硬変は，MASLDとALDの単なる中間的病態ではなく，両者が相乗的に肝障害を増悪させる高リスク病態であり，従来の分類とは異なる独立したカテゴリーとして位置づける必要がある．治療の基本は禁酒と代謝リスク因子の包括的管理であり，禁酒のみでも肝硬変進行が抑制される症例は少なくない．

文 献

1) Diaz LA, Thiele M, Louvet A, et al. Clinical trial design, biomarkers and end points in metabolic and alcohol-related liver disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2025;**22**:866-884 [検索期間外文献]
2) Arab JP, Diaz LA, Rehm J, et al. Metabolic dysfunction and alcohol-related liver disease (MetALD): position statement by an expert panel on alcohol-related liver disease. J Hepatol 2025;**82**:744-756 (ガイドライン)
3) Celsa C, Pennisi G, Tulone A, et al. Risk of hepatic and extrahepatic outcomes associated with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and metabolic dysfunction and alcohol-associated steatotic liver disease: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2025;**10**:998-1012 (メタ) [検索期間外文献]
4) Tampaki M, Tsochatzis E, Lekakis V, et al. Prevalence, characteristics and outcomes of patients with metabolic and alcohol related/associated liver disease (MetALD): a systematic review and meta-analysis. Metabolism 2025;**163**:156101 (メタ)
5) Israelsen M, Torp N, Johansen S, et al. Validation of the new nomenclature of steatotic liver disease in patients with a history of excessive alcohol intake: an analysis of data from a prospective cohort study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2024;**9**:218-228 (コホート)
6) Ciardullo S, Mantovani A, Morieri ML, et al. Impact of MASLD and MetALD on clinical outcomes: a meta-analysis of preliminary evidence. Liver Int 2024;**44**:1762-1767 (メタ)
7) Ochoa-Allemant P, Serper M, Wang RX, et al. Waitlisting and liver transplantation for MetALD in the United States: an analysis of the UNOS national registry. Hepatology 2025;**81**:532-545 (コホート)
8) Tamaki N, Kimura T, Wakabayashi SI, et al. Long-term clinical outcomes in steatotic liver disease and incidence of liver-related events, cardiovascular events and all-cause mortality. Aliment Pharmacol Ther 2024;**60**:61-69 (コホート)
9) Johansen S, Thiele M, Krag A. Non-invasive tests for MetALD and alcohol-related liver disease. JHEP Rep 2025;**7**:101569 [検索期間外文献]
10) Hansen ED, Torp N, Johansen S, et al. Quantification of alcohol intake in patients with steatotic liver disease and excessive alcohol intake. JHEP Rep 2025;**7**:101200 (コホート)

アルコール関連肝硬変における飲酒に関するスクリーニングとしてのAUDITや，飲酒量評価のための%CDTは有用か？

回答 ● 現時点では，アルコール関連肝硬変におけるアルコール使用障害特定テスト（AUDIT）および糖鎖欠損トランスフェリンの比率（%CDT）の診断能を十分に評価できる質の高いエビデンスは限られている．今後，前向き研究などによる診断精度の検証が求められる．

解説

アルコール関連肝疾患において，AUDITは，飲酒量，飲酒頻度および問題飲酒行動を評価するための質問票であり，最初の3項目からなるAUDIT-Cは，アルコール使用障害および危険飲酒のスクリーニングに用いられている[1]．一方で，自己申告に基づく評価法であるため，過少申告の影響を受けやすいという限界がある[2]．海外では，血清トランスフェリン中に存在する%CDTが，飲酒量を反映する客観的飲酒マーカーとして有用であることが報告されている[3,4]．%CDTは，1日50～80gの飲酒を1～2週間以上継続した場合を反映する客観的指標であり，検出期間は概ね1～2週間とされている[5]．飲酒量の評価や断酒・減酒介入後の遵守状況のモニタリングに有用であるが，少量飲酒や断続的飲酒に対する検出感度には限界がある[6]．しかし，肝硬変患者においては，多量飲酒者でCDT値が高値を示す傾向があるものの，低飲酒者との間で値の重なりが大きく[7]，その結果，感度は65%にとどまると報告されている[8]．このため，%CDTが陰性であっても，飲酒を完全に否定することはできない点に留意する必要がある[9]．γ-GTPは間接飲酒マーカーとして比較的高い感度を有する一方（感度74.3%，特異度70.4%），%CDTは特異度に優れた飲酒マーカーである（感度65.7%，特異度80.2%）．したがって，両者を併用することで感度と特異度のバランスが補完され，飲酒評価においてより多面的な情報が得られる．実際，両者の併用により，感度80.0%，特異度82.7%へと診断能が向上したとの報告がある[6]．ホスファチジルエタノール（PEth）は，半減期約10日の直接飲酒マーカーであり，過去1～4週間の飲酒状況を反映し，飲酒検出において高い特異度を示す[1,10]．また，肝移植候補を含む肝硬変患者において，直近約1週間の飲酒検出に対して感度100%，特異度96%ときわめて高い診断能を有することが報告されている[11]．アルコール関連肝硬変患者における飲酒評価では，初診時および定期外来において，AUDITなどの質問票による評価を基本とする．断酒・減酒指導中の患者や，自己申告による飲酒量の信頼性が低いと考えられる場合には，単一の指標に依存するのではなく，%CDTやPEthなどの客観的血液マーカーを組み合わせ，縦断的かつ多面的に評価することが望ましい[12]．ただし，PEthは全血を用いて測定される．また，これらの血液マーカーについては，アルコール関連肝硬変患者を対象とした前向き研究による検証が必要であり，現時点では保険適用外である点にも留意する必要がある．

文献

1）Asrani SK, Mellinger J, Sterling S, et al. Reducing alcohol-associated liver disease burden in the general population. Lancet Gastroenterol Hepatol 2025；**10**：1117-1131［検索期間外文献］

2) Murthy P, Shadakshari D, Mahadevan J, et al. Management of alcohol use disorder in patients with alcoholic liver disease. J Clin Exp Hepatol 2022;**12**:1514-1526
3) Crabb DW, Im GY, Szabo G, et al. Diagnosis and treatment of alcohol-associated liver diseases : 2019 Practice Guidance From the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2020;**71**:306-333 (ガイドライン)
4) Nomura F, Kanda T, Seimiya M, et al. Determination of serum carbohydrate-deficient transferrin by a nephelometric immunoassay for differential diagnosis of alcoholic and non-alcoholic liver diseases. Clin Chim Acta 2018;**485**:181-186
5) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines : management of alcohol-related liver disease. J Hepatol 2018;**69**:154-181 (ガイドライン)
6) Shibamoto A, Namisaki T, Suzuki J, et al. Clinical significance of gamma-glutamyltranspeptidase combined with carbohydrate-deficient transferrin for the assessment of excessive alcohol consumption in patients with alcoholic cirrhosis. Medicines (Basel) 2021;**8**:39 (横断)
7) Henriksen JH, Gronbaek M, Moller S, et al. Carbohydrate deficient transferrin (CDT) in alcoholic cirrhosis : a kinetic study. J Hepatol 1997;**26**:287-292 (横断)
8) Nalpas B, Hispard E, Thepot V, et al. A comparative study between carbohydrate-deficient transferrin and gamma-glutamyltransferase for the diagnosis of excessive drinking in a liver unit. J Hepatol 1997;**27**:1003-1008 (ケースコントロール)
9) Hock B, Schwarz M, Domke I, et al. Validity of carbohydrate-deficient transferrin (%CDT), gamma-glutamyltransferase (gamma-GT) and mean corpuscular erythrocyte volume (MCV) as biomarkers for chronic alcohol abuse : a study in patients with alcohol dependence and liver disorders of non-alcoholic and alcoholic origin. Addiction 2005;**100**:1477-1486 (ケースコントロール)
10) Stewart SH, Koch DG, Willner IR, et al. Validation of blood phosphatidylethanol as an alcohol consumption biomarker in patients with chronic liver disease. Alcohol Clin Exp Res 2014;**38**:1706-1711 (コホート)
11) Andresen-Streichert H, Beres Y, Weinmann W, et al. Improved detection of alcohol consumption using the novel marker phosphatidylethanol in the transplant setting : results of a prospective study. Transpl Int 2017;**30**:611-620 (コホート)
12) Gough G, Heathers L, Puckett D, et al. The utility of commonly used laboratory tests to screen for excessive alcohol use in clinical practice. Alcohol Clin Exp Res 2015;**39**:1493-1500 (横断)

アルコール関連肝硬変に対してナルメフェンによる減酒治療は有用か？

回答 ● アルコール関連肝硬変に対するナルメフェンを用いた減酒治療については，現時点ではエビデンスは限定的であり，その有効性および安全性を評価するためには，今後の前向き研究による検証が必要である．

解説

アルコール関連肝疾患（ALD）患者において，アルコール使用障害に対する薬物療法は断酒率の改善に寄与することが報告されており，その結果として肝関連合併症の抑制や生命予後改善につながる可能性が示唆されている[1,2]．近年，断酒が困難な症例には，飲酒量低減を目的としたハームリダクションの概念が注目されている[3,4]．飲酒量低減薬であるナルメフェンは本邦でのアルコール依存症患者を対象としたRCTにおいて，投与早期から多量飲酒日数および総飲酒量を有意に減少させることが示されている[5,6]．しかし，これらの試験の対象はアルコール依存症であり，アルコール関連肝硬変患者を対象としたRCTは存在しない．

ALD患者におけるナルメフェン投与後の肝機能推移を評価した，単施設・後ろ向き観察研究では，ナルメフェン投与後に飲酒量の低減や肝機能の改善が報告されているが，症例数は限られており，交絡因子の影響を排除できない[7]．欧州肝臓学会（EASL）のガイドラインにおいてナルメフェンはアルコール依存症に対する減酒薬として位置づけられているが，肝硬変に対する減酒目的での有効性・安全性を支持する直接的エビデンスは限定的である[8]．米国肝臓学会（AASLD）のガイドラインでは，断酒はALDにおける最も重要な治療目標と位置づけられている．断酒の達成が困難な症例に対しては，患者の目標や臨床状況を踏まえ，減酒を目的としたハームリダクション治療を考慮しうるとされている[9]．アルコール医学生物学研究会（JASBRA）による多施設共同研究において，ALDに対するナルメフェンの有効性および安全性について検証が進められている．現時点では，肝硬変患者に対する減酒目的のナルメフェン使用を推奨する十分なエビデンスはなく，ALD患者を対象としたRCTによる検証が今後の重要な研究課題である．また近年，17β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ13（HSD17B13）を標的とした遺伝子発現抑制療法が，アルコール関連肝硬変患者を対象として臨床試験段階へと進展しており，新たな疾患修飾治療として期待されている（ClinicalTrials.gov ID: NCT06613698）．

文献

1) Singal AK, Zhang W, Shetty A, et al. Treatment of alcohol use disorder in alcohol-associated liver disease：a meta-analysis. Hepatol Commun 2025；**9**：e0686（メタ）[検索期間外文献]
2) Niu C, Zhang J, Idoate-Domench DJ, et al. Evaluating the long-term benefits of medications for alcohol use disorder in alcohol-associated cirrhosis. Liver Int 2025；**45**：e70424（コホート）[検索期間外文献]
3) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. J Gastroenterol 2021；**56**：593-619（ガイドライン）
4) Yoshiji H, Nagoshi S, Akahane T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020. Hepatol Res 2021；**51**：725-749（ガイドライン）
5) Miyata H, Takahashi M, Murai Y, et al. Nalmefene in alcohol-dependent patients with a high drinking risk：randomized controlled trial. Psychiatry Clin Neurosci 2019；**73**：697-706（ランダム）

6) Higuchi S, Takahashi M, Murai Y, et al. Long-term safety and efficacy of nalmefene in Japanese patients with alcohol dependence. Psychiatry Clin Neurosci 2020;**74**:431-438（非ランダム）
7) Hanatani J, Namisaki T, Takaya H, et al. Initial experience with nalmefene in alcohol-related liver disease：a real-world retrospective study. Hepatol Res 2025;**55**:1589-1597（コホート）[検索期間外文献]
8) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines：management of alcohol-related liver disease. J Hepatol 2018;**69**:154-181（ガイドライン）
9) Crabb DW, Im GY, Szabo G, et al. Diagnosis and treatment of alcohol-associated liver diseases：2019 Practice Guidance From the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 2020;**71**:306-333（ガイドライン）

肝硬変におけるacute-on-chronic liver failure（ACLF）とはどのような病態であり，どのように定義されているか？

回答 ● ACLFは，慢性肝疾患，とくに肝硬変を背景とする患者に急性増悪要因が加わり，短期間のうちに肝機能の急激な悪化と多臓器障害を呈し，高い短期死亡率を伴う症候群とされる．ACLFの定義は国際的に完全には統一されていないが，本邦では肝硬変患者に急性増悪要因が加わり，28日以内に高度の肝機能異常を呈する症例をACLFと定義し，臓器機能障害に基づく重症度分類を用いる診断基準が採用されている．

解説

ACLFは「慢性肝疾患の患者で，さまざまな急性増悪要因を契機に，肝予備能が短期的に低下して，他臓器の機能不全を呈する場合のある病態」と定義される[1]．ACLFの診断基準は国際的に完全には統一されておらず，アジア太平洋肝臓学会（APASL）では成因，急性増悪要因を問わず，肝不全の急性増悪を重視した診断基準を提唱している[2]．欧州肝臓学会/慢性肝不全（EASL-CLIF）コンソーシアムでは多臓器不全を重視した診断基準を提唱している[3]．同コンソーシアムの解析では，ACLFの予後は臓器障害の数に応じて段階的に悪化することが報告されている．とくに腎障害は予後不良因子であり，ACLF-1（腎障害または単一臓器障害）では90日死亡率が約40%，ACLF-2（二臓器障害）では52%，ACLF-3（三臓器以上）では80%と報告されている[4]．このようにACLFでは臓器機能障害の数や程度が短期予後と密接に関連することが報告されており，臓器障害の評価はACLFの重症度評価において重要な要素と考えられている．

2018年，厚生労働省研究班の劇症肝炎分科会は，国内でのpilot studyの結果[5]を踏まえ，APASL基準の枠組みを基礎に，EASL-CLIFコンソーシアム基準の重症度分類を組み込んだ形で，「Child-Pughスコアが5〜9点の代償性ないし非代償性肝硬変に，アルコール多飲，感染症，消化管出血，原疾患増悪などの増悪要因が加わって，28日以内に高度の肝機能異常に基づいて，プロトロンビン時間INRが1.5以上ないし同活性が40%以下で，総ビリルビン濃度が5.0mg/dL以上を示す症例」（**表1**）をACLFと診断し，肝，腎，脳，血液凝固，循環器，呼吸器の臓器機能障害を基に重症度を4段階に分類（**表2**）することを提案した[6,7]．

同研究班はこの診断基準（案）に準拠する症例とこれに関連する病態（**表3**）の症例に関する全国調査を実施し，2017〜2019年に発症した計501例の臨床像を解析[8]した．本邦のACLF症例では，背景肝としてアルコール関連肝硬変が62.0%と最も多く，次いでHCV 12.0%，自己免疫性肝疾患8.7%であった．また，acute insultとしてはアルコール多飲が41%と最多であり，感染症が21.9%でこれに続いた．内科的救命率は，ACLFが47.5%で，関連病態の症例の70.8%に比して低率であった．さらに，予後不良因子として，ACLFの症例のみを対象とした場合には，年齢，機能障害のある臓器数が，関連病態を含めた全症例を対象とした場合には，年齢，ACLF/ACLF関連病態（拡大例，疑診例，拡大疑診例），アルブミン値およびMELDスコアが抽出された．これにより，同診断基準（案）は肝硬変症例のなかで，とくに予後不良の

表1　本邦におけるACLFの診断基準

Child-Pughスコアが5〜9点の代償性ないし非代償性肝硬変に，アルコール多飲，感染症，消化管出血，原疾患増悪などの増悪要因が加わって，28日以内に高度の肝機能異常に基づいて，プロトロンビン時間INRが1.5以上ないし同活性が40%以下で，血清総ビリルビン値が5.0mg/dL以上を示す症例をACLFと診断する．なお，その重症度に関しては，肝，腎，中枢神経，血液凝固，循環器，呼吸器の臓器機能障害の程度に応じて4段階に分類する（表2）

［文献6, 9）より作成］

表2　本邦におけるACLFの重症度分類

a. 臓器不全の基準

臓器機能	基　準
肝臓	血清総ビリルビン値≧12mg/dL
腎臓	血清クレアチニン値≧2mg/dLないし血液透析の実施
中枢神経	昏睡Ⅲ度以上の肝性脳症（犬山分類）
血液凝固	プロトロンビン時間INR>2.5ないし末梢血血小板数≦20,000/μL
循環器	ドパミンないしドブタミンの投与
呼吸器	動脈酸素分圧（PaO_2）/吸入酸素分圧（FiO_2）≦200ないし経皮的動脈酸素飽和度（SpO_2）/FiO_2≦200

b. 重症度の基準

Grade	基　準
0	• 臓器機能不全なし • 腎臓以外の単一臓器機能不全で，血清クレアチニン値が1.5mg/dL未満かつ肝性脳症なし • 中枢神経の単一機能不全で，血清クレアチニン値が1.5mg/dL未満
1	• 腎臓機能不全のみ • 肝臓，血液凝固，循環器ないし呼吸器いずれか単一臓器機能不全で，血清クレアチニン値が1.5mg/dL以上2mg/dL未満ないし昏睡Ⅰ，Ⅱ度の肝性脳症 • 中枢神経の単一機能不全で，血清クレアチニン値が1.5mg/dL以上2mg/dL未満
2	• 2臓器の機能不全
3	• 3臓器以上の機能不全

［文献6, 9）より作成］

表3　本邦におけるACLFの関連病態の診断基準

ACLF拡大例（extended-ACLF）	Child-Pughスコアが5〜9点の代償性ないし非代償性肝硬変に，アルコール多飲，感染症，消化管出血，原疾患増悪などの増悪要因が加わって，28日以内に高度の肝機能異常に基づいて，プロトロンビン時間INRが1.5以上ないし同活性が40%以下および血清総ビリルビン値が5.0mg/dL以上のいずれかを満たす症例をACLF拡大例と診断する
ACLF疑診例（probable-ACLF）	代償性ないし非代償性肝硬変に，アルコール多飲，感染症，消化管出血，原疾患増悪などの増悪要因が加わって，28日以内に高度の肝機能異常に基づいて，プロトロンビン時間INRが1.5以上ないし同活性が40%以下で，血清総ビリルビン値が5.0mg/dL以上の肝障害を呈するが，増悪要因が加わる前のChild-Pughスコアが不明の症例をACLF疑診例と診断する．
ACLF拡大疑診例（extended/probable-ACLF）	アルコール多飲，感染症，消化管出血，原疾患増悪などの増悪要因が加わって，28日以内に高度の肝機能異常に基づいて，プロトロンビン時間INRが1.5以上ないし同活性が40%以下および血清総ビリルビン値が5.0mg/dL以上のいずれかを満たす肝障害を呈するが，増悪要因が加わる前のChild-Pughスコアが不明の症例をACLF疑診例と診断する *：ACLF拡大例，疑診例，拡大疑診例ともに，肝，腎，中枢神経，血液凝固，循環器，呼吸器の臓器機能障害の程度に応じて，その重症度を4段階に分類する[2]

［文献6, 9）より作成］

症例を囲い込むために有用であり，さらに，機能障害のある臓器数を基に診断する重症度分類が予後予測に利用できることが確認された．これらの結果を踏まえ，2022年，同（案）を正式な診断基準として採用し，今後の診療と研究に用いることを決定した[9]．

文 献

1）Sherlock S. Diseases of the Liver and Biliary System, 6th ed, Blackwell Scientific Publications, 1981;

p107-115（メタ）
2） Sarin SK, Kumar A, Almeida JA, et al. Acute-on-chronic liver failure：consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver（APASL）. Hepatol Int 2009；**3**：269-282（ガイドライン）
3） Moreau R, Jalan R, Gines P, et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. Gastroenterology 2013；**144**：1426-1437（コホート）
4） Gustot T, Stadlbauer V, Laleman W, et al. Transition to decompensation and acute-on-chronic liver failure：role of predisposing factors and precipitating events. J Hepatol 2021；**75**：S36-S48（メタ）
5） Nakayama N, Uemura H, Uchida Y, et al. A multicenter pilot survey to clarify the clinical features of patients with acute-on-chronic liver failure in Japan. Hepatol Res 2018；**48**：303-312（コホート）
6） 持田　智, 中山伸朗, 井戸章雄, ほか. 我が国における Acute-on-Chronic Liver Failure（ACLF）の診断基準（案）. 肝臓 2018；**59**：155-161（ガイドライン）
7） Mochida S, Nakayama N, Ido A, et al. Proposed diagnostic criteria for acute-on-chronic liver failure in Japan. Hepatol Res 2018；**48**：219-224（ガイドライン）
8） Nakayama N, Umemura H, Uchida Y, et al. Nationwide survey for patients with acute-on-chronic liver failure occurring between 2017 and 2019 and diagnosed according to proposed Japanese criteria. J Gastroenterol 2021；**56**：1092-1106（コホート）
9） Mochida S, Nakayama N, Terai S, et al. Diagnostic criteria for acute-on-chronic liver failure and related disease conditions in Japan. Hepatol Res 2022；**52**：417-421（コホート）

ACLFにおいて臓器障害の評価は必要か？

推奨 ● 肝硬変の急性増悪例では，国内で用いられるacute-on-chronic liver failure（ACLF）診断基準（日本基準）に基づいて臓器機能障害（肝・腎・脳・凝固・循環・呼吸）の数・程度（Grade）を評価し，治療方針の判断に活用することを推奨する．

［推奨の強さ：**強**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

ACLFは，肝硬変の急性増悪に全身炎症と臓器障害が加わることで，短期死亡が急増する重篤な症候群である．診断枠組みが複数存在する［日本基準，欧州肝臓学会/慢性肝不全（EASL-CLIF）コンソーシアム基準，アジア太平洋肝臓学会（APASL）基準］が，いずれも臨床的には「臓器不全（臓器機能障害）が進行するほど短期予後が悪化する」という共通の構図を示している[1-4]．したがって，診断時点で臓器不全（肝・腎・脳・凝固・循環・呼吸）の数・程度に基づく重症度評価を行い，急性増悪後数日間の経過を踏まえて治療方針に反映させることが重要である．

とくにCANONIC試験に基づくEASL-CLIFコンソーシアム基準では，腎不全および高度肝性脳症は単独でもACLFを成立させうる臓器不全として定義されており，他の臓器不全とは異なる中核的な位置づけが与えられている[1]．同基準では，臓器不全を中核に重症度（Grade）を規定し，登録時点でACLFを有する患者では28日死亡は32.8%（Grade 1 23.3%，Grade 2 31.3%，Grade 3 74.5%），90日死亡は51.2%（Grade 1 40.8%，Grade 2 55.2%，Grade 3 78.4%）と，Gradeに応じて段階的に上昇する．一方，登録時にACLFを呈さない患者の28日死亡は1.9%，90日死亡は9.8%であり，ACLF診断と重症度分類が短期予後の層別化に直結することが示されている．さらに臓器不全の“数”でも明瞭な勾配がみられ，28日死亡は臓器不全0個で4.5%，1個で14.6%，2個で32.0%，3個以上で78.6%と悪化する[1]．

この枠組みに基づいて作成されたCLIF-C ACLFスコアは，CANONIC集団で28日死亡のC-index 0.76，90日死亡のC-index 0.73を示し，MELDやChild-Pughより良好な識別能を示した[5]．また臨床運用の観点では，CLIF-C ACLFが40以下の群では90日死亡に対する陰性的中率が90%とされ，ICU導入や移植評価の優先度判断に資する[5]．

日本基準に基づく全国調査においても，臓器機能障害の数は独立した死亡関連因子であり，臓器機能障害の個数増加は死亡と有意に関連していた（OR 1.988，95%CI 1.313-3.009，$p<0.001$）[4]．

近年，臓器不全に炎症関連指標やバイオマーカーを組み込んだ予測補強も報告されているが，研究間の不均一性が大きく観察研究が中心である[6,7]．現時点では補助的情報にとどまり，重症度評価の中核はあくまでも臓器障害（数・程度）の評価である．

以上より，肝硬変の急性増悪例では国内で用いられるACLF診断基準（日本基準）に基づいて臓器機能障害（肝・腎・脳・凝固・循環・呼吸）の数・程度（Grade）を評価して短期予後を層別化し，治療方針の判断に活用することを推奨する．

なお，2025年に，肝硬変（ACLFを含む）における臓器不全の定義を，ICUで共有される指

標（例：循環は平均動脈圧（MAP）＜65 mmHg±昇圧薬，呼吸はBerlin基準に準拠したPaO_2/FiO_2など）で標準化し，研究間比較と臨床連携の改善を図る国際コンセンサスが示された[8]．現時点では日本基準（肝・腎・脳・凝固・循環・呼吸の6臓器評価）を基本としつつ，国際コンセンサスで示された指標との対応関係（閾値を含む）については，今後のエビデンスの蓄積と，日本基準との整合性の検証が求められる．

ACLFにおける臓器障害の評価は，短期予後や重症度の把握，治療方針の決定に重要であり，国内外の診断基準においても一貫して重視されている．エビデンスは主として観察研究に基づくものの，期待される利益は不利益を上回り，日常診療で実施可能な評価であることから，本CQの推奨の強さを「強」とした．

文 献

1) Moreau R, Jalan R, Gines P, et al. Acute-on-chronic liver failure is a distinct syndrome that develops in patients with acute decompensation of cirrhosis. Gastroenterology 2013;**144**:1426-1437（コホート）
2) Trebicka J, Fernandez J, Papp M, et al. The PREDICT study uncovers three clinical courses of acutely decompensated cirrhosis that have distinct pathophysiology. J Hepatol 2020;**73**:842-854（コホート）
3) Kim JH, Kim SE, Song DS, et al. The clinical courses and prognosis of cirrhotic patients after first acute decompensation：prospective cohort study. Diagnostics（Basel）2023;**14**:14（コホート）
4) Nakayama N, Uemura H, Uchida Y, et al. Nationwide survey for patients with acute-on-chronic liver failure occurring between 2017 and 2019 and diagnosed according to proposed Japanese criteria. J Gastroenterol 2021;**56**:1092-1106（コホート）
5) Jalan R, Saliba F, Pavesi M, et al. Development and validation of a prognostic score to predict mortality in patients with acute-on-chronic liver failure. J Hepatol 2014;**61**:1038-1047（コホート）
6) Palomino-Echeverria S, Huergo E, Ortega-Legarreta A, et al. A robust clustering strategy for stratification unveils unique patient subgroups in acutely decompensated cirrhosis. J Transl Med 2024;**22**:599（コホート）
7) Wejnaruemarn S, Suksawatamnuaay S, Vanichanan J, et al. Association between serum endocan levels and organ failure in hospitalized patients with cirrhosis. PLoS One 2024;**19**:e0315619（コホート）
8) Bajaj JS, Shawcross DL, Choudhury A, et al. Defining organ failures in patients with cirrhosis：consensus statements. Gastroenterology 2025;**169**:1043-1062（コホート）［検索期間外文献］

ACLFに対して有効な治療法があるか？

回答 ● 現時点で，acute-on-chronic liver failure（ACLF）の予後改善を目的とした治療として確立しているのは肝移植のみである（詳細はCQ6-3参照）．肝移植以外に，死亡率低下を一貫して示した標準治療は存在しない．

解説

ACLFは慢性肝疾患を背景として急性増悪をきたし，短期間に多臓器不全へ進展する重篤な病態であり，短期死亡率が著明に高いことが知られている．

米国肝臓学会（AASLD）および欧州肝臓学会（EASL）ガイドラインでは，ACLFにおいては早期の重症度評価と並行して集学的集中治療を行うことの重要性が強調されている[1,2]．具体的には，感染症の早期診断と適切な抗菌薬投与，循環動態の最適化，腎代替療法の適切な導入，呼吸管理，肝性脳症管理などの臓器サポートが治療の中心となる[1,2]．しかし，これらは支持療法であり，ACLFの転帰を明確に改善することが示された治療法は確立していない．

このような背景から，予後改善を目的としたいわゆる特異的治療（disease-modifying therapy）が検討されてきたが，生存率の改善を一貫して示す質の高いエビデンスは現時点では十分ではない．

人工肝補助療法について，生存率改善を支持する確立したエビデンスは示されていない．molecular adsorbent recirculating system（MARS）療法を評価した前向き無作為化比較試験では，移植フリー生存率の改善は認められず，28日死亡率にも有意差は示されなかった（OR 0.87，95%CI 0.44-1.72）[3]．また，DIALIVE liver dialysis system（機能不全アルブミンの交換およびDAMPs・PAMPsの除去を目的とする肝透析装置）を用いた無作為化比較試験では炎症マーカーおよびACLFの重症度の改善は報告されたものの，28日死亡率の有意な改善は示されていない[4]．これらの人工肝補助療法は，移植フリー生存率または28日死亡率の改善を一貫して示すには至っていない．

血漿交換（PE）は，とくにアジア太平洋肝臓学会（APASL）基準のACLFを対象とした研究において短期予後改善が示唆されている[5,6]．ACLF患者5,705例を含む20研究のメタ解析では，PEは標準内科治療と比較して30日および90日生存率の改善との関連が報告されている[7]．しかし，研究デザインや対象集団の不均一性が大きく，長期アウトカムに関する一貫したエビデンスは十分とはいえない．現時点では標準治療として確立しているとはいえない．

なお，全身炎症および免疫異常を標的とした治療戦略も検討されている．顆粒球コロニー形成刺激因子（G-CSF）は肝再生促進および免疫調整作用を期待して研究が行われてきたが，前向き無作為化比較試験において90日移植フリー生存の改善は認められず（HR 1.034，95%CI 0.698-1.531），中間解析で有効性が示される可能性が低いと判断され試験は中止された[8]．幹細胞療法やトール様受容体4（TLR4）阻害薬についても，前臨床研究や小規模臨床試験で一定の有望性が報告されているものの[9,10]，現時点で大規模無作為化比較試験により生存率改善が明確に示された治療法はない．

一方で，肝移植はACLFにおいて予後改善効果が最も明確に示されている治療である．観察研究では，とくに重症例において非移植例の90日死亡率が80〜90%台ときわめて高い一方，

移植施行例では10～20％台まで低下することが報告されている．また，ACLF Grade 3においても移植により長期生存が期待できることが示されている（CQ6-3参照）．ただし，本邦におけるACLFの急性増悪因子としては，多量飲酒が主要な要因の一つであり[11]，肝移植の適応に関しては個々の症例に応じて慎重な検討が必要である．

以上より，ACLFに対して確立した予後改善治療は現時点では肝移植のみである．その他の治療は，臓器サポートまたは移植への橋渡し（bridge-to-transplant）として位置づけられる可能性はあるが，死亡率低下を確実に示した標準治療として確立しているとはいえない．

文献

1) Karvellas CJ, Bajaj JS, Kamath PS, et al. AASLD Practice Guidance on ACLF and critically ill cirrhosis. Hepatology 2024；**79**：1463-1502（ガイドライン）
2) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on acute-on-chronic liver failure. J Hepatol 2023；**79**：461-491（ガイドライン）
3) Banares R, Nevens F, Larsen FS, et al. Extracorporeal albumin dialysis with the molecular adsorbent recirculating system in acute-on-chronic liver failure：the RELIEF trial. Hepatology 2013；**57**：1153-1162（ランダム）
4) Agarwal B, Cañizares RB, Saliba F, et al. Randomized, controlled clinical trial of the DIALIVE liver dialysis device versus standard of care in patients with acute-on-chronic liver failure. J Hepatol 2023；**79**：79-92（ランダム）
5) Sarin SK, Choudhury A, Sharma MK, et al. Acute-on-chronic liver failure：APASL update. Hepatol Int 2019；**13**：353-390（ガイドライン）
6) Choudhury A, Kulkarni AV, Arora V, et al. Acute-on-chronic liver failure（ACLF）：the 'Kyoto Consensus'-steps from Asia. Hepatol Int 2025；**19**：1-69（ガイドライン）
7) Beran A, Mohamed MFH, Shaear M, et al. Plasma exchange for acute and acute-on-chronic liver failure：a systematic review and meta-analysis. Liver Transpl 2024；**30**：127-141
8) Engelmann C, Heber A, Franke A, et al. Granulocyte-colony stimulating factor（G-CSF）to treat acute-on-chronic liver failure：a multicenter randomized trial（GRAFT study）. J Hepatol 2021；**75**：1346-1354（ランダム）
9) Xue R, Meng Q, Dong J, et al. Clinical performance of stem cell therapy in patients with acute-on-chronic liver failure：a systematic review and meta-analysis. J Transl Med 2018；**16**：126（メタ）
10) Engelmann C, Sheikh M, Sharma S, et al. Toll-like receptor 4 is a therapeutic target for prevention and treatment of liver failure. J Hepatol 2020；**73**：102-112（非ランダム）
11) Nakayama N, Uemura H, Uchida Y, et al. Nationwide survey for patients with acute-on-chronic liver failure occurring between 2017 and 2019 and diagnosed according to proposed Japanese criteria. J Gastroenterol 2021；**56**：1092-1106（コホート）

第6章

肝移植

BQ 6-1

B型，C型肝硬変に対する肝移植において，前後の抗ウイルス療法は有用か？

回答 ● B型，C型肝硬変ともに肝移植前後の抗ウイルス療法は有用であり，推奨される．

解説

HBs抗原陽性レシピエントの肝移植においては，HBV再活性化予防としてHBヒト免疫グロブリン（HBIG）＋核酸アナログ製剤（NA）の併用療法が標準治療である[1-3]．推奨されるNAは，エンテカビルやテノホビルアラフェナミドなど，耐性バリアの高い薬剤である[4]．移植前からNAによりHBV DNAを陰性化させ，無肝期（レシピエントの肝臓摘出後～グラフト血流再開前）からHBIGを投与し，移植後もNAを継続して，HBs抗体価を一定レベルに維持するようHBIGを定期投与するのが一般的である．

近年ではHBV再活性化の低リスク群（移植時HBV DNA陰性，HBe抗原陰性，薬剤耐性なしなど）において，HBIG短期投与＋NA併用やNA単独投与の有効性も報告されている[3,5-9]．一方，高リスク群（移植時HBV DNA陽性，HBe抗原陽性，薬剤耐性あり，HCC合併，HIV/HDV共感染，アドヒアランス不良など）では従来どおりHBIG＋NA併用が推奨される[10-12]．

また，HBs抗原陰性・HBc抗体陽性ドナーからの移植では，移植後に*de novo* B型肝炎が発症しうる[13]ため，本邦ではHBIGによる予防が行われてきた．HBs抗体価を一定レベル（移植後1年までは200IU/L以上，それ以降は100IU/L以上）に保つことで有効性が報告されている[14]．欧米ではNA投与が主流であるが，本邦では保険適用外である[15]．

肝移植後のC型肝炎は再発率80％以上と高率で，その約1/3は5年以内に肝硬変へ進展し，予後不良因子となる[16]．移植後の抗ウイルス療法によりSVRが得られた患者では予後が有意に良好で，肝機能や線維化の改善も報告されている[17,18]．近年では直接作用型抗ウイルス薬（DAA）が標準治療となり，安全かつ高い有効性が示されている[19-21]．

一方，移植前DAA治療はMELDスコアによって位置づけが異なる．MELDスコア＜16では約半数で移植適応外となるほど肝予備能が改善するが，MELDスコア＞20ではその改善が限定的とされる[22]．短期的な肝機能改善が期待できる反面，脳死肝移植待機中の患者にとっては待機リストからの逸脱により根治療法の機会を失う，肝発癌リスクが持続するといった問題点が指摘されている[23]．欧州肝臓学会（EASL）ガイドラインではMELDスコア≧18では移植前の抗ウイルス療法は推奨されず，移植後に導入すべきとしている[23]．欧米と比較し，脳死ドナー数が少ない本邦において上記の基準をそのまま用いることはできないが，肝移植前に抗ウイルス療法を行うかどうか，生体ドナーの有無や肝硬変の重症度を考慮して判断する必要がある．

文献

1) Samuel D, Muller R, Alexander G, et al. Liver transplantation in European patients with the hepatitis B surface antigen. N Engl J Med 1993；**329**：1842-1847（コホート）
2) Cholongitas E, Goulis J, Akriviadis E, et al. Hepatitis B immunoglobulin and/or nucleos(t)ide analogues for prophylaxis against hepatitis B virus recurrence after liver transplantation：a systematic review.

Liver Transpl 2011;**17**:1176-1190（メタ）
3) Duvoux C, Belli LS, Fung J, et al. 2020 position statement and recommendations of the European Liver and Intestine Transplantation Association（ELITA）: management of hepatitis B virus-related infection before and after liver transplantation. Aliment Pharmacol Ther 2021;**54**:583-605（ガイドライン）
4) Cholongitas E, Papatheodoridis GV. High genetic barrier nucleos(t)ide analogue(s) for prophylaxis from hepatitis B virus recurrence after liver transplantation: a systematic review. Am J Transplant 2013;**13**:353-362（メタ）
5) Buti M, Mas A, Prieto M, et al. A randomized study comparing lamivudine monotherapy after a short course of hepatitis B immune globulin（HBIg）and lamivudine with long-term lamivudine plus HBIg in the prevention of hepatitis B virus recurrence after liver transplantation. J Hepatol 2003;**38**:811-817（ランダム）
6) Angus PW, Patterson SJ, Strasser SI, et al. A randomized study of adefovir dipivoxil in place of HBIG in combination with lamivudine as post-liver transplantation hepatitis B prophylaxis. Hepatology 2008;**48**:1460-1466（ランダム）
7) Fernández I, Loinaz C, Hernández O, et al. Tenofovir/entecavir monotherapy after hepatitis B immunoglobulin withdrawal is safe and effective in the prevention of hepatitis B in liver transplant recipients. Transpl Infect Dis 2015;**17**:695-701（ランダム）
8) Radhakrishnan K, Chi A, Quan DJ, et al. Short course of postoperative hepatitis B immunoglobulin plus antivirals prevents reinfection of liver transplant recipients. Transplantation 2017;**101**:2079-2082（ランダム）
9) Fung J, Wong T, Chok K, et al. Long-term outcomes of entecavir monotherapy for chronic hepatitis B after liver transplantation: results up to 8 years. Hepatology 2017;**66**:1036-1044（ランダム）
10) Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. Hepatology 2018;**67**:1560-1599（ガイドライン）
11) European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: liver transplantation. J Hepatol 2016;**64**:433-485（ガイドライン）
12) Sarin SK, Kumar M, Lau GK, et al. Asian-Pacific Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B: a 2015 update. Hepatol Int 2016;**10**:1-98（ガイドライン）
13) Uemoto S, Sugiyama K, Marusawa H, et al. Transmission of hepatitis B virus from hepatitis B core antibody-positive donors in living related liver transplants. Transplantation 1998;**65**:494-499（ケースシリーズ）
14) Bae SK, Akamatsu N, Togashi J, et al. Hepatitis B virus recurrence after living donor liver transplantation of anti-HBc-positive grafts: a 22-year experience at a single center. Biosci Trends 2019;**13**:448-455（ケースシリーズ）
15) Cholongitas E, Papatheodoridis GV, Burroughs AK. Liver grafts from anti-hepatitis B core positive donors: a systematic review. J Hepatol 2010;**52**:272-279（メタ）
16) Berenguer M, Schuppan D. Progression of liver fibrosis in post-transplant hepatitis C: mechanisms, assessment and treatment. J Hepatol 2013;**58**:1028-1041（メタ）
17) Akamatsu N, Sugawara Y, Kokudo N, et al. Outcomes of living donor liver transplantation for hepatitis C virus-positive recipients in Japan: results of a nationwide survey. Transpl Int 2014;**27**:767-774（ケースコントロール）
18) Gambato M, Manuli C, Lynch EN, et al. Long-term impact of direct-acting antivirals on liver fibrosis and survival in HCV-infected liver transplant recipients. Viruses 2023;**15**:1702（コホート）
19) Ueda Y, Ikegami T, Akamatsu N, et al. Treatment with sofosbuvir and ledipasvir without ribavirin for 12 weeks is highly effective for recurrent hepatitis C virus genotype 1b infection after living donor liver transplantation: a Japanese multicenter experience. J Gastroenterol 2017;**52**:986-991（ケースシリーズ）
20) Elfeki MA, Abou Mrad R, Modaresi Esfeh J, et al. Sofosbuvir/ledipasvir without ribavirin achieved high sustained virologic response for hepatitis C recurrence after liver transplantation: two-center experience. Transplantation 2017;**101**:996-1000（ケースシリーズ）
21) Miuma S, Miyaaki H, Soyama A, et al. Utilization and efficacy of elbasvir/grazoprevir for treating hepatitis C virus infection after liver transplantation. Hepatol Res 2018;**48**:1045-1054（ケースシリーズ）
22) Belli LS, Berenguer M, Cortesi PA, et al. Delisting of liver transplant candidates with chronic hepatitis C after viral eradication: a European study. J Hepatol 2016;**65**:524-531（ケースシリーズ）
23) European Association for the Study of the Liver. EASL recommendations on treatment of hepatitis C: final update of the series. J Hepatol 2020;**73**:1170-1218（ガイドライン）

CQ 6-1

MELDスコア，Child-Pughスコアを用いた肝硬変の肝移植基準は有効か？

推奨 ● MELDスコア15点以上，Child-Pugh（CP）スコア9点以上，または非代償化イベントを認めた肝硬変患者では，肝移植の適応評価を考慮し，重症化する前に移植施設へ紹介を考慮することを提案する．
［推奨の強さ：弱（合意率：92.3%），エビデンスレベル：C］

解説

本邦における肝移植医療は生体肝移植を中心に行われており，2023年12月までに成人生体肝移植は6,999件，脳死肝移植は768件が実施されている[1]．しかし，移植件数は欧米諸国と比較して依然として限られており，肝移植の適応がありながら移植に至らず死亡している症例が多数存在すると推定されている．とくに，肝移植が必要な患者が適切な時期に移植施設へ紹介されず，重症化してから紹介される例が散見されることは，本邦の肝移植医療における重要な課題である．

肝硬変に対する肝移植の適応時期は，肝移植を行わなければ死亡に至るリスクの高さ（urgency）と，肝移植後に十分な予後改善が期待できるかどうか（utility）の2つの観点から判断される．とくに内科診療の現場では，urgencyを適切に評価し，重症化が進行する前に移植施設へ紹介することが重要である．

CP分類は肝機能評価を目的として作成された指標で，肝硬変患者の重症度を反映し，予後と強く関連することが示されている．報告によれば，CP分類C（10点以上）の肝硬変患者では1年生存率は約40%とされ，CPスコアが9点以上の場合でも1年生存率は約50%に低下する[2,3]．一方で，本邦における肝移植後1年生存率は85〜90%と良好であり[1]，CP分類C，あるいはBの後半に該当する症例では，非移植治療と比較して肝移植による予後改善が期待できる病態にあると考えられる．

MELDスコアは血清クレアチニン，ビリルビン，PT-INRといった客観的検査値から算出される連続変数であり，移植待機中死亡リスクを評価する指標として汎用されている．Merionらは，米国臓器共有ネットワーク（UNOS）に登録された症例を用いた解析により，MELDスコア15点を境に肝移植による生存利益が明確になることを示した[4]．本CQで実施したシステマティックレビューにおいても，MELDスコアが高いほど肝硬変患者の死亡リスクが高いことが，複数の後ろ向きコホート研究で一貫して示されており，MELDスコア15点以上は肝移植を考慮すべき時期の目安と考えられる[5-8]．

近年，血清ナトリウム値を組み込んだMELD-Naが待機中死亡リスク予測能を向上させる指標として提唱され，欧米ではallocationに用いられている．しかし，本邦ではトルバプタンなどの治療により血清ナトリウム値が治療介入の影響を受けうること，また現時点ではallocation基準として採用されていないことから，本邦においてはMELDスコアを基本としつつ，低Na血症は予後不良因子として補助的に評価することが望ましい．

また，CPスコアやMELDスコアが比較的低値であっても，大量腹水，難治性食道・胃静脈

瘤出血，反復性肝性脳症，肝肺症候群，門脈圧亢進症に伴う肺動脈性肺高血圧症などの非代償性病態を有する症例では予後が不良であることが報告されている[9–13]．これらの症例では，スコアのみに基づいて判断するのではなく，非代償化イベントの出現自体をurgencyのサインとして捉え，早期に移植施設へ紹介することが望ましい．

一方，肝移植後の予後（utility）は，移植前MELDスコア単独では十分に評価できない．移植前MELDスコアと移植後生存との関連を検討したシステマティックレビューでは，その関連は一貫しておらず，予測能も限定的であることが示されている[14]．

肝移植後の予後には，腎機能障害，サルコペニア，感染症，多臓器不全などの併存因子が多大な影響を与えうる．生体肝移植を対象としたシステマティックレビューでは，MELDスコア高値単独は移植の禁忌とはならない一方で，腎機能障害や低栄養，サルコペニア，細菌の感染などを伴う場合には移植後死亡率が上昇する可能性があることが示されている[15]．また，CTで評価されたサルコペニアは移植後死亡と独立して関連することが報告されている[16]．さらに，重症肝硬変症例では，多臓器障害の進行が移植に到達できないリスクと関連することが示されている[17]．

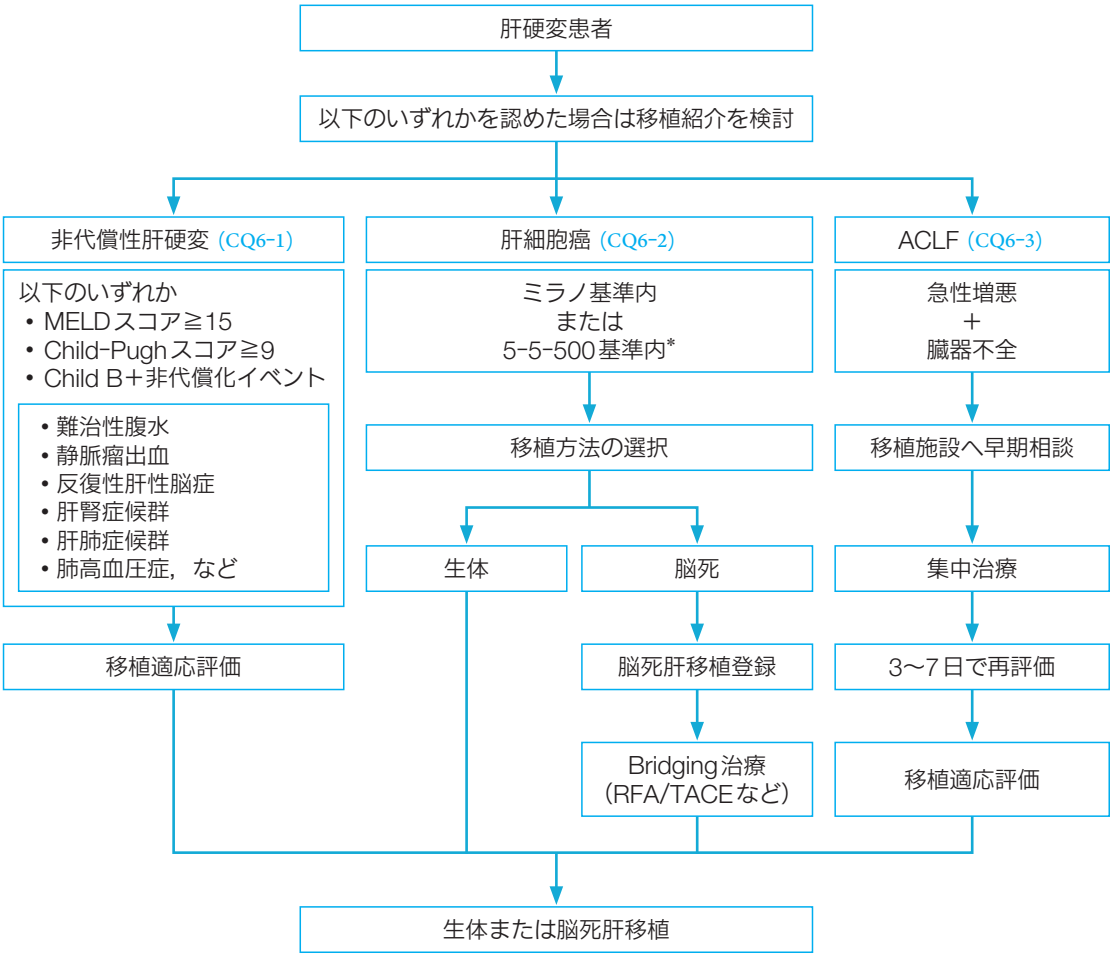
年齢も移植適応判断において重要な因子である．2025年7月の改訂により，脳死肝移植登録の年齢の上限は70歳未満に引き上げられた．ただし，60歳以上のレシピエントについては，合併症の有無や全身状態を精査したうえで各施設において慎重に適応判断を行うことが求められている．一方，生体肝移植には全国統一の年齢上限は設定されていないが，多くの施設では65〜70歳未満を一つの目安としている．高齢例では心血管疾患，腎機能，サルコペニア，フレイルなどを含めた総合的評価をもとに移植の適応を判断すべきである．

以上より，肝硬変患者における肝移植の適応時期は，MELDスコアやCPスコアの悪化，あるいは非代償化イベントの出現を契機として，重症化が進行する前に移植施設へ紹介し，urgencyとutilityを総合的に評価することが重要である．このような早期介入は，待機中死亡の回避とともに，肝移植後の予後改善につながると考えられる．

図1に肝移植の紹介フローチャートを示す．

文 献

1) 日本移植学会. ファクトブック2024
https://www.asas.or.jp/jst/pdf/factbook/factbook2024.pdf（2026年7月27日閲覧）
2) Oellerich M, Burdelski M, Lautz HU, et al. Predictors of one-year pretransplant survival in patients with cirrhosis. Hepatology 1991;**14**:1029–1034（コホート）
3) Botta F, Giannini E, Romagnoli P, et al. MELD scoring system is useful for predicting prognosis in patients with liver cirrhosis and is correlated with residual liver function：a European study. Gut 2003;**52**:134–139（コホート）
4) Merion RM, Schaubel DE, Dykstra DM, et al. The survival benefit of liver transplantation. Am J Transplant 2005;**5**:307–313（コホート）
5) Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, et al. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. Hepatology 2001;**33**:464–470（コホート）
6) Wiesner R, Edwards E, Freeman R, et al. Model for end-stage liver disease（MELD）and allocation of donor livers. Gastroenterology 2003;**124**:91–96（コホート）
7) Ishigami M, Honda T, Okumura A, et al. Use of the model for end-stage liver disease（MELD）score to predict 1-year survival of Japanese patients with cirrhosis and to determine who will benefit from living donor liver transplantation. J Gastroenterol 2008;**43**:363–368（コホート）
8) Ishigami M, Honda T, Kuzuya T, et al. Revisiting the indications for liver transplantation in cirrhotic patients considering the long-term outcomes of cirrhotic patients. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2020;**27**:655–662（コホート）
9) Zaccherini G, Tufoni M, Iannone G, et al. Management of ascites in patients with cirrhosis：an update. J



*ミラノ基準：単発5cm以下，または3個以内で各3cm以下，血管侵襲・遠隔転移なし．
5-5-500基準：腫瘍径5cm以内，腫瘍数5個以内，AFP 500ng/mL以下．
ミラノ基準外かつ5-5-500基準外の症例ではdownstaging後に肝移植適応を再評価する．

図1　肝移植の紹介フローチャート（フローチャート10再掲）
生体肝移植に全国統一の年齢上限はないが，多くの施設では65〜70歳未満を目安とする．
脳死肝移植登録の年齢上限は70歳未満である（60歳以上では慎重な適応評価が必要）．
肝細胞癌では肝機能が比較的保たれていても移植適応評価を検討する．脳死肝移植ではChild-Pughスコア7点以上から登録が可能となり，bridging治療を併用した待機移植戦略が現実的となっている．
ACLFではMELDスコア/Child-Pughスコアのみでは重症度を十分評価できない．

Clin Med 2021；**10**：5226
10）Thörn R, Christensen E, Wixner J, et al. Survival after first diagnosis of oesophageal or gastric varices in a single centre in northern Sweden：a retrospective study. Clin Exp Hepatol 2022；**8**：103-110（コホート）
11）Riggio O, Celsa C, Calvaruso V, et al. Hepatic encephalopathy increases the risk for mortality and hospital readmission in decompensated cirrhotic patients：a prospective multicenter study. Front Med（Lausanne）2023；**10**：1184860（コホート）
12）Fallon MB, Krowka MJ, Brown RS, et al. Impact of hepatopulmonary syndrome on quality of life and survival in liver transplant candidates. Gastroenterology 2008；**135**：1168-1175（コホート）
13）Aggarwal M, Li M, Bhardwaj A, et al. Predictors of survival in portopulmonary hypertension：a 20-year experience. Eur J Gastroenterol Hepatol 2022；**34**：449-456（コホート）
14）Klein KB, Stafinski TD, Menon D. Predicting survival after liver transplantation based on pre-transplant

MELD score：a systematic review of the literature. PLoS One 2013；**8**：e80661（メタ）
15） Roll GR, Spiro M, Raptis DA, et al. Which recipient pretransplant factors, such as MELD, renal function, sarcopenia, and recent sepsis influence suitability for and outcome after living donor liver transplantation?：a systematic review of the literature and expert panel recommendations. Clin Transplant 2022；**36**：e14656（メタ）
16） van Vugt JL, Levolger S, de Bruin RW, et al. Systematic review and meta-analysis of the impact of computed tomography-assessed skeletal muscle mass on outcome in patients awaiting or undergoing liver transplantation. Am J Transplant 2016；**16**：2277-2292（メタ）
17） Karvellas CJ, Lescot T, Goldberg P, et al. Liver transplantation in the critically ill：a multicenter Canadian retrospective cohort study. Crit Care 2013；**17**：R28（コホート）

CQ 6-2

肝硬変を伴う肝細胞癌症例において，肝移植は肝切除・アブレーション・TACEなどの他の治療よりも有用か？

推奨 ● 肝硬変を伴う肝細胞癌（HCC）症例において，肝移植は肝切除・アブレーション・肝動脈化学塞栓療法（TACE）などの他の治療と比較して生存利益を示す可能性が高く，条件を満たす症例において行うことを提案する．本邦では生体肝移植が主に行われているが，近年は脳死肝移植登録基準の拡大および周期加点制度の導入により，bridging治療を行いながら待機し脳死肝移植へ到達する長期治療戦略も現実的な選択肢となっている．

［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

2021年末までの本邦における初回成人肝移植6,902例のうち，HCC合併例は1,810例（26.2%）であった[1]．2024年1月からは，脳死肝移植希望者の適応基準が変更され，非代償性肝硬変に対する適応評価はChild-Pugh（CP）スコア10点以上から7点以上へと拡大された．これにより，従来は脳死登録が困難であったCP分類B（以下，Child B）症例においても登録が可能となり，HCC合併例が今後さらに増加することが予想される．

本邦では2004年1月から非代償性肝硬変症例でミラノ基準（単発5cm以下，または3個以内で各3cm以下，血管侵襲・遠隔転移なし）内HCCに対して肝移植が保険適用となった．一方で，ミラノ基準外のHCCにおいても適切に症例選択を行えば肝移植後成績は良好であることが報告されている．本邦のHCCに対する生体肝移植965例の解析から最大腫瘍径5cm以内，腫瘍数5個以内，AFP 500ng/mL以下（5-5-500基準）であれば，ミラノ基準内症例と比較しても生体肝移植後の予後に遜色がないことが報告され，2019年に脳死肝移植，2020年に生体肝移植において本基準への適用拡大が行われた[2]．

肝硬変を伴うHCCに対する治療選択において，肝移植は腫瘍制御と同時に背景肝（発癌母地）を置換できる唯一の治療であり，理論的にも臨床的にも根治性の高い治療選択肢と考えられてきた．本CQでは，肝移植と肝切除，ラジオ波焼灼術（RFA），TACEなどの局所治療後の長期成績を比較した文献をサーチし，有用性について検討した．

採用された23編のうち，肝切除との比較が行われた文献は20編であり，エビデンスの中核をなしている．RCTは存在せず，すべて後ろ向き観察研究であるが，症例数の多いコホート研究や大規模データベース解析を含んでおり，術後再発率のリスク比が解析された7編を統合した結果，肝移植は肝切除と比較して再発率を有意に低下させた（RR 0.25，95%CI 0.20-0.30）．また，全生存率に対するハザード比が解析された13編を統合した結果，肝移植は有意に死亡ハザードを低下させた（HR 0.45，95%CI 0.40-0.50）．しかし，これらの文献は背景因子に偏りがあり，解釈に注意を要する．米国の大規模データベースであるSurveillance, Epidemiology, and End Results（SEER）とNational Cancer Data Base（NCDB）を用いたコホート研究から2編が採用され，SEERをもとにしたデータベース研究（n＝8,564）では傾向スコアマッチング後の肝移植後生存中央値は42.1ヵ月であり，肝切除後の34.4ヵ月と比較して良好であったが，背

景肝の情報が欠損していた[3]．NCDBを用いたデータベース研究（n＝3,340）においても，肝移植のHRは0.56と肝切除と比較して有意に低下したが，84％の症例で背景肝情報が欠損していた[4]．

本CQとは独立して実施されたシステマティックレビューおよびメタ解析によれば（62編，10,170例），肝移植は肝切除と比較して3年および5年全生存率，無再発生存率において有意に優れており，再発率も有意に低かった[5]．一方で，1年生存率には差が認められず，短期成績よりも長期腫瘍制御の観点で肝移植の優位性が顕在化することが示された．肝切除は非肝硬変症例では標準治療である一方，肝硬変症例では門脈圧亢進や肝予備能低下により適応が著しく制限される．これに対し，肝移植はHCCと肝硬変を同時に治癒しうる治療であり，良好な長期成績が報告されている．ただし，観察研究に基づく比較であり選択バイアスの影響を受ける可能性があること，また肝移植と局所治療では治療概念が異なる点に留意が必要である．

2024年の制度改訂により，Child B肝硬変を伴うHCC症例においても脳死肝移植登録が可能となったことは，治療戦略に大きな影響を与えている．本邦ではHCCに対して周期加点制度が設けられており，登録後は90日ごとに2点がMELDスコアに加点される．これにより，ミラノ基準または5-5-500基準内の症例では，待機期間中にlocoregional therapyを用いた腫瘍制御を行いながら待機し，2〜3年の経過で加点後に脳死肝移植へ到達することが現実的な治療選択肢となりつつある．待機期間中の腫瘍進行による移植適応逸脱（wait-list dropout）は重要な課題であり，その対策としてRFAやTACEなどのlocoregional therapyを用いたbridging治療の有用性が整理されている[6]．とくに本邦では周期加点制度のもとで一定期間の待機が想定されるため，bridging治療は単なる補助療法ではなく，移植到達率を高める戦略的治療として位置づけられる．また，待機期間中の局所治療はbridgingのみならず，適応基準外症例を基準内へ導くdownstagingの目的でも行われる．適切にdownstagingが達成された症例では，肝移植後成績は初診時から基準内であった症例と同等であることが報告されている．なお，HCCの腫瘍径および個数は病理ではなく移植手術前1ヵ月以内に撮影された画像診断により判定され，移植前にlocoregional therapyが施行された症例では，治療終了後3ヵ月以上経過後の画像評価に基づいて適応判定が行われる．

生体肝移植が中心となる本邦においてはとくに，肝移植後の高率な合併症発生率や術後死亡率が問題となる．合併症発生率が比較解析された5編の文献の統合では，肝移植後（172/542，31.7％）は肝切除後（264/1,136，23.2％）と比較して高率に合併症が発生したが，有意差を認めなかった（RR 1.29，95％CI 0.64-2.60）．このうちの1編は肝切除後の合併症発生率が肝移植後よりも有意に高かった（37％ vs. 11％）．これは肝硬変における肝切除が決して安全な治療法ではないことを示唆している[7]．術後死亡率における6編の文献の統合では，肝移植後の術後死亡率は3.0％（49/1,624）であったのに対し，肝切除後は2.7％（80/2,955）であり，有意差を認めなかった（RR 1.23，95％CI 0.84-1.83）．肝移植後には外科的合併症のみならず，急性拒絶反応によるグラフト不全や重症感染症など移植特有の合併症による死亡が認められるが，肝切除後の死亡原因のほとんどが術後肝不全であり，どちらも一定の術後リスクを伴う．

肝切除以外の治療との比較については，アブレーションとの直接比較が2編あり，肝移植はアブレーションと比較して死亡ハザードを有意に低下させた[8,9]．また，経皮的エタノール注入療法（PEI）との比較研究では，PEI後の10年生存率15.5％に対して肝移植後は49.1％と有意に改善した[10]．非外科的治療との比較研究は少ないものの，肝移植は一貫して生存利益を示した．

以上より，肝硬変を伴うHCCにおいて，肝移植はとくに肝切除との比較で，再発抑制およ

び長期生存の観点から有用である可能性が高い治療である．とくに近年の脳死登録基準拡大および周期加点制度の導入により，Child B肝硬変合併HCCに対する長期的移植戦略が現実的選択肢となったことは重要である．切除や局所療法単独との単純比較ではなく，bridging治療を含めた長期治療戦略のなかで肝移植を検討していく必要がある．一方で，肝移植は高度に集約化された医療であり，実施可能施設が限られる．そのため，肝移植を治療選択肢として念頭に置いた早期の施設間連携および適切な紹介体制を構築することが重要である．

文 献

1) 日本肝移植学会. 肝移植症例登録報告. 移植 2022;**57**:221-237（ガイドライン）
2) Shimamura T, Akamatsu N, Fujiyoshi M, et al. Expanded living-donor liver transplantation criteria for patients with hepatocellular carcinoma based on the Japanese nationwide survey : the 5-5-500 rule : a retrospective study. Transpl Int 2019;**32**:356-368（コホート）
3) Zhang K, Chen R, Gong X, et al. Survival outcomes of liver transplantation versus liver resection among patients with hepatocellular carcinoma : a SEER-based longitudinal study. J Formos Med Assoc 2019;**118**:790-796（コホート）
4) Seshadri RM, Besur S, Niemeyer DJ, et al. Survival analysis of patients with stage I and II hepatocellular carcinoma after a liver transplantation or liver resection. HPB (Oxford) 2014;**16**:1102-1109（コホート）
5) Zheng Z, Liang W, Milgrom DP, et al. Liver transplantation versus liver resection in the treatment of hepatocellular carcinoma : a meta-analysis of observational studies. Transplantation 2014;**97**:227-234（メタ）
6) Fortune BE, Umman V, Gilliland T, et al. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma : a surgical perspective. J Clin Gastroenterol 2013;**47**:S37-S42（メタ）
7) Krenzien F, Schmelzle M, Struecker B, et al. Liver transplantation and liver resection for cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma : comparison of long-term survivals. J Gastrointest Surg 2018;**22**:840-848（コホート）
8) Zhuang BW, Li W, Wang W, et al. Treatment effect of radiofrequency ablation versus liver transplantation and surgical resection for hepatocellular carcinoma within Milan criteria : a population-based study. Eur Radiol 2021;**31**:5379-5389（コホート）
9) Kanneganti M, Mahmud N, Kaplan DE, et al. Survival benefit of liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Transplantation 2020;**104**:104-112（コホート）
10) Andriulli A, de Sio I, Solmi L, et al. Survival of cirrhotic patients with early hepatocellular carcinoma treated by percutaneous ethanol injection or liver transplantation. Liver Transpl 2004;**10**:1355-1363（コホート）

CQ 6-3

ACLFは肝移植で救命できるのか？

推奨 ● acute-on-chronic liver failure（ACLF）に対しては，臓器不全の可逆性，全身状態，背景疾患および社会的要因を総合的に評価したうえで，肝移植を検討することを提案する．

［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

ACLFは，慢性肝疾患を背景として急性増悪をきたし，短期間に多臓器不全へ進行しうる重篤な病態である．欧州では，欧州肝臓学会/慢性肝不全（EASL-CLIF）コンソーシアム基準に基づき臓器不全数により重症度分類（ACLF Grade 1～3）が行われ，重症度に応じて短期死亡率が著明に上昇することが報告されている[1]．一方，本邦ではアジア太平洋肝臓学会（APASL）基準を基盤とした診断基準が提唱されており[2]，診断概念の構成要素は欧州基準とは必ずしも一致しないが，臓器不全数が予後を規定するという点は共通している．

本邦の全国調査では，ACLF症例の非移植例の90日生存率は48%にとどまり，臓器不全数は独立した予後因子であった[3]．海外の観察研究では，ACLF重症例（とくにACLF Grade 3）において，非移植例の90日死亡率は80～90%台ときわめて高い一方，移植施行例では10～20%台まで低下することが報告されている[4-6]．また，ACLF Grade 3に限定した多施設研究では，非移植例の1年生存率が7.9%であったのに対し，移植例では83.6%と報告されている[6]．

さらに，HBV関連ACLFを対象とした観察研究では，時間経過に沿った重症度の再評価により，移植を行った場合に予後改善が期待できる症例をより適切に選別できることが示されている[7]．このことは，単一時点の評価ではなく，病態の推移を踏まえた動的評価の重要性を支持する．

しかしながら，これらは観察研究に基づくものであり，選択バイアスや時間依存バイアスの影響を否定できない．したがって，すべての重症ACLF症例が移植適応となるわけではない．

ACLFは固定的な病態ではなく，発症後数日間の経過により予後が大きく変化する動的疾患である．EASL-CLIF前向き研究では，診断時よりも発症後3～7日の再評価のほうが短期死亡予測能に優れることが示されている[1]．APASL 2019 updateおよびKyoto Consensus 2025においても，ACLFは可逆性を有する病態であり，適切なタイミングでの介入が予後を左右することが強調されている[2,8]．

さらに，ACLFではMELDスコアが必ずしも実際の死亡リスクを十分に反映しない場合がある．AASLD Practice GuidanceおよびEASL 2023は，MELD（-Na）スコアでは腎不全以外の肝外臓器不全を十分に評価できないため，ACLFにおける待機中死亡リスクを過小評価しうることを指摘している[9,10]．実際に，ACLF Grade 3であってもMELD-Naスコアが比較的低値の症例が存在し，その群においても短期死亡率は高いことが報告されている[11]．したがって，MELDスコアの絶対値のみで移植適応を判断すべきではなく，臓器不全の数および種類を含むACLF特異的重症度評価を併用することが望ましい．

移植適応の判断においては，臓器不全の数のみならず，その可逆性の評価が不可欠である．

感染制御が可能か，循環動態が支持療法に反応しているか，腎機能障害の回復が期待できるかといった臨床経過は，移植後予後を予測する重要な要素である[1,6]．一方で，重度の呼吸不全や高用量昇圧剤依存状態など，周術期死亡リスクがきわめて高い症例では，移植の無益性（futility）を慎重に評価する必要がある[9,10]．

以上より，観察研究に基づくエビデンスではあるものの，ACLFに対する肝移植は短期および中期死亡を大きく減少させる可能性が示唆される．国際ガイドラインにおいても，重症ACLFでは早期の移植評価を考慮すべきとされている[8–10]．一方で，効果推定は不確実であり，本邦の診断基準および医療体制との差異も存在する．したがって，ACLFに対する肝移植は，重症度，臓器不全の可逆性，全身状態，背景疾患および社会的要因を総合的に評価したうえで慎重に検討すべき治療選択肢である．本CQのエビデンスは観察研究に基づくもので確実性は高くないが，重症例において移植が唯一の根治的治療となりうるという臨床的意義を踏まえ，推奨の強さは「弱」とした．

文献

1） Gustot T, Fernandez J, Garcia E, et al. Clinical course of acute-on-chronic liver failure syndrome and effects on prognosis. Hepatology 2015；**62**：243-252（コホート）
2） Sarin SK, Choudhury A, Sharma MK, et al. Acute-on-chronic liver failure：consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver（APASL）：an update. Hepatol Int 2019；**13**：353-390（ガイドライン）
3） Nakayama N, Uemura H, Uchida Y, et al. Nationwide survey for patients with acute-on-chronic liver failure occurring between 2017 and 2019 and diagnosed according to proposed Japanese criteria. J Gastroenterol 2021；**56**：1092-1106（コホート）
4） Kim JE, Sinn DH, Choi GS, et al. Predictors and outcome of emergent liver transplantation for patients with acute-on-chronic liver failure. Dig Liver Dis 2021；**53**：1004-1010（コホート）
5） Yadav SK, Saraf N, Choudhary NS, et al. Living donor liver transplantation for acute-on-chronic liver failure. Liver Transpl 2019；**25**：459-468（コホート）
6） Artru F, Louvet A, Ruiz I, et al. Liver transplantation in the most severely ill cirrhotic patients：a multicenter study in acute-on-chronic liver failure grade 3. J Hepatol 2017；**67**：708-715（コホート）
7） Zhang X, Ying Y, Zhou P, et al. A stepwise evaluation of hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure to optimize the indication for urgent liver transplantation. Dig Dis Sci 2021；**66**：284-295（コホート）
8） Choudhury A, Kulkarni AV, Arora V, et al. Acute-on-chronic liver failure（ACLF）：the 'Kyoto Consensus'-steps from Asia. Hepatol Int 2025；**19**：1-69（ガイドライン）
9） Karvellas CJ, Bajaj JS, Kamath PS, et al. AASLD Practice Guidance on acute-on-chronic liver failure and the management of critically ill patients with cirrhosis. Hepatology 2024；**79**：1463-1502（ガイドライン）
10） European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on acute-on-chronic liver failure. J Hepatol 2023；**79**：461-491（ガイドライン）
11） Sundaram V, Jalan R, Wu T, et al. Factors associated with survival of patients with severe acute-on-chronic liver failure before and after liver transplantation. Gastroenterology 2019；**156**：1381-1391.e3（コホート）

第7章

患者中心の医療のために（QOLおよびサポート）

BQ 7-1

肝硬変患者において，どのような生活の質の低下がみられるか？

回答 ● 肝硬変患者では，身体的・精神心理的・社会的および実存的側面にわたり多面的なQOLの低下が認められる．これらの多面的な症状・苦痛を包括的に評価し，早期から多職種が連携した緩和ケア（palliative care）を導入するとともに，進行期や予後が限られた段階においては終末期ケア（end-of-life care）を適切に実施することが，QOLの維持・改善に寄与する．

解説

非代償性肝硬変患者では，倦怠感（52～86%），筋痙攣（56～68%），睡眠障害（26～77%），瘙痒感（47～64%），疼痛（30～79%），呼吸困難（20～88%），性機能障害（53～93%）など，多彩な身体症状が高頻度でみられる[1]．1人あたり平均4.7個の中等度以上の症状を有すると報告されており，これらの症状はQOLの著しい低下と密接に関連する[2]．本邦の多施設横断研究でも，筋痙攣を有する患者は睡眠障害（67%）や活動性低下（約50%），QOL低下の自覚（58%）が有意に多く，治療介入により改善が認められた[3]．精神的側面においても，抑うつの有病率は4.5～64%，不安は14～45%と報告されている[1]．未治療の抑うつ症状はQOL低下や死亡率上昇と関連する[4]．QOLの定量的評価にはChronic Liver Disease Questionnaire（CLDQ）やSF-36などの指標が用いられており，日本語版CLDQの妥当性検討研究では，不安スコア（HADS Anxiety）とQOLスコア（emotional function：r＝－0.67）との強い関連が示され，精神的側面もQOL低下と密接に関連することが明らかにされている[5]．社会的側面としては，就労制限，経済的負担，家庭内役割の変化などが患者・家族の精神的ストレスにつながり，介護者QOLにも影響することが報告されている[6]．さらに実存的側面として，死への恐怖や価値観・尊厳の喪失といった苦痛も生じうる．非代償性肝硬変患者を対象とした小規模のRCT（COMPASS試験）では，肝移植適応の有無を問わず，入院初期から緩和ケア医師・看護師が介入し，退院後も継続的なフォローを行うことで，初回再入院までの期間延長（HR 0.36，p＝0.017）や在宅日数増加（OR 3.97，p＝0.030）が認められた[7]．また，AASLD 2022 Practice Guidanceでは，症状を包括的に評価し，早期から多職種が連携して介入することが推奨されている[4]．症状負担は病期の進行とともに増大し，終末期ではQOL維持が困難となる．緩和ケア（palliative care）は疾患の早期から導入される包括的支援であるが，予後が限られた段階に移行した場合には終末期ケア（end-of-life care）として，意思決定支援・疼痛管理・在宅支援を中心とするケアへ移行する．近年，予後指標としてMELDやChild-Pugh（CP）が用いられ，終末期予後の推定が可能となっている．非代償性肝硬変の終末期予後に関する体系的検討として，Salpeterらは，CPスコア≧12またはMELDスコア≧21を有する症例は，6ヵ月未満の生存期間中央値を示し，この段階では生存延長に寄与する介入はきわめて限られることを報告した[8]．この知見はAASLDのGuidance statement 63にも反映され[4]，MELDスコア≧21またはCP≧12を目安とし，終末期ケアやホスピス導入を検討することが推奨されている．ただし，予後は合併症や治療反応性により大きく変動するため，これらの数値はあくまで目安として用

いることが望ましい.

したがって，肝硬変患者では身体的・精神心理的・社会的側面の包括的評価を行い，疾患の早期から緩和ケアを導入するとともに，病期評価に基づき終末期ケアへの移行を適切な時期に検討することで患者および家族のQOLと尊厳を最大限に支えることが望まれる.

文献

1) Peng JK, Hepgul N, Higginson IJ, et al. Symptom prevalence and quality of life of patients with end-stage liver disease：a systematic review and meta-analysis. Palliat Med 2019；**33**：24-36（メタ）
2) Baumann AJ, Wheeler DS, James M, et al. Benefit of early palliative care intervention in end-stage liver disease patients awaiting liver transplantation. J Pain Symptom Manage 2015；**50**：882-886.e2（非ランダム）
3) Hiraoka A, Yoshiji H, Iwasa M, et al. Clinical features of liver cirrhosis patients with muscle cramping：a multicenter study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2019；**31**：1557-1562（横断）
4) Rogal SS, Hansen L, Patel A, et al. AASLD Practice Guidance：palliative care and symptom-based management in decompensated cirrhosis. Hepatology 2022；**76**：819-853（ガイドライン）
5) Tanaka A, Kikuchi K, Miura R, et al. Validation of the Japanese version of the chronic liver disease questionnaire for the assessment of health-related quality of life in patients with chronic viral hepatitis. Hepatol Res 2016；**46**：E45-E50（横断）
6) Bajaj JS, Wade JB, Gibson DP, et al. The multi-dimensional burden of cirrhosis and hepatic encephalopathy on patients and caregivers. Am J Gastroenterol 2011；**106**：1646-1653（横断）
7) Shinall MC Jr, Karlekar M, Martin S, et al. COMPASS：a pilot trial of an early palliative care intervention for patients with end-stage liver disease. J Pain Symptom Manage 2019；**58**：614-622.e3（ランダム）
8) Salpeter SR, Luo EJ, Malter DS, et al. Systematic review of noncancer presentations with a median survival of 6 months or less. Am J Med 2012；**125**：512.e1-6（メタ）

BQ 7-2

肝硬変患者の瘙痒症に対して，有用な治療はあるか？

回答 ● 肝硬変を含む慢性肝疾患患者の瘙痒症に対しては，まずスキンケアを基本とし，既存治療で効果不十分な場合にはナルフラフィン塩酸塩の投与を考慮する．

解説

肝硬変を含む慢性肝疾患患者では瘙痒症の有病率は約40%，とくに原発性胆汁性胆管炎（PBC）では50〜70%と高頻度に認められる[1-3]．後述するように十分なエビデンスが確立した治療法は限られるため，まずスキンケアを実施することが推奨される[2,3]．

スキンケアとしては，皮膚への過度な摩擦や熱い湯の使用を避ける，刺激性の石鹸や柔軟剤を使わない，通気性・吸湿性のよいゆったりした衣類を選ぶ，室内の加湿や冷房を活用するなどの生活上の注意に加え，保湿剤（ワセリン，ヘパリン類似物質，尿素製剤など）の使用が推奨される．とくにドライスキンを伴う場合，保湿剤の積極的な使用が望ましい[2-4]．

内服薬として，抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬の使用が可能であるが，肝疾患における瘙痒症に対する有効性は限定的で，本邦の横断調査でも抗瘙痒薬（外用を含む）による治療を受けた患者の57.8%は効果不十分とされる[1]．既存治療で効果不十分な場合，ナルフラフィン塩酸塩の内服が選択肢となる．RCTでは投与後4週で視覚的評価スケール（VAS）25mm以上改善はプラセボ33.0%，ナルフラフィン2.5μg 48.6%，5.0μg 53.7%と改善が認められた[5]．さらに，大規模市販後調査では1,186例を対象に解析が行われ，12週時点で73.2%，1年時点で85.7%に瘙痒改善が認められ，長期投与においても有効性が維持されることが示された．また高齢者（65歳以上），腎機能障害例，長期投与例（365日以上）においても安全性に大きな懸念は認められなかった[6]．主な副作用は傾眠，不眠，口渇，便秘，頻尿などで多くは軽度〜中等度であり，依存性や重篤な離脱症状は現時点で報告されていない[5,6]．最近の知見では，瘙痒の罹病期間が短い症例や肝線維化が進行していない症例でより高い有効性が示されており[7]，既存治療を漫然と続けるよりも早期に本剤を導入することが望ましい．一方，投与中止により高率に瘙痒が再発することも示されており[8]，効果判定と投与継続の判断は慎重に行うべきである．ただし，ナルフラフィン塩酸塩は主に肝臓で代謝されるため，重度肝機能障害患者では血中濃度が上昇するおそれがある．とくに重度肝機能障害患者［Child-Pugh（CP）分類C］では臨床試験が実施されておらず，投与の可否は個々の症例でリスク・ベネフィットを十分に評価したうえで判断する必要がある．

ナルフラフィン塩酸塩のQOL全体の改善効果については現時点で十分なエビデンスは得られていない[5,6,9]．

欧米のガイドラインでは，コレスチラミンやリファンピシンなどが胆汁うっ滞性肝疾患全般の瘙痒症治療に推奨されているが，いずれも本邦では瘙痒症に対する保険適用がない[2,3]．なお，ウルソデオキシコール酸（UDCA）はPBCの瘙痒症状への有効性は示されていない[10]．

なお，近年，腸肝循環を阻害し血清胆汁酸を直接的に低下させる新規機序薬として，回腸胆汁酸トランスポーター（IBAT）阻害薬が注目されている．オデビキシバット水和物およびマラリキシバット塩化物は，進行性家族性肝内胆汁うっ滞症やAlagille症候群などの特定の胆汁うっ滞性疾患に伴う瘙痒を適応として本邦でも承認されており，RCTにおいて胆汁酸値の低下と瘙

痒の改善が示されている[11]．しかし，肝硬変患者（成人のPBCなどを含む）を対象とした臨床試験データは現時点で十分でなく，重度肝機能障害患者（CP分類C）に対する安全性も確立されていないため，肝硬変に対する治療としての位置づけは今後の重要な検討課題である．同クラスのリネリキシバットはPBC患者の胆汁うっ滞性瘙痒症を対象とした第Ⅲ相試験（GLISTEN試験）が完了し[12]，米国で承認されており，本邦では未認可であるが，今後の展開が期待される．

文 献

1) Oeda S, Takahashi H, Yoshida H, et al. Prevalence of pruritus in patients with chronic liver disease : a multicenter study. Hepatol Res 2018;**48**:E252-E262（横断）
2) Hirschfield GM, Beuers U, Corpechot C, et al. EASL Clinical Practice Guidelines : the diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis. J Hepatol 2017;**67**:145-172（ガイドライン）
3) Rogal SS, Hansen L, Patel A, et al. AASLD Practice Guidance : palliative care and symptom-based management in decompensated cirrhosis. Hepatology 2022;**76**:819-853（ガイドライン）
4) Satoh T, Yokozeki H, Murota H, et al. 2020 guidelines for the diagnosis and treatment of cutaneous pruritus. J Dermatol 2021;**48**:e399-e413（ガイドライン）
5) Kumada H, Miyakawa H, Muramatsu T, et al. Efficacy of nalfurafine hydrochloride in patients with chronic liver disease with refractory pruritus : a randomized, double-blind trial. Hepatol Res 2017;**47**:972-982（ランダム）
6) Yoshitani H, Ito J, Kozono H. Post-marketing surveillance study of the safety and efficacy of nalfurafine (capsules 2.5 μg, oral dispersing tablets 2.5 μg) in 1186 patients with chronic liver disease and intractable pruritus. Hepat Med 2022;**14**:37-66（コホート）
7) Kawano T, Atsukawa M, Tsubota A, et al. Shorter pruritus period and milder disease stage are associated with response to nalfurafine hydrochloride in patients with chronic liver disease. Sci Rep 2022;**12**:7311（コホート）
8) Akuta N, Kumada H, Fujiyama S, et al. Recurrence rates of pruritus after the stop of nalfurafine hydrochloride in chronic liver disease : preliminary prospective confirmatory trial. Hepatol Res 2018;**48**:810-813（コホート）
9) Kamimura K, Yokoo T, Kamimura H, et al. Long-term efficacy and safety of nalfurafine hydrochloride on pruritus in chronic liver disease patients : patient-reported outcome based analyses. PLoS One 2017;**12**:e0178991（ケースシリーズ）
10) Gong Y, Huang Z, Christensen E, et al. Ursodeoxycholic acid for patients with primary biliary cirrhosis : an updated systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials using Bayesian approach as sensitivity analyses. Am J Gastroenterol 2007;**102**:1799-1807（メタ）
11) Thompson RJ, Arnell H, Artan R, et al. Odevixibat treatment in progressive familial intrahepatic cholestasis : a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2022;**7**:830-842（ランダム）
12) Hirschfield GM, Bowlus CL, Jones DEJ, et al. Linerixibat in patients with primary biliary cholangitis and cholestatic pruritus (GLISTEN) : a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2026;**11**:22-33（ランダム）[検索期間外文献]

CQ 7-1

肝硬変患者の筋痙攣に対して有用な治療はあるか？

推奨 ● 肝硬変患者の筋痙攣に対して，L-カルニチン，分岐鎖アミノ酸（BCAA）製剤，亜鉛製剤は，背景にある代謝異常や欠乏状態を改善し，筋痙攣の頻度や重症度を軽減するため，使用することを提案する．芍薬甘草湯（TJ-68）は，即効性があり症状改善に有用であるが，偽アルドステロン症のリスクがあるため，頓用または短期使用にとどめることを提案する．その他，タウリンや中枢性筋弛緩薬（バクロフェンなど）も有効性が報告されている．タウリンは本邦における保険適用の制約に，中枢性筋弛緩薬は肝性脳症や転倒のリスクおよび保険適用の制約に，それぞれ十分留意することを提案する．

［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

肝硬変患者における筋痙攣（こむら返り）は，22～88%という高頻度で認められる主要な合併症である．とくに夜間に好発し，睡眠障害やQOL低下の直接的な要因となることが複数の観察研究で示されている[1-3]．

その発生機序は単一ではなく，電解質異常（低Mg，低Caなど），エネルギー代謝障害，アンモニアなどの神経毒性物質の蓄積，サルコペニア（筋肉量減少），および微量元素やアミノ酸などの欠乏（カルニチン，亜鉛，BCAA）が複合的に関与している[4,5]．また，フロセミドなどのループ利尿薬の使用は，電解質バランスを崩し筋痙攣のリスク因子となることが報告されている[6]．

治療においては，単なる鎮痛だけでなく，背景にある代謝・栄養状態の是正（基礎療法）を優先して検討すべきである．

L-カルニチンは，脂肪酸のミトコンドリア内輸送を担い，エネルギー産生とアンモニア解毒に関与する．肝硬変ではカルニチン合成能低下や摂取不足により二次性カルニチン欠乏をきたしやすく，L-カルニチンの投与（900～1,200 mg/日）により，筋痙攣の頻度および重症度が有意に改善することが報告されている[7]．

亜鉛は尿素回路酵素やグルタミン合成酵素の補因子であり，その欠乏はアンモニア処理能低下に直結する．肝硬変患者では高率に亜鉛欠乏を認める．低亜鉛血症および筋痙攣を呈する肝硬変患者における亜鉛補充（亜鉛製剤の内服）により，筋痙攣の消失や改善が認められている[8]．

就寝前の肝不全用経腸栄養剤や補食（LES）は，夜間のエネルギー飢餓と筋肉の分解（異化）を抑制する．RCTにおいて，BCAA製剤の夜間投与や就寝前補食が筋痙攣の頻度を有意に減少させることが示されている[9,10]．

漢方薬の芍薬甘草湯（TJ-68）は，多施設二重盲検RCTにおいて筋痙攣に対する高い有効性（改善率69.2% vs. 28.6%，RR 2.4）が確認されている．即効性に優れ，疼痛時の頓用としてきわめて有用である[11]．しかし，甘草に含まれるグリチルリチンによる偽アルドステロン症（低カリウム血症，浮腫，血圧上昇）のリスクがある．肝硬変患者はすでに二次性アルドステロン症や利尿薬使用により低カリウム血症をきたしやすい素地があるため，漫然とした長期連用は避け，頓用または短期使用にとどめるべきである．使用中は血清カリウム値および血圧，浮腫

の増悪などのモニタリングが必須である．

タウリンは，膜安定化作用をもち，小規模RCTにおいて筋痙攣の頻度・持続時間の改善が報告されているが[12]，本邦において筋痙攣に対する保険適用はない（2026年現在）．

バクロフェンやメトカルバモールなどはRCTで有効性が示されているが，ふらつきによる転倒や，肝性脳症の誘発リスクに十分な注意が必要である[13,14]．

キニジンやキニーネは小規模RCTで改善効果が示されたが，不整脈や血小板減少などの副作用のため，推奨されない[15,16]．

非薬物療法として，就寝前のストレッチや，利尿薬の減量・変更も有効な場合がある．最近では，ピクルスジュースの摂取が神経反射を介して痙攣重症度を軽減するというRCTも報告されている[17]．ただし，これには塩分が含まれるため，厳格な塩分制限を要する症例では，注意を要する．

本邦では，バクロフェン，メトカルバモール，キニジン，キニーネ，およびタウリンは肝硬変に伴う筋痙攣に対する保険収載はない．実臨床においては，即効性を期待した芍薬甘草湯の頓用，および背景病態（カルニチン欠乏症，低亜鉛血症，低アルブミン血症）に対する治療としてのL-カルニチン，亜鉛製剤，BCAA製剤の投与が，それぞれの適応症に基づいて一般的に行われている．

文 献

1) Hiraoka A, Yoshiji H, Iwasa M, et al. Clinical features of liver cirrhosis patients with muscle cramping：a multicenter study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2019；**31**：1557-1562（横断）
2) Ghabril M, Jackson M, Gotur R, et al. Most individuals with advanced cirrhosis have sleep disturbances, which are associated with poor quality of life. Clin Gastroenterol Hepatol 2017；**15**：1271-1278（コホート）
3) Iwasa M, Karino Y, Kawaguchi T, et al. Relationship of muscle cramps to quality of life and sleep disturbance in patients with chronic liver diseases：a nationwide study. Liver Int 2018；**38**：2309-2316（横断）
4) Mehta SS, Fallon MB. Muscle cramps in liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2013；**11**：1385-1391
5) Mehta SS, Fallon MB. Muscle cramps in cirrhosis：a moving target. Clin Gastroenterol Hepatol 2015；**13**：1544-1546
6) Sawada Y, Kawaratani H, Kubo T, et al. Effect of furosemide on muscle cramps in patients with liver cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol 2020；**35**：76-81（コホート）
7) Nakanishi H, Kurosaki M, Tsuchiya K, et al. L-carnitine reduces muscle cramps in patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2015；**13**：1540-1543（コホート）
8) Kugelmas M. Preliminary observation：oral zinc sulfate replacement is effective in treating muscle cramps in cirrhotic patients. J Am Coll Nutr 2000；**19**：13-15（コホート）
9) Ichikawa T, Taura N, Miyaaki H, et al. Effect of an oral branched chain amino acid-enriched snack in cirrhotic patients with sleep disturbance. Hepatol Res 2010；**40**：971-978（ランダム）
10) Hidaka H, Nakazawa T, Kutsukake S, et al. The efficacy of nocturnal administration of branched-chain amino acid granules to improve quality of life in patients with cirrhosis. J Gastroenterol 2013；**48**：269-276（ランダム）
11) 熊田　卓, 熊田博光, 与芝　真, ほか. ツムラ芍薬甘草湯の筋痙攣（肝硬変に伴うもの）に対するプラセボ対照二重盲検群間比較試験. 臨医薬 1999；**15**：499-523（ランダム）
12) Vidot H, Cvejic E, Carey S, et al. Randomised clinical trial：oral taurine supplementation versus placebo reduces muscle cramps in patients with chronic liver disease. Aliment Pharmacol Ther 2018；**48**：704-712（ランダム）
13) Elfert AA, Abo Ali L, Soliman S, et al. Randomized placebo-controlled study of baclofen in the treatment of muscle cramps in patients with liver cirrhosis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2016；**28**：1280-1284（ランダム）
14) Abd-Elsalam S, Arafa M, Elkadeem M, et al. Randomized-controlled trial of methocarbamol as a novel treatment for muscle cramps in cirrhotic patients. Eur J Gastroenterol Hepatol 2019；**31**：499-502（ランダム）
15) Lee FY, Lee SD, Tsai YT, et al. A randomized controlled trial of quinidine in the treatment of cirrhotic patients with muscle cramps. J Hepatol 1991；**12**：236-240（ランダム）

16） El-Tawil S, Al Musa T, Valli H, et al. Quinine for muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev 2015；**4**：CD005044（メタ）
17） Tapper EB, Salim N, Baki J, et al. Pickle juice intervention for cirrhotic cramps reduction：the PICCLES randomized controlled trial. Am J Gastroenterol 2022；**117**：895-901（ランダム）

CQ 7-2

肝硬変患者の睡眠障害に対して，どのような治療法が有効か？

推奨 ● 肝硬変患者の睡眠障害に対し，非薬物療法および増悪因子への介入を行い，必要に応じて薬物療法を行うことを提案する．過鎮静，意識障害（肝性脳症との鑑別を含む），転倒などに留意し，最小用量・短期間で開始して定期的に再評価する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

肝硬変患者における睡眠障害（不眠，日中の過度の眠気，睡眠覚醒リズムの逆転など）は，QOLを著しく低下させる頻度の高い合併症である．その病態には，メラトニン代謝の遅延や概日リズムの障害，不顕性肝性脳症などが関与している．治療介入に関する薬物療法のRCTとしては，ゾルピデム，メラトニン，メラトニン受容体作動薬（ラメルテオン），golexanolone（国内未承認）があり，睡眠の質（Pittsburgh睡眠質問票）や日中の眠気（Epworth眠気尺度）の改善が報告されている[1-4]．最新の厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では，睡眠の量に加えて，心身の回復実感である睡眠休養感の確保が強調されている[5]．一方で，睡眠薬適正使用ガイドラインでは，脳波的に眠っていても自覚的には眠った感覚がない睡眠誤認（sleep misperception）の存在が指摘されており，実際の睡眠問題が見落とされるリスクがある[6]．実際，携帯型脳波（pEEG）を用いた研究では，Child-Pugh（CP）分類Aの肝硬変患者において，主観的な訴えが乏しくとも客観的な睡眠効率が63.0%と著明に低下していた例が報告されている[7]．したがって，主観的評価のみならず，必要に応じて活動量計やpEEGを用いた客観的モニタリングの活用が望ましい[5,7]．

肝硬変患者の睡眠障害を増悪させる重要な因子として，レストレスレッグス症候群（RLS）とこむら返りがある．RLSは，主に下肢を動かしたいという強い欲求とともに，脚の内部のむずむず感，虫が這うような不快感，痛みなどの感覚症状を伴う睡眠関連運動障害である．これらの症状は安静時や夜間に増悪し，下肢を動かすことで一時的に軽減・消失するのが特徴である[8]．肝硬変患者では鉄欠乏や高アンモニア血症を背景としてRLSを高頻度に合併し，鉄補充やリファキシミン，低用量プレガバリン（75mg/日）が症状緩和に寄与する[9-11]．また，本邦の多施設共同研究（全国調査）において，こむら返り（筋肉の痙攣）の頻度が慢性肝疾患患者の睡眠障害およびQOL低下の有意な規定因子であることが示されており，これら合併症への適切な介入が睡眠の質改善に不可欠である[12]（CQ7-1参照）．

夜間に増悪する瘙痒症も睡眠を妨げる要因となる．κ-オピオイド受容体作動薬であるナルフラフィン塩酸塩は，難治性瘙痒を改善し睡眠の質を向上させる可能性があるが，副作用として「不眠」が認められる点や，自動車運転制限の厳守に注意を要する[13]（BQ7-2参照）．

また，欧米の最新ガイドライン（ESRS 2023，AASM 2017）では，不眠に対する非薬物療法［睡眠衛生指導，光療法，認知行動療法（CBT-I）］を第一選択とし，抗ヒスタミン薬の使用は，自覚症状を伴わない認知機能障害（インペアード・パフォーマンス）や転倒リスクの観点から推奨されていない[14,15]．薬物療法の実践においては安全性の担保が最重要であり，ゾルピ

デムの減量・中止が転倒リスク低下に関連する[16]．ベンゾジアゼピン系薬剤は肝性脳症のリスクを上昇させるため，導入初期（3〜10日）は注意を要する[17,18]．メラトニン受容体作動薬（ラメルテオン）は，理論上肝性脳症リスクがGABA系よりも低く，CYP1A2で代謝される．肝障害度に応じた用量調節が必要であり，とくにCP分類Cでは使用不可である．オレキシン受容体拮抗薬（DORA）を使用する場合は，肝障害度に応じた用量調節（ダリドレキサントはCP分類Bで25mg上限，レンボレキサントは中等度肝障害で5mg上限，重度では禁忌）が推奨される[19,20]．肝硬変患者への睡眠薬投与は，肝予備能（CP分類），併用薬，転倒リスク，肝性脳症リスクを十分考慮したうえで，最小用量・短期間で開始し，漫然と投与せず定期的に減量・中止を再評価することが望ましい．

文献

1) Sharma MK, Kainth S, Kumar S, et al. Effects of zolpidem on sleep parameters in patients with cirrhosis and sleep disturbances：a randomized, placebo-controlled trial. Clin Mol Hepatol 2019；**25**：199-209（ランダム）
2) De Silva AP, Niriella MA, Ediriweera DS, et al. Low-dose melatonin for sleep disturbances in early-stage cirrhosis：a randomized, placebo-controlled, cross-over trial. JGH Open 2020；**4**：749-756（ランダム）
3) Roth T, Seiden D, Sainati S, et al. Effects of ramelteon on patient-reported sleep latency in older adults with chronic insomnia. Sleep Med 2006；**7**：312-318（ランダム）
4) Montagnese S, Lauridsen M, Vilstrup H, et al. A pilot study of golexanolone, a new GABA-A receptor-modulating steroid antagonist, in patients with covert hepatic encephalopathy. J Hepatol 2021；**75**：98-107（ランダム）
5) 厚生労働省. 健康づくりのための睡眠ガイド2023（ガイドライン）
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf（2026年7月27日閲覧）
6) 日本睡眠学会. 睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン：出口を見据えた不眠医療マニュアル（ガイドライン）
http://www.jssr.jp/data/pdf/suiminyaku-guideline.pdf（2026年7月27日閲覧）
7) Uchiyama A, Kamimura H, Miida S, et al. Unrecognised sleep disturbances in patients with cirrhosis diagnosed with a portable electroencephalogram device. BMJ Health Care Inform 2026；**33**：e101526（ケースシリーズ）[検索期間外文献]
8) Franco RA, Ashwathnarayan R, Deshpande A, et al. The high prevalence of restless legs syndrome symptoms in liver disease in an academic-based hepatology practice. J Clin Sleep Med 2008；**4**：45-49（横断）
9) Bruyneel M, Sersté T, Libert W, et al. Improvement of sleep architecture parameters in cirrhotic patients with recurrent hepatic encephalopathy with the use of rifaximin. Eur J Gastroenterol Hepatol 2017；**29**：302-308（非ランダム）
10) Weinstock LB. Antibiotic therapy may improve idiopathic restless legs syndrome：prospective, open-label pilot study of rifaximin, a nonsystemic antibiotic. Sleep Med 2010；**11**：427（非ランダム）
11) Mundada K, Goel A, Paliwal VK, et al. Short course of low-dose pregabalin is effective for the treatment of restless leg syndrome in patients with cirrhosis：a pilot study. J Gastroenterol Hepatol 2022；**37**：933-937（ケースシリーズ）
12) Iwasa M, Karino Y, Kawaguchi T, et al. Relationship of muscle cramps to quality of life and sleep disturbance in patients with chronic liver diseases：a nationwide study. Liver Int 2018；**38**：2309-2316（横断）
13) Kumada H, Miyakawa H, Muramatsu T, et al. Efficacy of nalfurafine hydrochloride in patients with chronic liver disease with refractory pruritus：a randomized, double-blind trial. Hepatol Res 2017；**47**：972-982（ランダム）
14) Riemann D, Espie CA, Altena E, et al. The European Insomnia Guideline：an update on the diagnosis and treatment of insomnia 2023. J Sleep Res 2023；**32**：e14035（ガイドライン）
15) Sateia MJ, Buysse DJ, Krystal AD, et al. Clinical practice guideline for the pharmacologic treatment of chronic insomnia in adults：an American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med 2017；**13**：307-349（ガイドライン）
16) Tapper EB, Zhao Z, Winder GS, et al. Deprescribing zolpidem reduces falls and fractures in patients with cirrhosis. JHEP Rep 2022；**4**：100478（コホート）
17) Grønbæk L, Watson H, Vilstrup H, et al. Benzodiazepines and risk for hepatic encephalopathy in patients

with cirrhosis and ascites. United European Gastroenterol J 2018;**6**:407-412（コホート）
18) Tapper EB, Risech-Neyman Y, Sengupta N. Psychoactive medications increase the risk of falls and fall-related injuries in hospitalized patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;**13**:1670-1675（コホート）
19) Berger B, Dingemanse J, Sabattini G, et al. Effect of liver cirrhosis on the pharmacokinetics, metabolism, and tolerability of daridorexant, a novel dual orexin receptor antagonist. Clin Pharmacokinet 2021;**60**:1349-1360（非ランダム）
20) Dayal S, Aluri J, Hall N, et al. Effect of hepatic impairment on pharmacokinetics, safety, and tolerability of lemborexant. Pharmacol Res Perspect 2021;**9**:e00758（非ランダム）

CQ 7-3

肝硬変患者に対して，緩和ケアは有用か？

推奨 ● 肝硬変患者に対して，通常の肝疾患診療に加えて，症状やケアニーズに基づき緩和ケアを早期から併用することを提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

肝硬変，とくに非代償性肝硬変では，腹部膨満感，呼吸困難，疼痛，筋痙攣，睡眠障害，抑うつ・不安など多彩で重度の症状を高頻度に伴い，QOLは進行癌や他の重症臓器不全と同等，あるいはそれ以上に低下することが報告されている[1]．しかし実臨床では，緩和ケアの導入はしばしば死亡直前の短期間に限られ，症状緩和や意思決定支援，家族支援といった本来の役割が十分に発揮されていない現状が指摘されている[1,2]．

肝硬変におけるケアは，病状の進行度に応じて早期からの緩和ケアと終末期ケア（end-of-life care）を連続的かつ段階的に考える必要がある．欧米，とくに米国においては，肝移植登録の基準でもあるMELDスコアやChild-Pugh（CP）分類が，これらのケアへ移行する客観的指標として参照される．具体的には，予後6ヵ月未満を示唆するMELDスコア≧21やCPスコア≧12（CP分類C後期）が，積極的治療からホスピスなどの終末期ケアへ移行を検討する基準として提唱されている[3,4]．一方で，MELDスコアが低い段階であっても，難治性腹水や肝性脳症により著しい苦痛を抱える患者は多く，スコアのみを一律の導入基準とすることは適切なケアの遅れにつながる．したがって，早期の段階では予後予測モデルの数値のみに依存せず，患者の自覚症状やケアニーズに基づき緩和ケア的アプローチを開始することが重要である[3]．

本邦においては，腹水や肝性脳症といった症状項目を含むCP分類が，身体障害者手帳（肝臓機能障害）の認定基準［CPスコア7点以上（CP分類B以上）］としても広く用いられている（**図1**）．この段階は，社会的支援の導入とともに，アドバンス・ケア・プランニング（ACP）や症状緩和を開始すべき早期緩和ケアの重要な契機となる．このように，CPスコア7点以上で包括的な支援を開始し，12点以上などの進行期には人生の最終段階を意識した終末期ケアへ重点を移すといった，重症度に応じた段階的な対応が望ましい．

非癌領域を含むシステマティックレビューでは，早期からの緩和ケア併用は，症状コントロールや在宅期間の延長，再入院や医療資源利用の減少と関連することが示されている[5]．進行肝疾患患者を対象とした介入試験（COMPASS試験）では，入院初期から退院後にかけて緩和ケアチーム（医師，看護師など）が介入することで，初回再入院のリスクが有意に低下し（HR 0.36），在宅日数が増加する（OR 3.97）ことが報告された[6]．また，肝硬変患者を対象とした観察研究でも，緩和ケア介入や早期紹介により，輸血回数，内視鏡検査，入院医療費などの医療資源利用が減少し，ACPの実施率が高まることが示されている[7]．一方，生存期間については，交絡の影響が大きく，延長効果を支持する一貫したエビデンスは存在しない．

介入試験としては，進行肝疾患患者を対象にACP動画を用いた無作為化比較試験において，患者の理解度や治療選好の明確化が改善したことが報告されている[8]．また，難治性腹水を有する終末期肝硬変患者を対象とした無作為化比較試験では，長期腹腔ドレーンの導入により入院日数や医療コストが減少し，QOLスコアの明確な改善は示されなかったものの，患者負担軽

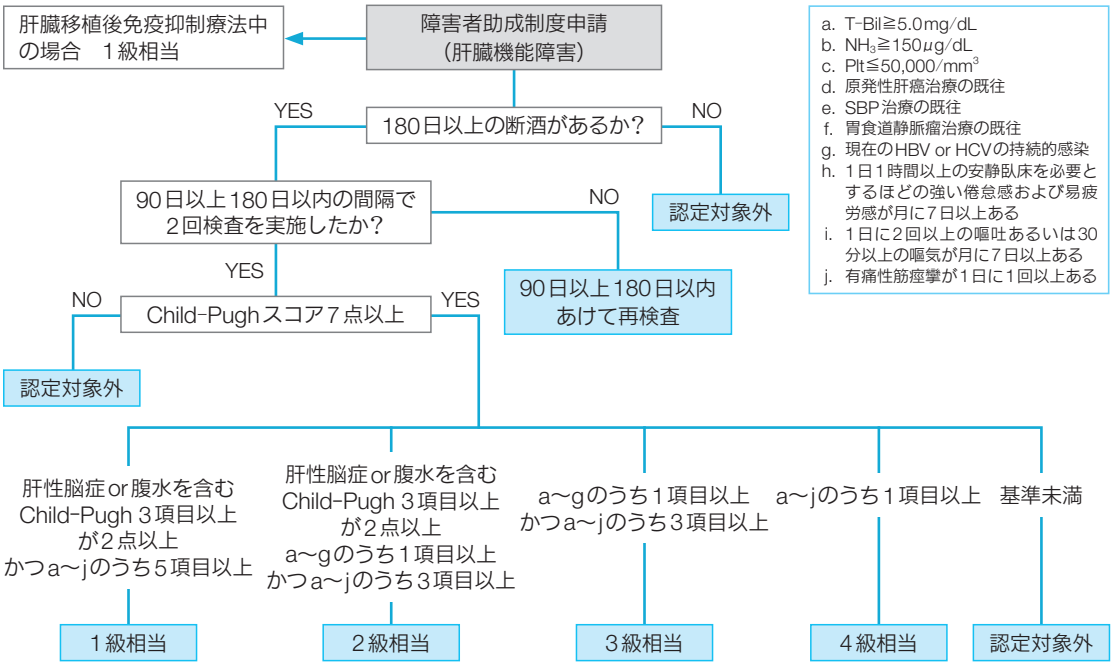


図1　身体障害者手帳（肝臓機能障害）認定基準
［厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知平成15年1月10日障企発第0110001号（最終改正：平成28年3月3日障発0303第1号）より作成］

減や在宅管理の容易さといった臨床的意義が示唆された[9]．

これらのエビデンスを総合すると，肝硬変患者における緩和ケアの併用は，生存を延長する治療ではないが，症状負担の軽減，不適切な再入院の回避，医療の過剰介入の回避，ACPの促進など，患者・家族にとって重要なアウトカムに対して有益である可能性が高い．世界的な専門家コンセンサスやガイドラインでも，肝移植適応の有無にかかわらず，重症慢性疾患としての肝硬変に対してニーズに基づく緩和ケアを標準診療に組み込むことが推奨されている[10]．以上より，臨床的に重要なアウトカムに対する一貫した有益性と患者中心のケアの観点から，緩和ケアの早期併用を提案する．

文 献

1) Peng JK, Hepgul N, Higginson IJ, et al. Symptom prevalence and quality of life of patients with end-stage liver disease：a systematic review and meta-analysis. Palliat Med 2019；**33**：24-36（メタ）
2) Adejumo AC, Kim D, Iqbal U, et al. Suboptimal use of inpatient palliative care consultation may lead to higher readmissions and costs in end-stage liver disease. J Palliat Med 2020；**23**：97-106（コホート）
3) Rogal SS, Hansen L, Patel A, et al. AASLD Practice Guidance：palliative care and symptom-based management in decompensated cirrhosis. Hepatology 2022；**76**：819-853（ガイドライン）
4) Brown C, Aksan N, Muir AJ. MELD-Na accurately predicts 6-month mortality in patients with decompensated cirrhosis：potential trigger for hospice referral. J Clin Gastroenterol 2022；**56**：902-907（コホート）
5) Kavalieratos D, Corbelli J, Zhang D, et al. Association between palliative care and patient and caregiver outcomes：a systematic review and meta-analysis. JAMA 2016；**316**：2104-2114（メタ）
6) Shinall MC Jr, Karlekar M, Martin S, et al. COMPASS：a pilot trial of an early palliative care intervention for patients with end-stage liver disease. J Pain Symptom Manage 2019；**58**：614-622.e3（ランダム）
7) Barnes A, Woodman RJ, Kleinig P, et al. Early palliative care referral in patients with end-stage liver disease is associated with reduced resource utilization. J Gastroenterol Hepatol 2020；**35**：840-845（コホー

ト）
8）Ufere NN, Robinson B, Donlan J, et al. Pilot randomized controlled trial of an advance care planning video decision tool for patients with advanced liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2022；**20**：2287–2295（ランダム）
9）Macken L, Bremner S, Gage H, et al. Randomised clinical trial：palliative long-term abdominal drains vs large-volume paracentesis in refractory ascites due to cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther 2020；**52**：107–122（ランダム）
10）Tandon P, Walling A, Patton H, et al. AGA clinical practice update on palliative care management in cirrhosis：expert review. Clin Gastroenterol Hepatol 2021；**19**：646–656.e3（ガイドライン）